همراهان جزوه نویسی



مدرس : دکتر عبدالستار پقه

گردآوری :

کوثر کوچی، امین امینی ،الهه پسندیده ، حامد محمدی ، یونس فلاحت، مهدیه احمدی، مهدیه هرتمنی، فرشته بخشی، سروش نوابی، امیرحسین خسروی، سیدرضا صفاتی، محمدرضا علیپور ، مرضیه سنجری، امیرحسین قاسمی، آرمیتا شمس، سجاد احراری

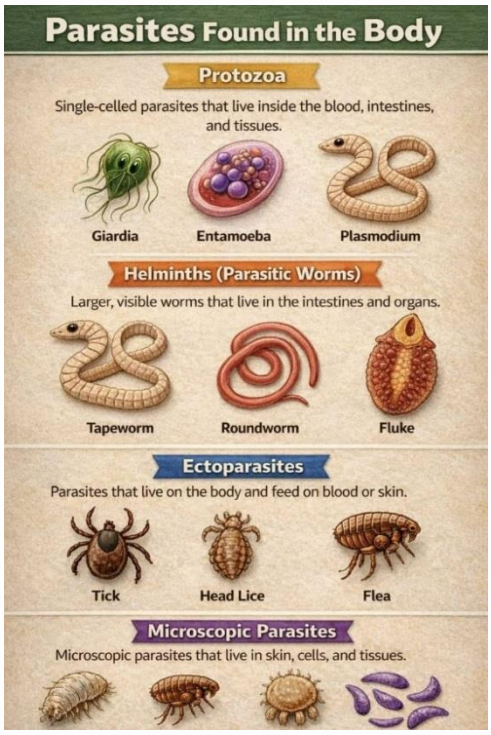
ویراستار : سیدرضا صفاتی

طراحی و صفحه‌آرایی : حامد محمدی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پزشکی مهر ۱۴۰۳

جلسه اول



علم انگل شناسی، به دو شاخه کرم شناسی وتک یاخته شناسی تقسیم میشود.



تک یاخته ای ها :

شامل یوکاریوت تک سلولی(پروتوزوا) هستند که دارای هسته ، دستگاه گلژی ، میتوکندری و دیگر اندامک های سلولی میباشند. همچنین دارای زوائد اضافه اند که در حرکت و یا تغذیه آنها نقش کمکی دارد که برای هر انگل منحصر به فرد است.

اندازه آنها در حد میکرون است و توسط میکروسکوپ مشاهده می شوند.



کرم ها :

موجوداتی چند سلولی (متازوا) هستند که از سلول های مختلفی تشکیل شده اند وحتی ممکن است بسیار پیشرفته و شامل چند دستگاه باشند!

کرم ها بزرگتر و پیشرفته تر از تک یاخته ای ها هستند و بعضی از آنها طولی درحد چند میلی متر و شاید چندین متر دارند مثل تنیا ساژیناتا که حدود ۱۲ متر است و در روده کوچک انسان زندگی می‌کند.

بر خلاف تک یاخته ای ها بعضی از کرم ها به صورت ماکروسکوپی هم مشاهده می شوند؛اما در نظر داشته باشید برای مشاهده برخی کرم ها نیاز به میکروسکوپ داریم.

پرسش کلاسی:کرم ها خطرناکتر هستند یا تک یاخته ای ها؟؟

پاسخ: کرم ها از نظر پیشرفتگی خطرناکتر هستند اما از نظر کشندگی تک یاخته ای ها پیشتازند؛ چون تک یاخته ای ها راحتتر به صورت غیر جنسی و در برخی موارد جنسی تقسیم می شوند.

البته در گروه کرم ها نیز بیماری خطرناک مثل شیستوزوما (Schistosoma) وجود دارد که به دلیل شرایط بهداشتی تا حدودی کنترل شده است .مبارزه با کرم ها به دلیل اندازه آنها راحت تر از تک یاخته ای هاست ،اما تک یاخته ها مثل قارچ ها سیستم دفاعی شان پیشرفته تر است و می توانند بعد از مدتی مقاومت دارویی نشان دهند.

جهت اطلاع: تک یاخته ها تاکنون بار اقتصادی زیادی بر دوش جهان گذاشتند که معروف ترین آنها مالاریا و تریپانوزوما (Trypanosoma) در آفریقا است.

رابطه همزیستی(Symbiosis):

در این نوع رابطه، یک جاندار میزبان (Host) و دیگری هم‌زیست (Symbiont)است.چندین نوع هم زیستی تاکنون شناخته شده است:

- کامنسال (هم‌سفره): یکی از طرفین سود می برد و دیگری نه سود می کند و نه زیان.(به‌عنوان مثال می‌توان به‌رابطه شیر و کرکس اشاره کرد که کرکس لاشه باقی‌مانده شکار شیر را می‌خورد)



- ماچوالیست (همیار): هر دو سود می برند مثل موریانه و شته

- پارازایت (انگل): یکی سود و دیگری زیان می کند.

*انگل ها برای فعالیت خود الزاما به میزبان (host) احتیاج دارند.

*به تفاوت دوتعریف عفونت و آلودگی بسیار توجه شود که پتانسیل امتحانی شدن را دارد:

عفونت (infection): انگل هایی که داخل بدن هستند مثل مالاریا

آلودگی (infestation) : انگل هایی که خارجی بدن هستند مثل شپش که خارج از بدن انسان را آلوده می کند.

انواع عفونت:

الف) عفونت خود به خودی: فرد آلوده بدون نیاز به میزبان واسطه ، انگل را به فردی دیگر یا خودش (که موجب افزایش انگل می شود) منتقل می کند.

ب) عفونت افزایشی(super infection): عوامل خارجی (در اثر عدم رعایت بهداشت) و داخلی باعث افزایش اثر عفونت می شود؛در حالت داخلی می توان بسیاری از انگل ها وتک یاخته ها را نام برد که به جای دفع به داخل برگشت می کنند و اثر خود را تشدید می کنند.

ج) عفونت مجدد(reinfection) : فردی بعد از بهبودی و رفع کامل انگل مجددا مبتلا به عفونت می شود.

*درعفونت مجدد وقفه ای بین دو عفونت وجود دارد اما درعفونت افزایشی درحالی که فرد انگل دارد و بهبودی حاصل نشده، مجدد انگل رو به افزایش می‌گذارد.

انگل اختیاری(facultative parasite): در شرایط عادی توانایی زندگی در آب یا خاک را دارند ولی در صورت یافتن میزبان مناسب ، وارد میزبان می شوند؛یعنی در واقع زندگی آزاد دارند اما انگل نیز می توانند باشند مثل آمیب های آزادزی.

انگل های موقتی(parasite Temporary) : یک مرحله از رشد آنها در داخل بدن انسان است مثلا در زمانی که لارو هستند، اما بعد از آن می توانند از بدن خارج شوند؛ مثل لارو مگس ها که میاز نام دارد و عفونت میازیس ایجاد می کند.

انگل های متناوب (parasite intermittent) : بعضی مواقع به میزبان تهاجم واز آن تغذیه میکنند سپس به زندگی عادی برمیگردند و این چرخه را متناوب تکرار میکنند مثل پشه های آنوفل

*موجودات ناقل: موجوداتی که می توانند انگل ها را به میزبان منتقل کنند.



انواع ناقل ها :

■مکانیکی:در حین انتقال هیچ تغییری روی آنها صورت نمی گیرد ، رشد نمی کنند و صرفا تغییر مکان می‌دهند؛ مثل انتقال انگل به واسطه چسبیدن به مگس از محیط آلوده به مواد غذایی

■بیولوژیکی: یک مرحله از رشد انگل(تکثیر + رشد) داخل ناقل انجام می شود، سپس انگل حاصل رشد به یک فرد سالم انتقال می یابد مثل پشه آنوفل که خون فرد مبتلا به مالاریا را می مکد؛سپس انگل داخل پشه تکثیر می یابد و مبتلا کردن فرد را در پی دارد.



■ارثی:ناقل(مخصوصا ماده) بعد از دریافت انگل ، انگل را به تخم های داخل بدن خود انتقال میدهد و باعث آلودگی نسل بعد می شود مثل ساس ها و مایت ها.

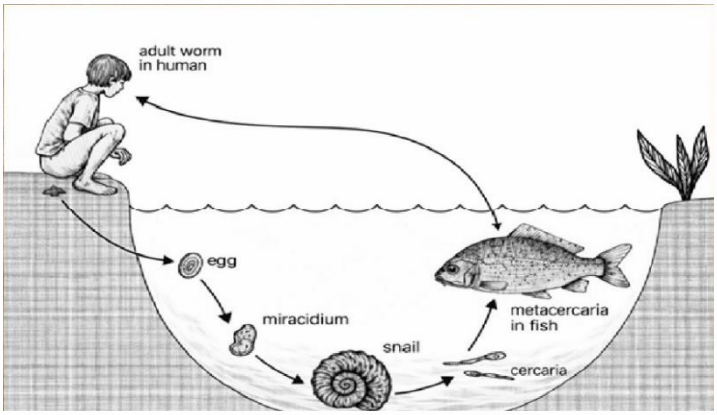
ناقلین سالم(carrier health)

افراد مبتلا به بیماری در صورت عدم داشتن علائم بالینی راحت تر بیماری ها را منتقل می کنند.

*افراد دست اندر کار تهیه و توزیع مواد غذایی، به‌دلیل تماس مستقیم با غذا، از خطرناک ترین ناقلین سالم محسوب می‌شوند.به همین علت مراکز بهداشتی وظیفه دارند در فواصلی تست هایی انجام دهند و گواهی سلامت صادر کنند.

چرخه زندگی (life cycle) :

انگل ها از نظر اختصاصیت میزبان به دو دسته تقسیم می شوند:



■تک میزبانه (monoxenous cycle) : اکثر تک یاخته ها تک میزبانه اند و نیاز به میزبان واسط ندارند.

■چند میزبانه (hetroxenous cycle): کرم ها اکثرا نیاز به میزبان واسط دارند و انسان به واسطه خوردن میزبان واسط و غیر مستقیم آلوده می شود.

*استاد در سخنان خود اشاره کردند که برای انگل ها واکسنی شناسایی نشده است؛ اما چرا؟

انگل ها فوق العاده هوشمند اند و مقاومت بالایی دارند،برخی در دماهای خیلی زیاد میتوانند زنده بمانند و برخی در دماهایی خیلی پایین مثل قطب جنوب نیز دوام می آورند.

علاوه بر این، انگل ها اغلب کار هایشان به واسطه آنتی ژن صورت میگیرد و سعی در فرار از سیستم ایمنی دارند.

راه های مقابله انگل با سیستم ایمنی میزبان:

■انگل هایی که توان مقابله با سیستم ایمنی نداشته باشند،کیست هایی ایجاد می کنند که محکم و غیر قابل نفوذ و دور از دسترس سیستم ایمنی قرار می گیرند؛مثلا توکسوپلاسما ها در مغز یا پشت چشم کیست تشکیل می دهند.

■برخی انگل ها،بعد از شناسایی توسط سلول های ایمنی آنتی ژن خود را تغییر میدهند ومی‌گریزند.

■از آنتی ژن های بدن انسان کپی برداری کرده و از آنها روی سطح خود استفاده میکنند.

■برخی به واسطه دیواره محکم چند لایه و اندازه بزرگ شان بسیار مقاوم اند.

■برخی دیگر توانایی دور زدن سلول های t- helper دارند.

■در برخی نیز پس از شناسایی و نابودی چندین ژن از آنها (مثلا به واسطه مالتی‌اپی‌توپ واکسن۶ ژن بیماری زا را از بین میبریم) آنتی ژن های دیگر آن (که قبلا نقش های غیر اصلی مثل تغذیه و یا... داشتند) کار های اصلی را بر عهده گرفتند .



انتقال بیماری های انگلی :

انگل ها مختص جهان سوم نیستند و انگلی مثل توکسوپلاسما حتی در کشور های پیشرفته شیوع زیادی داشته و موجب سقط جنین ، آسیب های مغزی و خسارات مالی و جانی میشود.

انگل ها راه های انتقال زیادی دارند که به برخی از آنها اشاره می کنیم؛

- مستقیم (اورال فکال / دهانی مقعدی)
- از طریق بند پا مثل پشه ها
- انتقال جنسی
- انتقال از جفت (مادر به جنین مثل توکسوپلاسما)
- انتقال از طریق پوست؛ برخی از کرم ها توانایی سوراخ کردن پوست و ورود به بدن را دارند.
- انتقال از راه خون(مثل مالاریا و تریپانوزوم‌ها)





همه گیر شناسی(اپیدمیولوژی)

مبحثی بسیار حائز اهمیت در انگل شناسی که در پزشکی نوین بسیار کارآمد است.

این شاخه به ما کمک می کند تا بتوانیم احتمالات بیماری را دقیق تر بررسی و عامل بیماری را ساده تر شناسایی کنیم.

در زمینه بیماری های انگلی ،برخی از مناطق به دلیل وجود میزبان ناقل، مستعد حضور بیماری هستند؛مثل حضور پشه آنوفل(عامل مالاریا) در سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان یا استان هرمزگان.

مثال بالینی:

فردی در شهر بیرجند با زخم و علائم سالک به پزشک مراجعه کرده است؛پزشک با علم به اینکه عامل ناقل سالک در بیرجند مشاهده نشده است باید از بیمار سوال کند که آیا در ۶-۳ ماه اخیر به شهر دیگر سفر داشته است یا خیر؛اگر پاسخ مثبت باشد نشان دهنده این است که احتمالا این بیماری در منطقه اندمیک به فرد منتقل شده است و در این مدت،دوره نهفتگی را پشت سرگذاشته و علائم آن به تازگی آشکار شده است.پزشک می تواند برای اطمینان تست سالک را درخواست کند.

اصطلاحات اپیدمیولوژی:

- تک گیر(Sporadic):بیماری که در سال به تعداد انگشتان دست گزارش می شود
- بومی(Endemic) : بیماری خاص یک منطقه؛یعنی تعداد مشخص و قابل پیش بینی از آن بیماری در یک منطقه خاص هرساله شناسایی شود و تعداد این بیماران در رنج مشخصی نوسان کند؛مثلا در سیستان حدود ۳۰۰-۵۰۰ مورد سالک سالانه گزارش می شود.
- همه‌گیری(Epidemic):افزایش تعداد بیماری وخروج از بازه قابل پیش بینی در یک منطقه یا حتی سطح کشور
- جهان گیر(Pandemic):شیوع گسترده بیماری در سطح جهانی مانند شیوع کرونا(۲۰۲۳-۲۰۲۰)
- نوپدید(Emerged):گزارش شدن آلودگی به بیماری برای نخستین بار در یک منطقه؛دقت شود ممکن است بیماری در منطقه همجوار یا سطح کشور گزارش شده باشد؛ اما این منطقه برای اولین بار چنین موردی را گزارش می‌کند.
- باز پدید(Re_Emerged):شیوع دوباره یک بیماری بعد از پاکسازی آن که ممکن است چندین ماه بعد از پاکسازی رخ بدهد.
- بیماری های مشترک انسان و حیوان(Zoonosis):مثل هاری که هم انسان و هم حیوان را آلوده می کند.

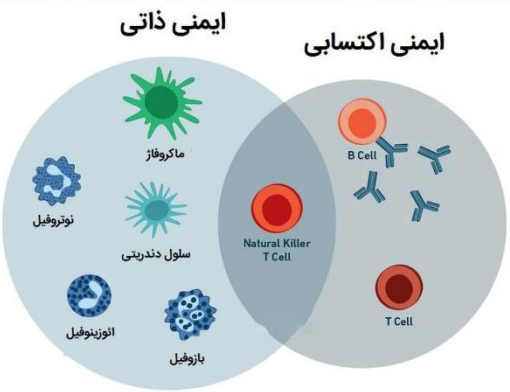
نکته:به تفاوت ۲ اصطلاح (حذف) و(ریشه کنی)بسیار توجه شود؛حذف به معنای کاهش دادن سطح بیماری بدون پاکسازی کامل است وامکان برگشت بیماری وجود دارد؛ولی ریشه کنی به معنای نابودی کامل وعدم امکان برگشت آن است.

مثال:نمی توان ادعا کرد حتی با درمان کردن همه افراد مبتلا به هپاتیتC در خراسان، بیماری در این منطقه ریشه کن شده؛چون چرخه بیماری ممکن است با ورود فرد آلوده از منطقه دیگر،مجددا به راه بیوفتد.

ایمنی یا مصونیت(Immunity)

ایمنی به ۲ صورت می تواند در ما وجود داشته باشد:

- ذاتی
- اکتسابی



مصونیت ذاتی؛حالتی که انسان یا حیوان به یک عامل بیماری زا به طور طبیعی مقاوم است. این مصونیت در بیماری تالاسمی وگروه خونی دافی رخ می دهد.

انگل مالاریا برای زنده ماندن بایدRBC را بر اساس آنتی ژن هایش شناسایی و وارد آن شود و الا از بین می رود.در تالاسمی و کم خونی داسی شکل،شکلRBC تغییر می کند و گیرنده های سلول طبیعی را ندارند؛در نتیجه انگل‌نمی تواند گیرنده را شناسایی کند و توانایی ورود به گلبول قرمز را ندارد واین افراد در برابر مالاریا مصونیت ذاتی دارند. افراد فاقد آنتی ژن دافی روی گلبول قرمز هم در برابر مالاریای ویواکس مقاوم اند.

مصونیت اکتسابی: از ابتدا در بدن نیست و به۲ صورت ممکن است ایجاد شود؛ ۱) طبیعی (با ایجاد سلول های خاطره) ۲) مصنوعی(با استفاده از واکسن (💉)

نکته:طبق گفته استاد در انگل ها ایمنی اکتسابی مصنوعی ایجاد نمی شود؛البته جهت اطلاع برخی منابع ادعا میکنند برای بیماری های انگلی مثل مالاریا واکسن های تایید شده ای تولید شده است.

تشخیص:

یکی از مباحث مهم انگل شناسی همین شاخه تشخیص است.در آزمایشگاه های انگل،اگروجود انگلی تایید شود عبارت Positive(+) به کار می رود؛اما اگر انگلی مشاهده نشود عبارت Not seen استفاده می شود و نه Negative؛ چون ممکن است انگل وجود داشته باشد اما در آزمایشگاه به هر دلیلی تشخیص داده نشده باشد.

مثال بالینی:کودکی با زخم روی پلک به دکتر مراجعه کرده و پزشک با توجه به سابقه مسافرت وی،به بیماری سالک مشکوک شده است.آزمایشگاه در نوبت اول Not seen گزارش می کند؛اما پزشک براساس علائم بالینی و تجربه درخواست مجدد آزمایش می کند؛بعد از آزمایش دوم تست + می شود و کاشف به عمل می آید که تیم نمونه گیری در نوبت اول ضعیف عمل کرده و به دلیل گرفتن نمونه نامناسب،نتیجه نادرست را به دست آورده اند!

برای تشخیص چندین راهکار وجود دارد که با توجه به موقعیت و نوع انگل متغیر است:

■مستقیم و رسوبی:رایج ترین روش؛مانند بررسی نمونه مدفوع روی لام و دارای قابلیت تشخیص تفم انگل ها و بسیاری از تک یاخته ها.

روش تغلیظ و شناور سازی هم از روش های کمکی آن است.در شناور سازی انگل را به سطح می آورند و مواد زائد مدفوع را رسوب می دهد.در تغلیظ مدفوع را از فیلتر هایی عبور می دهند تا مواد زائد در آن بمانند و انگل ها از فیلتر عبور کنند که احتمال دیدن انگل را تا ۲۰ برابر افزایش می دهد.

■کشت(که به دلیل زمان بر بودن غالبا در تحقیقات استفاده می شود نه بالین)

■روش های سرولوژیک(بسیار مهم مثلا در تشخیص کیست های هیداتیک)

■روش مولکولار (PCR)که به دلیل دقت خیلی بالا در موارد حساس مثل بررسی مایع آمنیوتیک استفاده می شود.

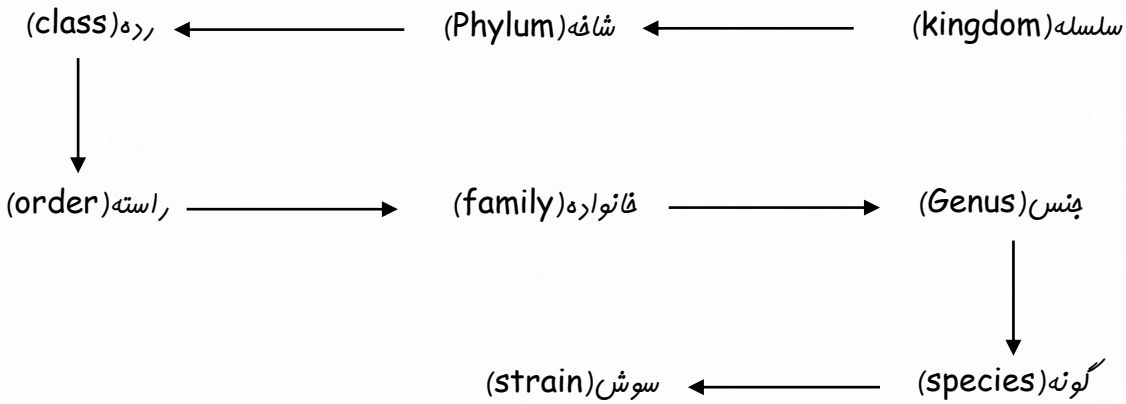
■تلقیح به حیوان آزمایشگاهی حساس(این روش هم جنبه تحقیقاتی دارد)

■بیوپسی(بافت برداری)و آسپیراسیون



طبقه بندی انگل ها:

تقریبا مشابه همان چیزی که در در درس باکتری شناسی با آن آشنا شدیم ولی با یک تفاوت!:



مثال:انگل توکسوپلاسما گوندی(Toxoplasma gondii) یک‌گونه باکتری است که دارای چندین سوش است از جمله تیپ ۱،تیپ۲،تیپ۳.

*ساخت واکسن و دارو براساس نوع سوش ها انجام می شود چون برخی از انواع سوش ها بیماری زا نیستند درحالی که برخی از آنها بسیار مرگبار عمل می‌کنند.

انگل ها براساس نوع حرکت هم دسته بندی می شوند؛برخی مثل آمیب ها پای کاذب دارند،برخی تاژک دارند،برخی مژه دارند و برخی هم جامپینگ(پرشی) حرکت می‌کنند.

*توکسوپلاسما که بالاتر به آن اشاره شد به صورت جامپینگ حرکت می کنند.

تک یاخته های مهم براساس محل زندگی ۲ دسته می شوند:

الف)ساکن:در دستگاه گوارش و ادراری تناسلی زندگی می کنند.بعضی از آنها غیربیماری زا،برخی بیماری زا و برخی کاملا کشنده اند

ب)خون و نسوج: که همگی بیماری زا هستند.



مورفولوژی تک یاخته ها:

■فرم فعال یا تروفوزوئیت:انگل بعد ورود به بدن میزبان می تواند از بدن وی استفاده کند،فرم تهاجمی بگیرد،تکثیر شود و علائم بالینی ایجاد کند.به این فرم انگل،فرم فعال می گویند.

■فرم مقاوم یا کیست:انگل می داند که ممکن است میزبان فعلی،میزبان نهایی نباشد،به همین خاطر قبل دفع شدن از بدن میزبان، دیواره از جنس آهک و کیتین و سلولز دور خود می سازد تا در محیط دوام بیاورد.این حالت کیست وقتی وارد بدن میزبان بعدی می شود پاره می شود و. دوباره انگل به فرم فعال در می آید و بیماری زایی را آغاز می کند.

*در هرکیست ممکن است چندین هسته مشاهده شود؛این کیست بعد پاره شدن به تعداد هسته های موجود در داخلش،مستعد ایجاد همان تعداد فرم فعال انگل خواهد بود.



ساختمان تک یاخته:

از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

■هسته: که شامل آنتی ژن ها،DNA,RNA است و نقش کلیدی در اداره امور یاخته دارد.

■سیتوپلاسم:خود از ۲ بخش تشکیل شده است

- اکتوپلاسم:ناحیه بیرونی سیتوپلاسم که شفاف و متراکم است و در حرکت یاخته،جذب و دفع مواد غذایی،تنفس و حفاظت نقش دارد.
- آندوپلاسم:بخش درونی سیتوپلاسم که گرانوله و مات است و سنتز غذا،تنظیم اسمزی،دفع مواد زائد را انجام می دهد.

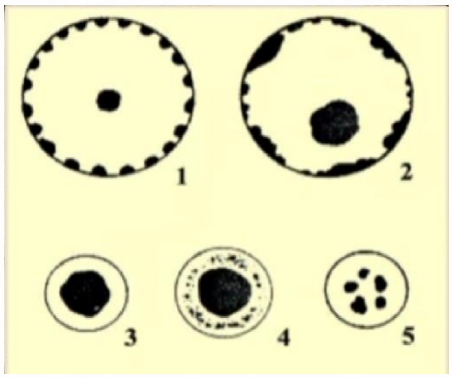
نکته:برخی از انگل ها ممکن است فاقد برخی از ۲ بخش سیتوپلاسم باشند وسیتوپلاسم آنها بخش بندی مشخصی نداشته باشد !!!

روش های تغذیه ای تک یاخته ها:

- ☑ انتشارساده
- ☑ آندوسیتوز
- ☑ سیتوستوم یا دهان سلولی:مانند مژه داران
- ☑ دهان موقت یا گالت:مانند تریکوموناس ها
- ☑ جذب سطحی مایع:مانند لیشمانیا

روش های دفع تک یاخته ها:

- اندامک دفعی(مخرج سلولی):مانند مژه داران
- فشار اسموتیک:به کمک واکوئل های انقباضی
- انتشار ساده





اشکال هسته:

برای تشخیص نوع انگل ها بسیار کارآمد است که به برخی اشکال آن اشاره می کنیم: ۱) وزیکولر و حبابی ۲) متراکم

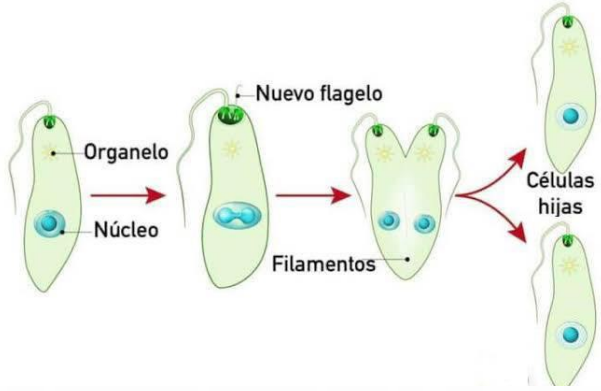


تکثیر تک‌یاخته ها:

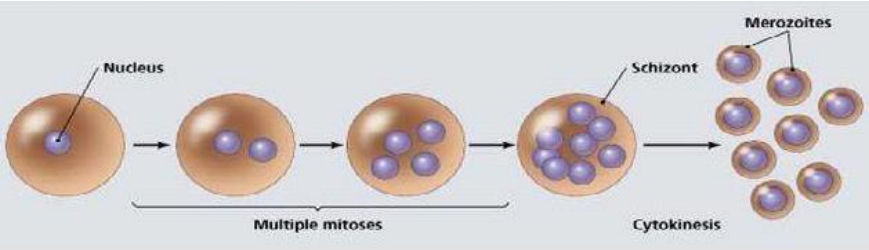
به دوروش انجام می گیرد : الف)غیرجنسی ب)جنسی

روش غیرجنسی ، خود به۳شکل انجام می شود:

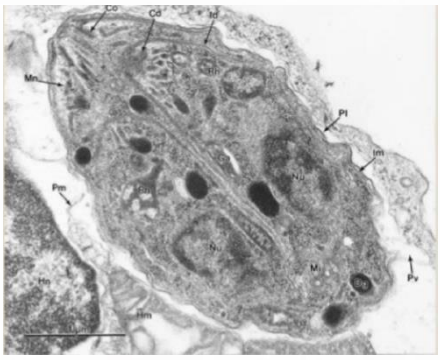
■دوتایی ساده:در تاژک داران به شکل طولی و در مژه داران به شکل عرضی انجام می شود.



■شیزوگونی: مانند عامل مالاریا؛در این تقسیم،انگل بعد ورود به سلول رشد می کند؛هسته بعد از رشد کافی ترک



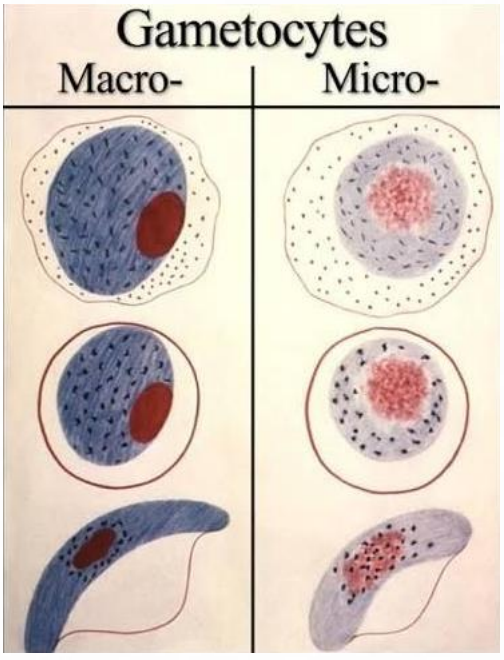
های ریزی برمی‌دارد و تاگهان منهدم می شود و هرقطعه از هسته توسط بخشی از سیتوپلاسم احاطه می شود که هرکدام یک انگل جدید را به وجود می آورد.



■دوتایی داخلی(آندودیوژنی): به معنی جوانه زدن است؛یعنی داخل یک انگل،دو انگل از تقسیم هسته و سیتوپلاسم به وجود می آید و از درون انگل اصلی به بیرون جوانه می زند مانند توکسوپلاسما ها.



روش جنسی:



پیش ساز سلول های جنسی را گامتوسیت می نامند.برای این تکثیر وجود گامت ماده(ماکروگامتوسیت) و گامت نر (میکروگامتوسیت)لازم است.

*اگر دربدن میزبانی تکثیر جنسی صورت گرفت،آن میزبان،میزبان نهایی خواهد بود واگر تکثیر غیرجنسی صورت گرفت یعنی از نوع میزبان واسط خواهد بود و اگر در هردو میزبان تکثیر غیرجنسی باشد،آن میزبانی که بزرگتر است،میزبان نهایی است.

سوال:عامل بیماری مالاریا در پشه تکثیر جنسی انجام می دهد ولی در انسان تکثیر غیرجنسی؛حال میزبان نهایی کدام است؟

پاسخ:چون در پشه تکثیر جنسی صورت گرفته است،میزبان نهایی پشه خواهد بود.

درمان بیماری انگلی:

برای بسیاری از آنها درمان های دارویی کشف شده اما تعدادی مثل کیست هیداتیک حتما نیاز به جراحی دارند.متاسفانه بسیاری از انگل ها به دارو های مربوطه مقاوم شده اند که باید از دارو های جدیدی استفاده کنیم تا اثر بیماری را خنثی کنیم؛مثلا عامل مالاریا در گذشته به کلورکین حساس بود ولی امروزه مقاوم شده است.

در حال حاضر استفاده از نانوذرات،دارو های گیاهی وپانسمان های هوشمند به دلیل عوارض زیاد دارو های شیمیایی در دستور کار قرار گرفته است.

*برای پیشگیری از بیماری های انگلی به طور کلی ۲ مسیر وجود دارد:۱) شکستن چرخه زندگی انگلی ۲) واکسن یا دارو

*برای کنترل بیماری های انگلی هم از کاهش منبع عفونت،آموزش بهداشت،انهدام چرخه ناقلین واسط و ایجاد موانع بیولوژیک انتقال بیماری استفاده می شود.

جلسه دوم



تقسیم‌بندی تک‌یاخته‌ها(Protozoa)

تک‌یاخته‌ها موجودات یوکاریوتی، تک‌سلولی و غیر فتوسنتتیک هستند که معمولاً با حرکت فعال خود در محیط‌های مرطوب یا بدن میزبان زنده‌اند.

تقسیم‌بندی کلاسیک آن‌ها،بر اساس ویژگی حرکتی و ساختار ژنتیکی به ۴ شاخه اصلی انجام می‌شود:

- Sarcodina / Amoebozoa- آمیب‌ها

وسیله حرکت آنها شبه‌پاها (pseudopodia) هستند که حاصل انقباض و انبساط سیتوپلاسم اند.آمیب ها موجوداتی فاقد تاژک یا مژه با شکل متغیر هستند.نمونه‌های پزشکی مهم شامل:

Entamoeba histolytica همان عامل آمیبیاز (اسهال خونی)

Naegleria fowleri ⟵ آمیب مغزی (احتمالاً کشنده)

- Mastigophora (Flagellata)

مشترکاً با آمیب‌ها در شاخه‌ی کلی Sarcomastigophora قرار می‌گیرند.

وسیله حرکت آنها، تاژک‌ها (flagella) هستند و معمولا یک یا چند تاژک دارند. برخی از آمیب ها درون‌روده‌ای، برخی خونی و برخی در دستگاه ادراری تناسلی زندگی می‌کنند.

نمونه‌های مهم آن شامل:

Giardia lamblia (روده‌ای)

Trichomonas vaginalis (واژینال)

Leishmania spp و Trypanosoma spp(خونی و بافتی)

- Ciliophora - مژه‌داران:

وسیله حرکت آنها مژه‌ها (cilia) هستند که در سطح بدن، باعث حرکت و گرفتن غذا می شوند.تنها دسته‌ای از تک‌یاخته‌ها که دارای دو نوع هسته (ماکرونوکلئوس و میکرونوکلئوس) هستند.

نمونه پزشکی مهم آن Balantidium coli یا همان انگل بزرگ روده انسان (عامل بالانتیدیازیس) است.

■ Apicomplexa (Sporozoa) : انگل‌های فاقد وسیله حرکتی هستند و حرکت به شکل لغزشی یا با کمک ساختمان رأسی (Apex complex) در آنها انجام می شود. اکثر آنها انگل‌های داخل‌سلولی اجباری (Obligate intracellular parasites) هستند.

نمونه‌های مهم آن شامل:

Plasmodium spp ⟵ عامل مالاریا

Toxoplasma gondii

Isospora belli

Cryptosporidium parvum

■ Microspora – اسپورزای ریز (مورد پنجم گاهی افزوده می‌شود)

در تقسیم‌بندی‌های جدیدتر گاهی از حوزه‌ی Protozoa جدا و در شاخه‌ای مستقل قرار می‌گیرند. بسیار ریز، فاقد میتوکندری، دارای اسپور عفونی بسیار مقاوم هستند. در واقع قارچ‌مانندند ولی قبلاً در مجموعه‌ی تک‌یاخته‌ها طبقه‌بندی می‌شدند.

نمونه های آن شامل Enterocytozoon bieneusi و Encephalitozoon intestinalis (در بیماران با نقص ایمنی) است.

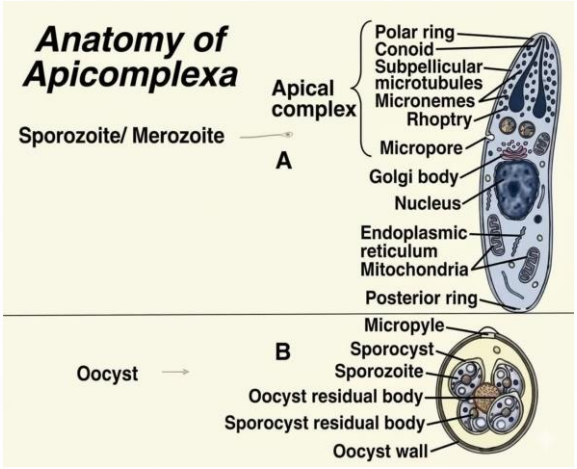


اپی کمپلکس ها:

برخی از اعضای این خانواده مثل توکسوپلاسما و مالاریا شیوع بالایی دارند.

از لحاظ شیوع ، یکی از این جنس ها، که توکسوپلاسما نام دارد؛ ۳۹درصد از افراد سالم(general papulation) را آلوده کرده است؛یعنی از هر ۱۰۰نفر ساکن کره زمین، ۳۰ تا۴۰ نفر به آن مبتلا هستند.اکثر اعضای این خانواده، داخل سلولی اجباری هستند؛یعنی حتما باید وارد سلولی شوند که تکثیر در آنجا صورت گیرد مثل سلول های اپی تلیال روده، گلبول سفید، ماکروفاژ.علت ورود آنها به سلول بدن، فرار از سیستم ایمنی است. اعضای این خانواده انگلی،هتروگزنوز(چندمیزبانه) یا مونوگزنوز(تک میزبانه) هستند.

نکته: مکانیسم های فرار از سیستم ایمنی بدن در این خانواده انگلی،بسیار متنوع است و مقابله بسیار دشواری را در برابر آنان پیش رو داریم.

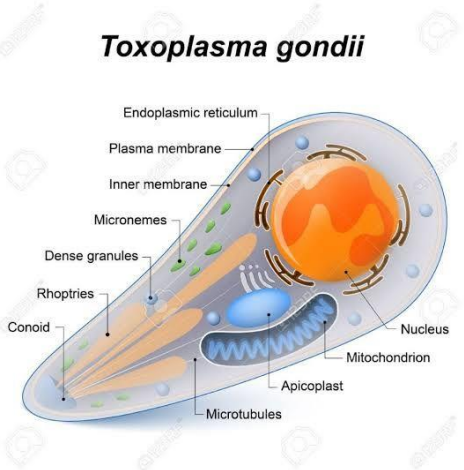


سوال؟چرا به آنها اپی کمپلکس می گویند؟!

پاسخ: ویژگی مشترک آنها ، داشتن مجموعه راسی(Apical complex) است؛ یعنی قسمت مجزایی دارند که در راس قرار گرفته و نکته کلیدی نام گزاری این انگل می باشد.در این ناحیه،اندامک های کونوئید،پولار رینگ و راپتری واقع شده است.

نکته: این انگل ها، تاژک یا مژک ندارند؛ ولی در یکی از مراحل زندگی خود،می‌تواند موقتا دارای تاژک شود؛ مثل میکروگامت ها

اپی کمپلکسی که وارد خون انسان شده، چگونه سلول هدف خود را پیدا می‌کند؟



!یک گروه آنتی ژن ها هستند که این کار را انجام میدهند. تصویر مقابل، اپی کمپلکس است و مجموعه راسی و اندامک هایی مثل راپتری ، میکرونم و کونوئید هم قابل مشاهده است.

*هر کدام از این اندامک ها،سرشار از آنتی ژن است. برای مثال داخل میکرونم ، نزدیک به ۵۰ ،کونوئید ۲۰ و راپتری ها نزدیک به ۳۰ -۴۰ تا آنتی ژن دارند.

*دانشمندان ، نقش هرکدام از این آنتی ژن ها را یافته اند؛ برای مثال،میکرونم ها در پیدا کردن گیرنده های سلول میزبان نقش مهمی دارند ؛به این صورت که آنتی ژن هایشان از داخل به بیرون ترشح کرده و از طریق این آنتی ژن ها ،می‌توانند گیرنده سلول هدف را پیدا کنند.

میکرونم ها در پیداکردن گیرنده های سلول میزبان نقش مهمی دارند و به کمک آنتی ژن هایی که به سمت بیرون ترشح میکنند این گیرنده ها را پیدا می کنند.

*بعضی آنتی ژن ها در سطح انگل وجود دارند و Surface Antigen (SAG) نام دارند.در بدن انسان پنج نوع SAG داریم.

*انگل ها به کمک ترشح آنتی ژن های میکرونم ها ،اپتری و کونوئید می‌توانند سلول میزبان را پیدا کنند و با این آنتی ژنها دیواره سلول را سوراخ کنند و وارد سلول شوند؛آنتی ژن شماره ۴ کونوئید می‌تواند دیواره را سوراخ کند و راه را برای ورود انگل هموار کند.

*آنتی ژن ها وظایف دیگری نیز برعهده دارند که عبارتند از تغذیه،تکثیر،تهاجم و سرکوب سلول میزبان.



واکوئل پارازیتوفورس

انگل می‌تواند در داخل سلول، اطراف خودش یک لایه محافظ بسازد که باعث می‌شود انگل در برابر رادیکال های آزادی که ماکروفاژ می سازد مقاومت کند.به این دیوار حفاظتی واکوئل پارازیتوفورس گفته می شود.

نکته:واکوئل پارازیتوفوروس،از انگل در برابر رادیکال های آزاد گلبول سفید و ماکروفاژ محافظت می کند.

*چا به جایی فرمان ایمنی؛ هومرال یا سلولی؟

توکسوپلاسما انگلی داخل سلولی است. در داخل سلول ، T helper1 وظیفه ایمنی سلول را برعهده دارد. توکسوپلاسما آنتی ژن هایی ترشح می کند که این سیستم ایمنی به سمت T helper 2 برود؛ یعنی پاسخ سلول از T helper 1 که ایمنی سلولی است به T helper 2 که هومورال است تغییر پیدا کند و انگل آسیب زیادی نبیند.

واکسن توکسوپلاسما:

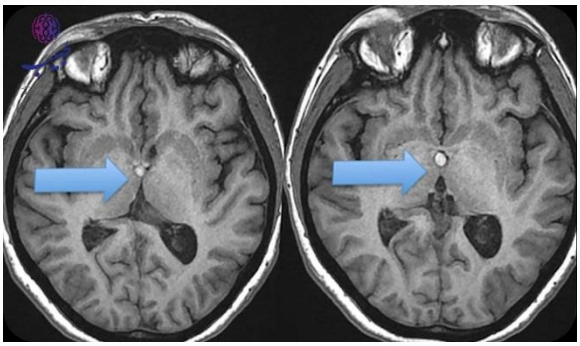
برای ساخت واکسن توکسوپلاسما تلاشهای بسیاری صورت گرفته است.برای این کار آنتی ژن ۱۴ و ۲۴ را که نقش نفوذ در سلول دارند را با استفاده از واکسن حذف کردند؛اما دو آنتی ژن دیگر که وظایف متفاوتی مثل تغذیه را برعهده داشتند،تغییر نقش دادند و وظیفه نفوذ را برعهده گرفتند.

*حتی اگر موارد جایگزین شده را نیز با واکسن حذف کنیم، دو آنتی ژن دیگر این مسیر را ادامه می‌دهند.به همین دلیل تاکنون دلیل موفق به ساخت واکسن برای این انگل نشده ایم.

انگل ها؛ موجودات دو رو؟سه رو؟یا بیشتر؟

انگل ها بسته به شرایط می‌توانند اشکال متفاوتی داشته باشند؛می‌توانند در داخل بدن به شکل تروفوزوئیت در بیایند که می‌تواند به صورت آزادانه تر تهاجم انجام بدهد؛یا می‌توانند در محیط بیرون اسپوروزوییت تشکیل دهند که کیسه داخل آن اسپورها تشکیل شوند.

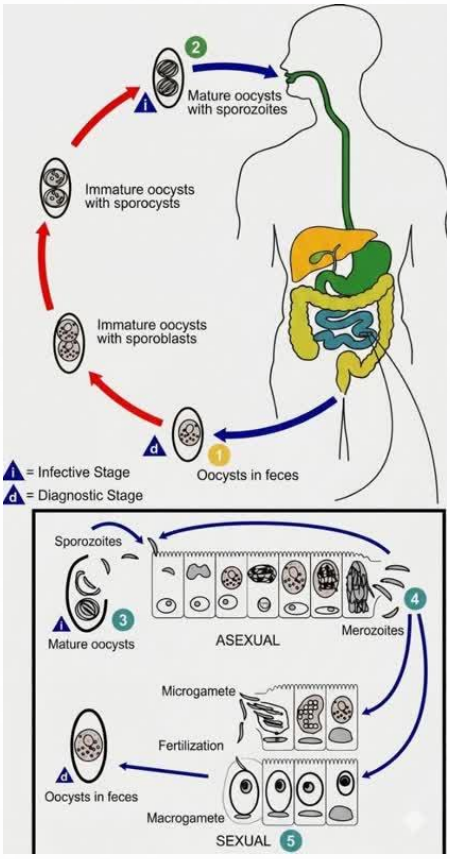
*وقتی انگل توانایی مقابله با سیستم ایمنی بدن را ندارد یا قبلا توسط بدن شناسایی شده است،باید از دسترس سیستم ایمنی خارج شود.به همین دلیل وارد اندامهایی مثل چشم و مغز و عضله شده و کیست تشکیل می دهد.



نکته: توکسوپلاسما در مغز کیست تشکیل می دهد؛ زیرا ایمنی و آنتی ژن ها زیاد به مغز دسترسی ندارند و کیست می تواند با سرعت کمتری و از روی آرامش خاطر تکثیر شود و ماده غذایی کمتری نیز مصرف کند.

*بنابراین به صورت جمع بندی می توان گفت؛ تروفوزوئیت شکل فعال انگل،اسپوروزوئیت فرم انگل در محیط و کیست هم فرمی است که میتواند وارد اندام ها بشود.(به انگل داخل کیست برادی زوئیت گفته میشود)

تکثیر توکسوپلاسما:



تکثیر می‌تواند به صورت جنسی یا غیرجنسی باشد.تقسیم دوتایی از نوع تکثیر غیرجنسی است.در تکثیر غیرجنسی،هسته و سیتوپلاسم از وسط تقسیم می‌شود و دو انگل ایجاد می‌شود. این تقسیم می‌تواند از نوع طولی یا عرضی باشد.تقسیم شیزوگونی نیز یک نوع تکثیر غیرجنسی است که در کوتاه‌ترین زمان بیشترین انگل را ایجاد می‌کند .برای این تکثیر ابتدا انگل وارد سلول می‌شود وبا استفاده کردن از محتویات سلول شروع به رشد می‌کند. هسته و سیتوپلاسم انگل بزرگ می‌شود تا زمانی که به اندازه نیاز رشد کرده باشند؛برای مثال اگر قبل از رشد، انگل ۱۰٪ سلول میزبان را اشغال کرده بود،بعد از رشد کافی، سه چهارم سلول میزبان را در برگرفته است.سپس هسته شروع به ترک برداشتن میکند سیتوپلاسم نیز بعد از هسته ترک برمی‌دارد و ناگهان سلول متلاشی می شود و هرقطعه سیتوپلاسم اطراف یک قطعه از هسته را می گیرد و انگل جدید ایجاد میکند. به این ترتیب از یک انگل ،۲۰ تا۳۰ انگل جدید ایجاد می شود.

تولید مروزوئیت / Merogony تکثیر غیرجنسی

هنگامی که انگل به حد تراکم معینی در یاخته میزبان می‌رسد هسته شروع به ترک‌برداشتن و تقسیم می‌کند؛سپس سیتوپلاسم نیز دچار چندین شکستگی می‌شود و در نهایت، یاخته میزبان منهدم می‌گردد.هر قطعه جدید شامل یک بخش از هسته و یک بخش از سیتوپلاسم خواهد بود که یاخته جدید را تشکیل می‌دهد.

*به این ترتیب، از یک انگل حدود ۲۰ تا ۳۰ انگل جدید ایجاد می‌شود.محصول این فرایند مروزوئیت (Merozoite) نام دارد

گامتوگونی / Gametogony تکثیر جنسی

در گامتوگونی،گامت نر و ماده با هم لقاح می‌دهند و زیگوت تشکیل می‌شود.زیگوت می‌تواند به اووسیست (Oocyst) تبدیل شود.

*در مرحله بعد یعنی اسپوروگونی(Sporogony) ، داخل اووسیست اسپروزوئیت تولید می‌شود.

اسپوروگونی Sporogony

در اسپوروگونی،ابتدا اسپوروبلاست (Sporoblast) تشکیل می‌شود؛سپس این اسپوروبلاست‌ها به تعداد زیادی اسپروزوئیت تقسیم می‌شوند.

نکته: اسپوروگونی تکثیر جنسی محسوب می‌شود و به‌عنوان مرحله تشکیل فرم‌های آلوده‌کننده داخل اووسیست شناخته می شود.



طبقه‌بندی اپی‌کمپلکس‌ها از نظر تعداد میزبان

■ سارکوسیستیدهSarcocystida: دو میزبانهٔ اجباری هستند.این انگل‌ها در بافت‌ها و گاهی در دستگاه گوارش زندگی می‌کنند و چرخه زندگی آن‌ها به دو میزبان الزامی وابسته است؛مثل سارکوسیس تیس،توکسوپلاسما گوندی

■ ایمریده (Eimeriidae): این انگل ها تک میزبانهٔ اجباری اند و در دستگاه گوارش میزبان، معمولاً در روده، زندگی می‌کنند مثل ایزوسپورا و سیکلوسپورا

نکته: ایزوسپورا بیلی،تک‌میزبانه (مونوگزنوز) است و آلودگی از طریق خوردن میوه و غذاهای آلوده رخ می دهد.

*سیکلوسپورا نیز از طریق خوردن توت یا تمشک منتقل می شود.

■ کریپتوسپوریده(Cryptosporididae): انگلی دو میزبانهٔ اختیاری (زئونوز) است و در دستگاه گوارش و گاهی ریه ها زندگی می‌کند و در عین حال انتقال از حیوان به انسان هم محتمل است.

مثال:Cryptosporidium

مهم‌ترین جنس‌ها و محل درگیری

■ سارکوسیستیس(Sarcocystis):

انگل دو میزبانه اجباری که در دستگاه گوارش زندگی می کند و از طریق خوردن گوشت آلوده منتقل می شود.



■ توکسوپلاسما(Toxoplasma) :

با انتقال از طریق خوردن گوشت آلوده،باعث ایجاد کیست در مغز و چشم می شود.میزبان نهایی آن گربه است.

■ کریپتوسپوریدیوم(Cryptosporidium)

زئونوز است و از طریق آب آلوده منتقل می‌شود؛ می‌تواند گوارش یا علاوه بر آن ریه را هم درگیر کند.

■ پلاسمودیوم‌ها(Plasmodium) : عامل مالاریا است.

چگونه با میکروسکوپ این گونه‌ها را از هم تشخیص می‌دهیم؟

کلید تفکیک شما این است که بعد از اینکه گامتوگونی انجام شد و زیگوت تشکیل گردید،تقسیمات زیگوت در گونه‌های مختلف متفاوت است و در نهایت اووسیست‌ها از نظر شکل و تعداد عناصر داخلشان با هم فرق دارند.

مفاهیم پایه تقسیم انگلی: در هر اووسیست، ممکن است دو کیسه داخلی وجود داشته باشد که به آن‌ها اسپوروکیست (Sporocyst) می‌گویند.

*هر چیزی که داخل این کیسه‌ها باشد اسپروزوئیت (Sporozoite) است.

الگوی تعداد اسپروزوئیت‌ها در اووسیست‌ها

الف) توکسوپلاسما (Toxoplasma) و ایزوسپورا (Isospora)

هرکدام دو اسپوروکیست دارند و داخل هر اسپوروکیست چهار اسپروزوئیت وجود دارد.

بنابراین مجموع = ۸ اسپروزوئیت یا دی‌اسپریک تترازوئیک وجود خواهد داشت.

ب) سارکوسیستیس(Sarcocystis):

از نظر ظاهری شبیه توکسوپلاسما و ایزوسپورا است؛ اما لایه خارجی اووسیست معمولاً هنگام دفع پاره می‌شود،به طوری که ممکن است در مدفوع فقط اسپوروسیست‌ها که گاهی چسبیده به هم هستند دیده شوند.

بنابراین هنگام تشکیل اولیه، لایه خارجی وجود دارد؛ولی هنگام دفع ممکن است از بین رفته باشد.

ج) کریپتوسپوریدیوم(Cryptosporidium) :

اسپوروسیست ندارد و اووسیست فقط ۴ اسپروزوئیت آزاد داخل اووسیت خود دارد.



ایزوسپورا Isospora belli:

نوعی انگل تک‌میزبانه از خانواده Eimeriidae است و گونه مهم انسانی آن Isospora belli نام دارد که بیماری Isosporiasis را ایجاد می کند.این انگل در سلول‌های اپی‌تلیال روده باریک زندگی می کند. پس از بلع اووسیست آن، در روده باز می‌شود و اسپوروزوئیت‌ها آزاد شده و وارد سلول‌های اپی‌تلیال روده باریک می‌شوند و چرخه تکثیر را شروع می‌کنند.



نکته: اووسیت های آن به صورت دی اسپوریک تترازوئیک هستند؛یعنی دو اسپوروسیست دارند که هرکدام حاوی چهار اسپروزوئیت است.

نوع تکثیر ایزوسپورا : ایزوسپورا هر دو نوع تکثیر را دارد:

- غیرجنسی(Merogony)
- جنسی (Gametogony ⟶ تشکیل اووسیست)



مورفولوژی

از اندازه این انگل برای تشخیص میکروسکوپی استفاده می شود؛طول این انگل ۲۰–۲۳ میکرون و عرض آن ۱۰-۱۹ میکرون است که حدودا ۳ برابر گلبول قرمز هستند .

اووسیست های ایزوسپورا،بیضی‌شکل یا تخم‌مرغی هستند یعنی یک انتهای آن (قدامی) باریک‌تر است؛همچنین این اووسیت ها دیواره صاف و مشخص دارد.



چرخه زندگی انگل Isospora belli:

چرخه زندگی ایزوسپورا را می توان به هفت مرحله تقسیم کرد:

- دفع اووسیست نارس:

اووسیست‌هایی که با مدفوع انسان آلوده دفع می‌شوند، غیر بالغ (immature) هستند.

در این حالت هنوز اسپوروبلاست‌ها یا اسپوروزوئیت‌ها تشکیل نشده‌اند.

نکته مهم: اووسیست باید حدود یک هفته در محیط باقی بماند تا به حالت بالغ برسد. به همین دلیل آلودگی مستقیم از فرد به فرد (مانند کریپتوسپوریدیوم یا سارکوسیستیس) معمولاً رخ نمی‌دهد و چون اووسیست برای انتقال باید مدتی در محیط بماند و برسد شیوع کمتری دارد.

■ آلودگی محیط و سبزیجات:

اووسیست‌های دفع‌شده از طریق فاضلاب یا تماس دست آلوده، خاک و سبزیجات را آلوده می‌کنند.

اگر سبزی یا غذای آلوده پس از زمان کافی برای بلوغ اووسیت خورده شود،انسان آلوده می‌شود.

■ مقاومت در برابر اسید معده:

اووسیست بالغ دارای دیواره ضخیم و مقاوم است و اسید معده نمی‌تواند آن را از بین ببرد؛اما اسید باعث ضعیف شدن دیواره اووسیست می‌شود تا امکان خروج اسپوروزوئیت فراهم شود.

■ آزاد شدن اسپوروزوئیت‌ها:

پس از عبور از معده،در ابتدای روده باریک دیواره اووسیست باز می‌شود واسپوروزوئیت‌ها آزاد می‌گردند.

■ مرحله داخل سلولی و تکثیر غیرجنسی (شیزوگونی/Merogony):

اسپوروزوئیت‌ها وارد سلول‌های اپی‌تلیال روده باریک شده؛ رشد کرده و تقسیم شیزوگونی انجام می‌دهند.حاصل این تقسیمات، تولید چندین مروزوئیت جدید از یک انگل اولیه است.قسمتی از این مروزوئیت‌ها سلول‌های دیگر اپی‌تلیال را آلوده کرده و چرخه را ادامه می‌دهند.

■ تمایز جنسی(Gametogony) :

بخشی از مروزوئیت‌ها ،بسته به بیان ژن‌هایشان ،دیگر وارد سلول‌ها نمی‌شوند و به گامت های نر یا ماده تبدیل می‌شوند.بین میکروگامت(گامت نر) و ماکروگامت(گامت ماده)لقاح انجام می‌شود و زیگوت و سپس اووسیست جدید ایجاد می شود.

■ تشکیل اووسیست تازه و خروج از بدن:

اووسیست تازه ایجادشده حاوی اسپوروبلاست است اما هنوز اسپوروزوئیت ندارد. همراه با مدفوع دفع می‌شود و باید مجدداً در محیط بلوغ پیدا کند.پس از یک هفته در محیط، داخل اووسیست دو اسپوروسیست و هرکدام چهار اسپوروزوئیت تشکیل می‌شوند.

ارتباط شدت بیماری با بار انگل: شدت علائم بالینی مستقیم با تعداد اووسیست‌های بلعیده‌شده مرتبط است.هرچه تعداد اووسیست‌های خورده‌شده بیش‌تر باشد،تعداد انگل‌های فعال در بدن بیش‌تر و علائم بیماری شدیدتر خواهد بود.

نکته: ایزوسپورا تک میزبانه است و از طریق انتقال دهانی – مدفوعی می تواند سبب آلودگی شود.

علائم آلودگی به ایزوسپورا:

اسهال شدید،استئاتوره (اسهال چرب) ائوزینوفیلی،لنفوسیتوز،کاهش وزن،دردشکم

بیماری:

سبب بیماری سندروم اسهال مسافران می شود.



راه های تشخیص:

- بررسی نمونه مدفوع
- نمونه گیری ابتدای روده باریک(بیوپسی)
- روش های کمکی

روش های کمکی:

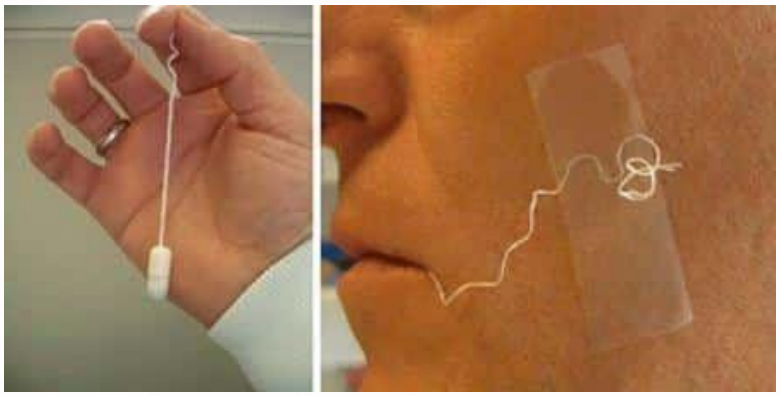
- تغلیظ فرمالین_اتر یا فلوتاسیون سولفات روی % ۳۳، بر خلاف روش مستقیم که نمونه مدفوع را روی لامل و سرم فیزیولوژی پهن می کنیم و امکان مشاهده میزان کم انگل در آن وجود ندارد،ابتدا نمونه مدفوع را غربال می کنند تا فقط نمونه های هم سایز انگل در مدفوع بررسی شوند و سایر مواد زائد از آن دفع گردند تا بررسی ساده تر انجام شود.

- در روش کمکی رسوبی،نمونه مدفوع را سانتریفیوژ می کنیم تا مواد اضافی مثل فیبر که از غذا هضم نشده و سایر موارد از موارد هم اندازه انگل جدا شده و انگل ها ته نشین شوند.

- در روش کمکی شناور سازی،مدفوع را در محلول یک نمک اشباع،حل می کنیم تا مواد زائد ته نشین شوند و انگل ها به روی محلول بیایند.این ۲ روش،احتمال دیدن انگل را تا ۲۰ برابر افزایش می دهند.

روش تشخیصی نخ اول دوازدهه:

در این روش،از کپسولی استفاده می شود که درون آن توسط یک نخ اشغال شده است.بخش از این نخ از کپسول بیرون است و به گونه ها چسبانده می شود و کپسول توسط خوردن آب وارد دستگاه گوارش می شود.خود کپسول در معده هضم می شود ولی نخ موجود در آن به پرز های ابتدای روده باریک(دوازدهه) متصل می شود و با هر انگل یا میکروارگانیسم موجود در دوازدهه در تماس خواهد بود.این تست باید در شرایط ناشتا انجام شود و بیمار در طول تست دراز کشیده باشد.بعد از اتمام مدت،نخ را به آرامی بالا می کشند و از بدن بیمار خارج می کنند و نمونه چسبیده به آن را در سانتریفیوژ رسوب می دهند و احتمال وجود انگل را بررسی می کنند؛ در طول این تست غیرتهاجمی،ممکن است بیماری کمی احساس تهوع داشته باشد.



درمان:

از داروی کوتریموکسازول که ترکیبی از تری متوپریم (TMP) و سولفامتوکسازول (SMX) است استفاده می شود.این دارو با مختل کردن فرآیند اسیدفولیک در انگل از رشد آن جلوگیری می کند.این دارو برای درمان عفونت های ادراری نیز رایج است.

پریمتامین داروی دیگری است که روی چرخه اسیدفولیک اثر می گذارد؛این دارو بر علیه توکسوپلاسما ها، عامل مالاریا، ایزوسپورا و پنوموسیستیس جیرووسی نیز به کار گرفته می شود؛اما در ۳ ماهه اول بارداری برای جنین دارویی تراتوژن و آسیب زا ایجاد محسوب می شود.

سولفادیازین داروی دیگری است که روی اسیدفولیک اثر می کند و می توان از آن در سه ماهه دوم و سوم بارداری و نوزاد سه ماه به بالا استفاده کرد.



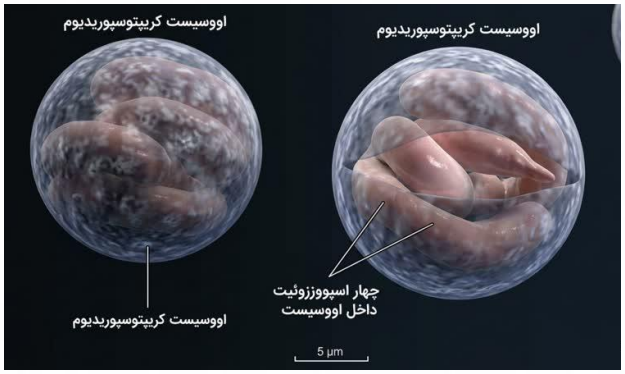
کریپتوسپوریدیوم:

فاقد اسپوروسیست و دومیزبانه اختیاری است و انگلی زئونوز محسوب می شود.میکروگامت این انگل فاقد تاژک بود و استثنایی مهم محسوب می شود.

کریپتوسپوریدیوم پاروم(زئونوز) و کریپتوسپوریدیوم هومینیس دو گونه مهم شناخته شده این انگل هستند.

نکته: برای تشخیص این انگل،روش رنگ آمیزی زیل نلسون بسیار حائز اهمیت است؛ این تست برای افرادی انجام می شود که یا سیستم ایمنی ضعیفی دارد، یا سرطان دارد و شیمی درمانی می کند،یا از روستا مراجعه کرده و با دام در تماس است.

* انگلی تترازوئیک است و هنگام دفع مانند ساکوسیستیس و برخلاف ایزوسپورا و توکسوپلاسما بالغ و آلوده کننده است و شیوع سنگینی دارد.



چرخه زندگی کریپتوسپوریدیوم:

می تواند از طریق آب بیشتر از گونه های دیگر منتقل شود؛ هم از طریق آب و هم غذا منتقل می شود.

بعد از خورده شدن،به ابتدای روده وارد و اسپوروزوزئیت از آن خارج می شود.اسپوروزوئیت ها غالبا در مژه های سطحی اپی تلیال ها مستقر پی شوند و با شیزوگونی،مروزوئیت هایی ایجاد می کند که یا سلول های دیگری ایجاد کنند و یا با ساخت ماکرو و میکرو گامت،لقاح انجام می دهند.

در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی،اووسیت های ساخته شده ممکن است وارد فضای ریه شوند و آنجا نیز آسیب ایجاد کنند؛پس امکان دارد در خلط افراد با نقص سیستم ایمنی و این آلودگی،کریپتواسپوریدیوم مشاهده شود.انسان های بزرگسال با سیستم ایمنی سالم ،علائم ویژه ای نشان نمی دهند و می توانند به عنوان ناقل سالم(healthy carrier)،این بیماری را به دیگران منتقل کنند.

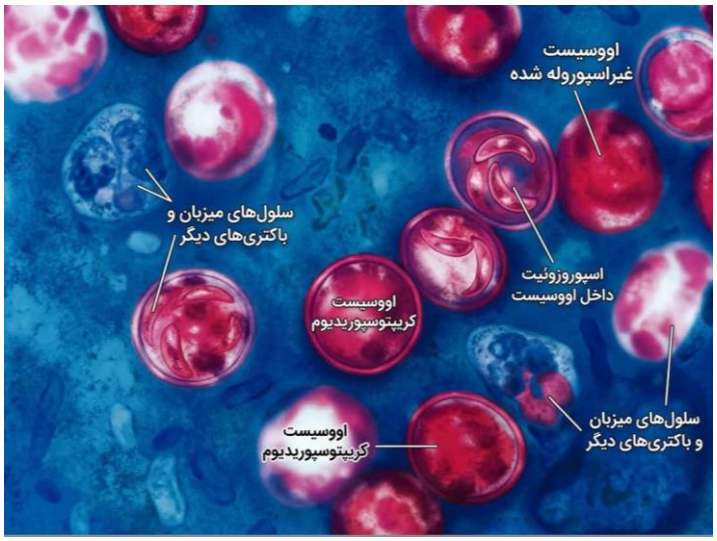
نکته: ۸۰ % اووسیت ها دیواره محکمی دارند ؛ولی ۲۰٪دیواره نازکی دارند که ممکن است دوباره پاره شود و اسپوروزوئیت را مجددا آزاد کنند و پدیده خودآلوده کنندگی (auto infection) را ایجاد کند.

علائم:

این بیماری،دوره کمون ۲ تا ۱۴ روز دارد. اسهال در آن به نسبت انگل ژیاردیا،دردناکتر،طولانی تر و پرحجم تر است.اختلال در جذبB12 ،چربی و کربوهیدرات و درگیر کردن مجرای صفراوی از دیگر اختلالات مربوط به این انگل است.

نکته: کریپتواسپوریدیوم، ارگانیسم قدرتمندی دارد که حتی یک عدد از آن می تواند باعث بیماری شود.

تشخیص کریپتواسپوریدیوم:



تشخیص آن با روش های روتین قابل انجام نیست؛بلکه از روش های دیگری استفاده می شود:

الف) بررسی نمونه مدفوع

ب) فلوتاسیون

ج) رنگ آمیزی(مهم ترین روش از نظر استاد) که صورتی رنگ می شوند.

نکته: رنگ آمیزی اسید فست کریپتوسپوریدیوم به این خاطر اهمیت دارد که می توان آنها را از مخمر ها تشخیص داد.البته برخی مخمر ها نیز رنگ می گیرند که باز راه و چاه تشخیصشان را بررسی می کنیم، کریپتواسپوریدیوم ها یکدست رنگ نمی گیرند و هاله سفید رنگی درونشان قابل تشخیص است و حالت شبح دارند؛ ولی مخمر ها یکدست رنگ می شوند و حالت دانه تسبیح دارند.

درمان کریپتوسپوریدیوم:



اولین بخش درمان،جبران از دست رفتگی آب و الکترولیت هابه وسیله ORS و سایر موارد است.بخش دارویی درمان،شامل اسپیرومایسین که عضوی از خانواده آنتی بیوتیکی ماکرولید ها است و با اتصال به زیر واحد s۵۰ ریبوزوم از ساخت پروتئین توسط پارازایت مذکور جلوگیری می‌کند،پیگیری می شود.

همچنین از داروی پارامومایسین که آنتی بیوتیک از خانواده آمینوگلیکوزید هاست و با اتصال به ریبوزوم، مانع ساخت پروتئین می‌شود نیز استفاده می شود.

نکته: پارامومایسین، علاوه کریپتوسپوریدیوم ها، بر برخی انگل های تک یاخته مانند آمیب ها، لیشمانیا وباکتری های گرم منفی نیز موثر است.

سوال؟ برای درمان کریپتواسپوریدیوم از آنتی بیوتیک ها استفاده می‌شود؛ اما ما میدانیم آنتی بیوتیک ها جهت درمان بیماری های باکتریایی ساخته شده اند.چرا؟

پاسخ: دلیل این است که این انگل دارای داروی اختصاصی قاطع و مطمئن برای درمان نیست؛در واقع در صورت قطعی شدن تشخیص عفونت ناشی از کریپتواسپوریدیوم و تجویز آنتی بیوتیک، اگر بیماری رو به بهبود نرفت باید آنتی بیوتیک های دیگری جایگزین شود؛تا جایی که یکی از آنتی بیوتیک ها کار را تمام کند.

نکته: کریپتواسپوریدیوم انگلی داخل سلولی اما خارج سیتوپلاسمی است؛یعنی در مرکز سیتوپلاسم قرار نگرفته بلکه در ناحیه حاشیه سلول و محل قرارگیری مژه های میزبان و به صورت چسبیده آنها قرار می‌گیرد.



سیکلوسپورا :

انگلی دی‌اسپوریک تترازوئیک که معروف ترین گونه آن سیکلوسپورا کایتنسس است. در گذشته به این انگل،جلبک های سبز و آبی گفته میشد؛چون حاوی ترکیبات خاصی است که در نور فلورسنت به رنگ سبز آبی دیده می‌شود. از این ویژگی می‌توان برای تشخیص این انگل با استفاده از میکروسکوپ های فلورسنت استفاده کرد.این انگل بیماری سیکلوسپوریوزیس را در انسان ایجاد می کند.

*این انگل ها نسبت به گونه های قبلی شیوع کمتری دارند؛چون در زمان دفع مانند ایزوسپورا، اووسیت نارس است.

راه انتقال:

اصلی ترین راه انتقال آن آب آلوده است اما انتقال از طریق میوه هایی با دیواره نازک مثل توت و تمشک و سبزیجات و مواد غذایی نیز مشاهده شده است.

علائم بیماری:

اسهال آبکی طولانی مدت، درد های شکمی، خستگی، بی‌اشتهایی، کاهش وزن و تب مختصر از علائم اصلی آن است.

*اسهال در افرادی با ایمنی فعال خود به خود محدود شونده است اما در بیماران با نقص ایمنی، اسهال طولانی می‌شود.

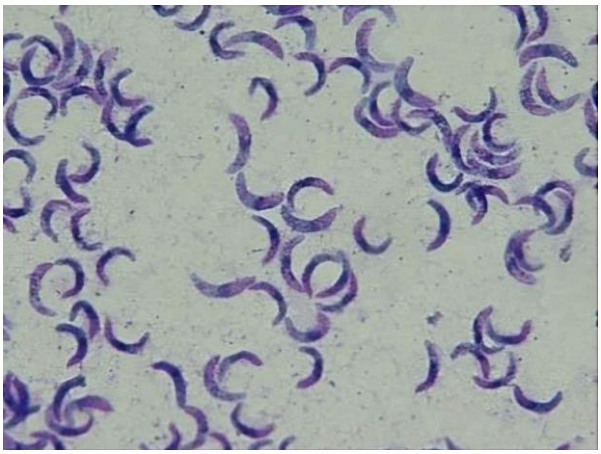
تشخیص:

برای تشخیص این انگل،باید از رنگ آمیزی زیل_نلسون(اسید فست) استفاده کرد. همچنین جدار اووسیت های این انگل در زیر نور UV به رنگ آبی دیده می‌شود.

درمان:

کوتریموکسازول (ترکیبی از تری‌متوپریم و سولفامتوکسازول)

سارکوسیس تیس:



این انگل دو میزبانه اجباری(هتروگزنوز) و نیازمند میزبان واسط است.

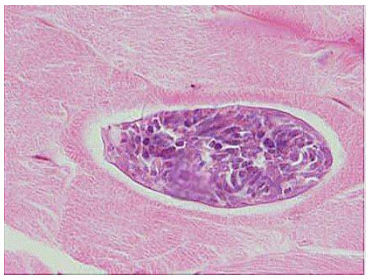
میزبان واسط آن می تواند پستانداران، پرندگان و حتی خزندگان باشد و اغلب در عضلات مخطط این موجودات یافت می‌شود.

*سارکوسیس تیس دارای ۳ گونه مهم است که شامل:

- هومینیس
- سویی‌هومینیس
- لیندمانی

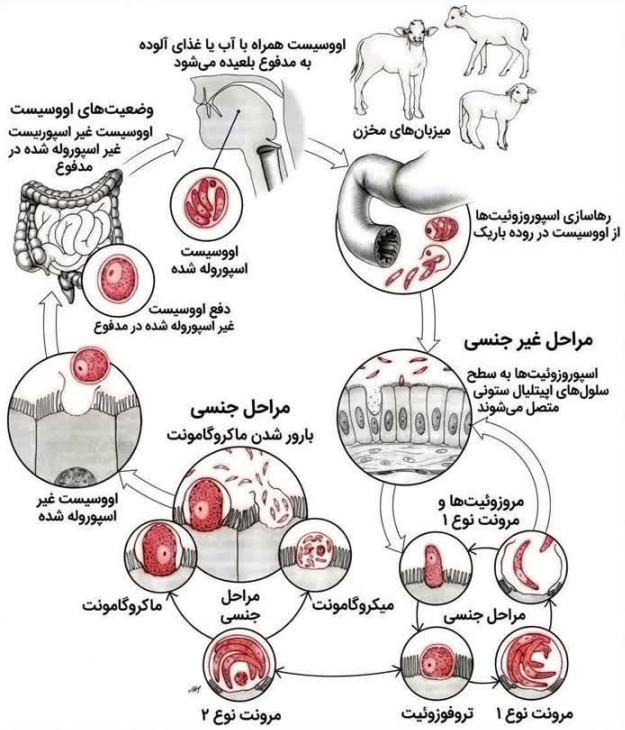
می باشد.در گونه های هومینیس و سویی‌هومینیس، انسان میزبان نهایی است؛ اما در گونه لیندمانی انسان میزبان واسط می‌باشد.

نکته: سارکوسیس تیس در بدن میزبان واسط،کیست ایجاد کرده که انسان با خوردن گوشت آلوده به این کیست ها(گوشت آلوده گاو یا خوک) درگیر می‌شود. در داخل کیست های آن، فرم سیستیزوئیت یا برادی‌زوئیت از انگل وجود دارد.



نکته: به لایه اطراف کیست سارکوسیس تیس، اصطلاحا لوله های میشر گفته می‌شود.

چرخه زندگی:

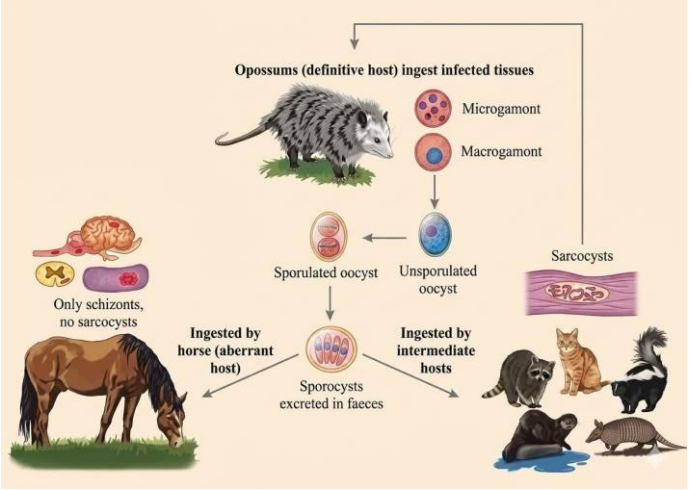


این انگل ها دی‌اسپوریک_ تترازوئیک است. دیواره اووسیت آن نازک بوده و با پاره شدن در داخل روده و دفع اسپروسیست های اسپروزوئیت فرد را آلوده می‌کند.

اسپروزوئیت های انگل وارد سلول های اپیتلیال روده انسان شده و شیزوگونی انجام می‌دهند؛ شیزوگونی می‌تواند باعث ایجاد میکروگامت و ماکروگامت شود که در نهایت اووسیت تولید کنند.

اووسیت تولید شده، دارای دیواره ای نازک است و می‌تواند بلافاصله آلوده کننده باشد.این انگل می تواند به فرم اسپروسیست دفع شود.

این فرم، بلافاصله بیماری زاست و از طریق فاضلاب می‌تواند مراتع و علفزار ها را آلوده کند. سپس علفخوارانی مانند گاو با تغذیه از این گیاهان آلوده، به انگل مبتلا می‌شوند.



نکته: در گاو، انگل در روده نمی ماند بلکه با سوراخ کردن دیواره روده، خود را از طریق مویرگ ها به اندام های مختلف رسانده و در آنجا تشکیل کیست(حاوی برادی زوئیت) می‌دهند.

نکته: در سویه هومینیس،میزبان واسط گاو و در سویی‌هومینیس میزبان واسط خوک است ولی میزبان نهایی جفتشان انسان است؛اما در سویه لیندمانی، میزبان واسط انسان و میزبان نهایی میمون ها اند. این سویه انگلی در کشور ما خیلی گزارش نشده و نادر است.

نکته: گونه سویی‌هومینیس از گونه هومینیس بیماری زایی بیشتری دارد.

پاتوژنز

سارکوسیس‌تیس در انسان می‌تواند دو بیماری ایجاد کند:

الف) سارکوسیستوزیس روده ای: علائمی شامل تهوع، استفراغ، درد معده، اسهال دارد که حدود ۳_۶ ساعت بعد از خوردن گوشت خام و آلوده گاو یا خوک آغاز می‌شود.

ب) سارکوسیستوزیس عضلانی: در صورت وجود میزان بالای انگل در بدن، سارکوسیس‌تیس می‌تواند از روده خارج شده و با مهاجرت به عضلات آنها را درگیر کند. این انگل،در عضلات کیست هایی تشکیل می دهد که با درد بسیار زیاد عضلات همراه است؛ به این حالت میوزیت ائوزینوفیلیک گفته شده که با تولید سم سارکوسیستین توسط انگل همراه است. علائم نوع عضلانی با توجه به عضله درگیر شده،متفاوت است.

*بیشترین عضلات درگیر در میزبان واسط(دام) به ترتیب شامل: دیافراگم، مری، زبان، قلب و سایر عضلات می‌باشد.

نکته: سم سارکوسیستین سبب افزایش آنزیم کراتین کیناز (CK) شده که از این افزایش CK می‌توان به عنوان یک مارکر آزمایشگاهی برای تشخیص سارکوسیستوزیس عضلانی استفاده کرد.

تشخیص سارکوسیس‌تیس:

در انسان با بررسی سابقه مصرف گوشت نیم پز گاو و با بررسی علائمی چون درد عضلات، مشکلات روده ای و گوارشی همچون اسهال و استفراغ در کنار تست تشخیص میزان CK می‌توان به آلودگی سارکوسیستوزیس شک کرد. بهترین روش برای تشخیص قطعی نوع روده ای بیماری، آزمایش مدفوع است؛البته می‌توان با روش های شناورسازی با روش شیتر و نیز فرمالین_اتر این روش را تسهیل کرد و احتمال مشاهده انگل را افزایش داد.

همچنین می‌توان از رنگ آمیزی اسید فست برای تشخیص سارکوسیستوزیس روده‌ای استفاده کرد.

در تشخیص سارکوسیستوزیس عضلانی از بررسی های ماکروسکوپی عضلات، آزمایش های بافت شناسی و مشاهده میکروکیست ها زیر میکروسکوپ و روش های هضمی استفاده می شود.

دافل پرانتزززز : روش هضمی: بخشی از گوشت دام مشکوک در ظرفی حاوی اسید کلریدریک (۱۰درصد) قرار می‌گیرد؛ بافت های گوشت در اسید دچار تحلیل و تجزیه می‌شوند اما انگل می‌تواند زنده بماند. سپس از محلول باقی مانده کام تهیه شده و در صورت وجود می‌توان انگل را در نمونه مشاهده کرد.

روش دیگر که برای تشخیص بیماری ناشی از سارکوسیس‌تیس استفاده می‌شود، تست سابین فیلدمن (dye test) است. در واقع این روش، تلقیح انگل زنده به موش هاست که این آزمون به دلیل خطرناک بودن امروزه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تست علاوه بر سارکوسیس‌تیس، برای توکسوپلاسما نیز مثبت خواهد بود.

اپیدمیولوژی

انتشار آن جهانی بوده و شیوع بالایی (به دلیل تنوع زیاد میزبان، دفع زیاد اسپروسیست ها، آلودگی سریع آنها ، مقاومت انگل در برابر شرایط نامساعد) دارد.

این انگل در نواحی که پرورش دام زیاد است از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند مشکل ساز شود. همان طور که گفته شد این انگل در کشور ما نیز وجود دارد.

*در مورد این سارکوسیس‌تیس بررسی کشتارگاه های دام بسیار پر اهمیت بوده و در صورت آلودگی شدید دام، باید آن را معدوم کرد.

پیشگیری و درمان

جهت درمان سارکوسیستوزیس از سولفانامید ها مانند سولفامتوکسازول و سولفادیازین استفاده می‌شود.

برای پیشگیری از آلودگی به آن نیز بهتر است پیش از مصرف گوشت گاو آن را به مدت حداقل ۲۰ دقیقه در حرارت ۵۵ درجه سانتی گراد بپزیم. همچنین می‌توان از فریز کردن گوشت به مدت چند روز جهت پیشگیری از ابتلا به این انگل استفاده کرد.

جلسه سوم



توکسوپلاسما گوندی(Toxoplasma gongii):

این انگل در سال ۱۹۰۸ توسط چارلز نیکول و لویی مانسون در جونده ای به نام کتنوداکتینوس گوندی (Ctenodactylus gongii)کشف شد.

*واژه توکسوپلاسما از ۲ بخش تشکیل شده است؛ پلاسما در زبان یونانی به معنی شکل و توکسو به معنای هلالی است؛این نام‌گذاری به این دلیل انجام شده است که این انگل ها ظاهری هلالی و قطره اشکی دارند.

!رده بندی این گونه از انگل ها،در شکل‌مقابل نشان داده شده است.



شیوع و گستردگی:

این انگل،شایع ترین نوع انگل هاست که شیوع سنگینی در میان انسان ها و سایر حیوانات دارد.در جامعه ایران، ٪ ۳۹ آلودگی به این انگل گزارش شده است؛یعنی از هر صد انسان، ۳۹ نفر به این انگل آلوده هستند که درصد بالایی به شمار می رود؛البته باید در نظر داشت که درصد شیوع در استان های شمالی کشور نسبت به سایر استان ها بیشتر است.

صرفا جهت اطلاع: درصد شیوع این انگل در خراسان جنوبی ۱۵ الی ۲۰ درصد است.

انگل بانفوذ؛خون سرد یا خون گرم؟

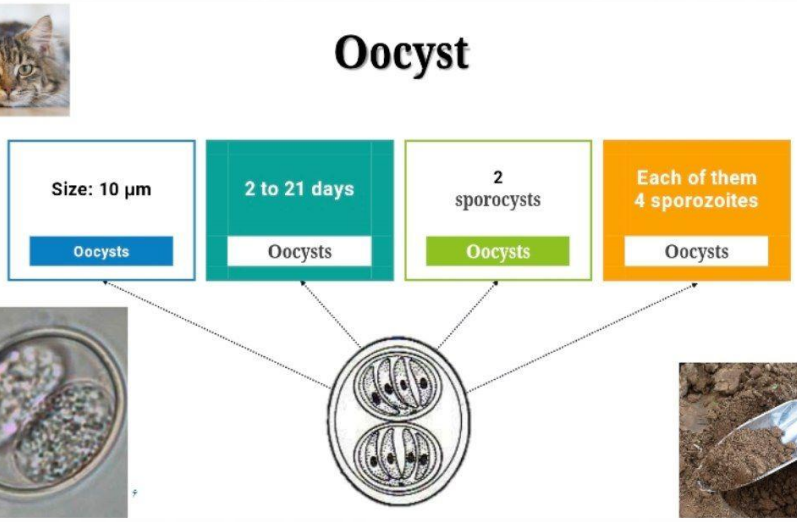
توکسوپلاسما ها،طیف وسیعی از جانداران را آلوده می کنند؛میزبان نهایی آنها،گربه سانانی مثل شیر و ببر هستند و انسان برای آن،نقش میزبان واسط را ایفا می کند.این انگل،توانایی آلوده کردن موجوداتی خون گرم مثل انسان،گربه سانان و پرندگان را مانند موجودات خون سرد مثل ماهیان و صدف داراست.



*در برخی مطالعات انجام گرفته،آلودگی نهنگ های شکار شده نیز به این انگل مشاهده شده است که نشان دهنده عمق استراتژیک‌او گستردگی شیوع این انگل می باشد.

مورفولوژی:





این انگل به اشکال مختلفی مشاهده می شود.شکل موجود در محیط این انگل،اووسیت است.این اووسیت از نوع دی اسپوریک تترازوئیک است و طولی ۱۰ میکرونی دارد.





اووسیت بعد از خورده شدن در بدن فرم تاکی زوئیت به خود می گیرد.

تاکی زوئیت ها وارد سلول های هسته دار بدن انسان می شوند و با ایجاد واکوئل پارازیتوفورس،فرآیند تکثیر را ادامه می دهند.

تاکی زوئیت ها در مقابل سیستم ایمنی ضعف دارند و نهایتا تا ده روز می توانند خود را از نابودی توسط سیستم ایمنی برهانند؛ازین رو وارد خون می شوند و به سمت بافت های بدن حرکت می کنند.معمولا بافت هایی مثل مغز،پشت چشم یا عضلات را برای اسکان انتخاب می کند.

بعد از ساکن شدن در بافت،کیستی ضخیم اطراف خود ایجاد می کند تا آنتی بادی ها و گلبول های سفید نتوانند آن را نابود کنند.به این کیست،کیست نسجی گفته می شود.درون کیست نسجی،تکثیر اتفاق می افتد و فرمی را به نام برادی زوئیت ایجاد می کند.این فرم متابولیسم اندکی دارد و می تواند سالیان سال در بدن حضور داشته باشد و در هنگام ضعف سیستم ایمنی،بیماری زایی کند.

سوال:کیست کاذب کجای داستان ماست؟

تاکی زوئیت بعد از ورود به سلول های هسته دار بدن مثل گلبول های سفید و ماکروفاژ،درون آنها حالت کیستی ایجاد می کند؛وقت شود که این لایه کیست مانند توسط خود انگل ایجاد نمی شود بلکه متعلق به ماکروفاژ است.سپس فرآیند تکثیر را در همین کیست ها انجام می دهد.چون فرآیند ساخت کیست توسط خود انگل انجام نمی شود و ماکروفاژ آن را به عهده دارد،به فرم ایجاد شده کیست کاذب می گویند.

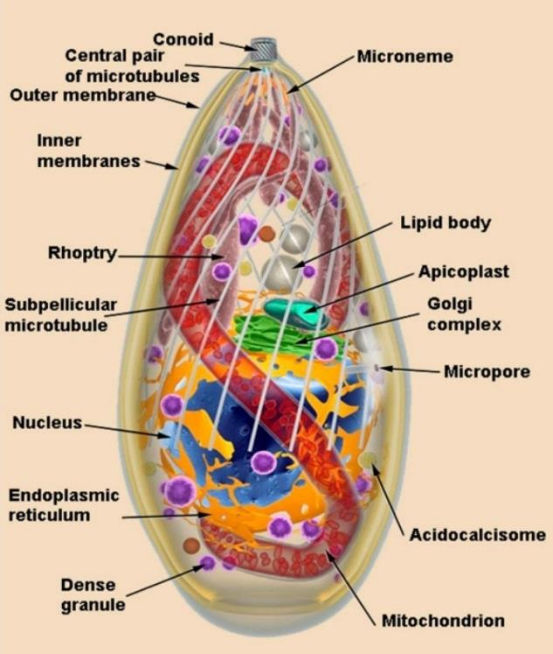
نکته نام گذاری:یادتان هست که در مبحث قلب کلمات تاکی کاردی و برادی کاردی آشنا شدیم؟تاکی کاردی به معنی افزایش ضربان قلب و برادی کاردی به معنی کاهش ضربان قلب بود.

*فرم خارج شده از اووسیت در بدن،زوئیت نام دارد؛پیشوند تاکی به معنی آن است که این زوئیت، در بدن میزبان توانایی حرکت با سرعت بالادارد.از سوی دیگر برادی زوئیت به معنی زوئیتی است که در بدن با سرعت کمی حرکت می کند.

پرانتزباز (((یادو خاطره استاد فؤادالدینی رو هم همینجا گرامی میداریم)))) پرانتزبسته

نکته: وقتی سیستم ایمنی بدن تضعیف و کیست نسجی پاره می شود،فرم برادی زوئیت خارج شده حالت تهاجمی به خود می‌گیرد و تبدیل به تاکی زوئیت می شود.این اتفاق باعث ایجاد آسیبی مثل میوکاردیت و مرگ جاندار میزبان خواهد شد.

نکته:اووسیت ها در محیط بیرون ۱۲الی ۲۱ روز زنده می مانند؛ولی اگر شرایط رطوبت مناسب باشد تا ۱ سال هم می توانند دوام بیاورند.



!تصویر مقابل شکل انگل را نشان می دهد.موارد موجود در قسمت اپیکال(راسی)انگل بسیار حائز اهمیت است؛مثلا میکرونم (mic) های موجود در راس این انگل ها،وظیفه شناسایی،اتصال و نفوذ به سلول میزبان را بر عهده دارند.تا کنون ۱۷ نوع میکرونم در قسمت راسی شناسایی شده است.

*راپتری(ROP)،یکی دیگر از موارد موجود در ناحیه راسی است که وظیفه ساخت واکوئل پارازیتوفورس را بر عهده دارد.تاکنون ۴۸ راپتری شناسایی شده که انواع ROP_2 و ROP_16 و ROP_18 مهم ترین موارد آن هستند.

*گرانول های آن نیز در تغذیه،تکثیر و ویرولانس(بیماری زایی)انگل نقش دارند.انواع ۱ تا ۲۴ آن شناسایی شده است.

*فاکتور های مذکور،آنتی ژن های ترشحی هستند و در داخل انگل قرار دارد.

*آنتی ژن های سطحی انگل‌را به اختصار SAG(Surface Antigen) می نامند که انواع۱ تا ۳ آن شناسایی شده است.از این آنتی ژن ها برای شناسایی انگل استفاده می شود.این آنتی ژن جنس گلیکوپروتئینی دارند.

نکته:در جای دیگر اشاره شده بود که ۵۰ میکرونم در ناحیه راسی این انگل شناسایی شده است؛استاد تصریح کردند که این ۱۷ میکرونم،میکرونم های با وظیفه اصلی هستند و تعداد آنتی ژن های کلی می تواند از ۱۷ تا بیشتر باشد و تا همان ۵۰ عدد برسد.

ماکروفاژِ ناتوان در برابر هضم انگل چه پلنB برای مقابله دارد؟

ماکروفاژ اگرنتواند انگل درون خود را از بین ببرد،با آغاز فرآیند آپوپتوز،خود و انگل درونش را از بین می برد و دیگر سلول های بدن را از وجود انگل آگاه می کند.

مکانیسم فرار توکسوپلاسما از سیستم ایمنی:

انگل باید برای تکثیر داخل سلول، باید از مرگ برنامه‌ریزی‌شده(آپوپتوز)جلوگیری کند.

*روند طبیعی سلول برای انجام آپوپتوز به صورت زیر است:

DNA ⟶ mRNA ⟶ Protein

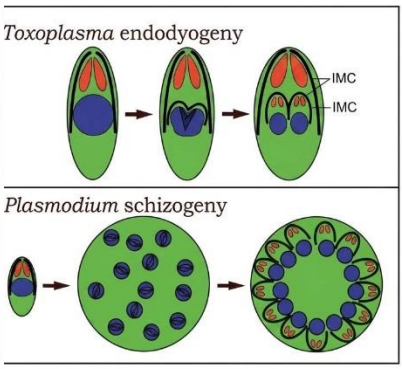
*بخشی از این پروتئین‌ها، پروتئین‌های القاکننده مرگ سلولی هستند.

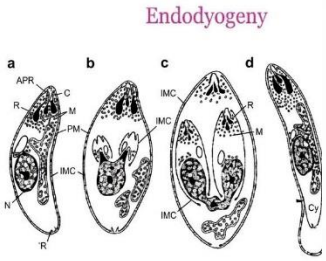
*این mRNAها در تنظیم ژن‌ها نقش دارند.بعضی از آنها بعد از ترجمه، پروتئین‌های pro-apoptotic تولید می‌کنند.

*توکسوپلاسما با ترشح پروتئین‌ها یا آنتی‌ژن‌هایی خاص مانند ROP و GRA باعث می‌شود این mRNA های القاکننده آپوپتوز ترجمه نشود و مسیر آپوپتوزی خاموش شود.در نتیجه این نبرد ، ماکروفاژ نمی‌میرد و انگل داخل آن تکثیر می‌شود.بعد از تکثیر،انگل با پاره کردن سلول آزاد می‌شود و سلول‌های دیگر را آلوده می‌کند.

*این مکانیسم مهم‌ترین دلیل توان بقای گسترده توکسوپلاسما داخل بدن میزبان است.

تکثیر انگل؛اندودیوژنی





این روش امضای تکثیر توکسوپلاسما است.

*درون یک سلول مادر انگل،دو انگل دختر تشکیل می‌شود؛سپس با پاره شدن سلول مادر، دو سلول جدید خارج می‌شوند.

*محل تکثیر این انگل ها درون ماکروفاژها،سلول‌های سایر بافت‌ها،داخل کیست‌های نسجی (تبدیل به برادی‌زوئیت‌ها) است.

*بنابراین تکثیر اندودیوژنی ، چه در تاکی‌زوئیت و چه در برادی‌زوئیت وجود دارد.

کیست های نسجی(برادی زوئیت ها)

برادی‌زوئیت‌ها فرم مقاوم و آهسته‌سیر انگل هستند که داخل کیست‌های واقعی در بافت‌هایی مثل عضلات، مغز، قلب، چشم قرار دارند.

*داروها روی آن‌ها تقریباً بی‌اثر هستند و سال‌ها در بافت می‌مانند.

راه‌های از بین بردن کیست‌های نسجی در گوشت آلوده:

■حرارت کافی به اندازه حداقل ۶۷ درجه سلسیوس که باعث پخت کامل گوشت‌می شود.کباب نیم‌پز، خطر زیادی برای سلامتی انسان ایجاد می کند.

■فریز کردن در دمای منفای ۲۰ درجه سلسیوس به مدت سه الی چهار روز

■اشعه گاما که جنبه غالبا جنبه تحقیقاتی دارد نه استفاده روزمره

مقایسه کامل فرم‌های توکسوپلاسما:

■ تاکی‌زوئیت (Tachyzoite): فرم فعال و سریع‌التکثیر انگل است که هلالی یا موزی شکل است و با روش رایت_گیمسا در خون و مایعات بدن قابل مشاهده است.

*تکثیر آن از نوع اندودیوژنی است و عامل عفونت حاد بیماری محسوب می شود.

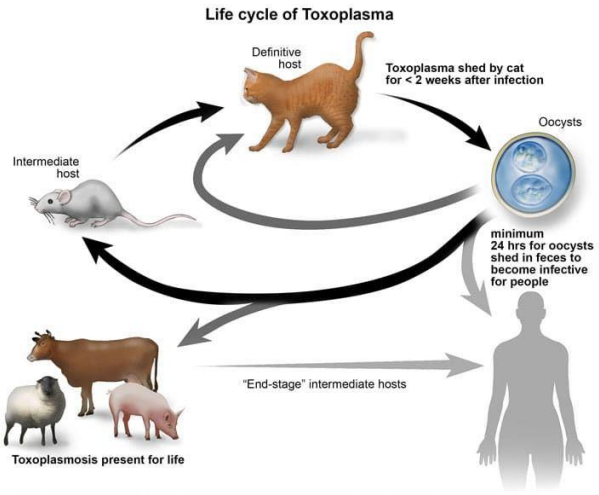
■برادی‌زوئیت یا کیست واقعی (Tissue cyst): داخل کیست‌های گرد و متراکم قرار گرفته است و با رنگ آمیزیPAS قابل تشخیص است.این کیست در محل عضلات، مغز، چشم واقع شده است و به روش اندودیوژنی تکثیر می شود.

*این فرم،فرم مقاوم و مزمن ساز انگل به شمار می رود.

■اووسیست (Oocyst): این فرم فقط از گربه دفع می‌شود؛سپس در محیط بیرون اسپوردار می‌شود و با روش اسپورولاسیون،تکثیر می شود.

*این فرم در خاک بسیار مقاوم است و شایع‌ترین عامل انتقال محیطی است.

■کیست کاذب (Pseudocyst): کیست واقعی نیست؛بلکه یک ماکروفاژ آلوده در خون است که دارای «واکوئل پارازیتوفوروس» پر از تاکی‌زوئیت می باشد و تنها در مراحل حاد دیده می‌شود.



چرخه انتقال و نقش گربه به عنوان میزبان نهایی

چون تکثیر جنسی (گامتوگونی) فقط در روده گربه انجام می‌شود،گربه میزبان نهایی این انگل است.

عوامل خطر برای انسان

تماس با مدفوع گربه بدون دستکش، باغبانی با خاک آلوده،خوردن گوشت نیم‌پز، خوردن سبزی و میوه‌های نشسته و آب آلوده از عوامل آلوده کننده انسان محسوب می شوند.

نکته مهم برای صاحبان گربه:

*گربه‌ای که اخیرا آلوده شده باشد، اووسیست دفع می‌کند.

*گربه مبتلا علائمی مثل اسهال،بی‌حالی، لاغری و بی‌اشتهایی دارد که در چنین مواردی باید احتمال توکسوپلاسموز در نظر گرفته شود.

فرم های آلوده کننده انسانی انگل:

در توکسوپلاسما هر سه فرم آلوده‌کننده انسان هستند:

الف) اووسیست (از محیط/خاک)

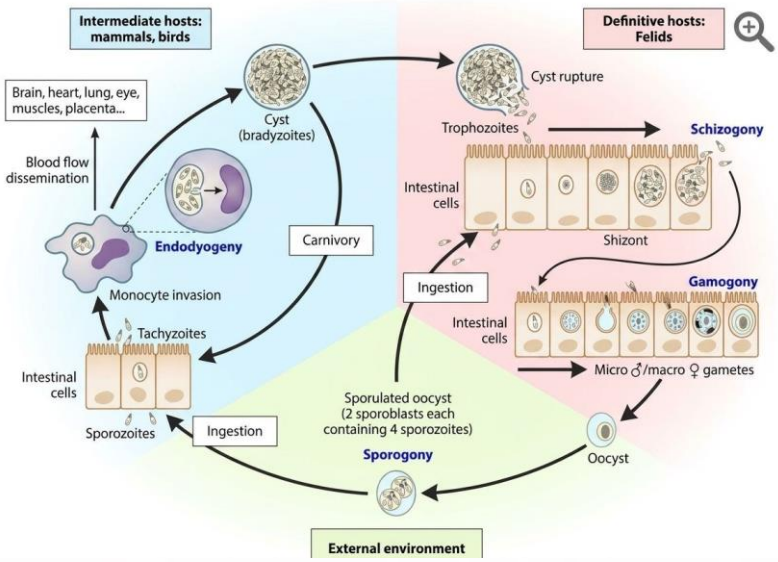
ب) برادی‌زوئیت (از گوشت)

ج) تاکی‌زوئیت (به‌خصوص انتقال مادر به جنین، شیر، تزریق)

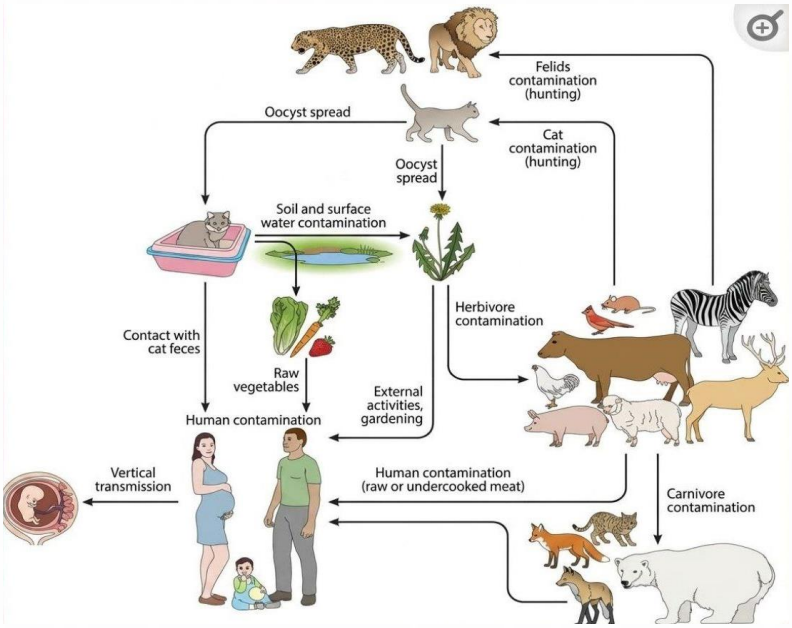
*این ویژگی توکسوپلاسما را از بسیاری انگل‌های دیگر متمایز می‌کند.

نکته: شیوع این انگل در اروپا و به خصوص فرانسه به علت مصرف بالای استیک و گوشت نیم پز در این مناطق بسیار بالاست. این انگل با مصرف ماهی و صرف و موارد دیگر هم می تواند منتقل شود.

چرخه زندگی:



گربه از روشهای مختلفی مثل خوردن میزبان واسط آلوده مثل موش آلوده یا از طریق آب و خاک آلوده مبتلا می شود و اووسیست را وارد بدن خود می کند. گربه ها بیشتر از طریق کیست های نسجی و برادی زوئیت آلوده می شود که در وهله اول تبدیل به تاکی زوئیت شده و خود را به بافت روده گربه می رساند؛سپس وارد سلول‌های اپیتلیوم روده شده و تکثیر شیزوگونی انجام می دهد.در نتیجه این تقسیم، مروزوئیت ها یا تاکی زوئیت های نسل جدید تولید می شود که این مروزوئیت ها یا مجددا وارد سلول‌های دیگر شده و آنها را آلوده می‌کنند یا اینکه میکروگامت و ماکروگامت ایجاد کرده و بعد از لقاح، زیگوت و اووسیست ایجاد می کنند تا دفع شود .تعداد اووسیست های دفع شده توسط گربه آلوده به میلیون ها عدد می‌رسد که باعث آلودگی خاک می شود.



!طبق چرخه مقابل، در مدفوعی که گربه دفع می کند اووسیت وجود دارد و شن را آلوده می کند .این شن بعد از ورود به محیط و خاک همچنان این اووسیت را در بردارد.

گربه های ولگرد بعد مدفوع کردن در خاک، آن را زیر خاک پنهان می کنند؛در نتیجه اگر کسی در این محیط باغبانی کند یا سبزی بکارد مقداری خاک نیز همراه سبزی هنگام برداشت باقی می ماند. حال اگر سبزی به طور کامل شسته نشود یا فرد بدون دستکش باغبانی کرده باشد و بدون شستن دست غذا و میوه مصرف کند مقداری از خاک به همراه اووسیت وارد بدن فرد می شود.

اگر خاک آلوده وارد آب شود این محیط را نیز آلوده می کند؛زیرا اووسیت این انگل در آب زنده می ماند و بسیاری از پرندگان و دام ها به این صورت مبتلا می شوند . این انگل در عضلات بدن پرندگان ،دام ها و ماهی کیست تشکیل می دهد و اگر گوشت این حیوانات به صورت خام یا نیم‌پز به صورت کالباس یا گوشت استیکی مصرف شود،کیست توکسوپلاسمای داخل این گوشت وارد بدن انسان می شود و بعد از هضم توسط معده، برادی زوئیت آزاد می کندکه بلافاصله تبدیل به تاکی زوئیت می شود.

اووسیت بعد خورده شدن توسط انسان، تبدیل به اسپوروزوییت و سپس تاکی زوئیت می شود .انگل از طریق روده خود را به رگ ها می رساند و بعد ورود به خون، تبدیل به تاکی زوئیت می شود.وقتی مادر به این انگل آلوده شده باشد این تاکی زوئیت ها می‌توانند با عبور از جفت جنین را آلوده کنند؛بنابراین انتقال عمودی مادر به جنین نیز وجود دارد و فرمی که میتواند جنین را مبتلا کند تاکی زوئیت است.

*این انگل در انتقال خون و پیوند عضو نیز می تواند از فرد آلوده به فرد سالم منتقل شود.

سوال؟

چرا بعد از خوردن گوشت آلوده تکثیر جنسی در روده گربه انجام می شود ولی در انسان نه؟

پاسخ: چون در روده گربه، آنزیم Cathepsin B به صورت فعال وجود دارد و محیطی را ایجاد می کند که شیزوگونی و تکثیر در آن اتفاق بیوفتد؛این ایجاد شرایط شامل تنظیم دما و PH است که محیط روده ای مناسبی را برای انگل ایجاد می کند.

*این آنزیم ممکن است در انسان نیز وجود داشته باشد؛اما فرم فعالی از آن وجود ندارد.



سوش(Strain) های توکسوپلاسما:

تایپ ۱، تایپ۲، تایپ۳ و تایپ toxo-db (تایپ های نادر)،از سوش های توکسوپلاسما به شمار می روند.

*تایپ۱ بعد از تزریق به موش،سریعا آن را از بین می برد؛چون از مهم ترین میزبان های واسط آن است و با ورود این تایپ به دیار باقی می شتابد!

*تایپ ۲ و ۳ ویرولانس کمتری دارند و تمایل دارند کیست مغزی تشکیل دهند.

نکته:پراکندگی تایپ ها در دنیا با هم متفاوت است؛مثلا در آمریکای جنوبی تایپ ۳،شایع ترین تایپ است. در بعضی کشور های آفریقایی تایپ توکسو دی بی شایع تر است و در ایران تایپ ۱ که باعث سقط جنین نیز می شود،شایع تر است.

نکته:شیوع کلی این بیماری ۳۹ درصد است.



عوامل موثر در اپیدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی

■ تنوع در اشکال عفونت زایی؛ راه های انتقال آن زیاد است. هم تاکی زوئیت هم برادی زوئیت و هم اووسیت آن قابلیت بیماری زایی دارند.

■ دوام و بقاء اووسیت های رسیده و کیست های نسجی انگل؛ تازمانی که دام زنده است می تواند زنده بماند.

■ تعداد زیادی اووسیت توسط گربه دفع می شود که تعداد آن به میلیون می رسد و انتشار عفونت را خیلی بالا می برد.

عوامل مربوط به میزبان

الف)وفور و پراکندگی زیاد میزبان واسط و نهایی در اطراف

ب)شغل افراد؛مثلا قصاب ها ، زنان خانه دار زمانی که بدون دستکش گوشت ها را تکه می کنند.

ج)سیستم ایمنی افراد

نکته: تست توکسوپلاسما یکی از تست های غربالگری است که باید هر زن باردار آن را انجام دهد چون اگر مبتلا باشد جنین هم ممکن است مبتلا شود.

نکته:برای عدم ابتلا به توکسوپلاسما می توان توصیه های زیر را ارائه کرد:

تماس نداشتن با گربه، دست نزدن به خاک، نخوردن شیر و تخم مرغ نپخته،نخوردن گوشت کبابی نیم پز و داشتن دستکش در هنگام تکه کردن گوشت

نکته:در آزمایش انجام شده،مشخص شد ٪۷تخم مرغ های توزیع شده در سطح بیرجند،آلوده به توکسوپلاسما بودند.

عوامل مربوط به محیط:

دما و رطوبت مناسب که در شمال زیاد است باعث می شود اووسیت ها مدت زمان بیشتری در خاک زنده بمانند.

مکانیسم های فرار انگل از سیستم ایمنی

- تشکیل واکوئل پارازایتوفورس
- تبدیل از تاکی زوئیت به برادی زوئیت (کیست نسجی)
- جلوگیری از آپوپتوز ماکروفاژها با مسدود کردن مسیر های سیگنالی
- تقلید مولکولی که سطح انگل با برخی اپی توپ های میزبان پوشیده شده؛البته که مانند شیستوزوما ها خیلی حرفه ای نیست.
- شیفت پاسخ ایمنی به سمت ایمنی هومورال؛چون انگل داخل سلولی است با ایمنی سلولی نابود می شود.

با ورود انگل،ترشح اینترلوکین ۱۰ افزایش می یابد و ترشح اینترلوکین۱۲ را کاهش می دهد.این تغییر اینترلوکینی، ایمنی را به سمت هومورال می برد و آنتی بادی تولید می شود.چون انگل درون سلولی بود،با سوئیچ ایمنی از سلولی به هومورال،می تواند جان سالم به در ببرد.

انواع توکسوپلاسما گوندی:

تقسیم بند اصلی آن به صورت زیر است:

- اکتسابی
- مادرزادی
- چشمی
- نقص سیستم ایمنی

نکته بالینی:اگر فردی سالم باشد و سپس توکسوپلاسما به آن وارد شود،بیماری در آن خود محدود شونده و ۸۰الی ۹۰ درصد بدون علامت هستند.گاهی نیز لنفادنوپاتی(تورم غدد لنفاوی به‌ویژه در ناحیه گردن و دست) که اندکی متحرک اند و زیر پوست حرکت دارند به همراه سردرد، تب و بی حالی در فرد مشاهده می شود.

در افراد سالم،توکسوپلاسما چه اهمیتی دارد؟

این توکسوپلاسما ها چند روزی در خون قرار می گیرند و کیست ایجاد می کنند و چون کیست ایجاد کرده اند ناقل سالم (healthy carrier) نیستند. هر موقع که سیستم ایمنی تضعیف شد می توانند از کیست خارج شوند و بیماری زایی کنند.

گربه و موش در چرخه توکسوپلاسما

*گربه، میزبان نهایی انگل است و تکثیر جنسی در روده آن انجام می شود و موش، میزبان واسط مهم طبیعی آن است.

*موش آلوده به دلیل تغییراتی که انگل در موش ایجاد می کند،راحت‌تر شکار گربه می‌شود.

آیا توکسوپلاسما «رفتار موش» را تغییر می‌دهد؟

بله، مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که موش آلوده کمتر از گربه می‌ترسد و رفتارهای ریسک‌پذیرتر دارد؛گاهی حتی به سمت بوی گربه جذب می‌شود.

مکانیسم‌های احتمالی تغییرات ذهنی بر اثر توکسوپلاسما:

بسیاری از این مکانیسم‌ها در حال بررسی هستند و قطعی صددرصد نیستند؛اما شواهد قوی دارند.

■ اثر بر سلول‌های ایمنی مغز:

برادی‌زوئیت‌ها داخل کیست‌های مغزی قرار می‌گیرند.کیست‌ها می‌توانند باعث،فعال شدن میکروگلیا،تغییر عملکرد آستروسیت‌ها و ماکروفاژ بشوند که این تغییرات شبکه‌های مرتبط با ترس را مختل می کند.ترشح اینترلوکین۴ و اینترفرون گاما و GM_CSF نیز دستخوش تغییراتی می شود.

■ تشکیل کیست در مناطق خاص مغز

کیست‌ها به‌طور تصادفی توزیع نمی‌شوند. در برخی مطالعات،آمیگدال و پره‌فرونتال بیشتر درگیر شده‌اند.

چون آمیگدال مرکز پردازش ترس و پره‌فرونتال مرکز کنترل رفتاری و تصمیم‌گیری است، اختلال در این نواحی،اختلالات رفتاری یا هیجانی را در پی دارد.در این اتفاقات،ترشح کورتیکوسترون در هسته های قاعده آمیگدال کاهش می یابد.

■ تغییر سیستم کورتیکولیمبیک

سیستم کورتیکولیمبیک مسئول هیجان،رفتار تهاجمی است و توکسوپلاسما با ایجاد التهاب مزمن خفیف و تغییر سیناپسی می‌تواند این شبکه را تغییر دهد.

■ سطح دوپامین،گلوتامات و سرتونین را با اثر روی مسیر های نوروترنسمیتری،افزایش می دهد.

رابطه توکسوپلاسما و اسکیزوفرنی

مطالعات نشان داده‌اند که شیوع آنتی‌بادی ضد توکسوپلاسما در بیماران اسکیزوفرن بیشتر است و افراد آلوده به این انگل،تا چهار برابر بیشتر در معرض بیماری های روانی هستند.

توکسوپلاسما و خودکشی

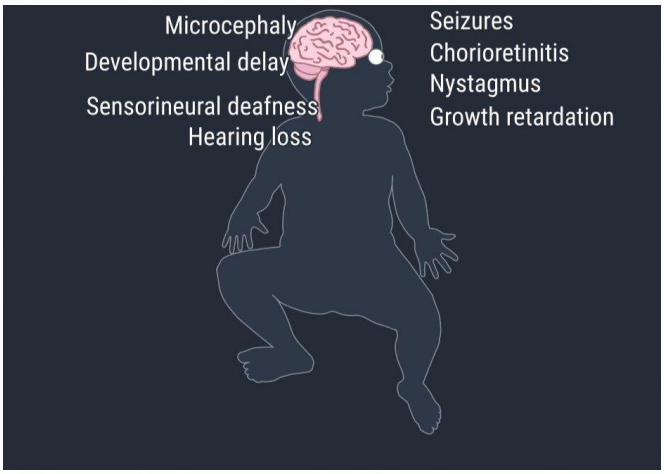
برخی مطالعات جمعیتی نشان داده‌اند افراد سرولوژی مثبت ممکن است رفتارهای هیجانی و ریسک‌پذیر بیشتری داشته باشند.برخی پژوهش‌ها، افزایش خودکشی را گزارش کرده‌اند.

تشخیص:

با انجام تست IgG می توان به وجود توکسوپلاسما پی برد.

*بسیاری از دلایل ناشناخته مرگ در حین شیمی درمانی و تضعیف سیستم ایمنی،به وجود توکسوپلاسما در بدن فرد مربوط است.برای همین باید از دارو های پروفیلاکسی مصرف کرد.

توکسوپلاسما مادرزادی:



اگر مادر در حین بارداری به توکسوپلاسما آلوده شود،احتمال اینکه جنین هم مبتلا شود وجود دارد.

* اگر در سه ماهه اول تشکیل جنین، مادر مبتلا شود عبور انگل از جفت دشوار است اما عوارض بیماری بسیار بیشتر است.

* ماهه سوم به دلیل تکامل جفت، عبور انگل راحت تر است؛ولی در عوض عوارض آن کمتر است.

نکته:عوارض در سه ماه اول شامل سقط ، هیدروسفالی و میکروسفالی است و در سه ماه دوم،عوارض شامل عقب ماندگی ذهنی می شود و در سه ماه سوم،درگیری چشمی یا تشکیل کیست رخ می دهد.

سایر علائم ابتلا به توکسوپلاسموزیس نوزادی(Neonatal Toxoplasmosis):

این علائم می تواند شامل بزرگی طحال، یرقان، تب، آنمی، بزرگی کبد و... باشد.

نکته:در فرد مبتلا ممکن است با ایجاد کیست چشم درگیر شود؛ این علائم در ۲۰ تا ۴۰ سالگی دیده می‌شود اما در ۲۰ تا ۳۰ سالگی شدید تر بروز پیدا می کند.

*در بدو تولد این درگیری چشم دوطرفه است اما با گذشت زمان و در دهه های سوم و چهارم زندگی فرد می تواند این اختلال یک طرفه باشد.

نکته:این بیماری شایع ترین علت کوریوریتینیت (یک طرفه) بوده و علائمی همچون درد و تاری دید، قرمزی چشم، فوتوفوبیا، اشک و دگرگونی دید برای فرد ایجاد می‌شود.

دگرگونی(metamorphopsia):

حالتی است که در آن شکل اجسام مخدوش به نظر می رسد. این سندروم می تواند دائمی باشد. متامورفوپسیا بخش هایی از میدان دید را تحت تاثیر قرار داده و ممکن است منشا شبکیه، قشر یا حتی زیر قشری داشته باشد.

*در افراد دارای نقص سیستم ایمنی(افراد مبتلا به ایدز، بیماران سرطانی، پیوند عضو و امثال اینها بسیار خطرناک است. بیماری می تواند منجر به آنسفالیت، مننژوانسفالیت، ضایعات توده ای، تب ، تشنج و سردرد شود.

*علاوه بر موارد فوق فلج عصبی، اختلالات حرکتی، از دست دادن میدان بینایی و آفازیا(ناتوانی در درک یا فرمول بندی زبان به دلیل آسیب به نواحی خاص از مغز) می تواند ایجاد شود.

درگیری ریوی و کلیوی توکسوپلاسما:

احتمال درگیری کلیه و ریه کمتر است اما می تواند رخ دهد:

■ توکسوپلاسموزیس ریوی: این حالت هم در افراد سالم و هم در بیماران با نقص سیستم ایمنی می تواند شکل بگیرد و علائمی همچون تب، سرفه و تنگی را ایجاد کند. این حالت بیماری معمولا با علائم مشخص رادیولوژیک همراه می شود که همان التهاب ریوی است.

*برای تشخیص آن از CT Scan استفاده می شود.

■ توکسوپلاسموزیس کلیوی: درباره درگیری کلیه، گزارش مواردی از نفروتیت شدید یا سندروم نفروتیک در کودکان مبتلا به توکسوپلاسموز مادرزادی وجود دارد.

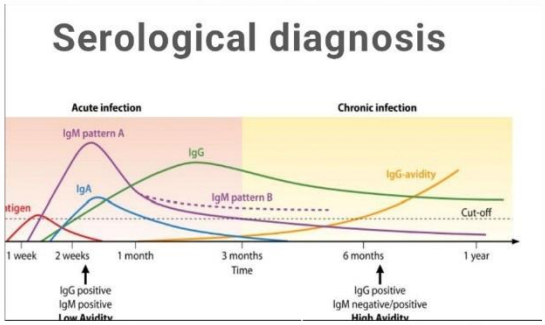
نکته: این بیماری در دام ها باعث سقط جنین می شود و گربه را دچار علائم گوارشی و زردی می کند.

نکته:در دام ها واکسنی با نام تجاری توکسوواکس به تولید رسیده که برای واکسینه کردن انسان قابل استفاده نیست.

تشخیص

جهت تشخیص می توان از روش های زیر استفاده کرد.

■ تست های مرسوم انگل شناسی: این روش خیلی قابل اتکا نیست؛ زیرا انگل مدت کوتاهی در خون حضور دارد و تا به خودمان بجنبیم و لام خونی تهیه کنیم،توکسوپلاسما از خون فراری شده است و احتمال تشخیص توکسوپلاسما کم است.



■ تست های سرولوژیک: بهترین روش برای تشخیص این انگل به شمار می رود. در واقع در این روش با یافتن IgG و IgM می توان بیماری و مرحله آن را تشخیص داد؛ IgG نشان دهنده فرم مزمن و IgM نشان دهنده فرم حاد توکسوپلاسما است.مهم ترین روشی که از آن در این بخش استفاده می کنیم روش الایزا است.

نکته: فرم مزمن به این معنی است که انگل در بدن میزبان تشکیل کیست داده است.

نکته بالینی: اگر خانم بارداری برای توکسوپلاسما تست داد و IgG در او بالا بود نگرانی وجود ندارد، زیرا توکسوپلاسما در بدنش تشکیل کیست داده و نمی تواند به جنین منتقل شود؛اما در صورت بالا بودن IgM متوجه می شویم که مادر به فرم حاد بیماری دچار شده است و انگل در خونش حضور دارد؛پس می تواند از طریق جفت به جنین منتقل شود.

نکته: IgM به طور کلی نشان دهنده عفونت حاد است اما در مورد توکسوپلاسما می تواند چند ماه در خون بالا بماند؛ در نتیجه تست IgM می تواند تا ۳ ماه نتیجه مثبت کاذب حاد بدهد. در واقع در این صورت زمان دقیق وقوع عفونت مشخص نیست و برای مشخص شدن آن از تست های کمکی دیگر(مثل IgG) استفاده می‌شود.

نکته: سیستم ایمنی بدن مادر،توکسوپلاسما وارد شده که به فرم تاکی زوئیت است را به سرعت از خون پاک می کند؛اما این انگل می تواند با لانه گزینی در دیواره عروقی جفت،رشد و تکثیر یابد. سیستم ایمنی بدن مادر به راحتی نمی تواند جفت را از انگل پاک سازی کند به همین دلیل توکسوپلاسما فرصت می یابد با راه یافتن از طریق جفت به جنین، او را آلوده کند.

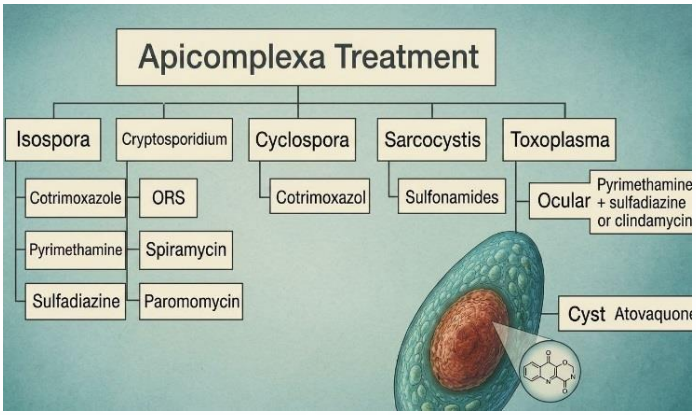
■روش مولکولی PCR

از PCR برای تشخیص DNA توکسوپلاسما گوندی استفاده می‌شود.برای مثبت شدن این تست نیاز است انگل یا آنتی ژن های آن درون خون فرد حضور داشته باشند؛ به همین دلیل این تست برای مادر باردار حائز اهمیت نیست زیرا انگل و آنتی ژن های آن نهایتا ۲ تا ۳ هفته در خون فرد باقی می مانند. در این حالت منفی شدن تست به معنی مصونیت نیست؛زیرا ممکن است انگل به عروق جفت چسبیده و از این طریق به جنین راه یابد.

درمان:

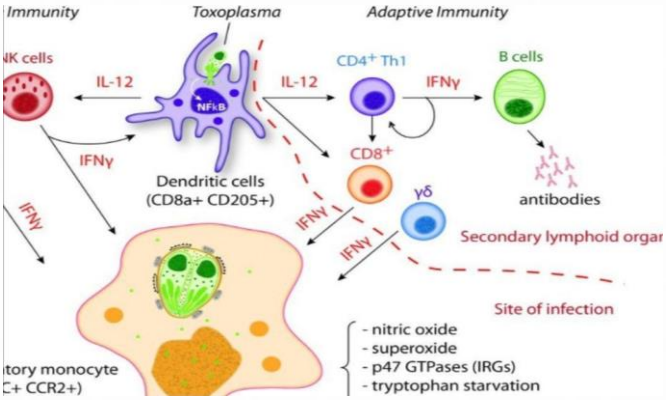
اگر تست آلودگی جنین مثبت باشد و هنوز تغییر موفولوژیکی پیدا نکرده از نظر قلبی مشکلی نداشته باشد و بخواهیم او را سریعا درمان کنیم، داروی پری متامین سولفادیازین برای مادر تجویز می شود؛ یعنی ریسک تراتوژن بودن دارو را قبول می کنند تا که انگل را از بین ببرد؛چون وجود انگل و ریسک زندگی آن درون بدن جنین از ریسک داروی تراتوژن بیشتر است.

اگر مادر و جنین سالم باشند اسپیرومایسین داروی مناسبی است.اگر مادر و جنین همزمان مبتلا باشند،به دلیل ریسک بیماری و زنده بودن جنین،داروی پری متامین سولفادیازین را تجویز می کنیم.



!در این تصویر داروهایی برای اپی کمپلکس ها، به‌صورت جمع بندی نوشته شده است.

نکته: اگر بخواهیم در اوایل بیماری، کیست توکسوپلاسما را از بین ببریم،داروی آتواکون تجویز می شود.



ایمنی

ایمنی ایجاد شده در برابر این انگل، غالبا از نوع ایمنی سلولی است که براساس اینترفرون گاما و اینترلوکین ۱۲ در بدن ایجاد شده است.

*این فاکتور ها، همان مواردی هستند که می توانند ماکروفاژ را تحریک کنند و باعث تولید نیتریک اکساید و سوپر اکساید و موارد دیگر را تولید شوند تا انگل را از پای درآورند.

*درمواردی محدود، ایمنی هومورال نیز درمقابله با این انگل می‌تواند کمک کننده باشد؛به ویژه زمانی که انگل از سلولی خارج شود و بخواهد سلول دیگر را آلوده کند.

پیشگیری



■گوشت را فریز کنیم یا خوب بپزیم.

■درتماس با خاک از دستکش استفاده کنیم.

■ در تماس با گربه ها ،نکات اصلی را رعایت کنیم.

■میوه ها و سبزیجات را قبل از مصرف به خوبی شستشو دهیم؛ زیرا انگل های زیادی از همین طریق منتقل می‌شوند.

جلسه چهارم

در بیماری های مرسوم مانند دیابت یا سرطان می توان با انجام تست های روتین(مثلا قند دوساعته)به عدم یا قطعیت ابتلا واقف شد؛اما در بیماری های انگلی دشواری هایی وجود دارد.عمده این دشواری ها به خاطر سختی تشخیص و تشکیک نسبت به ابتلا به بیماری انگلی است و دید انگلی پزشک خیلی حائز اهمیت است که بیمار را به سمت درمان نامربوط و تشخیص اشتباه نفرستند. این شک کردن به این دلیل مهم است که تست بیماری های انگلی تست روتین آزمایشگاهی نیست و محدود پزشکانی به آن شک می کنند.

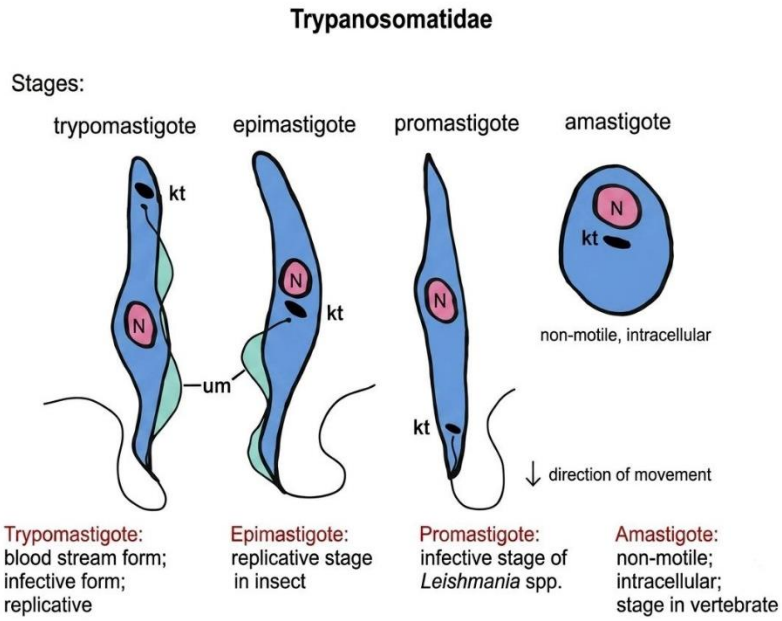
شکل تاژک داران :

اپی کمپلکس ها مخصوصا توکسوپلاسما در داخل خون انسان،اشکال مختلفی دارد؛کیست نسجی (برادی زوئیت) ، اووسیت،تاکیزوئیت(کیست کاذب)



خانواده trypanosomatidae

دارای ۲ جنس مهم به نام های لیشمانیا و تریپانوزوما است و ۴ شکل مختلف دارند:



الف) شکل amastigot

ب) شکل promastigote

ج) شکل epimastigote

د) شکل trypomastigote

!در تصویر ها،یک هسته به همراه یک کینتوبلاست(Kt) دیده می شود.این کینتوبلاست ها مثل میتوکندری سلول انسانی است و وظیفه تنفس را برعهده دارد و حاوی DNA نیز هست.برای تشخیص این ۲ جنس مهم خانواده که در بالا ذکر شد،می توان از استخراج DNA آنها استفاده کرد.

*کینتوبلاست علاوه بر کمک به تنفس، نقطه ای است که در صورت وجود تاژک، از نزدیکی آن جوانه زده است.

!در چهار شکل فوق،محل قرارگیری کینتوبلاست و محل قرارگیری تاژک از راه های تمایز دادن این موارد از یکدیگر محسوب می شود.واژه mastigote به معنی تاژک است و نام گذاری این انگل ها نیز بر همین اساس صورت گرفته است.واژه amastigote به معنی بدون تاژک است. واژه promastigote به معنی تاژک قدامی است؛یعنی تاژک از قدام آن خارج شده و Kt آن در قدام قرار دارد.

*واژه trypomastigote ، به معنی آن است که محل قرارگیری تاژک وKt در انتهای انگل قرار دارد.واژه epimastigote یعنی تاژک از وسط آن خارج می شود و با خروج خود و اتصال دوباره،حالت پرده مواجی(um) را ایجاد می کند.

نکته: به فرم promastigote ، فرم لپتومونادنیز می گویند. به فرمepimastigote ،فرم کریتیدیا، به فرم amastigote ، فرم جسم لیشمن و به فرم trypomastigote نیز فرم تریپانوزومی می گویند.

نکته: در مورد بیماری لیشمانیا،فرم قابل مشاهده در آزمایشگاه فرم amastigote یا جسم لیشمن است که اندازه ای بین ۲ تا ۸ میکرون دارد و در داخل گلبول های سفید مثل ماکروفاژ دیده می شوند. در حین رنگ آمیزی گیمسا ،این جسم لیشمن ممکن است با پلاکت ها و قطرات رنگ اشتباه گرفته شود.

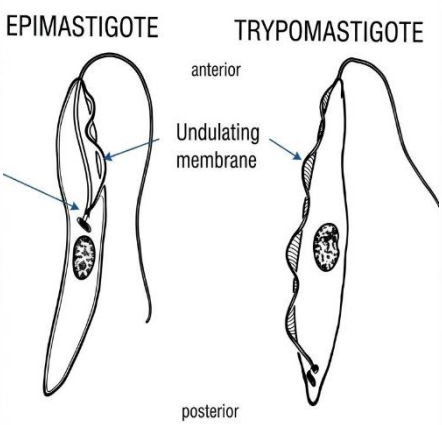
آزمایش اشتباه؛خطراتی غیر قابل جبران

اگر نتیجه آزمایش منفی کاذب باشد،زخم بزرگتر می شود و آسیب زاست؛اگر نتیجه مثبت کاذب باشد نیز به دلیل قدرت بالا و هاوی آنتی موان بودن داروی تزریقی به محل زخم و نیز افزایش دوز و تغییر دارو طی هر ده روز پس از عدم مشاهده بهبودی،ممکن است آسیب جدی به بافت های حساس مثل کبد وارد شود که این موضوع اهمیت تشخیص درست را به وضوح نشان می دهد.

چگونه آزمایشی درست وبا ضریب خطایی کم انجام دهیم؟

برای تشخیص درست باید به شکل Kt اطراف هسته دقت شود؛اگر هسته بدون Kt باشد می توان گفت که مورد ما لیشمانیا نیست و ممکن است پلاکت ها یا قطرات رنگ باشد؛اما اگر Kt که غالبا پررنگ تر از هسته رنگ می‌گیرد مشاهده شد، می توان با قطعیت گفت فرد مبتلا به لیشمانیا است.

نکته: در اپی مستیگوت،پرده مواج به صورت ناقص و نصفه،ولی در تریپومستیگوت به صورت کامل مشاهده می شود.





تریپانوزوما:

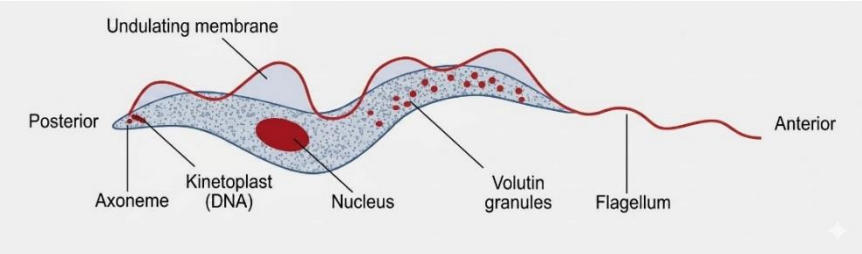
در ایران مورد انسانی آلودگی گزارش نشده؛ولی موارد تلفات دامی دیده شده است.این بیماری در آفریقا و آمریکای جنوبی شیوع سنگینی دارد و باعث تلفات سالانه می شود و جز بیماری های مورد توجه WHO محسوب می شود.



*انتقال انسان به دام و بلعکس این انگل در ایران گزارش نشده است؛چون ناقل آلوده کننده دام در ایران، مگس تابانیده (tabanidae) یا همان خرمگس خودمان!!و در آفریقا مگس تسه تسه است؛مورد اولی به دلیل عدم توانایی تکثیر درون خود،نمی تواند با گزش انسان را آلوده کند ولی تسه تسه این توانایی را دارد.

*شکل امستیگوت این انگل در بدن انسان و شکل اپی مستیگوت آن در بدن بی مهره وجود دارد؛شکل تریپومستیگوت نیز می تواند در بدن هر دو نوع جاندار دیده شود.

!شکل مقابل،تصویری از شکل تریپومستیگوت انگل تریپانوزوما مشاهده می شود که گرانول های volutin درون آن قابل مشاهده است.



نکته: در لیشمانیا نیز اشکال امستیگوت و پرومستیگوت دیده می شود و خبری از ۲ شکل دیگر نیست.



تریپانوزوم های حیوانی در ایران:

الف)نوع evansi : میزبان آن شتر است و بیماری سورا را در حیوانات ایجاد می کند و ناقل اصلی آن،مگس تابانیده است.

ب)نوع equinum : میزبان آن اسب است و ناقل اصلی آن نیز مگس تابانیده است.

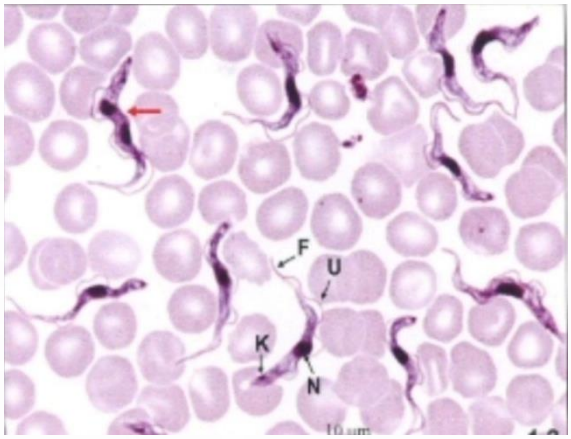
ج)نوع melophagium : میزبان آن گوسفند است و ناقل اصلی آن مگسی با نام ملوفاگوس است.

د)نوع theileri : میزبان آن گاو و گاومیش است و ناقل اصلی این نیز مگس تابانیده است.

*این بیماری عفونی است و باعث لاغری شدید دام ها و تلف شدن آنها می شود.

تریپانوزومیازیس:

موروفولوژی:



این انگل جز تاژک داران است که در خون و نسوج بدن مشاهده می شود.این انگل ها ۳۰ میکرون طول دارند و اندازه آنها حدودا ۴ برابر RBC است.همچنین این انگل ها پرده مواج نیز دارند که برای تشخیص راحت تر می توان به آنها رجوع کرد.حالت کمانی شکل دارد و فاقد فرم پرومستیگوت می باشند.

تقسیم بندی بر اساس نحوه انتقال:

این انگل ها می توانند بر اساس نحوه انتقال به دو دسته تقسیم شوند:

الف)منتقل شونده از بزاق:سالیواریا(Salivaria)

ب)منتقل شونده از مدفوع: استرکورایا(sterocoraria)



تقسیم بندی بر اساس جبر جغرافیایی:

این بیماری بر اساس جغرافیا،به دو دسته اصلی تقسیم می شود؛نوع قابل مشاهده در آمریکای جنوبی و میانی و نوع آفریقایی آن که با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

نوع آفریقایی،توسط دو گونه مهم ایجاد می شود:

- تریپانوزوما گامبینس
- تریپانوزوما رودزینس

نکته: بیماری ایجاد شده توسط نوع آفریقایی را،بیماری خواب(sleep sickness) نیز می گویند.

*نوع آمریکایی هم توسط گونه تریپانوزوما کروزی ایجاد می شود.

نکته:گونه موجود در آفریقای توسط مگس تسه تسه و گونه موجود در آمریکای جنوبی توسط مدفوع ساس منتقل می شود؛یعنی اولی انتقال بزاقی دارد و دومی انتقال مدفوعی.

بررسی گونه های موجود در نوع آفریقایی این انگل:

الف)تریپانوزوما گامبینس(T.gambiense brucei): سیرییماری در آن کند است و میزبان مخزن این انگل،غالبا حیوانات اهلی هستند.ناقل اصلی آن،مگس تسه تسه(گلوسینا) ساکن اطراف رودخانه ها می باشد.

ب)تریپانوزوما رودزینس(T.rhodesiense brucei): سیرییماری در آن سرعت بالایی دارد و شرایط حادی ایجاد می کند که فرد ممکن است به سرعت آسیب های جدی ببیند و از بین برود.میزبان مخزن آن،غالبا حیوانات وحشی ساکن جنگل و ناقل اصلی آن تسه تسه(گلوسینا) های ساکن اطراف بوته زار هستند.

نکته:هردو مورد فوق ایجاد کننده بیماری خواب آفریقایی هستند.



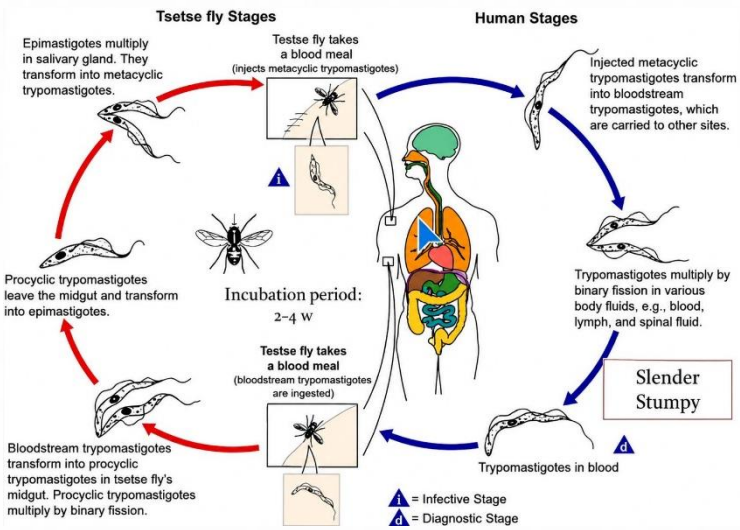
نکته:هردو جنس نر و ماده تسه تسه می توانند بیماری را منتقل کنند.این مگس ها، معمولا در روز خون خواری می کنند و چون درون آنها تکثیر رخ می دهد،ناقل بیولوژیک محسوب می شوند و تا یکسال نیز توانایی آلوده کنندگی را حفظ می کنند.دوره نهفتگی این بیماری نیز در بدن مگس،۲ الی ۴ هفته است.

بررسی گونه موجود در نوع آمریکایی این انگل:

گونه تریپانوزوما کروزی(T.cruzi): این گونه در آمریکا،بیماری شاگاس را ایجاد می کند.

چرخه زندگی تریپانوزوما:

در تصویر یک فرد مبتلا به بیماری خواب در آفریقا به نمایش گذاشته شده است.تریپومستیگوت موجود در خون این فرد،با خون خواری به بدن مگس تسه تسه وارد می شود؛پس نتیجه می گیریم که فرم آلوده کننده تسه تسه،تریپومستیگوت است.این مگس ها فاقد معده هستند و انگل وارد قسمت بخشی از روده به نام میدگات می شود و بعد از آن تبدیل به فرم پروسیکلیک تریپومستیگوت می شود.قسمت سطحی این این فرم، سرشار از گلیکوژن است و میتوکندری فراوانی دارد که تکثیر دوتایی را در بدن مگس تسهیل می کند.



بعد تکثیر،فرم پروسیکلیک از طریق همولنف حرکت کرده و خود را به غدد بزاقی می رساند.

در غدد بزاقی مگس، پروسیکلیک تبدیل به اپی مستیگوت شده و بار دیگر تکثیر آغاز می شود و به متاسیکلیک تریپو مستیگوت تبدیل می شود.این فرم قابلیت تکثیر ندارد ولی سیالیت و حرکت بالایی دارد.این حرکت،باعث ایجاد حس گرسنگی در مگس می شود که خون خواری از انسان سالم را در نظر مگس جذاب تر جلوه می دهد!!!

*انگل برای انتقال به فرد دیگر،تغییر شکل پیدا می کند که به علت فعالیت کم تاژکش تحرک فرم باریک را ندارد.به این فرم جدید، تریپومستیگوت استامپی(stumpy) می گویند.

*مگس های خون خوار،قبل از خونخواری،ماده ضد انعقادی را توسط بزاق وارد عروق می کنند تا باعث ورود راحت تر خون به نیش خود شوند.در حین همین تزریق،انگل وارد بدن انسان می شود.

متاسیکلیک تریپومستیگوت بعد ورود به بدن انسان،می تواند وارد عروق لنفی شود که عوارضی را ایجاد می کند.در وهله اول،ظاهری کشیده و تاژک مشخص دارد که به آن فرم باریک(slender) می گویند.این فرم توانایی تکثیر نیز دارد.

بعد از مدتی،فرم باریک می تواند واردCNS و مشخصا مایع مغزی نخاعی(CSF) شود که بیماری مراحل خود را نشان می دهد. در نهایت ممکن است فرد در اثرعوارض این آلوده کنندگی،به کما برود.

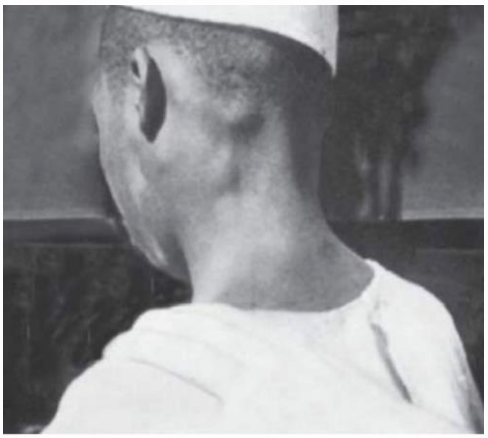
نکته:پس دقت شود فرم‌وارد شده به سیستم عصبی مرکزی،فرم باریک‌است ولی فرمی که قابلیت انتقال دارد همان فرم استامپی خواهد بود.

نکته:دوره نهفتگی این بیماری در انسان،۲_۴ هفته است و ممکن است بعد از این دوره،علائم بیماری بروز پیدا کند.

علائم بالینی:

بعد از گزش،ندولی روی پوست فرد ایجاد می شود که شانکر نام دارد.این شانکر سفت و دردناک است و بعد از مدتی از بین می رود.

بعد از ورود به خون و عروق لنفاوی،تب ایجاد می کند که مهم ترین علامت آن است.تب با ترشح اینترلوکین ۶ ایجاد می شود که مغز برای دفاع و نامناسب کردن شرایط برای رشد انگل ایجاد می کند.



لنفودنوپاتی(تورم گره های لنفاوی) غالبا در ناحیه گردن رخ می دهد.این علامت وینترباتوم نام دارد که در نوع گامبینس غالب تر است.بزرگی کبد و طحال،سردرد،سفت شدن گردن،میوکاردیت(غالبا در رودزینس) از دیگر علائم آن هستند.علائم مربوط به CNSغالبا در رودزینس ایجاد می شود مثل اختلال در تکلم،کاهش هوشیاری(استوپور).

نکته: در نوع گامبلینس روند تب نامنظم است ولی نوع رودزینس به دلیل تهاجمی بودن غالبا روند افزایشی دارد.

بعد از درگیری CNS،مراحل پایانی بیماری آغاز می شود که در آن عفونت های ثانوی،زخم بستر،تشنج و اختلالات عصبی،مشکلات حرکتی و اختلال در دفع ادرار و مدفوع ایجاد می شود که در نهایت فرد از پای در می آید.

نکته:با گرفتن دست یا فشار دادن زندزیرین افراد مبتلا به نوع آخریقایی این بیماری،به علت درگیر شدن CNS ، درد زیادی احساس می کنند که به آن علامت کراندل می گویند.

نکته: در افراد مبتلا به نوع آخریقایی،سطح پروستاگلاندین D2 در CNS افزایش پیدا می کند که در نهایت با اثر روی هیپوفیز یا سایر قسمت ها،علائم خواب آلودگی را ایجاد می کند.

مقایسه ۲ نوع گامبینس و رودزینس

نوع رودزینس این بیماری اسپورادیک است؛دوره کمون کوتاه تر و بیماری ایجاد شده حاد کوتاه زیر یکسال دارد و به دلیل ایجاد میوکاردیت کشندگی بالاتری دارد و موارد عود آن سنگین تر است؛ اما نوع گامبینس اپیدمیک است؛دوره کمون طولانی تر است و مزمن می‌شود(بالاتر از یکسال) و موارد عود آن کمتر است.

راه های مقابله با سیستم ایمنی توسط تریپانوزوما

هردو واکنش هومورال و سلولار انجام می شود؛واکنش ایمنی در برابر استرکواریا از نوع سالیواری بیشتر است.

*تریپانوزوما ها تغییرات آنتی ژنی سنگینی می دهند؛وقتی واکسن می سازیم،ممکن است آنتی های سطحی با عمقی جایگزین شوند و در برابر واکسن کاملا مقاوم شوند.

تاثیر آلودگی به این انگل روی گلبول های خونی:

*انگل هنگامی که وارد خون شده و هنوز CNS را درگیر نکرده است،می تواند از قند خون(دکستروز)استفاده کند.

*این انگل،کم خونی را با دپرس کردن مغز استخوان در پی دارد و باعث می شود که گلبول های قرمز تولیدی نیز کوچک تر و کم رنگ تر باشند.بعد از آلودگی،گلبول های ماست سل برای تولید IgM درگیر می شوند.میزان پلاکت نیز کاهش پیدا می کند و میزان انعقاد داخل عروقی افزایش می یابد و آلبومین کاهش می یابد.

*بعد از ورود به CNS ،قند مایع مغزی نخاعی کاهش پیدا می کند.پروتئین زیاد می شود و پلئوسیتوز(افزایش گلبول سفید در مغز استخوان) رخ می دهد.پلاسماسل های داخل مایع مغزی‌نخاعی که mott cell ها نام دارد نیز زیاد می شوند و در نتیجه IgM نیز زیاد می شود.

تشخیص:

برای تشخیص،مهمترین عوامل علائم بالینی و سابقه مسافرت است.برای مثال در انگل های لیشمانیا ، تریپانوزوما و مالاریا سابقه مسافرت فرد به مناطق اندمیک بسیار حائز اهمیت است.همچنین می توان از نمونه خون،مایع نمونه آسپیره های گره های لنفی و مغز استخوان نیز استفاده کرد.از نمونه خون فرد، لام مرطوب تهیه می شود و گسترش نازک و ضخیم با قابلیت را ایجاد می کنیم.وقتی لام مرطوب تهیه و لامل روی آن قرار داده شد،می توان حرکت انگل وتاژک دار بودن آن را زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.برای آزمایش از محیط کشت نیز می توان استفاده کرد . محیط کشت مخصوص برای این تست NNN است.

*از روش تلقیح به حیوان حساس آزمایشگاهی نیز استفاده می شود؛مثلا برای تریپانوزوما رودزینس از موش سوری استفاده می شود.

*تست های سرولوژی مثل ELISA نیز برای پیدا کردن IgM کمک کننده است و تست های مولکولی مثل PCR.Nested PCR .Real time PCR نیز می‌توانند کمک کنند باشند.

نکته:تلقیح به حیوان و سرولوژی بیشتر برای پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد.

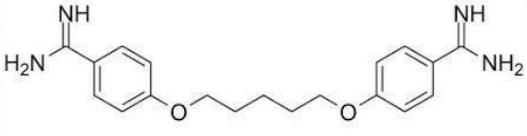
علائم بالینی:

کراندل،اختلالات حرکتی،بیماری خواب،شانکر و... از علائم بارز این بیماری است.

داروها :

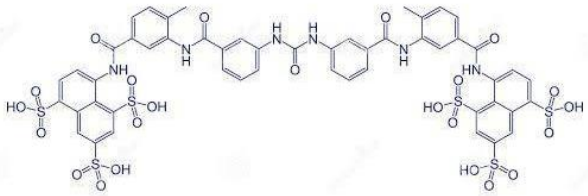
بر اساس فاز I و II انتقاب می شوند.فاز I خونی و فاز II درگیری سیستم مغزی نخاعی است.

پنتامیدین ایزوتیوسیانات:



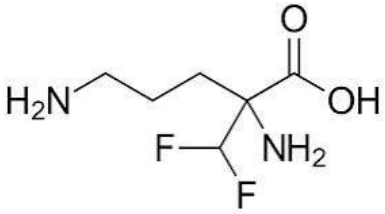
برای فاز I بیماری گامبینس که یک بیماری مزمن است،استفاده می شود.این دارو با DNA انگل تداخل داشته و باعث مهار سنتزRNA و پروتئین می‌شود .این دارو روی انگل های موجود در جریان خون و سیستم لنفاوی موثراست.

سورامین:



در فاز I و II گامبینس و I رودزینس استفاده می شود. این دارو باعث مهار آنزیم های موثر در تولید انرژی انگل می شود .حاوی سولفونیک اسید و دسته ای از ترکیبات آلی حاوی گوگرد است.

افلورنتین(vaniqa):



برای فاز II گامبینس که فرد دچار درگیری CNS شده است(غالبا ساکن غرب آفریقا) استفاده می شود.این دارو آنزیم مهمی به نام اورنیتین دکربوکسیلاز را مهار می‌کند که توانایی انگل برای تولید پلی آمین ها و مکانیسم های متابولیک را مختل می کند و تولید انرژی برای انگل را متوقف می کنند.

ملارسوپرول:



این دارو حاوی آرسنیک است و در فاز II رودزینس استفاده می شود.

*قوی ترین دارو را در این فاز به بیمار می دهند؛زیرا امکان به کما رفتن و مرگ بیمار وجود دارد.این دارو پیروات کیناز را غیر فعال می‌کند؛در نتیجه تولید انرژی در انگل دچار اختلال می‌شود.

منع مصرف!!!

در افرادی که آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز (G6PD) را ندارند و در نتیجه مبتلا به فاویسم هستند، این دارو نباید مصرف شود؛زیرا باعث آسیب به RBC می شود.

کنترل و پیشگیری:

مبارزه با ناقل(پشه تسه تسه)با استفاده از حشره کش ها(گاماکسان) ،پیشگیری فردی،استفاده از دور کننده ها و پوشش کامل از راه های اصلی پیشگیری از ابتلا به این نوع بیماری است.



تریپانوزومای آمریکایی(Trypanosoma cruzi):

اپیدمیولوژی:

تقریبا ۷۵ میلیون نفر در مناطق در معرض خطر(آمریکای جنوبی)،درگیر شاگاس هستند و میانگین باعث مرگ سالانه ۱۲ هزار نفر می شود.این انگل غالبا در آمریکای لاتین یا جنوبی شایع است.

راه های انتقال:



مهم ترین راه انتقال ورود انگل،از مدفوع و ادرارِ ساس های بوسنده مثل رودنیوس و تریاتوما به محل گزش،چشم،دهان و غذاست.غذا یا آب آلوده به مدفوع یا ادرار ساس ها، خون یا فرآورده های خونی،دوران جنینی یا تولد،انتقال خون و پیوند اعضا و حوادث آزمایشگاهی مثل آسیب نافواسته پوست(Needlestick)،از دیگر راه های انتقال این انگل هستند.

ساس های رودوویده:

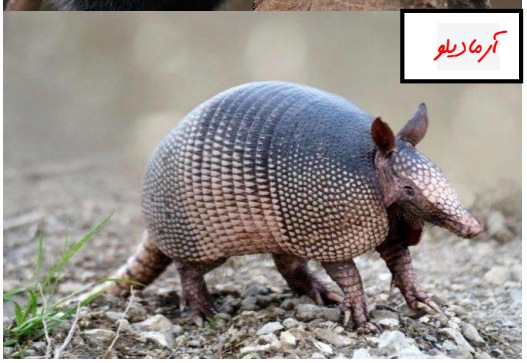
این ساس معمولا در خانه های خشتی و گلی و حصیری زندگی می کند؛در شب خون خواری می کند و از طریق مدفوع خود انتقال بیماری را انجام می دهد.ساس خون خواری می کند؛اما انگل را از طریق بزاق منتقل نمی کند بلکه از طریق مدفوعش این انتقال را انجام می دهد .مدفوع این نوع ساس حاوی یک سری مواد آلرژن است و باعث حساسیت و واکنش سریع بدن می شود .ساس هنگام خون خواری روی پوست مدفوع می کند و باعث خارش شدید می شود و فرد نیاز شدیدی به خارش پیدا می‌کند.فرد خاراندن را تا زمانی که پوست زخمی و راه برای ورود انگل هموار شود ادامه می دهد.گاهی نیز فرد دست آلوده خود را با چشم تماس می‌دهد که باعث تورم و درگیری چشم می‌شود.



مخازن و میزبان‌ها کروزی:

این انگل،طیف بسیار گسترده‌ای از پستانداران را آلوده می‌کند.سگ، گربه، آرمادینو، اپاسوم و مورچه‌خوار دیگر میزبانان این انگل هستند.





نکته: میزان تنوع مخازن در بین انگل های تریپانوزوما به ترتیب عبارت است از:

- کروزی
- رودزینس
- گامبینس

چرخه زندگی و تفاوت با تریپانوزوم‌های آفریقایی:

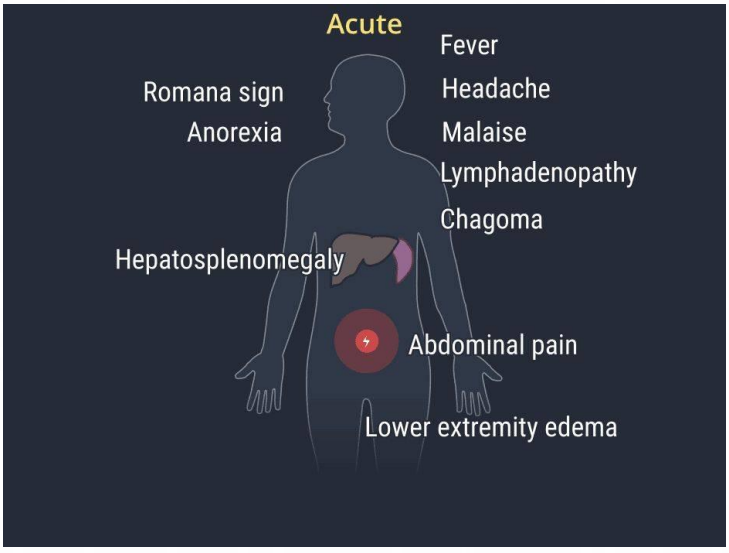
ساس از خانواده Reduviidae یا ساس بوسه‌زن ناقل آن است.فرم متاسیکلیک تریپومستیگوت برخلاف نوع آفریقایی که توسط بزاق منتقل میشود، در این انگل از طریق مدفوع ساس در محل گزش وارد بدن می‌شود؛انگل بلافاصله بعد از ورود به بدن،وارد سلول‌های هسته‌دار؛به‌ویژه عضلات صاف قلب و روده شده و به فرم اِمستیگوت که فرمی گرد و بدون تاژک آزاد است تبدیل می شود و فرآیند تکثیر را آغاز می کند.در بیوپسی روده یا عضله، فرم اِمستیگوت حاوی Kt دیده می‌شود؛در خون نیز، فرم تریپومستیگوت (به شکل C یا U) در خون گردش می‌کند تا به سلول‌های جدید حمله کند.

تفاوت‌های مورفولوژیک (در خون):

- انگل cruzi.T (آمریکایی):شکل C یا U است کینتوپلاست(Kt) بسیار درشت دارد.
- brucei.T (آفریقایی):کشیده و باریک است و کینتوپلاست(Kt) کوچک دارد.

علائم بالینی

بیماری شاگاس به دو فاز اصلی تقسیم می‌شود:

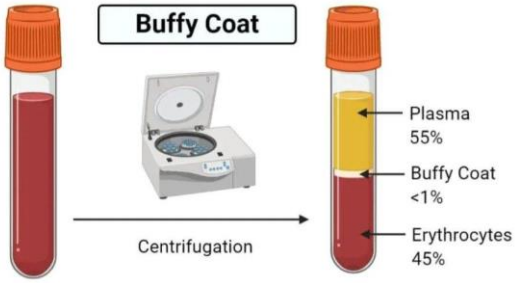


- فاز حاد: بیشتر در کودکان دیده می‌شود. در این فاز،علائمی مثل شاگوما(ندول یا تورم در محل گزش)،رومانا(ادم یک‌طرفه و بدون درد پلک در صورت نزدیکی محل گزش به چشم)،تب، لنفادنوپاتی(بزرگ شدن غدد‌لنفاوی)، هپاتواسپلنومگالی(بزرگ شدن همزمان کبد و طحال)ایجاد می شود.

- فاز مزمن (بیشتر در بزرگسالان):علائم قلبی مثل میوکاردیت، ترومبوز (لخته خون)، آمبولی و مرگ ناگهانی، علائم گوارشی مثل تخریب اعصاب اتونوم عضلات صاف روده و مری که منجر به مگاکولون (بزرگ شدن روده)، مگاازوفاگوس (بزرگ شدن مری)، یبوست شدید و پیچ‌خوردگی روده می‌شود را نیز ایجاد می کند.

نکته: برخلاف تریپانوزومی آفریقایی، درگیری CNS (بیماری خواب) در شاگاس دیده نمی‌شود.

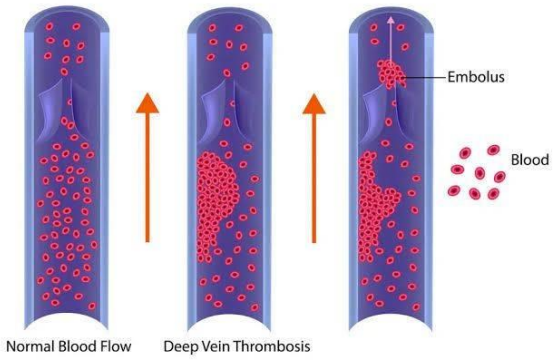
تشخیص



- روش های میکروسکوپی مثل بررسی خون، بافی‌کوت (Buffy coat) و بیوپسی بافت (مشاهده اِمستیگوت) استفاده می شود.
- استفاده از محیط کشت های تخصصی مانند LIT یا NNN که حاوی عصاره بافت‌های حیوانی است.
- تست های مولکولی
- تلقیح به حیوان حساس آزمایشگاهی هم از روش های تشخیصی است که البته غالبا جنبه تحقیقاتی دارد.
- روش گزنودیاگنوزیس را هم داریم.
- از تست های سرولوژی هم استفاده می شود که در آن به دنبال آنتی بادی می گردند؛مثل روشELISA

نکته:درمواجه به این انگل، ایمنی سلولی،بخش عمده مقابله را انجام می دهد و نقش مهم تری از ایمنی هومورال دارد.

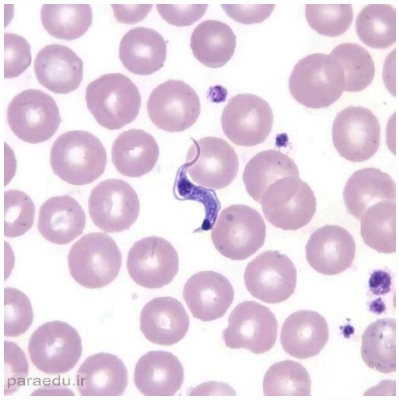
سوال کلاسی؛تفاوت ترومبوز و آمبولی:



ترومبوز یک لخته موضعی است که معمولاً به دلیل آسیب عروق یا تجمع پلاکت یا گلبول قرمز ایجاد می شود؛ اما آمبولی یک جسم متحرک است؛اعم از لخته جدا شده، حباب هوا، قطره چربی یا حتی توده‌ای از انگل که در جریان خون حرکت کرده و در نهایت در یک رگ باریک‌تر گیر می کند و باعث انسداد می‌شود. بنابراین هر ترومبوز جدا شده‌ای می‌تواند به یک آمبولی تبدیل شود.

گزنودیاگنوزیس (Xenodiagnosis): این روش تشخیصی که در آمریکای جنوبی رایج است، شامل تغذیه ساس‌های سالم روی بیمار و سپس بررسی روده ساس‌ها پس از ۲۱ روز برای یافتن انگل است.

*مشابهت جالبی با استفاده از لارو برای پاکسازی زخم دیابت دارد، هرچند مکانیسم دقیق متفاوت است.



نکته:انگل در خون به شکل C یا U (تریپومستیگوت) دیده می‌شود و کینتوپلاست آن ضخیم است و در بافت،به فرم اِمستیگوت مشاهده می‌شود.

درمان

■نیفورتیموکس (Nifurtimox): باعث آسیب به DNA انگل می‌شود اما زنان باردار، بیماران با مشکلات کبدی یا کلیوی منع مصرف دارند.

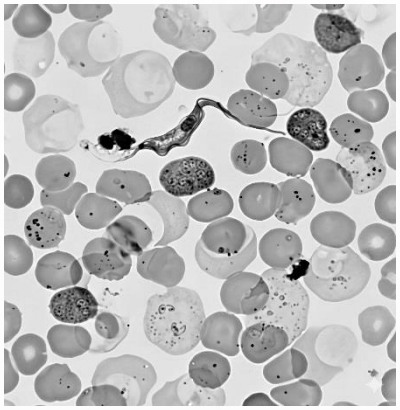
■بنزونیدازول (Benznidazole):بیشتر برای کودکان و در مرحله حاد بیماری استفاده می‌شود و مهار سنتز DNA، RNA و پروتئین‌ها را در پی دارد.

پیشگیری



بهبود اصول خانه‌سازی و اجتناب از خانه‌های کاهگلی برای جلوگیری از لانه کردن ساس‌ها، کنترل ناقلین با سم‌پاشی و غربالگری خون برای جلوگیری از انتقال از طریق تزریق خون آلوده از روش های پیشگیری هستند.آزمایش و درمان زنان در سن باروری برای جلوگیری از انتقال عمودی (مادر به جنین) از دیگر راه های پیشگیری هستند.

تریپانوزوما رانژلی (T. rangeli):

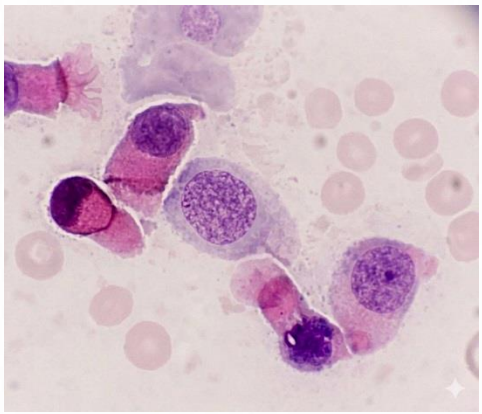


محل زندگی آن آمریکای جنوبی است و برای انسان غیر بیماری زاست. نوعی انگل زئونوز به شمار می رود. ساس‌های تریاتومینه/رودوییِنه ناقل آن هستند؛اما ناقل قدامی است؛یعنی انگل در غدد بزاقی ساس قرار می‌گیرد، نه روده آن ها.

*میزبان آن طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی است.

*از نظر ناقل، میزبان، منطقه جغرافیایی، و تا حدی آنتی‌ژنی به انگل کروزی شباهت دارد؛ اما تریپومستیگوت آن بزرگتر و دارای هسته بزرگتری نسبت به کروزی است. و معمولاً با روش‌های مولکولی از T. Cruzi قابل تفکیک است.

لوفوموناس؛ انگل نوپدید تنفسی



لوفوموناس یک پروتوزوآی تاژک‌دار است که در ریه انسان تکثیر شده و بیماری لوفوموناز‌یس ایجاد می‌کند. این بیماری در ایران به‌عنوان بیماری نوپدید مرموز شناخته می‌شود.

چرا آن را "انگل مرموز" می‌نامند؟

به دلیل اینکه هنوز در مواردی مثل شرایط کشت آزمایشگاهی،میزبان مخزن اصلی،تست‌های تشخیصی استاندارد و روش‌های مولکولی قطعی در ابهام قرار دارد.

*در ایران از سال ۲۰۱۶ در مشهد گزارش شد و بعدها در مازندران، خراسان جنوبی، تهران و... گسترش یافت.

*در مطالعه بیرجند، حدود ۲۰٪ بیماران با علائم تنفسی که به داروهای ضدآلرژی پاسخ نداشتند آلوده بودند.

مورفولوژی

شکل کیستی آن، فقط در میزبانان محیطی و گردوغبار دیده می‌شود، نه در ریه انسان.

*این کیست،کروی شکل با طول ۱۲—۲۰ است و دارای دیواره ضخیم و همگن است.این کیست ها شامل هسته‌های دختر دوتایی هستند.این کیست ها بسیاز درمحیط شرایط پایداری دارد که برای انتقال هوابرد بسیار موثر است.

تروفوزوئیت

شکل تروفوزوئیت آن،فرم بیماری‌زا و قابل مشاهده در خس‌سینه، خلط و لاواژ برونکوآلوئولار (BAL) است. گرد یا گلابی‌شکل به طول۶۰-۲۰ وعرض۲۰-۱۲ میکرون است.

*سیتوپلاسم آن حالت گرانوله همراه با ذرات فاگوسیت‌شده دارد.همچنین دارای تاژک‌های متعدد و نامنظم در قطب راسی خود است.

*تاژک‌های بیرونی کوتاه‌تر هستند تا آزادانه بلرزند و هسته نیز معمولاً زیر دسته تاژک‌ها قرار دارد.

نکته افتراقی: تاژک‌ها از یک قطب منشأ می‌گیرند و جهت‌گیری نامنظم دارند که آنها را از سلول‌های مژک‌دار تنفسی متمایز می کند.

علائم بالینی:

بسیاری از بیماران علائمی مثل سرفه مزمن،علائم مشابه آسم یا آلرژی تنفسی،عدم پاسخ به کورتیکواستروئیدها و آنتی‌هیستامین‌ها،خس‌خس سینه،ضعف، تنگی‌نفس و گاهی خلط خونی دارند که به همین دلیل به آن بیماری سرفه صورتی نیز نامیده می گویند.

نکته:علائم بیماری در افراد دارای نقص ایمنی و سالمندان شدت بیشتری دارد.

راه انتقال:

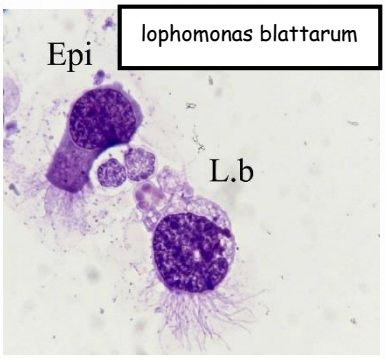
لوفوموناس از طریق هوا و گردوغبار منتقل می‌شود.کیست آن توسط سوسک‌ها، موریانه‌ها و مایت‌ها دفع و وارد خاک و گردوغبار محیط می‌شود که با راه رفتن یا جارو کردن، گردوغبار آلوده در هوا معلق می‌شود.سپس کیست از طریق استنشاق وارد بینی و سپس ریه می‌شود و در ریه تبدیل به تروفوزوئیت فعال می‌شود.

نکته: انبارهارستوران‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی،خوابگاه‌ها وخانه‌هایی با تعداد زیاد سوسک از مناطق پرخطر محسوب می‌شوند.

میزبان‌ها

سه میزبان مهم دارد که کیست ها و تروفوزوئیت ها در آن مشاهده می شوند:

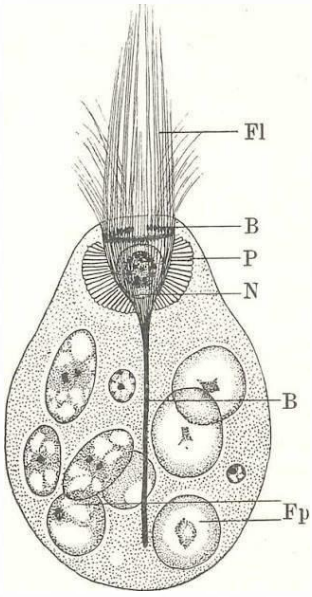
- سوسک‌ها که مهم‌ترین ناقل به شمار می روند.
- موریانه‌ها
- مایت‌ها



گونه‌های مهم لوفوموناس:

- Lophomonas blattarum (مهم‌ترین گونه بیماری‌زا)
- Lophomonas striata

نکته: اولین بار در ۱۸۶۰ در سوسک کشف شد؛اما ۱۹۹۳ نخستین گزارش انسانی از چین منتشر شد.



تشخیص

تشخیص آن بسیار دشوار است و روش های تشخیصی آن غالبا جز روش های به روز و دقیق به حساب می آیند:

- مشاهده تروفوزوئیت در خلط یا BAL
- رنگ‌آمیزی گیمسا
- تست‌های مولکولی (PCR) که البته هنوز استاندارد نشده است.

نکته: گاهی با سلول‌های اپی‌تلیال مژک‌دار اشتباه گرفته می‌شود؛برای افتراق باید دانست که سلول‌های اپی‌تلیال مژک منظم و یکدست دارند؛ ولی لوفوموناس تاژک نامنظم با طول متفاوت از یک قطب دارند.

درمان

گرچه استاندارد جهانی برای درمان وجود ندارد، اما مطالعات بالینی ایران و چین نشان داده‌اند مترونیدازول که به مدت ۱۴ روز تجویز می شود، درمان خط اول است و اغلب پاسخ خوبی دارد.

*موارد مقاوم به مترونیدازول نیز با مصرف تیمه‌تیک(قرص یا شربت ضدسرفه) ترکیبی با آنتی‌پروتوزوآها می توانند حالت کامل تر درمان را دریافت کنند.

جلسه پنجم



لیشمانیوز

لیشمانیوز بیماری معروف و شایعی در ایران و سایر نقاط جهان است که برای پزشکان در تشخیص بیماری، برای مسئولین آزمایشگاه در تشخیص درست انگل و برای کارکنان بهداشت در زمینه جلوگیری از بروز آن مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

نکته:اشتباهات بسیاری در زمینه بالینی برای تشخیص این بیماری پیش می آید که به عنوان یک پزشک،دید باز انگلی حائز اهمیت است.

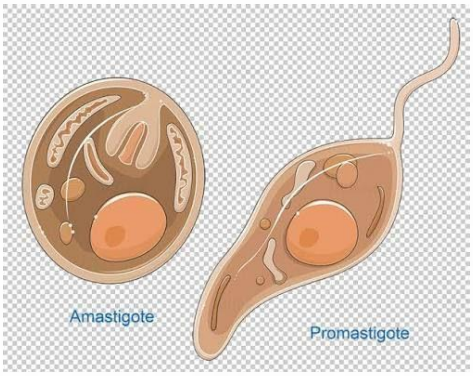
در جلسه گذشته درباره تریپانوزوما ها و بیماری خواب صحبت کردیم و با اشکال این انگل ها (امستیگوت، پرومستیگوت، اپی مستیگوت و تریپومستیگوت) آشنا شدیم.
در بیماری خواب آفریقایی پرومستیگوت و امستیگوت وجود نداشت و شکل های اپی مستیگوت و تریپومستیگوت وجود داشت .

*در بیماری شاگاس نیز همه اشکال به جز پرومستیگوت وجود دارد.فرم امستیگوت در شاگاس در داخل بافت بیمار وجود دارد.

*در لیشمانیا دو فرم پرومستیگوت و امستیگوت در بیماری زایی نقش دارند.

*در این بیماری امستیگوت در داخل بدن میزبان مهره دار وجود دارد و در نمونه ای که از زخم برداشته می شود مشاهده می شود.

*فرمی موجود از این بیماری که در داخل بدن پشه قرار دارد و انسان را بیمار می کند پرومستیگوت است.



نکته: امستیگوت یک تاژک شکسته ،یک هسته و یک کینتوپلاست دارد.

نکته:وقتی نمونه زخم بیمار به محیط کشت برده شود،امستیگوت تبدیل به پرومستیگوت می شود؛پس در محیط کشت برای تشخیص بیمار،فرم پرومستیگوت مشاهده می شود.

آنتی ژن ها؛بازیگران در سایه؟!

انگل های تک یاخته از یک سلول ساخته شده اند و به همین دلیل به جز هسته، آنتی ژن ها نقش های کلیدی را به عهده دارند .هرکدام از این آنتی ژن ها وظایفی دارند و یکدیگر را پوشش می دهند.برای مثال در ساخت واکسن ها گفتیم که اگر یکی از آنتی ژن ها را غیر فعال کنیم آنتی ژن های دیگر که توانایی دارند مجدد کار این آنتی ژن را برعهده می‌گیرند و در مقوله ساخت واکسن مشکلات سنگینی به وجود می آورد.

در ادامه با چند آنتی ژن مهم آشنا می شویم:

■گلیکوپروتئین ۶۳(GP63):

گلیکوپروتئین ۶۳ یا لیشمانیولیزین هموگلوبین را تجزیه می‌کند و مواد پروتئینی تولید می کند و میتواند در برابر لیزوزیم های ماکروفاژی مقاومت کند.لیشمانیا مثل توکسوپلاسما وارد ماکروفاژ ها و مونوسیت ها که سلولهای ایمنی هستند میشود و اطراف خود واکوئل تشکیل میدهد . گلیکوپروتئین ۶۳ جلوی لیزوزیم های ماکروفاژ را می گیرد و برای ورود به ماکروفاژ نیز به انگل کمک می کند.

■لیپوفسفوگلیکان(LPG): در برابر لیزوزیم های ماکروفاژی و تریپسین موجود در روده پشه خاکی مقاوم است و باعث جلوگیری از تولید برفی سایتوکاین ها در ماکروفاژ می شود.این آنتی ژن باعث ایجاد مرحله متاسیکلیک پرومستیگوت و تبدیل پرومستیگوت به حالت تهاجمی برای بیماری‌زایی می شود.

■گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول؛در تشکیل واکوئل پارازیتوفورس و مقاومت در برابر فاگولیزوزوم نقش دارد.

*این سه آنتی ژن اهمیت بالایی دارند و تحقیقات زیادی برای از بین بردن آنها و تولید واکسن و دارو در حال انجام است.

دارو ها

داروهای فعلی معمولاً سنگین هستند و ترکیبات آنتی موانی دارند که می توانند روی کلیه و کبد اثر منفی بگذارند؛اما هنوز جایگزین کم‌خطرتری برای آن‌ها پیدا نشده است.

نکته:این داروها در ایران تولید نمی‌شوند و کاملاً وارداتی هستند.

مکانیسم‌های فرار انگل لیشمانیا از سیستم ایمنی

- ایجاد تغییرات پیچیده در سیستم کمپلمان
- تغییر مسیر گیرنده شبه تول(دسته‌ای از پروتئین های کلیدی سیستم ایمنی ذاتی با شناسایی ساختار انگل وتحریک تولید سایتوکاین وکموکاین التهابی)
- زنده ماندن در فاگولیزوزوم ماکروفاژها با ایجاد واکوئول پارازیتوفورس با کمک گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول
- تغییر سیگنال دهی سلول میزبان و جلوگیری از آپوپتوز

نکته:این انگل از نظر ایمنی‌شناسی بسیار پیشرفته است و مکانیسم‌های جلوگیری از آپوپتوز و التهاب در آن بسیار پیچیده‌اند.

گونه‌های لیشمانیا

لیشمانیا فقط مختص انسان نیست.

حدود ۲۹ گونه لیشمانیا وجود دارد که شامل گروه های زیر است:

الف)آنتروپونوتیک:انسان‌دوست

ب)زئونوز

ج)حیوان دوست

نکته:گونه‌های لیشمانیا و ناقلین آن‌ها بسیار مهم و اختصاصی هستند.هر گونه لیشمانیا، ناقل اختصاصی خود را از میان حدود ۶۰ تا ۷۰ گونه پشه خاکی دارد.

لیشمانیای حیوانات

- خوکچه هندی:لیشمانیا اینریتی
- خزندگان: لیشمانیا آگامه
- جوندگان:لیشمانیا عربیکا و لیشمانیا ژربیلی
- جوجه تیغی:لیشمانیا هرتیجی



علائم بالینی لیشمانیوز

در گذشته ۳ فرم بالینی شناخته می‌شد، اما امروزه فرم چهارم که لیشمانیای جلدی منتشر(DCL)است نیز اضافه شده است.این فرم اسپورادیک است.

یک)لیشمانیازیس جلدی:

پوست و مقداری از بافت‌های زیرین را درگیر می‌کند.

دو)لیشمانیازیس جلدی-مخاطی:

مخاط، به‌ویژه مخاط بینی را درگیر می‌کند و می‌تواند آن را به‌طور کامل تخریب کند.

سه)لیشمانیازیس احشایی:

احشاء، به‌ویژه کبد،طحال و مغزاستخوان را درگیر می‌کند.

چهار)لیشمانیازیس جلدی منتشر:

سیستم ایمنی پاسخ مناسبی نمی‌دهد و بیماری در بدن منتشر می‌شود؛مثلاً اگر فقط یک ناحیه از صورت آلوده شود، ممکن است کل صورت درگیر شود.

پراکندگی لیشمانیوز در ایران

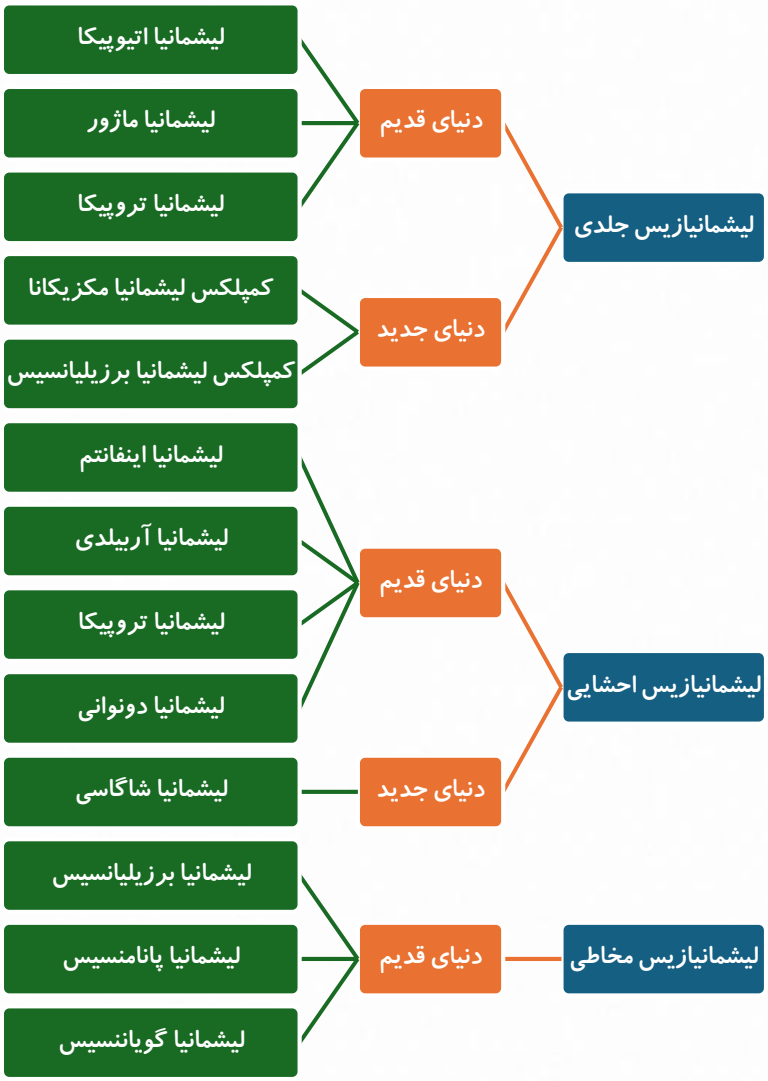
نوع‌جلدی آن بیشترین شیوع را دارد و در حدود ۱۵ استان دیده می‌شود. نوع احشایی آن در حدود ۵ استان گزارش شده است ونوع جلدی منتشر آن، به‌صورت موردی در کشور گزارش می‌شود.

نوع‌جلدی-مخاطی آن در ایران وجود ندارد و بیشتر در آمریکای جنوبی دیده می‌شود.

گونه‌های لیشمانیا بر اساس جغرافیا

- دنیای قدیم: کشورهای آسیایی و آفریقایی
- دنیای جدید: قاره آمریکا، به‌ویژه آمریکای جنوبی و مرکزی

گونه‌های مهم بر اساس نوع بیماری



*گونه های نادر:

یک)لیشمانیا اینفانتم

دو)لیشمانیا شاگاسی

سه)لیشمانیا دونوانی

گونه‌های عامل بیماری و انواع لیشمانیوز

گونه‌های اینفانتوم،شاگاس و دونوانی ممکن است مخاط را درگیر کنند، اما نقش اصلی در ایجاد لیشمانیوز جلدی-مخاطی بر عهده گونه‌های زیر است:

الف)برازیلینسیس

ب)پانامنسیس

ج)گویاننسیس

*در میان گونه‌های دیگر،تروپیکا می‌تواند هم لیشمانیوز جلدی و هم احشایی ایجاد کند؛به همین دلیل، فرد مبتلا به تروپیکا باید سریع درمان شود.

وضعیت گونه‌های لیشمانیا در ایران

در ایران، سه گونه بیماری‌زا اهمیت اصلی دارند:

- ماژور:عامل لیشمانیوز جلدی
- تروپیکا:عامل لیشمانیوز جلدی
- اینفانتوم:عامل لیشمانیوز احشایی

لیشمانیوز منتشر و سیستم ایمنی

در نوع منتشر، هر دو گونه ماژور و تروپیکا می‌توانند نقش داشته باشند، اما این حالت در تروپیکا بیشتر دیده می شود. لیشمانیوز منتشر در واقع نوعی لیشمانیوز جلدی است که بسته به وضعیت سیستم ایمنی می‌تواند در بدن پخش شود.

نکته:اگر فرد ظاهراً سالم باشد و HIV یا بیماری زمینه‌ای نداشته باشد، ممکن است ایمنی او به‌درستی فعال نشود؛چون پاسخ اصلی بدن علیه لیشمانیا ایمنی سلولی است، در برخی افراد این پاسخ رخ نمی‌دهد و در نتیجه امستیگوت، به‌ویژه در گونه تروپیکا، در نقاط مختلف بدن منتشر می‌شوند.

نکته:علت دقیق این عدم پاسخ ایمنی در برخی افراد هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است.

تاریخچه و نام‌گذاری بیماری

در سال ۱۹۰۰، دو دانشمند به نام‌های لیشمن و دونووان برای اولین بار انگل را در فرم امستیگوت از بافت طحال یک بیمار هندی مبتلا به لیشمانیوز احشایی جدا کردند.به افتخار آن‌ها، نام بیماری به لیشمن و دووانی تغییر کرد.

نام‌های رایج بیماری

- لیشمانوز جلدی - سالک
- لیشمانوز احشایی — کالاآزار

نکته:در محیط‌های بالینی و بیمارستانی معمولاً از همین اصطلاحات رایج استفاده می‌شود.

چرخه زندگی و پاسخ به سیستم ایمنی

این انگل دو میزبان دارد:

یک)میزبان مهره دار: انسان

دو)میزبان بی مهره: پشه خاکی

*تکثیر انگل در هر دو میزبان غیرجنسی است چون در لیشمانیا، تکثیر جنسی وجود ندارد.

*در محیط کشت و داخل بدن پشه خاکی، انگل به صورت پرومستیگوت دیده می‌شود.

*تکثیر انگل هم در بدن پشه و هم در بدن انسان، داخل ماکروفاژ انجام می‌شود.

*برخلاف بعضی انگل‌ها مانند توکسوپلاسما، لیشمانیا بیشتر مقاومت می‌کند و به‌سادگی توسط سیستم ایمنی حذف نمی‌شود.

ناقلین بیماری

ناقل این بیماری حشراتی از خانواده ساکوتیده هستند که در اصطلاح به آن‌ها پشه های خاکی گفته می‌شود.

*این پشه ها بدن با موهای ریز و رنگی شبیه خاک دارند و گزش نسبتاً کم‌دردتر از پشه معمولی را انجام می دهند.

نکته:این پشه‌ها برای تخم‌ریزی به آب و برکه نیاز ندارند و بیشتر در محیط‌های اطراف انسان مانند خانه‌های کاه گلی،محل نگهداری دام،اطراف روستا و خرابه های شهری تخم‌ریزی می‌کنند.

نکته:زمان فعالیت آن‌ها معمولاً عصر است.

نکته: اصطلاح علمی پشه خاکی،فلبوتوموس است.

جنس‌های ناقل

ناقلین به چند جنس مهم تقسیم می‌شوند:

■لوتزومیا: بیشتر در آمریکای جنوبی است و تمایل به گزش انسان دارد.

■فلبوتوموس: در دنیای قدیم بوده است و در مناطق اطراف ما موجود است. انسان‌دوست است و گونه‌های بیماری‌زای انسانی در این جنس قرار دارند

■سرژانتومیا:در مناطق ما هم وجود دارد و بیشتر حیوان دوست است و در انتقال بیماری به حیوانات نقش دارد.

نکته:در مجموع حدود ۶۰۰ گونه پشه خاکی وجود دارد که تنها ۱۳ گونه از آن‌ها در انتقال بیماری نقش دارند.

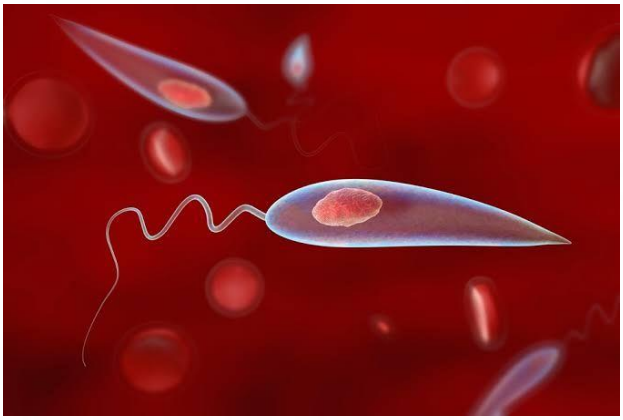
در ایران احتمالاً بیش از ۶۰گونه پشه خاکی وجود دارد.

تشخیص میکروسکوپی و میزبان مخزن

در بررسی‌های میکروسکوپی، انگل به صورت امستیگوت درون ماکروفاژها دیده می‌شود.

*انگل‌ها همیشه داخل ماکروفاژ باقی نمی‌مانند؛ پس از تکثیر، ماکروفاژ را پاره کرده و وارد سلول‌های دیگر می شوند.

*مشاهده همزمان انگل درون ماکروفاژ همراه با هسته و کینتوپلاست، تشخیص قطعی لیشمانیا را تأیید می‌کند.



چرخه زندگی در پشه خاکی

هنگامی که امستیگوت‌ها توسط پشه خاکی بلعیده می‌شوند، در بخش میانی دستگاه گوارش پشه یعنی میدگات(روده میانی)به فرم پرومستیگوت تبدیل شده و تکثیر می‌یابند.

میزبان مخزن

شرایط در گونه‌های مختلف لیشمانیا متفاوت است؛بعضی گونه‌ها میزبان مخزن دارند و بعضی دیگر ندارند.در گونه هایی که میزبان مخزن دارند، سگ‌ها و جوندگان می‌توانند به عنوان مخزن بیماری عمل کنند.

*در گونه‌های بدون مخزن، انتقال می‌تواند به صورت انسان به انسان توسط پشه انجام شود.

راه‌های انتقال لیشمانیای جلدی(CL)

راه اصلی انتقال آن،نیش پشه خاکی است و ناقل اصلی آن Phlebotomus در دنیای قدیم (از جمله ایران) بوده است و پشه نقش انتقال‌دهنده فعال انگل را دارد.

سوال:آیا انتقال زخم به زخم ممکن است؟اگر زخم فرد آلوده با زخم فرد سالم تماس پیدا کند، آیا انتقال رخ می‌دهد؟

پاسخ: بله، از نظر تئوریک امکان دارد؛اما این راه بسیار نادر و کم‌اهمیت است و در این حالت پرومستیگوت منتقل نمی‌شود. آنچه ممکن است منتقل شود،ماکروفاژ آلوده حاوی امستیگوت است.

صرفا جهت اطلاع:در برخی منابع، انتقال ماکروفاژ به‌دلیل اندازه بزرگ از زخم به‌زخم دیگر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نکته:فرم موجود در زخم انسان امستیگوت است نه پرومستیگوت؛پرومستیگوت فقط در بدن پشه خاکی وجود دارد.

انتقال مکانیکی توسط مگس‌ها

برخی مطالعات،احتمال انتقال مکانیکی توسط مگس‌هایی مثل Stomoxys (استوموکسیس) را مطرح کرده‌اند اما از نظر اپیدمیولوژیک اهمیت بسیار کمی دارد و راه اصلی انتقال محسوب نمی‌شود.

انتقال از طریق خون:

در لیشمانیوز احشایی (VL – Visceral leishmaniasis) اهمیت بیشتری دارد؛چون انگل داخل ماکروفاژهای خون مستقر است.

نکته:در نوع جلدی، انتقال از طریق خون بسیار نادر و کم‌اهمیت است.

پاتوژنز (مکانیسم ایجاد بیماری)

این مکانیسم به ۳ فاز اصلی تقسیم می شود:

فاز اول←ورود انگل: هنگام نیش پشه خاکی،پرومستیگوت که دارای تاژک و متحرک است، وارد پوست می شود.

فاز دوم←اتصال به ماکروفاژ: پرومستیگوت دارای لیگاندهایی روی سطح خود است و به گیرنده‌های کمپلمان روی ماکروفاژ که CR1 و CR3 هستند متصل می‌شود. این اتصال باعث فاگوسیتوز توسط ماکروفاژ می‌شود.

فاز سوم← فرار از ایمنی ذاتی: انگل پس از ورود به ماکروفاژ،از تخریب داخل فاگولیزوزوم جلوگیری می‌کند و به فرم امستیگوت تبدیل می‌شود و در داخل ماکروفاژ تکثیر می‌یابد.

نکته: آماستیگوت از نظر متابولیک فعال است و تکثیر می‌کند، فقط فاقد تاژک است.

تفاوت انتقال از پشه با انتقال تماسی:

الف)انتقال تماسی:انتقال ماکروفاژ داخل امستیگوت،بارانگلی کم،احتمال استقرار کم،اهمیت اپیدمیولوژیک کم

ب)انتقال توسط پشه:انتقال پرومستیگوت،بار انگلی بالا،احتمال استقرار بالا،اهمیت اپیدمیولوژیک بسیار بالا

انواع لیشمانیوز جلدی در ایران

گونه‌های مهم آن شامل موارد زیر می باشند:

- Leishmania tropica:عامل سالک شهری که Anthroponotic (انسان‌دوست) است و مخزن حیوانی ندارد و به اختصار ACL گفته می شود(Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis)

- Leishmania major:عامل سالک روستایی وزئونوز(مشترک انسان و حیوان)است.

مخزن حیوانی دارد که معمولا جوندگان اند و به اختصارZCL نام می گیرد.(Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis)

- Leishmania aethiopica:این نوع غالبا در آفریقا شایع است.

تفاوت ACL و ZCL:

- نوع انتقال نوع شهری به ترتیب انسان پشه انسان است در حالی که انتقال نوع روستایی حیوان پشه انسان است.

- سیر بیماری شهری غالبا مزمن است در حالی که سیر نوع روستایی حاد می باشد.



نکته:به لیشمانیوز جلدی،سالک،زخم شرقی (Oriental sore)،جوش دهلی و جوش بیابان و Old World leishmaniasisنیز می گویند.

اپیدمیولوژی

حدود نیمی از استان‌های ایران برای این بیماری آندمیک هستند و ایران جزء کشورهای با شیوع بالای CL است.

نکته: حدود ۷۵% موارد جهانی در ۱۰ کشور رخ می‌دهد:

افغانستان	اتیوپی
سوریه	برزیل
ایران	پرو
سودان	کلمبیا
الجزایر	کاستاریکا



لیشمانیا تروپیکا (Leishmania tropica)

سالک نوع شهری است.

زخم آن بیشتر به صورت زخم خشک و پوسته‌پوسته دیده می‌شود و در بعضی موارد ممکن است تمایل به درگیری احشایی هم داشته باشد.

مقایسه با لیشمانیای ماژور:

الف) امستیگوت این گونه از لیشمانیای ماژور کوچک‌تر است.



ب) زخم آن معمولاً ۳ تا ۶ ماه تا ۱ سال بعد از آلودگی ظاهر می‌شود؛ در حالی که در لیشمانیای ماژور این دوره کوتاه‌تر است و حدود ۱ تا ۳ ماه طول می‌کشد؛ پس اگر فردی فقط چند روز پس از سفر دچار زخم پوستی شود، نمی‌توان آن را لیشمانیوز دانست.

اپیدمیولوژی در ایران

پیک بیماری در ایران ماه‌های مهر، آبان و آذر هستند؛ چون پشه خاکی بیشتر در خرداد، تیر و مرداد فعال است و بعد از آن ضایعه ظاهر می‌شود.

*تهران، مشهد، نیشابور، بم، کرمان، شیراز، یزد و بوشهر مناطق شایع این بیماری به شمار می روند.

نکات بالینی:

الف) اگر زخم درمان نشود،ممکن است گسترش عرضی پیدا کند.(عرضی یعنی در سطح رشد می کند نه در عمق)

ب) در کودکان و زنان باردار بیشتر دیده می‌شود.

ج) گاهی اندازه زخم تا ۲۰ سانتی‌متر هم می‌رسد؛به‌خصوص روی شکم.

د) اگر درمان نشود، ممکن است حدود یک سال طول بکشد تا بهبود پیدا کند؛همچنین معمولاً با عفونت ثانویه هم همراه می‌شود و آزاردهنده است.

نکته: این انگل،میزبان مخزن ندارد؛البته در نوع احشاییِ مرتبط، سگ می‌تواند میزبان باشد.

ناقل: ناقل اصلی آن Phlebotomus sergenti است.

فرم لوپوئید / Recidivans:

در این فرم، ضایعه از حالت معمولی خارج می‌شود و ممکن است دچار تغییرات مزمن شود و به داروی گلوکانتیم مقاوم باشد و تا ۵ یا ۶ سال روی پوست باقی بماند.این فرم در افغانستان و کرمان بیشتر دیده شده است.

چرخه زندگی لیشمانیا تروپیکا

- پشه خاکی ماده از انسان خون‌خواری می‌کند و فرم امستیگوت را می‌بلعد.
- امستیگوت در روده میانی پشه به فرم پروسایکلیک پرومستیگوت تبدیل می‌شود.
- سپس تکثیر پیدا می‌کند.
- از طریق همولنف به غددبزاقی می‌رود و به فرم متاسایکلیک پرومستیگوت تبدیل می‌شود. این فرم قدرت حرکت بیشتری دارد.
- پشه هنگام خون‌خواری از انسان، همراه با بزاق خود، پرومستیگوت را وارد بدن فرد می‌کند.
- پرومستیگوت وارد ماکروفاژ شده و دوباره به فرم امستیگوت تبدیل می‌شود.



لیشمانیا ماژور (Leishmania major)

دوره کمون کوتاه‌تر از تروپیکا است و حدود ۱ تا ۳ ماه طول می‌کشد.

* بیشتر در گلستان،اصفهان و خوزستان دیده می‌شود.

* مخزن این انگل، جوندگان مثل رومبومیس،مریونس و تاترا هستند.ناقل اصلی آن نیز فلبوتوموس پاپاتاسی نام دارد.

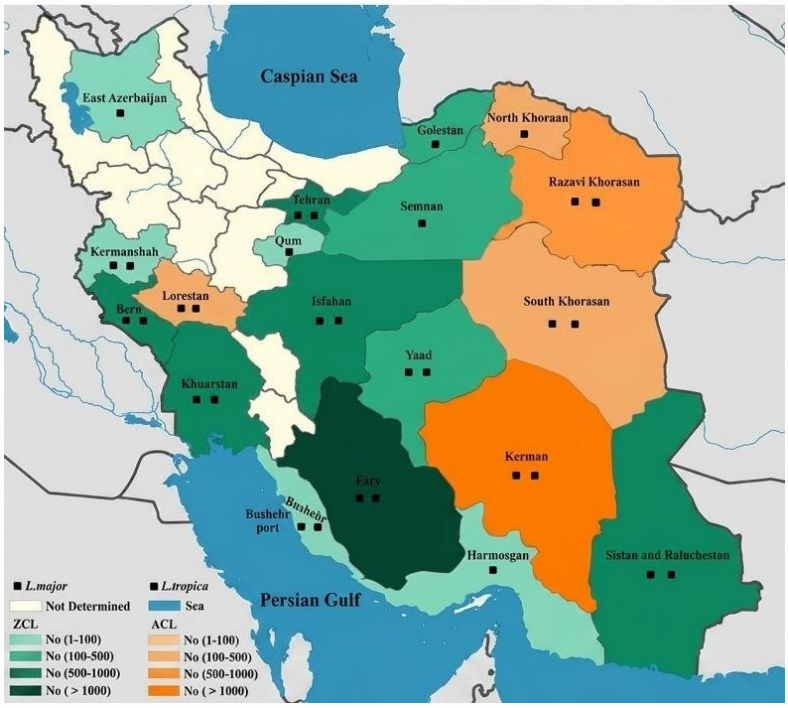
نکته: حفظ نام جوندگانِ مخزن معمولاً ضروری نیست؛ اما نام ناقل اصلی مهم است.

چرخه زندگی

چرخه زندگی این انگل مانند گونه‌های قبلی است با این تفاوت که این گونه مخزن دارد؛ بنابراین در لیشمانیازیس جلدی روستایی(ZCL) نقش مخزن مهم است.

پراکندگی جغرافیایی

!در نقشه مقابل می توان به این پراکندگی پی برد.



■رنگ نارنجی نشان‌دهنده لیشمانیازیس شهری است؛هرچه نارنجی پررنگ‌تر باشد، شیوع بیشتر است.

■رنگ سبز نشان‌دهنده لیشمانیازیس روستایی است؛هرچه سبز پررنگ‌تر باشد، آلودگی بیشتر است و معمولاً بیش از هزارمورد در سال دیده می‌شود.

■رنگ سفید نیز یعنی در آن منطقه آلودگی نداریم.



لیشمانیا اتیوپیکا

این گونه در آفریقا دیده می‌شود.

*مخزن آن جونده‌ای به نام راک هایراکس است.

*ناقل اصلی آن فلبوتوموس لانگیپس است و گاهی می تواند باعث DCL(جلدی منتشر) شود.این حالت گاهی به صورت جزام لیشمانیایی نیز توصیف می‌شود.

لیشمانیازیس پوستی در آمریکای جنوبی

در آمریکای جنوبی گونه‌های مختلفی از لیشمانیا وجود دارند، از جمله:

یک)مکزیکانا

دو)آمازونسیس

سه)پرووویانا

چهار)ونزوئلانسیس

نکته:آمازونسیس از همه خطرناک‌تر است و می‌تواند ضایعات جلدی منتشر ایجاد کند و به فرم‌های دیگر هم تبدیل شود.



لیشمانیا پرووویانا

باعث بیماری‌ای به نام یوتا می‌شود که در کودکان می‌تواند زخم‌هایی در ناحیه‌ای خاص از صورت ایجاد کند که شبیه تومور است.مخزن آن سگ‌های اهلی هستند.

نکته بالینی: در نوع روستایی این انگل، ضایعات معمولاً ترشحی‌تر و چرکی‌تر هستند.

عوامل مؤثر بر شدت بیماری

شدت علائم به عوامل مختلفی بستگی دارد:

- ویرولانس انگل
- پاسخ‌های ایمنی
- فاکتورهای میزبان مثل،تغییرات پوست با افزایش سن،هورمون‌ها و بارداری
- فاکتورهای محیطی مثل تعداد گزش و میزان تماس با ناقل

نکته:حتی ویروسی به نام لیشمانیا نیز می‌تواند با این انگل سینرژی ایجاد کند؛ یعنی وقتی هر دو با هم باشند، شدت بیماری بیشتر می‌شود.

تشخیص و افتراق لیشمانیازیس پوستی

تشخیص و افتراق این بیماری از بیماری‌های دیگر از جمله زرد زخم، جذام، لوپوس ولگاریس، بیماری اسپیروکتی، بلاستومایکوزیس، پاراکوکسیدیوئیدومایکویس، توبرکلوزیس پوستی، اسپوروتریکوزیس پوستی، مایکوباکتریوزیس غیر تیپیک و سرطان پوست اهمیت دارد.

خانواده ویروسی مرتبط

خانواده توتری ویده دارای دو تیپ است:

الف)LRV1

ب)LRV2

نکته:LRV2 در منطقه و کشور ما می‌تواند با لیشمانیا ماژور سینرژی ایجاد کند ولی نوع LRV1 بیشتر در آمریکای جنوبی دیده می‌شود.

ویژگی ظاهری زخم‌های سالک

زخم‌ها ابتدا شبیه جوش هستند و در روزهای بعد بزرگ‌تر می‌شوند؛سپس ناگهان مثل‌آتشفشان فرورفتگی مرکزی پیدا می‌کنند.این فرورفتگی به‌تدریج به صورت عرضی گسترش می‌یابد.

نکته:در بعضی زخم‌های باکتریایی از ابتدا حفره وجود دارد، اما در اینجا ابتدا ضایعه رشد می‌کند و بعد چاله‌دار می شود.

مراحل بیماری

تا یک ماه اول،بیماری حاد است و تعداد انگل زیاد بالاست وعفونت ثانویه کم است.بعد از یک ماه،عفونت ثانویه بیشتر می‌شود و زخم چرکی‌تر می‌شود وتعداد انگل کاهش می یابد.

اثر درمان

اگر زخم در ۳ تا ۴ هفته اول درمان شود، معمولاً جای زخم باقی نمی‌ماند؛اما در حالت ثانویه، حتی با درمان هم معمولاً جای زخم و تغییر رنگ باقی می‌ماند.

فرم آنرژی و لیشمانیازیس منتشر: آنرژی یا عدم پاسخ سیستم ایمنی می‌تواند در DCL دیده شود.
در این حالت،ضایعات در سراسر بدن و صورت پخش می‌شوند که غالبا در نوع تروپیکا و اتیوپیکا دیده می‌شود.

لیشمانیازیس آتیپیک

گاهی فرم بیماری با حالت‌های معمول متفاوت است و ظاهر غیرعادی دارد؛ به این حالت لیشمانیازیس آتیپیک می‌گویند که تشخیص آن سخت‌تر است.

سوال:چه زمانی به لیشمانیازیس آتیپیک شک کنیم؟
پاسخ:اگر بیش از یک ماه از شروع زخم گذشته باشد و بیمار داروهای ضدباکتریایی،ضدقارچی یا ضدویروسی مصرف کرده باشد و بهبود نیافته باشد و ساکن منطقه اندمیک باشد یا سابقه سفر به آن مناطق را داشته باشد، باید به سالک شک کرد.

تشخیص:

این انگل روی زخم حضور دارد و برای تشخیص باید از محل زخم نمونه گیری انجام دهیم.

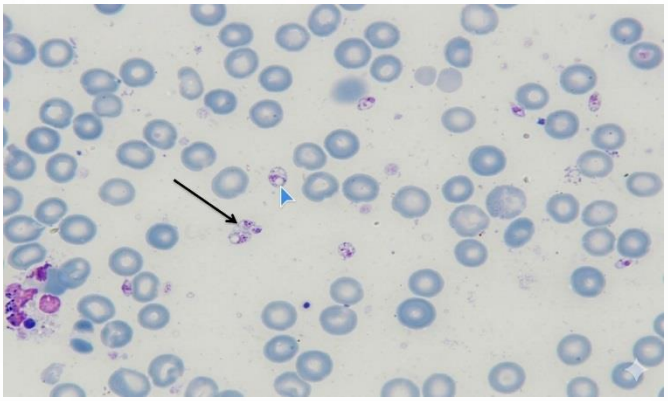
*سابقه سفر از نشانه های آلودگی به این انگل است.تشخیص این انگل خیلی مهم است؛اگر تست را منفی کاذب تشخیص دهیم ممکن است انگل رشد کند و به بدن آسیب بزند؛به عنوان مثال اگر روی پلک باشد ممکن است پلک را نابود کند.اگر هم به صورت مثبت کاذب شناسایی کنیم ممکن است به دلیل سنگینی درمان به کبد و کلیه فرد آسیب های جبران ناپذیری وارد شود.

*در رابطه با موارد تحقیقاتی می توان از محیط کشت هایی مثل RPMI1640،NNN،Sloppy Evansاستفاده کرد. همچنین از حیوانات آزمایشگاهی مثل همستر و موش سفید استفاده می شود.

*روش های سرولوژی مثل ELISA و IFAT نیز وجود دارند؛اما چون انگل جلدی است و کمتر سیستم ایمنی را تحریک می کند غالبا استفاده نمی شود؛البته از روش سرولوژی می شود برای بررسی سابقه بیماری استفاده کرد؛ اما برای تشخیص آنی آلودگی خیر.

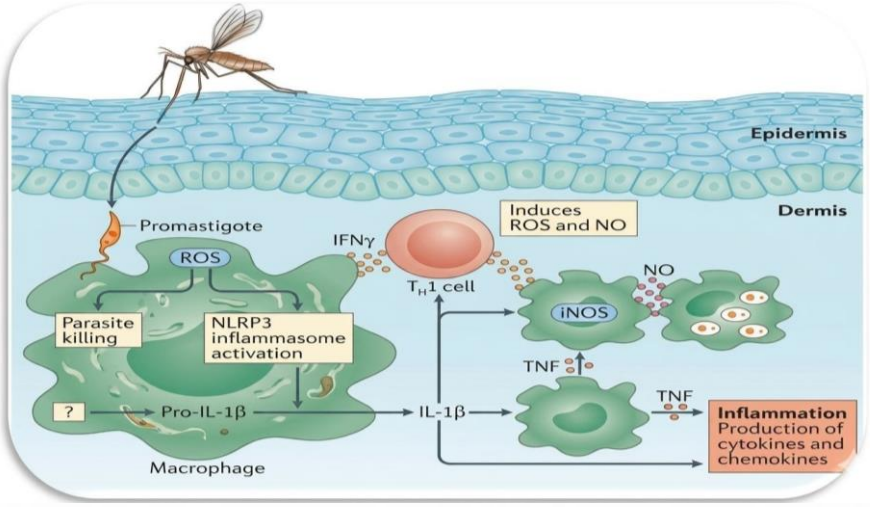
*روش PCR هم دقت بالایی دارد ولی به دلیل قیمت بالا کمتر استفاده می شود.

*در گذشته،تستی به نام تست مونته نگرو وجود داشت که در آن پرومستیگوت کشته شده را به زیر جلد فرد تزریق می کردند و بر اساس حساسیت ایجاد شده به ابتلا یا عدم ابتلا پی می بردند.این تست در بیماری کارآزار(بیماری سیاه)،PKDL وDCL منفی و در لیشمانوز جلدی مخاطی،لیشمانوز احشایی درمان شده و لوبوئید مثبت خواهد بود.



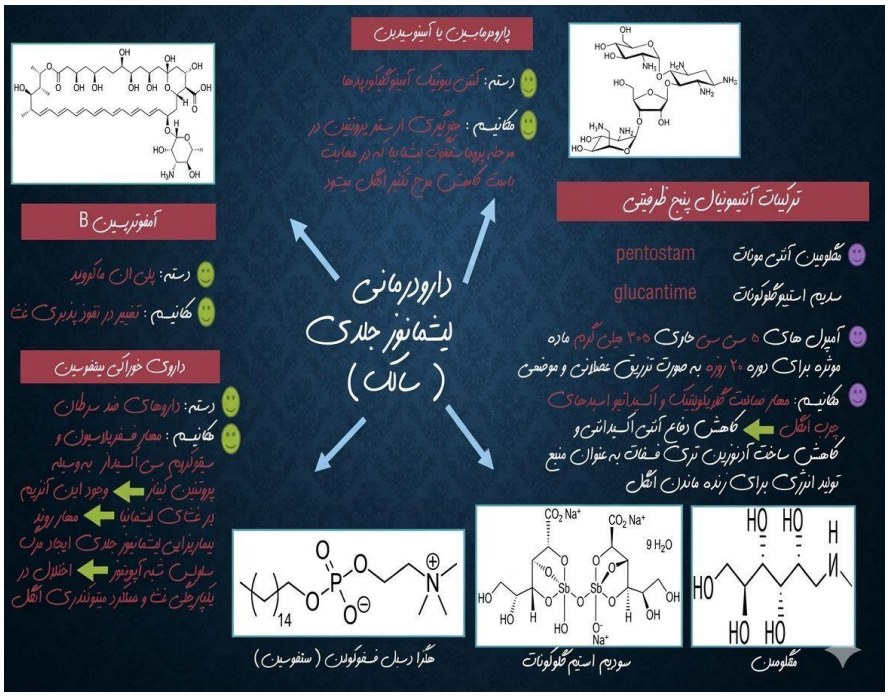
!در تصویر مقابل،رنگ آمیزی کیمسا به نمایش گذاشته شده است که حتی کینتوبلاست(Kt) ها قابل مشاهده هستند.

مصونیت:



فرد مبتلا شده به لیشمانوز شهری،تا آخر عمر در برابر این بیماری مقاوم خواهد شد؛فرد مبتلا به نوع روستایی نیز در برابر لیشمانیا تروپیکا مصونیت دائم خواهد داشت؛ چون ایمنی ایجاد شده در اثر آن،ایمنی سلولی است و سلول های خاطره قدرتمندی ایجاد می شود.

درمان:



نوع درمان بسته به موقعیت، تعداد و میزان آلودگی و سطح مزمن بودن بیماری متفاوت است.

اگر یک الی سه نقطه زخم شده باشد، تزریق آمپول حاوی (گلوکانتیم) به صورت موضعی صورت می گیرد.این تزریق معمولا ۲۸ روز به طول می انجامد.

*اگر زخم خیلی پهن شده باشد یا تعداد زخم ها بیشتر باشد،درمان موضعی پاسخگو نیست و باید به صورت سیستمیک و با دوز سنگین تر دارو که حاوی سطح آنتی موان بیشتری است به آن پاسخ داده شود.

*داروی پارومایسین که نوعی پمار است نیز استفاده می شود که البته در ایران تولید نمی شود.میلتوفوسین نیز برای درمان معرفی شده است که نوعی داروی خوراکی است.

نکته:اگر بهبودی در بازه ۱۵ الی ۲۰ روزه انجام شد درمان را متوقف می کنیم.اگر درمان ۲۸ روزه تغییری در وضعیت زخم ایجاد نکرد،ده روز دیگر تمدید می کنیم؛اما اگر بعد آن ۱۰ روز تمدیدی باز هم تغییری ایجاد نشد،به سمت داروی آمفوتریسینB می رویم که از گلوکانتیم خطرناک تر و قدرتمند تر است.این دارو در اصل،یک داروی ضد قارچ است.



نکته:افرادی که مشکل قلبی،کلیوی یا کبدی دارند برای درمان،از روش کرایوتراپی استفاده می کنند؛یعنی ازوت مایع(N2) با دمای منهای ۱۷۳ درجه روی زخم می ریزند.به تازگی افراد سالم که این مشکلات را ندارند نیز به دلیل کاهش عوارض دارویی،از این روش در کنار روش دارویی به صورت زوج و فرد استفاده می کنند؛یعنی یک روز روش دارویی و یک روز استفاده از ازوت مایع.

ساخت ایران:

داروی سیناآمفونیش نمونه پمادی این داروست که در ایران تولید شده و درمرحله حاد می تواند این بیماری را مهار کند؛اما در مهار مرحله مزمن ناتوان است.

پیشگیری و کنترل:

کنترل جمعیت پشه ناقل و مبارزه با مخازن انگل با سم پاشی،درمان افراد مبتلا و واکسیناسیون از راه های پیشگیری هستند.

زیرجنس ویانیا:(Viannia)

نوع عامل آلودگی از نوع جلدی_مخاطی است که با داشتن آنزیم آگونیتات هیدراتاز مخاط را تجزیه می کند.

گونه اصلی این زیرجنس،لیشمانیا برازیلنسیس است که رشد سخت دارد و ۸۰ درصد متاستاز می دهد.حیوانات وحشی،اسب و سگ مخازن آن به شمار می روند.

سوال بالینی:برخی پزشکان معتقدند باید اجازه داد زخم سالک خود به خود بهبود یابد؛سوال اینجاست در چه شرایطی باید این کار را انجام داد و از دارو و روش های درمانی استفاده نکرد؟

پاسخ:این عمل وقتی انجام می شود که چند شرط فراهم باشد:

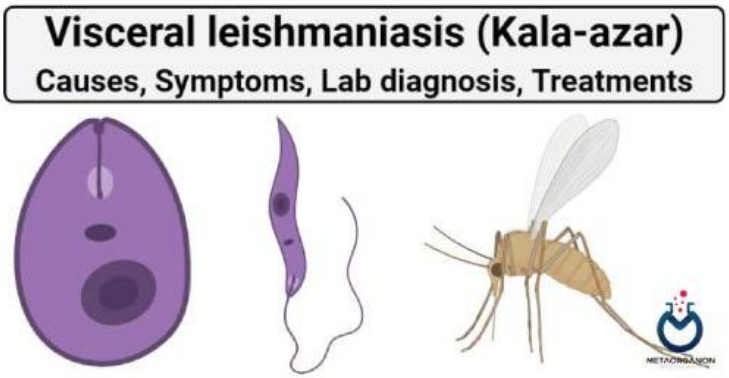
الف)لیشمانیا از نوع ماژور باشد؛مثلا نوع تروپیکا را نمی شود اجازه داد خود به خود خوب شود.

ب)یک زخم باشد.

ج)اندازه زخم کوچک باشدو در نقطه پوشیده بدن باشد.

د)بیماری عفونت ثانویه نداشته باشد.

لیشمانیازیس احشایی



نام این بیماری کالا آزاراست؛کالا در زبان هندی یعنی سیاه و آزار یعنی درد؛ بنابراین کالا آزاریعنی بیماری سیاه.

این بیماری دوره کمون یک ماه تا دو سال دارد و معمولا تدریجی آغاز می شود.

گونه های مهم: لیشمانیازیس احشایی حداقل توسط ۳ گونه ایجاد می‌شود:

- لیشمانیا دونوانی (Leishmania donovani):شیوع در هندوستان، پاکستان و نپال انجام می شود.
- لیشمانیا اینفانتوم (Leishmania infantum) که در ایران دیده می‌شود.
- لیشمانیا شاگاسی (Leishmania chagasi) که در آمریکای جنوبی رواج دارد.

سوال:چرا لیشمانیا ماژور به احشاء نمی‌رود؟

پاسخ:به دلیل مقاومت حرارتی و نداشتن آنتی‌ژن‌های مناسب برای بقا در دمای ۳۷ درجه بدن انسان به احشا نمی رود.گونه‌هایی که در احشاء حضور دارند، دارای آنتی‌ژن‌هایی هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد دمای بدن را تحمل کنند.

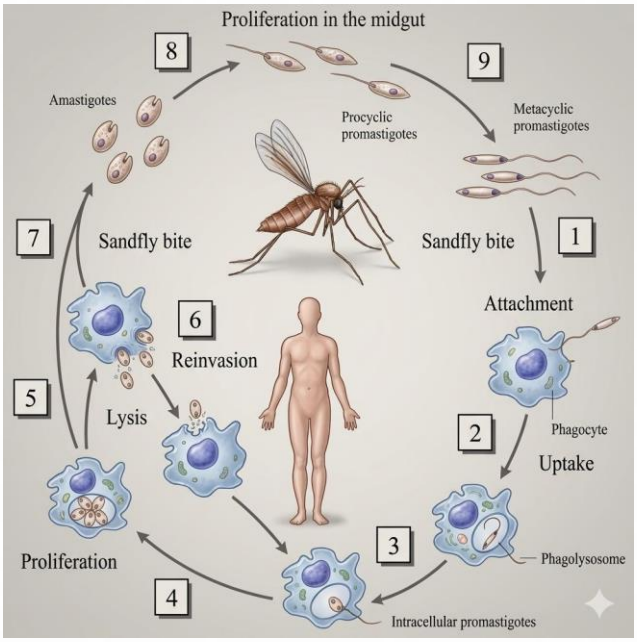
نکته مقایسه ای:برخلاف لیشمانیازیس جلدی و جلدی-مخاطی، این نوع محدود به ماکروفاژهای زیرجلدی یا مخاطی نیست و انگل می‌تواند درتمام قسمت‌های بدن حضور داشته باشد و به‌ویژه احشاء را درگیر کند.

مورفولوژی

در پستانداران به صورت امستیگوت دیده می‌شود.این انگل داخل سلولی،بدون تاژک، بیضی‌شکل و با قطر حدود ۸/۲ تا ۲/۴ میکرون است.

*در پشه خاکی و محیط کشت، به صورت پرومستیگوت دیده می‌شود که تاژک‌دار،کشیده و باریک و با طول حدود ۱۴ تا ۲۰ میکرون است.

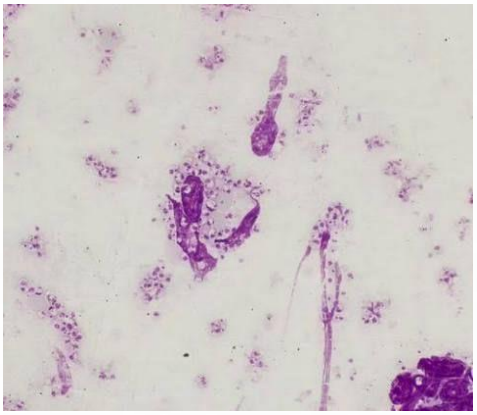
چرخه زندگی



در مرحله‌های آماستیگوت و پرومستیگوت مشابه است.

در لیشمانیازیس احشایی هم چرخه کلی مشابه است؛اما شیوع آن کمتر بوده و بیشتر در بنگلادش، برزیل، هند، نپال، سودان و ایران دیده می‌شود.

لیشمانیا دونوانی

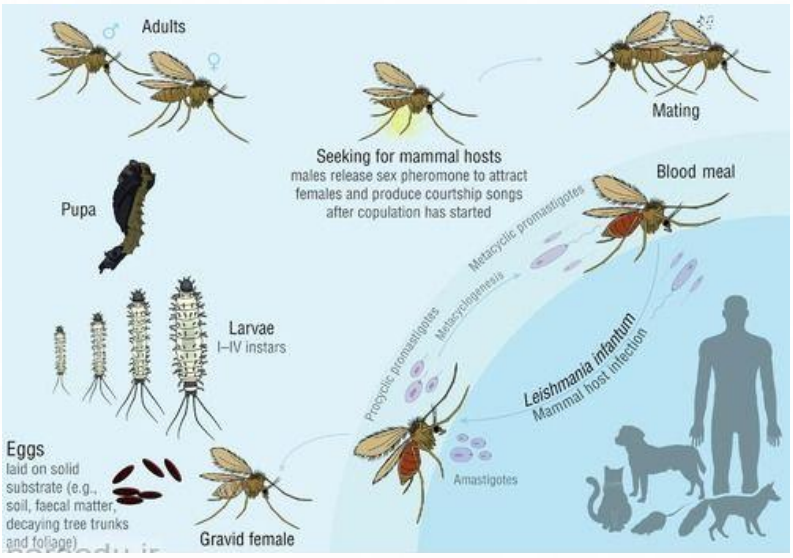


عامل کالاآزار در هند است و در آسیا،هند، پاکستان، تایلند، چین،چاد، اتیوپی، سودان، سومالی، گامبیا حضور دارد.

مخزن آن انسان، جوندگان و سگ هستند و ناقل آن،پشه‌های فلبوتوموس آرژنتیپس هستند.

این انگل می‌تواند PKDL(ضایعه پوستی پس از کالاآزار)که به صورت لکه های تیره روی ناحیه شکم یا ران ظاهر می‌شود را ایجاد کند.

لیشمانیا اینفانتم



مخزن آن سگ و سگ‌سانان هستند و معمولاً در کودکان زیر ۵ سال شایع‌تر است؛اما تا ۱۰ سالگی هم ممکن است دیده شود.احشاء کبد،طحال،مغز استخوان وغدد لنفاوی را درگیر می کند.

چرخه زندگی:

مشابه گونه‌های قبلی است؛فقط یک میزبان مخزن به آن اضافه می‌شود.

انتشار جغرافیایی:

کشورهای مدیترانه‌ای + آفریقا + آسیا + اروپا

*در ایران،استان های آذربایجان شرقی،اردبیل،فارس،بوشهر و خوزستان شیوع دارد.

نکته: موارد ناقل در ایران شامل موارد زیر است:

- فلبوتوموس ماژور
- فلبوتوموس کاندلاکی
- فلبوتوموس پرویلیوی
- فلبوتوموس کشیشیانی در استان فارس

نکته:شیوع زیاد در تهران بیشتر به دلیل تشخیص زیاد است.

لیشمانیا شاگازی

در قاره آمریکا شیوع دارد و مخزن آن سگ، روباه و گربه است.ناقل های آن پشه‌های لوتزومیا هستند و در کودکان شایع تر است.

علائم

*تب دوگوهانه که تب در روز دو بار به‌طور شـــدید افزایش می‌یابد است

*بزرگ شدن کبد و طحال و در نتیجه بزرگ شدن شکم رخ می دهد.

*در مغز استخوان،کاهش RBC و WBC و پلاکت رخ می دهد؛در نتیجه کم‌خونی،ترومبوسیتوپنی،لکوپنی(کاهش گلبول سفید تا کمتر از ۴۰۰۰ عدد در هر میکرولیتر)،افزایش گاماگلوبولین وتوفان سایتوکاینی‌رخ می دهد.

*بی‌اشتهایی هم از مهم‌ترین علائم آن است.

آسیب شناسی

۱ – آلوده شدن سلول های سیستم رتیکولواندتلیال تمام بدن
۲ – پرولیفراسیون سلول های رتیکولواندوتلیال کبد و طحال منجر به بزرگ شدن این دو عضو می شود.
۳ – گرفتاری مغز استخوان و در نتیجه کم خونی و کاهش گلبول های سفید تا حد کمتر از ۴۰۰۰ در هر میکرولیتر (لکوپنی)
۴ – افزایش گاماگلوبولین تا حد ۷۰ ٪ - ۶۰ ٪ پروتئین های سرم
۵ – بیماری پیش رونده است و در صورت عدم درمان، مرگ و میر
❖ لیشمانیوز به عنوان یک عفونت فرصت طلب در مبتلایان به ایدز (LPS غشا انگل باعث افزایش تگثیر ویروس)

نکته نمونه گیری:زخم ایجادشده معمولاً سریع از بین می‌رود و نمونه‌گیری آن هم بهتر است از مغز استخوان انجام شود.

تشخیص

در این بیماری،کشت و آزمایش‌های سرولوژیک می‌توانند کمک‌کننده باشند.

*آزمایش سرولوژیک DATبرای سگ‌ها مناسب است؛چون در بدن سگ‌ها مخزن آنتی‌ژن بیشتر است و این تست روی سرم سگ به‌خوبی جواب می‌دهد.

*آزمایش کاتکس نیز وجود دارد که آنتی‌ژن‌های ادرار را بررسی می‌کند.

*در نمونه‌های مغز استخوان، به دلیل کوچک بودن انگل‌ها، PCR نیز بسیار کمک‌کننده است و حتی تعداد کم انگل را هم نشان می‌دهد.

دنیای علم و تجارت!

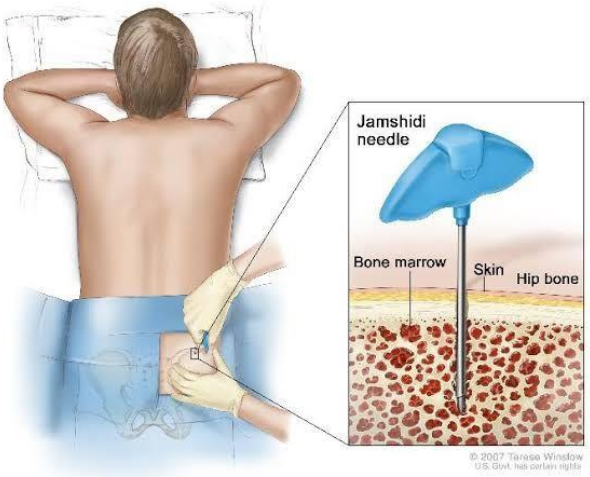
یک کیت تجاری جدید به نام Dipstick rk39 معرفی شده است که با یک قطره خون و در حدود ۲۰ دقیقه بیماری را تشخیص می‌دهد.

این کیت هنوز کمیاب و گران است، اما اگر در دسترس باشد، تشخیص را بسیار ساده‌تر می‌کند.

نمونه‌گیری

نمونه‌گیری معمولاً از استخوان‌های پهن مثل تیبیا و استرنوم یا لگن انجام می‌شود.

نمونه روی لام قرار داده می‌شود و با رنگ‌آمیزی گیمسا بررسی می‌شود.



نکته:در سگ‌ها معمولاً نمونه‌گیری از مغز استخوان انجام نمی‌شود، چون نیاز به اتاق عمل دارد و سخت‌تر است؛ به همین دلیل خون گرفته می‌شود و سرم آن برای آزمایش استفاده می‌شود.

پیشگیری

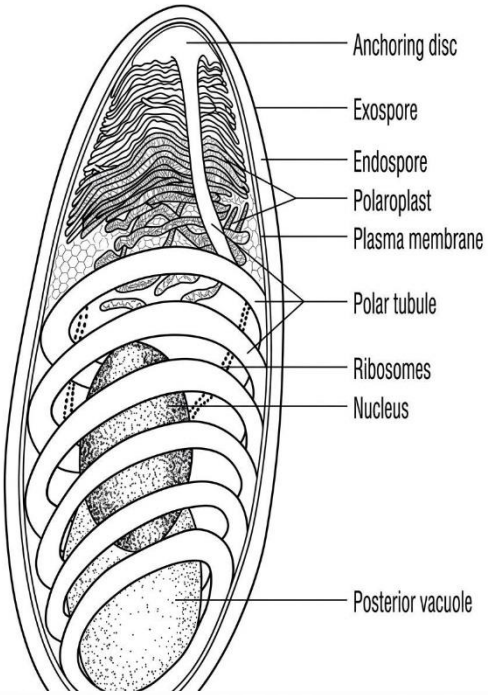
استفاده از دورکننده حشرات،سمپاشی، استفاده از توری،پوشیدن لباس‌های آستین بلند و جمع‌آوری و کنترل سگ‌های آلوده از مهم ترین راه های پیشگیری به شمار می روند.

درمان:

رژیم غذایی مناسب،انتقال خون(در کم‌خونی‌های شدید)، و تزریق سیستمیک ترکیبات دارویی ۵ ظرفیتی آنتی موان مانند:گلوکانتیم و پنتوستام از راه های درمانی آلودگی به این انگل است.

نکته:در صورت مقاومت دارویی به موارد مذکور، از آمفوتریسین B استفاده می‌شود.

میکروسپورا:



میکروسپورا،کوچک‌ترین انگل تک‌یاخته‌ای است که در اطراف ما وجود دارد و از نظر ظاهری شبیه اسپور قارچ‌ها است و اسپورهای آن به هم می‌چسبند.

از نظر ژنتیکی و ساختاری، برخی ویژگی‌هایش به قارچ‌ها شباهت دارد، اما از نظر تکثیر و عملکرد، به تک‌یاخته‌های انگلی نزدیک‌تر هستند.این انگل‌ها فاقد وسیله حرکتی هستند و تک میزبانه اند.

راه انتقال:

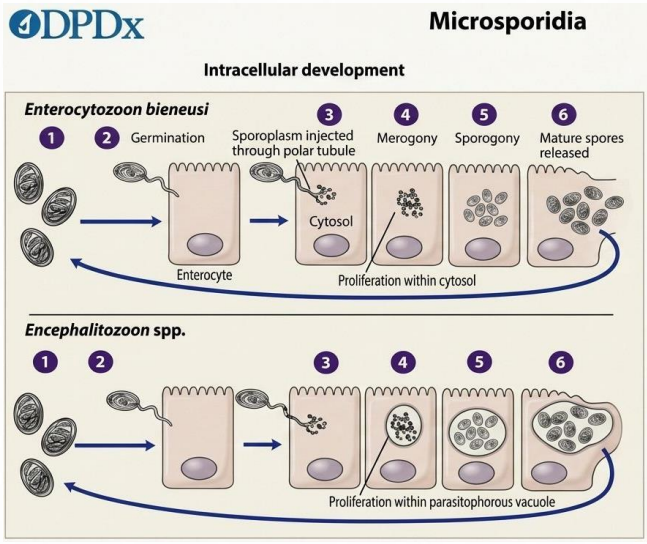
انتقال از طریق آب آلوده،مواد غذایی آلوده و تنفس منتقل می شود.

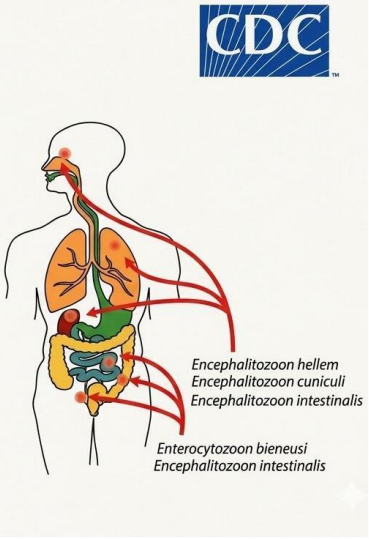
نکته:این انگل می‌تواند انسان، دام و حتی بعضی حشرات مثل زنبور عسل را درگیر کند.

چرخه زندگی و تکثیر:

اسپورها پس از ورود به بدن،لوله قطبی خود را خارج می‌کنند.

از این لوله، ماده‌ای به نام اسپوروپلاسم وارد سلول میزبان می‌شود.





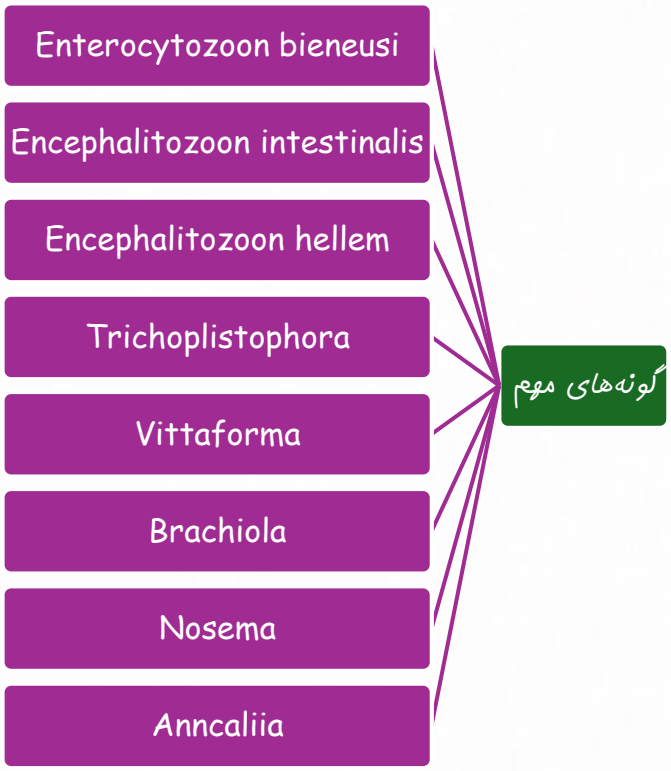
سپس تکثیر انگل از طریق مراحل زیر انجام می شود:

الف) Merogony

ب) Sporogony

و در نهایت تشکیل مجدد اسپور را خواهیم داشت؛در واقع، خود اسپور وارد بافت نمی‌شود؛ بلکه اسپوروپلاسم از طریق لوله قطبی وارد سلول شده و تکثیر را آغاز می‌کند.

نکته: اسپورها ممکن است داخل واکوئول یا بدون واکوئول دیده شوند.



بیماری‌زایی گونه‌ها

- Enterocytozoon bieneusi و Encephalitozoon intestinalis: ایجاد اسهال
- Encephalitozoon hellem:درگیری قرنیه، به‌ویژه در بیماران مبتلا به ایدز
- Trichoplistophora:میوزیت یا درگیری عضلات
- Nosema و Vittaforma: میکروسپوریدوز چشمی

اهمیت بالینی

در افراد سالم معمولاً علائم زیادی ایجاد نمی‌کند.علائم بیشتر در افراد با نقص سیستم ایمنی دیده می‌شود، مانند:بیماران HIV،افراد تحت شیمی‌درمانی و مصرف‌کنندگان داروهای سرکوب‌کننده ایمنی.

*در این افراد حتی ممکن است باعث عفونت منتشر شود.

تشخیص

روش اصلی تشخیص،استفاده از میکروسکوپ الکترونی است.در این روش لوله قطبی هم دیده می‌شود، اما هزینه آن بالاست.

*روش مناسب‌تر در عمل،رنگ آمیزی اسیدفست است.

*روش‌های دیگر مثل شناورسازی و تغلیظ کاربرد زیادی ندارند.

*برای کشت، از سلول های کلیوی حیوانات مانند میمون‌ها استفاده می‌شود و محیط‌های کشت آن با نام‌های MDCK و PKB شناخته می‌شوند.

درمان:

الف) آلبندازول؛برای عفونت‌های روده‌ای

ب) فوماژیلین؛برای عفونت‌های چشمی

ج) فورازولیدون؛برای انتروسایتوزون

د) کوتریموکسازول؛ برای التهاب عضلانی(میوزیت)

نکته:در بیماران دارای علائم، مخصوصاً بیماران مبتلا به ایدز، میکروسپورا بعد از کریپتوسپوریدیوم و توکسوپلاسما از خطرناک‌ترین انگل‌ها محسوب می‌شود.

هَمْراهانِ جُزْوِهِ نِویسیْ



مدرس : دکتر توکلی

گردآوری :

امیرحسین قاسمی، محمدرضا علیپور، کوثر کوچی، سیدرضا صفاتی، آرمیتا شمس، فرشته بخشی، مهدیه احمدی، امین امینی، حامد محمدی، الهه پسندیده، سجاد احراری، فرزانه سعادت‌طلب، امیرحسین خسروی

ویراستار : سیدرضا صفاتی

طراحی و صفحه‌آرایی : حامد محمدی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
پزشکی مهر ۱۴۰۳

جلسه اول

انگل: موجوداتی هستند که برای تداوم زندگی، وابسته به موجود دیگرند. (در علم پزشکی، انگل موجودی است که به تنهایی قادر به حیات نیست و باید منابع خودش را از میزبان دریافت کند.)

انگل شناسی: علم انگل شناسی، به بررسی رابطه بین انگل(عامل بیماری) و میزبانش و محیط (زندگی آن و راه رسیدن عامل بیماری به میزبان) می پردازد.

اهمیت انگل شناسی: سازمان جهانی بهداشت(WHO) ،۶ بیماری مهم و پر اهمیت انسانی را معرفی کرده است که ۵ مورد آنها بیماری های انگلی هستند. (این ۵ بیماری انگلی شامل شیستوزومیازیس، مالاریا، فیلاریازیس، تریپانوزومیازیس آفریقایی و لیشمانیازیس هستند و ششمین بیماری، جذام است که عامل آن باکتریایی است.)

Parasite	Diseases	No. people infected	Deaths/yr
Plasmodium	malaria	273 million	1.12 million
Soil transmitted helminths: • Roundworm (*Ascaris*) • Whipworm (*Trichuris*) • Hookworm (*Ancylostoma* and *Necator*)	 Pnemonitis, intestinal obstruction Bloody diarrhoea, rectal prolapse Coughing, wheezing, abdominal pain and anaemia	2 billion	200,000
Schistosoma	Renal tract and intestinal disease	200 million	15,000
Filariae	Lymphatic filariasis and elephantiasis	120 million	Not fatal but 40 million disfigured or incapacitated
Trypanasoma cruzi	Chagas disease (cardiovascular)	13 million	14,000
African trypanosomes	African sleeping sickness	0.3 – 0.5 million	48,000
Leishamania	Cutaneous, mucocutaneous and visceral leishmaniasis	12 million; 2 million new cases/yr	50,000

مثال هایی از تعداد بیماری زایی سالانه و مرگ ومیر سالانه بیماری های انگلی

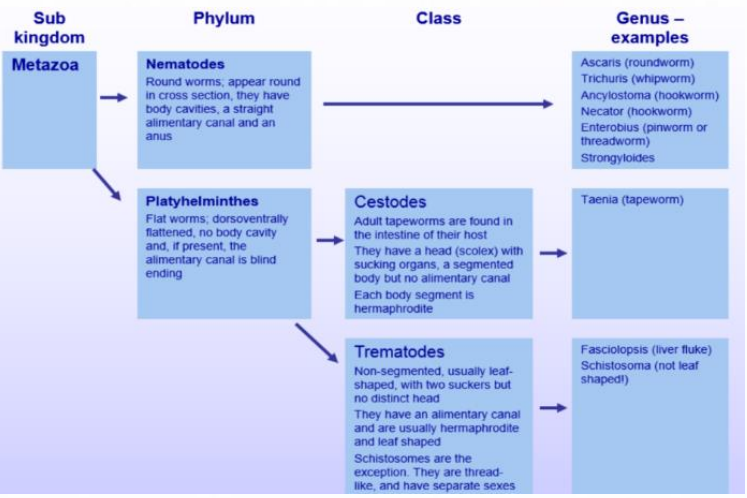
طبقه بندی انگل ها:

برای طبقه بندی انگل ها، یک مسیر مشخص وجود دارد که باید از آن پیروی کرد که این طبقه بندی به ترتیب مقابل است: kingdom ← phylum ← class ← order ← family ← **Genus** ← **species**

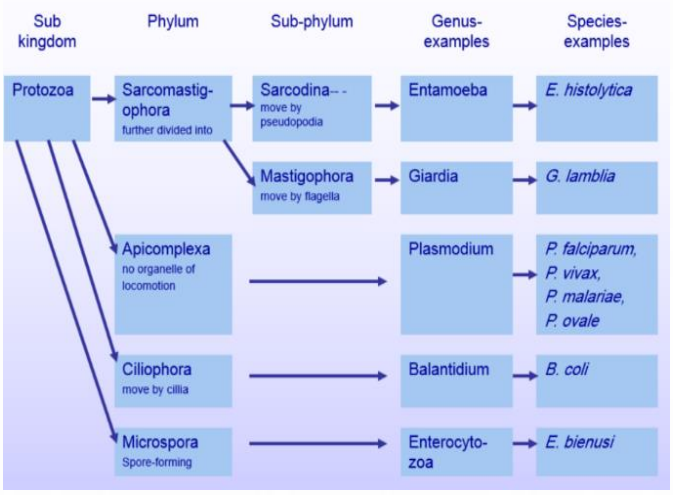
نکته: برای نام گذاری انگل ها،ابتدا نام جنس نوشته می شود که باید حرف اول آن حرف بزرگ باشد،کلمه دوم معرف گونه است و همه حروف آن کوچک نوشته می شود؛برای مثال نام گذاری انگل های Giardia lamblia و Plasmodium falciparum را مشاهده می کنید.

انگل ها؛تک یاخته یا پریاخته؟

ساختار سلولی انگل ها با یکدیگر متفاوت است، یک گروه آنها تک یاخته (پروتوزوآ) و گروه دیگر پریاخته(متازوآ) هستند.



تقسیم بندی پریاخته ها به ۲ دسته اصلی گرد و پهن



تقسیم بندی تک یاخته ها به ۵ گروه اصلی

دنیای ارتباطاتی موجودات:

رابطه موجودات با یکدیگر مشابه نیست و می توان انواع مختلفی از زیستن در کنار یکدیگر را در دنیای جانداران مشاهده کرد که در ذیل به آن می پردازیم .

■ همزیستی(سیمبیوزیس): هر گونه ارتباط بین موجود زنده، گیاه و حیوان که درکنار هم زندگی می کنند را همزیستی می گویند.۴ زیرگروه شناخته شده همزیستی را با یکدیگر بررسی می کنیم:



۱_فورزیس: هیچ نوع وابستگی از نظر متابولیکی و یا غیر از آن بین دو موجود زنده وجود ندارد و فقط نوعی ارتباط فیزیکی است. مثل شته های متصل به سوسک یا انتقال باکتری ها توسط اتصال به پای حشرات



۲_کامنسالیسم: یکی از طرفین سود می‌کند و دیگری نه سود و نه ضرر می بیند؛ مثل آنتامباکلی که نوعی تک یاخته ساکن در روده ی انسان است و از مواد غذایی آن استفاده می کند ولی بیماری ایجاد نمی کند.



۳_موچوالیسم: هر دو طرف سود می برند مثل رابطه گلسنگ و دلقک ماهی

۴_پارازیتیسم (انگلی): یکی از طرفین (انگل) سود و دیگری (میزبان) ضرر می کند.

نکته: رابطه انگلی ۲ حالت دارد؛ ممکن است دائمی باشد (مثل کرم های پهن نواری که در روده پستانداران دیده می شوند) یا ممکن است موقتی باشد (مانند پشه ها، کک ها یا کنه های خون خوار) .

نکته: پارازیتیسم یک رابطه اجباری است؛ زیرا معمولا انگل نمی تواند بدون ارتباط و تماس با میزبان خود باقی بماند وزندگی اش به زندگی میزبان وابسته است.

انواع زندگی انگلی:

الف)انگل های داخلی (اندوپارازیت) : داخل بدن میزبان زندگی میکنند وباعث ایجاد عفونت(infection) می شوند؛مانند کرم روده ای

ب)انگل های خارجی (اکتوپارازیت) : در سطح بدن میزبان زندگی می کنند و آلودگی به آنها را مزاحمت (infestation) می نامند؛ مثل شپش، پشه، کک .

ج)انگل های اختیاری : هم زندگی آزاد و هم زندگی انگلی دارند.

چ)انگل های اجباری : برای ادامه زندگی باید در داخل یا خارج بدن میزبان زندگی کنند وگرنه از بین می روند ؛ درواقع صد درصد به میزبان وابسته هستند.



ح)انگل های موقت: فقط قسمتی از زندگی خود را در بدن میزبان می گذرانند مانند کنه



خ)انگل های دائم : تمام یا قسمت مهمی از زندگی خود را در بدن میزبان می گذرانند؛مانند اکثر کرم ها

د)انگل های اتفاقی : انگل هایی که به طور اتفاقی وارد بدن میزبانی غیر از میزبان اختصاصی خود می شوند و در اثر این اتفاق، سیر تکامل طبیعی آنها تغییر می کند؛ مثل کرمی که انگل سگ هاست ولی اتفاقی وارد بدن انسان می شود یا مالاریای میمون که تصادفا به انسان منتقل می شود.

ژ)انگل های تک میزبانه : دوره زندگی خود را در بدن یک میزبان می گذرانند ،مثل کرم آسکاریس

ر)انگل های چند میزبانه : دوره زندگی خود را در بدن چند میزبان می گذرانند؛مثل انواع خیلی ها یا تروماتودها

ز)انگل های بیماری زا : انگل هایی که در بدن میزبان ایجاد ناراحتی می کنند.

س)انگل ها غیر بیماری زا

نکته: اکثر پارازیت ها غالبا به صورت حشراتی هستند که یا ناقل اند؛ یا نیش زن و خون خوارند و می توانند بر روی بدن موجودات زندگی کنند.



میزبان در انگل شناسی:

مبحث میزبان ها، جزء جدایی ناپذیر موضوع انگل هاست. مفاهیم مربوط به میزبان در زندگی انگل ها را بررسی می کنیم:

- میزبان نهایی: موجودی که معمولا شکل بالغ انگل (مثل کرم ها) یا تکثیر جنسی (مثل تک یاخته ها) را در بدن خود پرورش می دهد.
- میزبان واسط: حیوانی که مرحله لاروی یا کیستی یا تکثیر غیر جنسی انگل را در خود پرورش می دهد.
- میزبان مخزن : میزبانی که معمولا در سیر تکامل، جایگزین میزبان اصلی می شود و باعث حفظ و بقای انگل در محیط می شود؛ یعنی انگل در شرایط نامناسب که میزبان اصلی حضور نداشته باشد، یک میزبان دیگر را جایگزین می کند تا زمانی که شرایط مهیا شود.
- میزبان حامل : میزبانی که انگل را در بدن خود دارد ولی علائم ندارد و این نبود علائم باعث می شود این میزبان بیشترین نقش در انتقال آلودگی را بازی کند.
- میزبان ناقل : معمولا حشرات اند و نقش انتقال انگل را بر عهده دارند، مثل پشه آنوفل، لیشمانیا

نکته: گاهی اوقات یک حیوان یا انسان می تواند هم میزبان واسط و هم میزبان نهایی باشد مثل انگل های تک میزبانه.

نکته: در انگل های چند میزبانه میزبان واسط و نهایی متفاوت است و ممکن است چند میزبان واسط داشته باشد.

راه های ورود انگل به بدن میزبان:

- آب های آلوده عامل انتقال بعضی از کرم ها و آمیب ها هستند.
- خاک عامل انتقال تخم آسکاریس و تریکوسفال است.
- غذا عامل انتقال انگل هایی مثل تنیا ساژیناتا است که با خوردن گوشت گاو منتقل می شود.انگل تریشین هم با خوردن گوشت خوک انتقال می یابد.
- گزش راه انتقال انگل هایی مثل مالاریا، لیشمانیا و برخی فیلر ها است.
- خوردن میزبان واسط دیگر راه انتقال انگل هاست؛ مانند آلودگی به کرم پیوک که با خوردن سخت پوستی به اسم سیکلوپس (Cyclops) منتقل می شود.
- انتقال از طریق نزدیکی تنفسی یا مقاربت با فرد آلوده مانند کرم اکسیور
- انتقال از طریق جفت مانند انتقال توکسوپلاسما ها



نکته: کرم پیوک معمولا زیر پوستی است که باعث آلودگی انسان هم می شود. در سگ، گرگ، میمون و بز هم مشاهده می شود.

انواع انتقال:

۱-انتقال مکانیکی: هیچ تغییری در این نوع انتقال در انگل رخ نمی دهد و صرفا از محلی به محل دیگر منتقل می شود.

۲-انتقال بیولوژیکی: در این نوع انتقال، انگل دچار تغییراتی مانند تغییرات شکل و تعداد می شود؛ به زبان ساده تر فرمی از انگل که در میزبان اول وجود دارد با فرم انگل در میزبان دوم کاملا متفاوت است و انگل شرایط عفونت زایی و آلودگی را کسب می کند؛ مانند مالاریا

نکته: بعضی انگل ها صرفا ارگان خاصی را درگیر و آلوده می کنند؛ ولی بعضی دیگر توانایی آلوده سازی کل بدن را دارند.

نکته: تفاوت در آنتی ژن ها و گلیکوپروتئین های سطحی گلبول های قرمز خون سبب می شود که بعضی افراد در برابر یک انگل خاص مقاوم باشند؛ مانند مقاومت مردم بعضی قسمت های آفریقا در برابر مالاریا

انواع ناقل :

■ ناقل مکانیکی : این نوع ناقل، بدون هیچ گونه تغییری در انگل آن را منتقل می کند.

■ ناقل بیولوژیکی: این نوع ناقل، در فرم انگلی که می خواهد آن را انتقال دهد تغییراتی ایجاد می کند و سپس آن را منتقل می کند.

نکته: انگل‌هایی که از طریق هوا منتقل می شوند، معمولا بدون هیچ میزبان ناقلی انتقال می یابند. معمولا تخم انگل به دلیل سبکی در هوا پخش می شود و می تواند در هوا معلق باقی مانده و از طریق تنفس وارد راه هوایی انسان شود و یا توسط انسان بلعیده شود و آلودگی را انتقال دهد و هیچ ناقلی برای انتقال نیاز ندارد؛ مثل انگل اکسیور

دسته بندی کرم ها:

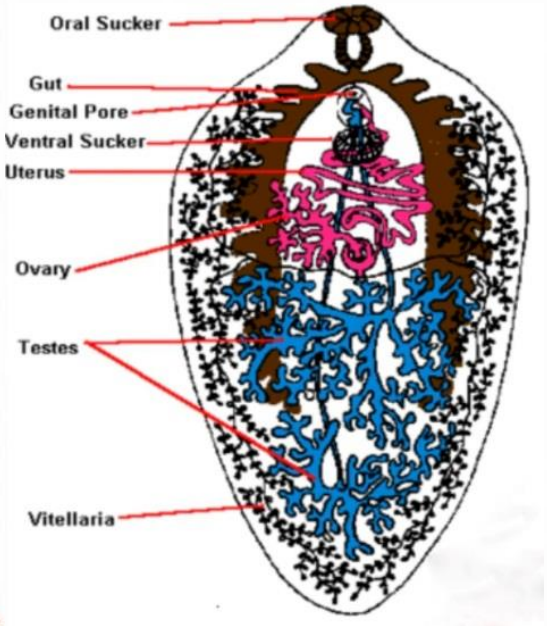
کرم ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱.کرم های گرد (nemathelminths) که استوانه ای شکل، حلقوی، دراز و لوله ای شکل اند.

۲.کرمهای پهن (platyhelminthes) که خود دو دسته می شوند:

■ ترماتد ها(trematodes): برگی شکل اند که به آنها fluke هم گفته می‌شود.

■ سستد ها (cestodes): کرمهایی نواری و بند بند هستند.



← ترماتد ها(trematodes یا flukes): اکثرا برگی شکل اند و سطح پشتی شکمی آنها پهن است.سفید و شیری رنگ اند و از نظر اندازه از چند میلی‌متر تا چند سانتی متر متغییر هستند.

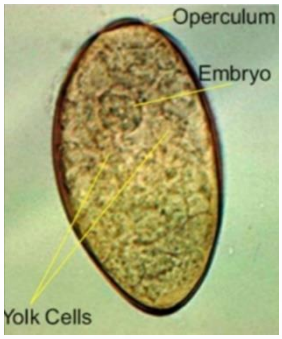
!ترماتد ها دارای بادکش (sucker) دهانی و شکمی اند که از آن برای اتصال به سطح میزبان استفاده می کنند.

سطح پوششی بدن آنها می تواند خاردار یا بدون خار باشد.ترماتود ها اکثرا هرمافرودیت یا دو جنسی هستند و روده و رحم منشعب دارند.

چرخه زندگی ترماتود ها:

ترماتد ها، چند نوع میزبان واسط دارند و معمولا حلزون ها به عنوان میزبان واسط قرار می‌گیرند.

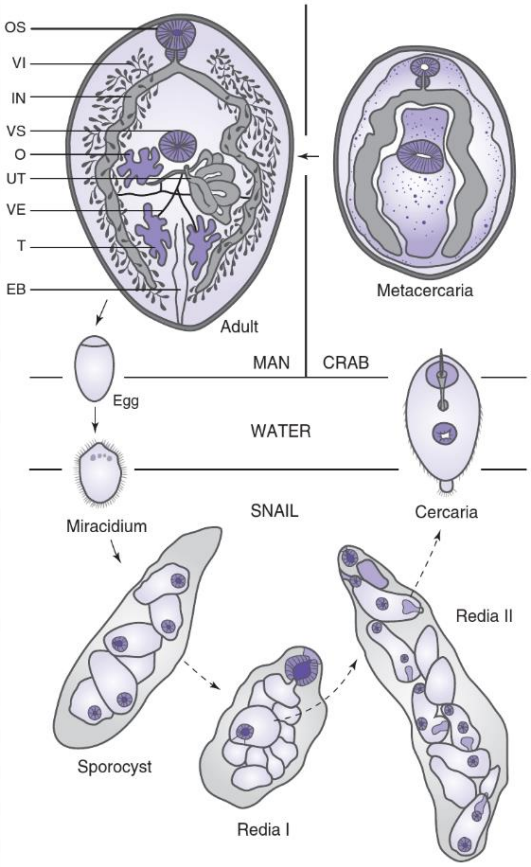
ترماتد ها به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند:ترماتد های کبدی، روده ای، خونی و ریوی که برحسب محل زندگی کرم بالغ، تخم آنها از طریق مدفوع، ادرار و خلط دفع می شود.



!در تخم ترماتدها جنینی مژه دار وجود دارد و به آن میراسیدیوم (miracidium) گفته می‌شود که معمولا بعد از خروج از تخم وارد بدن میزبان واسط (حلزون) میشود و مراحل لاروی خود را در بدن حلزون سپری میکند و دچار دگردیسی می شود.

مراحل دگردیسی مذکور:
۱.اسپروسیست(sporocyst)
۲.ردی(redia)
۳.سرکر(cercaria)

!فرمی که از بدن حلزون خارج می شود، فرم سرکر است که می تواند به صورت کیست در بیاید یا باعث انتقال آلودگی به بدن میزبان شود.



←شکلی که مشاهده می کنید، چرخه کلی ترماتدها است و از egg شروع می شود که حاوی میراسیدیوم مژه دار است و وارد بدن حلزون میزبان می شود و مراحل دگردیسی را طی می کند.سرکر از بدن حلزون خارج می شود و یا در محیط کیسته می شود و تبدیل به متاسرکر می شود، در مواردی هم مستقیماً انسان را آلوده می کند و در بدن میزبان نهایی به فرم بالغ تبدیل می شود .در بدن میزبان نهایی کرم بالغ تولید تخم می کند و مجدداً این چرخه تکرار می شود.مراحل adult و egg در بدن میزبان نهایی طی می شود.

ترماتد های آلوده کننده انسان: ترماتد های مهمی که باعث آلودگی انسان می‌شوند عبارتند از :

- فاسیولا هپاتیکا (ترماتد کبدی است)
- دیکروسولیوم دندریتیکیوم (ترماتد کبدی است)
- شیستوزوما هماتوبیوم (ترماتد خونی است)

فاسیولا هپاتیکا (fasciola hepatica) :

اگر واژه asis به آخر اسم انگل اضافه شود نشان دهنده بیماری ای است که ایجاد می‌کند و بیماری حاصل از این ترماتد، فاسیولیازیس نام می گیرد.

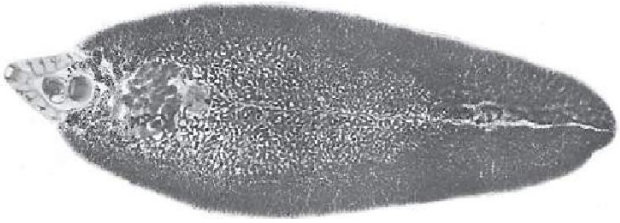
- یک ترماتد برگی شکل است که سطح پشتی شکمی پهن دارد و حاوی بادکش دهانی_ شکمی است و ترماتد ۲ جنسی محسوب می شود.کرم بالغ آن اندازه ای بین ۱,۵ تا ۳ سانتی متر دارد و تغم آن قهوه ای ،بیضی و دریچه دار است که میراسیدیوم در آن وجود دارد که اگر دریچه باز شود میراسیدیوم خارج می‌شود و ادامه چرخه زندگی را طی می کند.
- این بیماری در ایران اندمیک محسوب می‌شود. (یادآوری : به بیماری ای که حداقل سه سال متوالی در منطقه حضور داشته باشد اندمیک گفته می‌شود.)
- میزبان نهایی آن انسان و دام است.

- محل آلودگی آن کبد است و به آن فلوک کبدی گفته
- معمولا این آلودگی در تمام نقاط دنیا دیده می‌شود،زیرا از طریق علف خواران یا حیوانات اهلی که انسان با آنها در ارتباط است ایجاد می‌شود .
- حلزونی که میزبان واسط این انگل است لیمنه ترونکاتولا نام دارد.
- میزبان اصلی و نهایی فاسیولا هپاتیکا،کبد و مجاری صفراوی علف خوارانی مثل گوسفند و گاو و گاومیش اند و انسان میزبان اتفاقی است.

نکته: فاسیولاهپاتیکا،نوعی انگل زئونوز است.به آلودگی مشترک بین انسان و حیوان زئونوز می گویند.



!شکل مقابل، سرکر این ترماتد را نشان می دهد که دم تک شاخه ای دارد



!این شکل فاسیولا هپاتیکا است که برگی شکل است، بادکش دارد و اندام های درونی آن منشعب است

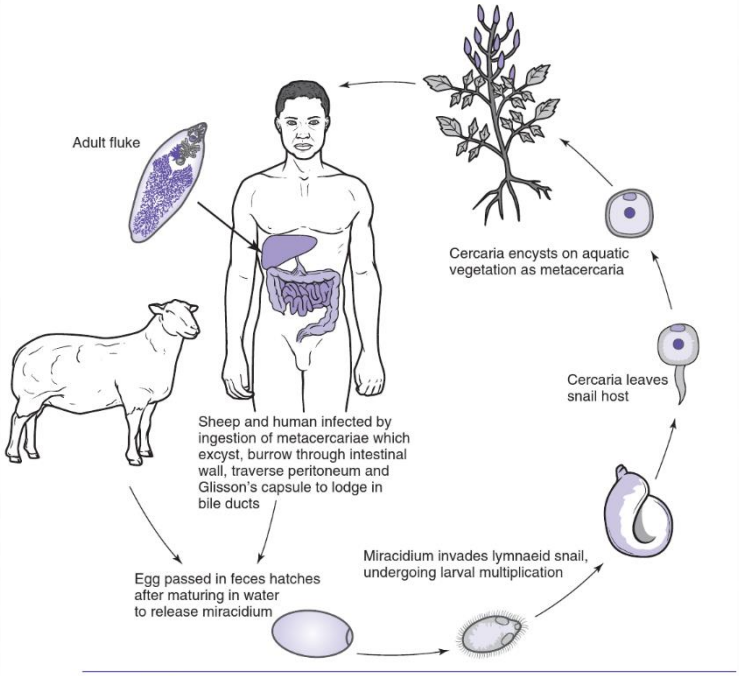


FIGURE 6-15 ■ Life cycle of *Fasciola hepatica*.

نکته: چرخه زندگی فاسیولاهپاتیکا از مراحل چرخه زندگی مذکور در ترماتود ها پیروی می کند؛به عنوان مثال سرکر آن در روی علف زار های مورد تغذیه گیاهخوار تبدیل به متاسرکر می شود تا توسط حیوان خورده شود و درون بدن حیوان کسیت پاره شود و سرکر وارد مجاری صفراوی و کبد گردد.

نکته:انسان در صورت خوردن سبزی یا آب آلوده به متاسرکر می تواند به میزبان نهایی این انگل تبدیل شود.

علائم وتظاهرات بالینی فاسیولاهپاتیکا:

از آنجا که این میزبان نهایی این انگل انسان نیست، مشکلات خوش خیمی در حد و اندازه مشکلات گوارشی و آلرژیک مثل خارش، کهیر، درد و و تنگی نفس و افزایش سطح ائوزینوفیل خون ایجاد می کند؛ اما در حیوانات باعث مشکلات حاد یا حتی مرگ می شود. این بیماری، بیماری اندمیک است و غالبا در مناطق شمالی کشور دیده می شود و در مناطق خشک خیلی واگیر نیست.

نکته: افزایش سطح ائوزینوفیل از نشانه های بیماری های انگلی است.همچنین درد در سمت راست شکم که محل حضور کبد است،از نشانه های بیماری کبدی است.

نکته: در صورت حاد شدن بیماری در انسان، تفم انگل درمجاری کبد و صفرا گیر می افتد و بزرگ شدن کبد و طحال، آنمی یا سنگ کیسه صفرا در بدن رخ خواهد داد.

هالزون (Halzoun) : فرم حلقی بیماری حاصل از فاسیولاهپاتیکا است که در اثر خوردن جگر خام گوسفند یا گاو که حاوی کرم بالغ است،ایجاد می شود.

+این کرم به جدار حلق متصل می گردد و بیماری هالزون را ایجاد می کند که در کشور های غرب آسیا مثل سوریه و اردن که به خوردن جگر خام عادت دارند بسیار شایع است.

راه های تشخیص آلودگی به فاسیولاهپاتیکا:

۱_مشاهده تخم انگل بزرگ و قهوه ای دریچه دار در آزمایش مدفوع ۳ نوبته

۲_آزمایش های ELISA ، CE ، IFA

۳_استفاده از CT scan درموارد مزمن حاوی درد در سمت راست شکم و بخش کبد

درمان وپیشگیری از آلودگی به فاسیولاهپاتیکا:

معمولا در موارد خفیف نیازی به درمان نیست؛اما در موارد شدید هم درحیوانات و هم در انسان از داروی های تری کلابندازول(Triclabendazole) و آگاتن استفاده می شود.

+برای پیشگیری از آلودگی هم باید از خوردن سبزیجات و جگر خام،آب نجوشیده ممانعت به عمل بیاید و حلزون های واسط را نیز از بین برد.

نکته: اپیدمی های این بیماری در ایران دومرتبه گزارش شده است؛این اپیدمی ها در سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۸ در استان های گیلان و مازندران به وقوع پیوستند.



فاسیولا ژیگانتیکا:

چرخه زندگی آن کاملا مشابه فاسیولاهپاتیکا است ولی می توان با استفاده از مواردی آن را از فاسیولاهپاتیکا تمایز داد:

- از نظر مورفولوژی،درازتر و باریک تر است و مخروط راسی کمتری دارد.
- میزبان واسط آن حلزونی به نام لیمنه ژدروزیانا است در حالی که حلزون واسط فاسیولاهپاتیکا لیمنه ترانکاتولا نام داشت.
- محل شیوع آن غالبا محیط های خشک مانند خوزستان است و میزبان نهایی آن معمولا گاومیش هاست.

دیکروسولیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum:

*مطالب ارائه دیکروسولیوم دندریتیکوم که در جلسه ششم ارائه شد، فرم ما بین مطالب استاد قرار گرفته است.

یک ترماتود کبدی است که مانند فاسیولاهپاتیکا، بیماری مشترک بین انسان و دام (زئونوز) ایجاد می‌کند. نام بیماری حاصل از این انگل، دیکروسولیازیس (Dicrocoeliasis) است.

میزبان نهایی: اصلی‌ترین میزبان نهایی، علف‌خوارانی مثل گاو و گوسفند هستند، اما گوشت‌خواران، گوزن و سنجاب نیز می‌توانند میزبان نهایی باشند. انسان به عنوان میزبان نهایی تصادفی در نظر گرفته می‌شود.

نکته مهم: تفاوت کلیدی دیکروسولیوم دندریتیکوم با فاسیولا هپاتیکا آن است که برخلاف هپاتیکا تنها یک میزبان واسط (حلزون) دارد، به دو میزبان واسط نیاز دارد:

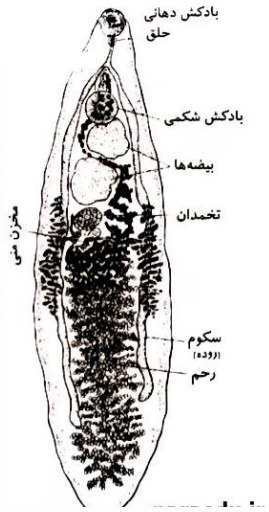
الف) حلزون‌های خشکی‌زی مانند Helicella ، Zebrina و Cionella .

ب) مورچه از جنس فورمیکا(Formica)



مورفولوژی دیکروسولیوم دندریتیکوم:

مانند سایر ترماتودها، برگی‌شکل است و دارای بادکش دهانی و شکمی است. روده و رحم آن منشعب هستند.تفاوت مورفولوژیکی مهم آن با سایر ترماتودها در داشتن دو بیضه قدامی است؛در حالی که در سایر ترماتودها بیضه‌ها معمولاً خلفی قرار دارند.تخمدان نیز غالبا در قسمت راست بدن واقع شده است.



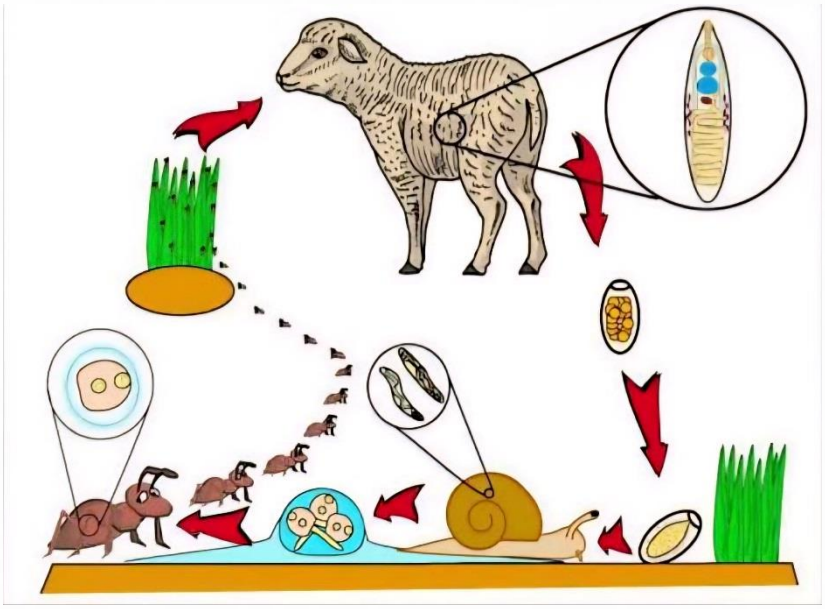
نکته: بادکش دهانی در قسمت جلویی انگل واقع شده و بادکش شکمی نیز در ثلث قدامی بدن قرار دارد.

تخم دیکروسولیوم دندریتیکوم:



شبیه به تخم فاسیولا هپاتیکا است، اما کوچک‌تر، قهوه‌ای رنگ و دارای یک دریچه (operculum) مشخص است. تخم آن مشابه تخم مرغ است و دریچه مذکور در سمتی قرارہ گرفته که انتهای نازک است؛یعنی به سمت بخش نوک تیز تخم مرغ.

چرخه زندگی دیکروسولیوم دندریتیکوم:



کرم بالغ آن در کبد و مجاری صفراوی میزبان نهایی زندگی می‌کند و تخم‌ها از طریق مدفوع دفع می‌شوند. میزبان واسط اول (حلزون خشکی‌زی) تخم‌ها را می‌خورد در بدنش مراحل اسپوروسیست، ردیه و سرکر طی می‌شود.

سپس سرکرها از حلزون خارج شده و وارد میزبان واسط دوم (مورچه) می‌شوند.در بدن مورچه، سرکر به متا سرکر تبدیل می‌شود. این مرحله باعث تغییر رفتار مورچه شده و آن را در نزدیکی عصر به سمت انتهای ساقه‌های گیاهان یا علوفه می‌کشاند و همانجا می مانند و صبح هنگام، توسط دام های علف خوار که میزبان نهایی هستند، بلعیده می شوند. .میزبان نهایی نیز با خوردن علف یا سبزیجاتی که حاوی مورچه آلوده به متا سرکر هستند، انگل را دریافت می‌کند. انسان ممکن است به طور اتفاقی مورچه را همراه سبزیجات، توت یا سایر مواد غذایی بخورد.متا سرکر وارد بدن میزبان نهایی شده و در کبد و مجاری صفراوی به کرم بالغ تبدیل می‌شود و چرخه دوباره آغاز می شود.

نکته: دقت کنید که گیاه آلوده به عنوان میزبان تلقی نمی‌شود، بلکه محیطی برای انتقال متا سرکر است.

علائم بالینی دیکروسولیوم دندریتیکوم:



علائم بیماری دیکروسولیازیس،عمدتاً مشابه با هپاتیکا است و شامل درگیری کبد و مجاری صفراوی می‌شود.همچنین علائم گوارشی غیر اختصاصی مانند درد شکم و تهوع ممکن است رخ دهد. این بیماری در انسان معمولاً خوش‌خیم تلقی می‌شود. بیماری هالزون (Halzoun) در این کرم هم ممکن است در اثر خوردن کبد خام آلوده حادث شود.

تشخیص دیکروسولیوم دندریتیکوم: در آزمایش مدفوع با مشاهده تخم‌های کوچک، قهوه‌ای و دریچه‌دار می توان به وجود این انگل پی برد.

*تست مدفوع مذکور عموما در سه نوبت انجام می شود تا نتیجه قطعی حاصل شود.

نکته: برای تشخیص دامی از تکنیک های ایمونولوژیک مثل ELISA استفاده می شود.

درمان دیکروسولیوم: از داروی پرازی کوانتل(Praziquantel) استفاده می شود.

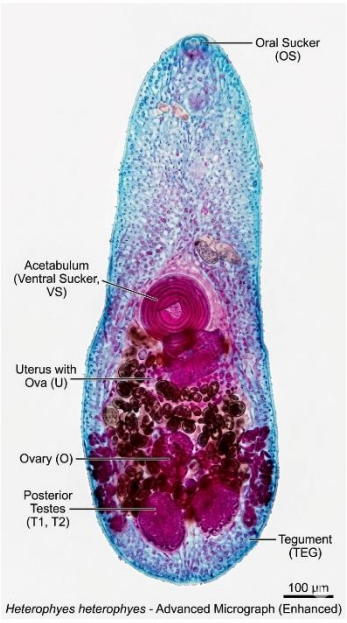
نکته یادآوری و مقایسه ای: درمان فاسیولا هپاتیکا با داروی تری کلابندازول (Triclabendazole) انجا می شد؛فراموش نکنید که فاسیولا هپاتیکا تنها ترماتودی است که داروی درمانی آن با سایر ترماتودها متفاوت است.

کنترل و پیشگیری از دیکروسولیوم دندریتیکوم: پرهیز از خوردن مورچه‌های آلوده،کنترل جمعیت حلزون ها،بررسی علوفه مورد استفاده برای دام ها،مصرف بهداشتی و شستشوی کامل سبزیجات و میوه‌ها و مصرف بهداشتی آب از راه های اصلی پیشگیری از آلودگی به این انگل به شمار می روند و به نحوی راه های پیشگیری آن با فاسیولا هپاتیکا مشابه است.

نکته: این انگل در مورچه باعث می شود حرکت مورچه کند شود و هنگامی که مورچه روی علوفه قرار می گیرد، فکش قفل شده و در قسمت های انتهایی علوفه که نور بیشتری به آن می‌تابد بچسبد و در معرض خورده شدن توسط حیوان قرار بگیرد.

ترماتود های روده ای :

- فاسیولوپسیس بوسکی: بزرگترین ترماتد روده ای آلوده کننده انسان است.
- هتروفیس هتروفیس:کوچکترین ترماتود روده ای آلوده کننده انسان است.
- متاگونیموس یوکوگاوایی



هلزون میزبان واسط هتروفیس هتروفیس

هتروفیس هتروفیس(Heterophyes heterophyes):

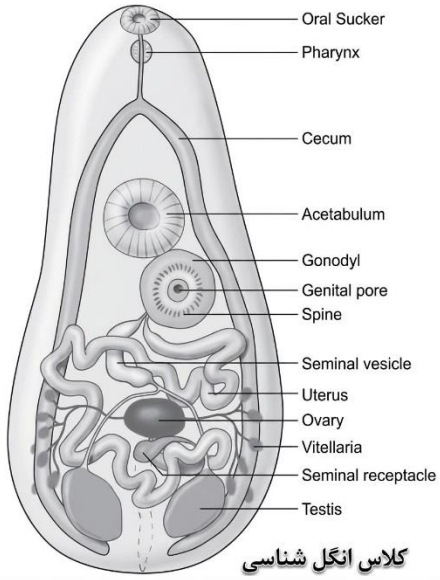
*محل زندگی این انگل در روده باریک است.

*میزبان نهایی آن، پستانداران ماهی خوار(سگ،گربه،روباه،انسان و..)و پرندگان ماهی خوار است.دو میزبان واسط آن هلزون و ماهی هستند.آلودگی به این انگل از راه خوردن ماهی های خام و آلوده به متاسرکر ایجاد می شود.

مورفولوژی هتروفیس هتروفیس:

۱ الی ۱,۵ میلی متر طول دارد؛گلابی شکل است و برخلاف بقیه ترماتود ها که دو بادکش شکمی و دهانی دارند، این انگل یک بادکش جنسی علاوه بر ۲ بادکش قبلی نیز دارد.روده و رحم این انگل نیز منشعب است.

*انگل تخم های کوچک لامپی شکل دارد که از میزبان نهایی دفع می‌شود و باعث آلودگی میزبان واسط می شود.



کلاس انگل شناسی

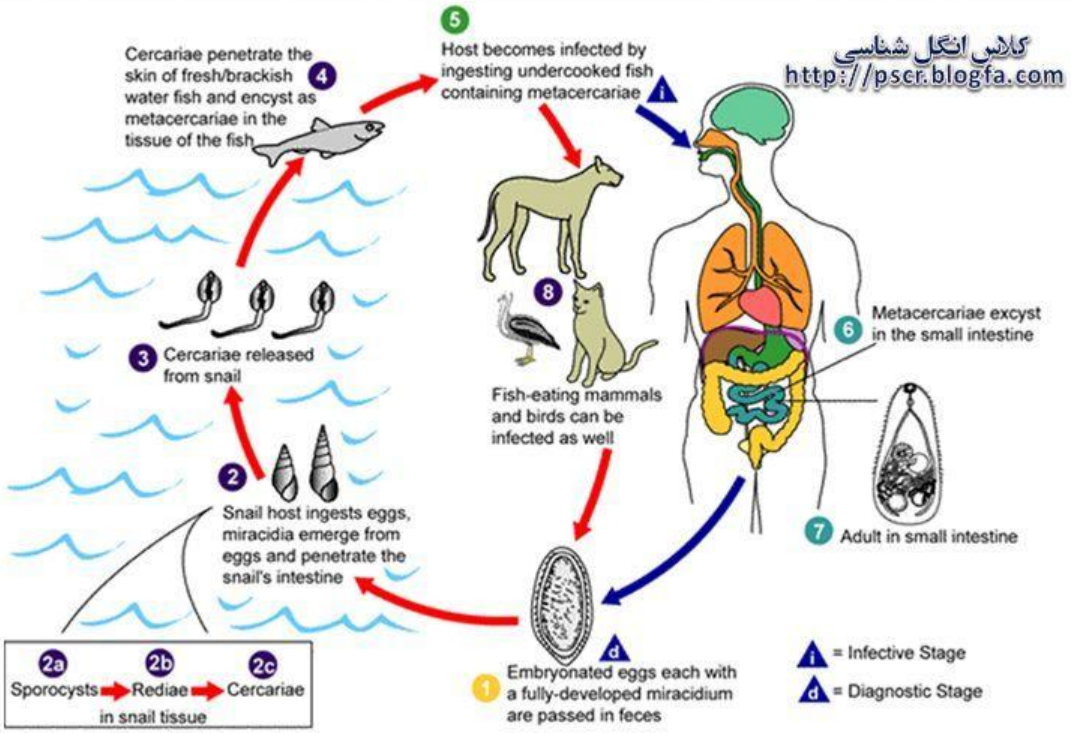
اپیدمیولوژی:

کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا ،خاورمیانه و ایران وجود دارد؛در ماهی های پرورش داده شده در استان خوزستان مشاهده شده است.

چرخه زندگی هتروفیس هتروفیس:

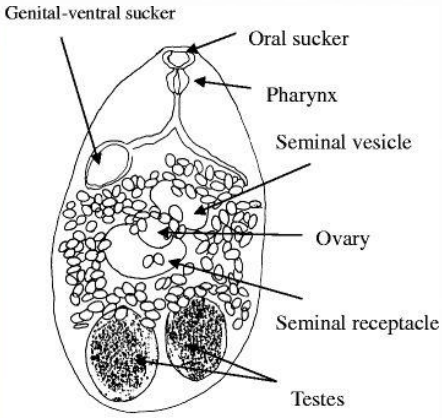
میزبان نهایی آن پستانداران ماهی خوار مثل انسان است .در روده زندگی می کند و تخم آن از طریق مدفوع دفع شده و توسط حلزون خورده می شود.مراحل اسپوروسیست و ردی و سرکر در بدن حلزون طی می شود و سرکر از بدن آن خارج می شود.

سرکر خارج شده توسط ماهی خورده می شود و در بدن ماهی به متاسرکر تبدیل می شود.در صورت خوردن ماهی به صورت خام و نپخته وارد بدن انسان شده و در روده بالغ می‌شود؛ تخم ریزی می کند و با دفع تخم از طریق مدفوع، این چرخه ادامه پیدا می کند.



متاگونیموس یوکوگاوایی (metagonomis yokogawai):





چرخه زندگی این انگل شبیه به هتروفیس هتروفیس است .میزبان نهایی آن پستانداران ماهی خوار و میزبان واسط آن حلزون و ماهی اند .

مورفولوژی: یک انگل کوچک گلابی شکل با اندازه ۱,۴ میلی متر است. شکل بادکش شکمی آن متمایل به یک طرفین بدن است.

اپیدمیولوژی: در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا،خاورمیانه،جنوب فلسطین اشغالی و اروپا باعث آلودگی می شود.

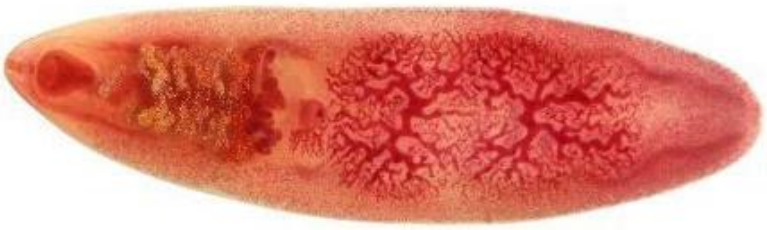
*راه آلودگی آن، خوردن ماهی خام یا نپخته آلوده به متاسرکر است.

علائم: علائم آلودگی به آن گوارشی است و باعث عفونت های خفیف بدون علائم،تحریک مخاط روده واسهال متناوب می شود.به طور کلی نوعی بیماری خوش خیم است.



نکته:تخم این انگل و هتروفیس هتروفیس کوچک و ریز است؛ممکن است درمواردی نادر وارد خون شود؛به مغز برود و باعث ایجاد جراحاتی در مغز شود.

فاسیولوپسیس بوسکی(fasciolopsis buski):



مورفولوژی: اندازه آن ۲_۷,۵ سانتی متر است و بادکش شکمی بزرگی دارد.

اپیدمیولوژی: در کشورهای شرق آسیا ،هند و پاکستان آلودگی ایجاد می کند.راه انتقال آن از راه خوردن گیاه آلوده به متاسرکر است.

میزبان ها: میزبان واسط آن حلزون است و میزبان نهایی آن انسان و خوک است. متاسرکر آن معمولا روی گیاهان آبزی مثل فندق آبی و تره آبی قرار می گیرد و باعث آلودگی انسان و خوک می‌شود.

علائم آلودگی: علائم گوارشی آن نسبت به ترماتودهای روده ای قبل شدیدتر است و باعث التهاب روده،تهوع،استفراغ و زخم روده می شود. همچنین این انگل توکسین ترشح می کند که از عوارض این توکسین ایجاد تورم و ادم در اطراف چشم است.

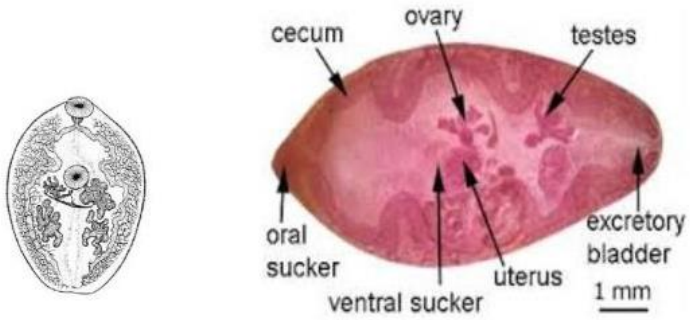
چرخه‌ی زندگی فاسیولوپسیس بوسکی:

- تخم کرم از طریق مدفوع میزبان نهایی (انسان، خوک) دفع می‌شود.
- تخم وارد آب و میزبان واسط اول یعنی حلزون می شود؛سپس مراحل اسپوروسیست، ردی و سرکر طی می‌شود.
- سرکر از حلزون خارج شده و روی گیاهان آبی می‌نشیند.
- متاسرکر روی فندق آبی و تره آبی تشکیل می‌شود.
- میزبان نهایی با خوردن گیاهان آلوده به این انگل آلوده می‌شود.

Paragonimus westermani

مورفولوژی:

لوبیایی شکل، کوچک، دارای روده و رحم منشعب است و در ریه‌ی انسان و حیوانات گوشت‌خوار که میزبان نهایی هستند زندگی می کند.



اپیدمیولوژی:

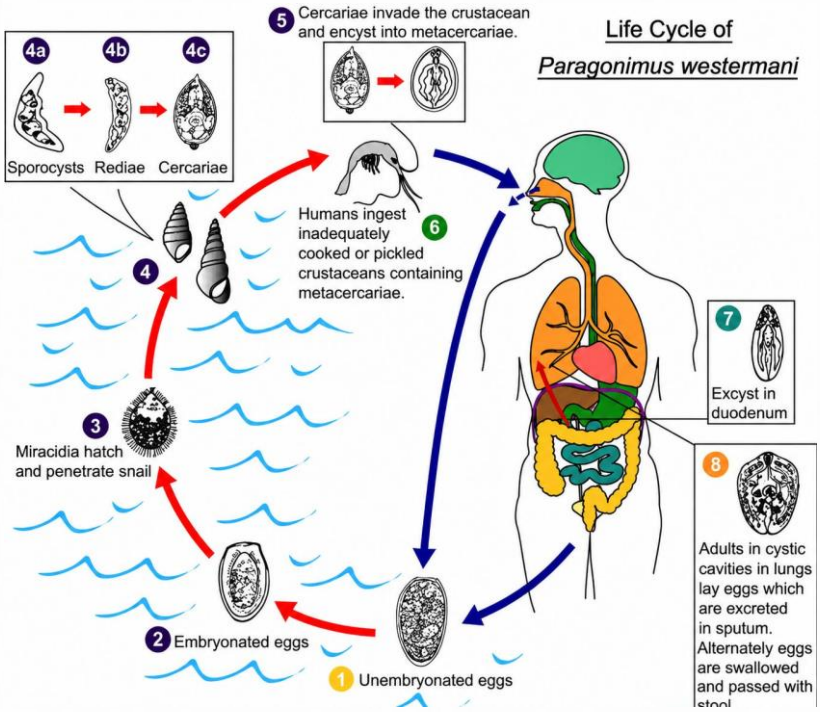
در شرق و جنوب شرقی آسیا،به دلیل مصرف خام یا نپخته‌ی آبزیان رایج است. در ایران،گزارشی از آلودگی انسانی دیده نشده است.

چرخه‌ی زندگی

میزبان نهایی آن انسان و گوشت‌خواران هستند. محل زندگی آنها، ریه موجودات است و تخم‌ها از طریق خلط یا مدفوع دفع می‌شوند.

*میزبان واسط اول این انگل، حلزون است که در آن سرکر تشکیل می شود.

*میزبان واسط دوم این انگل، خرچنگ و گاهی میگو هستند که در آنها متاسرکر تشکیل می شوند. خوردن خرچنگ یا سخت‌پوست آلوده (خام یا نپخته) باعث انتقال متاسرکر می شود.



علائم پاراگونیموس: تب،سرفه،خلط خونی و افزایش ائوزینوفیل خون را ایجاد می کند.این انگل علائم گوارشی ایجاد نمی‌کند.

ترماتودهای خونی – شیستوزوماها : گونه مهمی از ترماتود ها هستند که به دلیل عوارض و بیماری زایی شدیدی که در انسان ایجاد می کنند بسیار خطرناک اند و جز ۵ بیماری انگلی مهم از نظرWHO (همراه با مالاریا، فیلاریا و تریپانوزوماک آفریقایی،جذام)قرار می گیرد.



شیتوزوما ها؛خانواده ای متفاوت؟

شیتوزوما ها برای خلاف سایر ترماتود ها ویژگی های منحصر به فردی دارند:

- این کرم ها هرمافرودیت نیستند؛بلکه جنس نر و ماده در آنها متفاوت است.

جنس نر آنها به نسبت ماده پهن تر و کشیده تر است و خاکستری رنگ می باشد؛جنس ماده کوچکتر و تیره تر از جنس نر است.در جنس نر برجستگی هایی مشاهده می شود درحالی که جنس ماده آن فاقد برجستگی در سطح خود است.

نکته: در میانه جنس نر،یک شکاف به نام کانال ژنیکوفر وجود دارد که محل قرارگیری جنس ماده در هنگام جفت گیری است.

- عوارض و بیماری هایی که ایجاد می کنند نسبت به دیگر ترماتود ها شدیدتر است.
- درداخل عروق زندگی می کنند و به همین خاطر شکل لوله ای دارند و مثل دیگر ترماتود ها برگی شکل نیستند.
- بیماری زایی و تعداد مبتلایان بالاتری دارد.
- تخم آنها برخلاف سایر ترماتودها دریچه دار نیست؛بلکه از نوع خاردار به شمار می رود.
- انتهای دمی سرکر آنها دوشاخه است که به آن فورکوسرکر گفته می شود.



نکته: این کرم ها،بادکش دهانی-شکمی نیز دارند و به بسته به نوعشان ممکن است خاردار یا بدون خار نیز باشند.

محل زندگی شیستوزوما:

این کرم ها،در عروق وریدی سکنا می گزینند؛حال بسته به نوعشان یا در عروق وریدی مثانه یا در روده مستقر می شوند.

این انگل ها در عروق حیوانات خون گرم زندگی می کنند؛خون گرم بدان معناست که دمای بدنشان درطول سال دچار تغییر محسوسی نمی شود و ثبات خوبی دارد.

گاهی اوقات به بیماری ناشی از این انگل، بیماری سد(Dam disease) نیز گفته می شود.دلیل این نام‌گذاری آن است که شیوع این بیماری در نقاط گرمسیری روستایی که دارای سد یا آبگیر هستند به دلیل حضور حضور بیشتر میزبان واسط(حلزون ها) بیشتر گزارش می شود.

نکته: به شیستوزوما ها،بیلارزیا هم گفته می شود و به بیماری ناشی از آنها،علاوه بر شیستوزومیازیس،بیلارزیاسیس نیز اطلاق می شود.این بیماری از راه آب آلوده و رسیدن انگل به پوست ایجاد می شود.

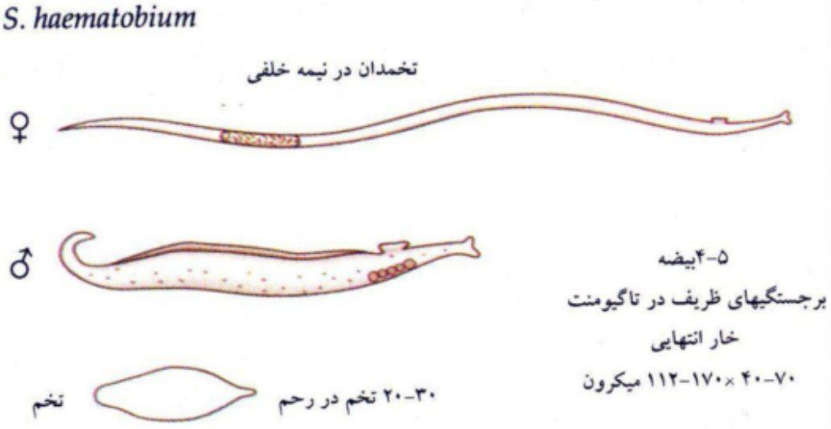
نکته: چون این بیماری،به دمای هوا و حضور میزبان واسطی مثل حلزون وابسته است،فصول سال نیز در شیوع این بیماری موثر است و در اواخر بهار و ابتدای تابستان که فصل تفم ریزی حلزون هاست،بیشتر گزارش می شود.

نکته: آلودگی به این انگل درکشاورزان،ماهیگیران،غواصان، شناگران و کودکان که بیشتر با آب در تماسند بیشتر گزارش شده‌است. نوع شیستوزوما هماتوبیوم آن در جنوب ایران و شهر های شوشتر،اهواز و دزفول گزارش شده است.

تقسیم بندی شیستوزوما ها:

الف)شیستوزومای ادراری:

در عروق مثانه ساکن می شود و از نوع شیستوزوما هماتوبیوم است.این شیستوزوما در عراق و مصر و استان خوزستان ایران شیوع دارد.

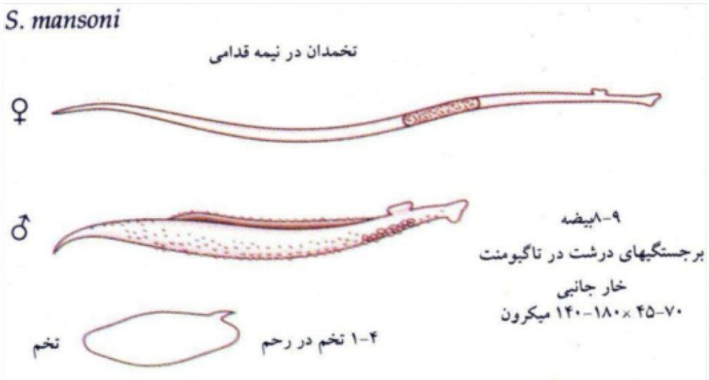


نکته: برای تشخیص شیستوزوما هماتوبیوم، از موروفولژی تخم آن استفاده می شود.اگر تخم بیضی شکل با خار انتهایی مشاهده کردیم،نشانگر حضور شیستوزوما هماتوبیوم در بدن است.

ب)شیستوزومای روده ای:

خود سه نوع اصلی دارد:

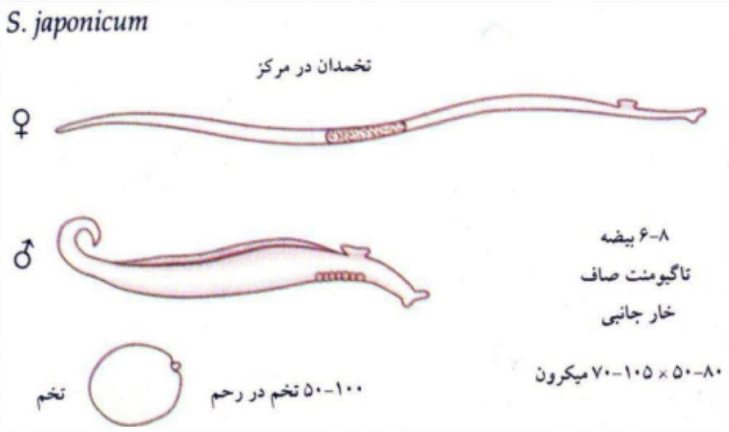
■شیستوزوما مانسونی:در عروق مزانتر روده انسان ساکن می شود.در آفریقای جنوبی،آمریکای لاتین و آسیا شیوع دارد.در جنس نر آن،برجستگی های خارمانندی در ناحیه تاگیومنت مشاهده می شود.



نکته: برای تشخیص این نوع انگل،از بررسی شکل تخم استفاده می شود.مشاهده تخم بیضی شکل با خار جانبی،احتمالا نشانگر حضور شیستوزوما مانسونی در بدن است.

■شیستوزوما اینترکالوم

■شیستوزوما ژاپونیکوم:تنها شیتوزومای زئونوز(مشترک انسان و حیوان) است که در عروق مزانتر انسان و حیوان مشاهده می شود.شیوع آن در مناطق جنوب شرقی آسیا گزارش شده است.



نکته:تشخیص این انگل نیز به کمک تخم انجام می شود.وجود تخم گرد با زائده جانبی کوچک تحلیل رفته،نشانگر وجود شیستوزوما ژاپونیکوم است.

حلزون های واسط شیستوزوما؛میزبان های موقت:

میزبان واسط شیستوزوما،حلزون ها هستند که بسته به گونه شیستوزوما،حلزون واسط خاصی باید در محیط موجود باشند که یادگیری نام و آشنایی با ایشان از نکات مهم این مبحث است:

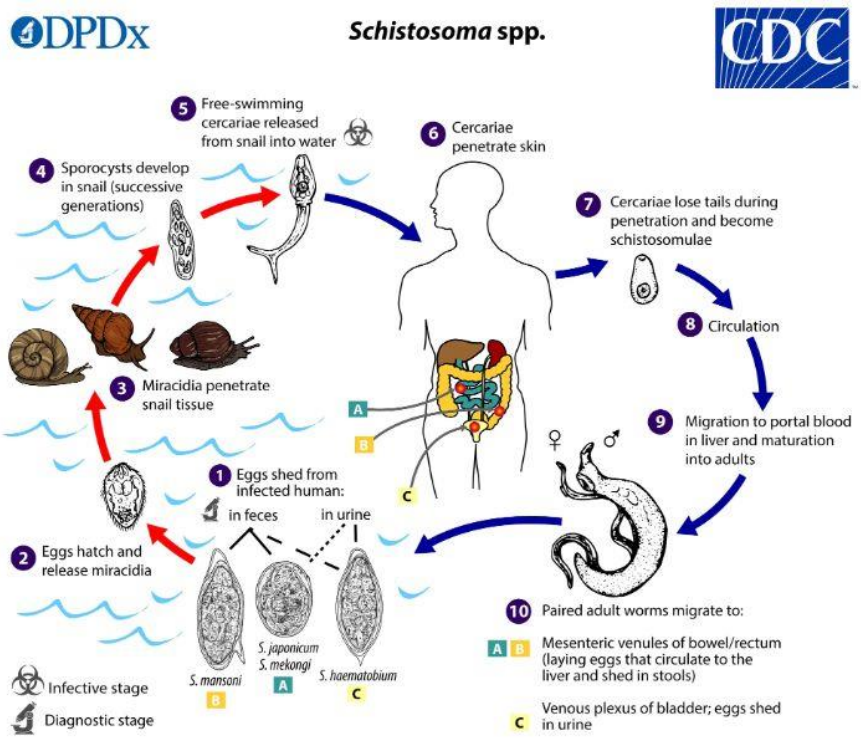
الف) حلزون بیوم فالاریا گلابراتا(Biomphalaria glabrata) به عنوان میزبان واسط شیستوزوما مانسونی عمل می کند.

ب) حلزون بولینوس ترونکاتوس(Bulinus truncatus) به عنوان میزبان واسط شیستوزوما هماتوبیوم عمل می کند و تنها نوع موجود در ایران است.

ج) حلزون اونکوملانیا(oncomelania) به عنوان میزبان واسط شیستوزوما ژاپونیکوم عمل می کند.

چرخه زندگی شیستوزوما:

فورکوسرکر،از طریق آب آلوده به پوست انسان متصل می شود.این فورکوسرکر ها در قسمت سری،آنزیم هایی دارند که می توانند پوست را سوراخ کرده و وارد عروق شوند.



بعد از ورود به عروق،از طرق گردش خون وارد قلب می شوند و چرخه قلبی ریوی را تکمیل می کنند و از آنجا بسته به نوع شیستوزوما،وارد عروق روده یا مثانه می شوند.اگر شیستوزوما مثانه ای باشد،تخم از طریق ادرار و اگر روده ای باشد از طریق مدفوع،دفع می شود.

بعد از دفع تخم،تخم وارد بدن حلزون که میزبان واسط است می شود و مراحل اسپوروسیست،ردی و سرکر را طی می کند و فورکوسرکر از بدن حلزون دفع می شود.

*دقت شود که شیستوزوما ها متاسرکر یا میزبان واسط دوم ندارند؛بلکه سرکر(فورکوسرکر)مستقیما با اتصال به پوست میزبان باعث آلودگی می شود.

نکته:نوع هماتوبیوم،از طریق فولیکول مو به درون بدن نفوذ می کند.

بیماری شیستوزوما یا بیلارزیوس:

همان طور که اشاره شد،بیماری های حاصل از این انگل از سایر ترماتود ها خطرناک تر است.

* خطرناک تر از بیماری های ایجاد شده توسط انگل برای انسان،بیماری های ناشی از تخم این کرم است.

* تخم این انگل به دلیل خاردار بودن در عروق انسان گیر می‌کند و منجر به انجام واکنش های دفاعی و ایجاد توده ای از گلبول های سفید و ماکروفاژ ها اطراف تخم به نام گرانولوما می شود.

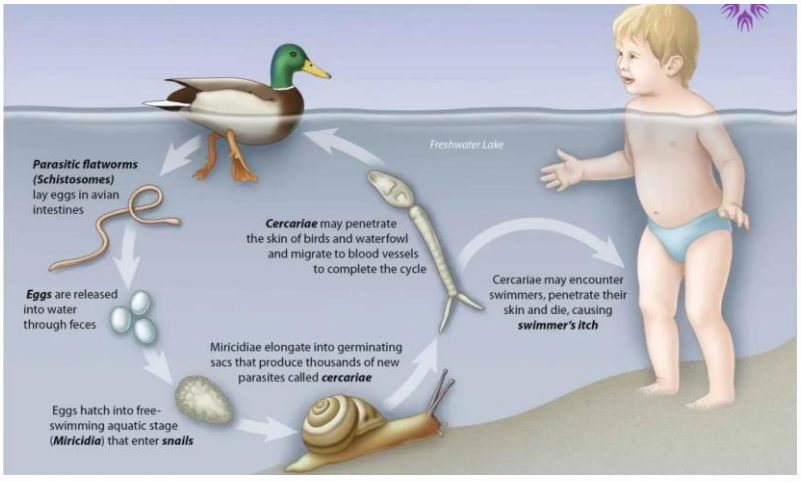
* در نوع هماتوبیوم این بیماری،ضخیم شدگی دیواره مثانه،خونریزی و زخم دیواره،ادرار خونی،تکرر ادرار و در صورت عدم درمان سرطان مثانه ایجاد خواهد شد.

*درنوع مانسونی و ژاپونیکوم نیز،ضخیم شدگی روده،پولیپ و اسهال و در صورت عدم درمان،سرطان روده ایجاد خواهد شد.

بیماری زایی شیستوزوما:

از خطرناک ترین انگل ها از نظر بیماری هستند و طول عمر بالایی(۲۵ سال)نیز دارند.

بیماری زایی آنها به ۳ مرحله اصلی تقسیم می شود:



■مرحله حمله:

یک‌هفته بعد از تماس با سرکر انگل با پوست،سوزش و خارش در ناحیه اتصال سرکر احساس می شود.شالیکاران شمال کشور به این حالت بیجار دانه و مردم کشور ژاپن به آن خارش شناگران (swimmers itch) می گویند.

■مرحله حاد:

سرکر وارد شده به بدن بالغ می شود و علائم خستگی،کوفتی،ناراحتی ریوی_تنفسی و افزایش سطح ائوزینوفیل خون ظاهر می شود.

■مرحله مزمن:

کرم بالغ در این مرحله شروع به تخم ریزی می کند و مسائل اصلی ایجاد شده به دلیل تخم رخ می دهد.تخم با سوراخ کردن عروق،باعث ضخیم شدگی دیواره مثانه و عروق می شود.خون در ادرار(هماچوری)،کاهش حجم ادرار،کم خونی و در صورت حاد شدگی سرطان مثانه از عوارض مرحله مزمن بیماری خواهد بود.

کنترل و پیشگیری:

کاهش و کنترل جمعیت حلزون های واسط با سم پاشی و روش های بیولوژیک،آموزش روش های بهداشتی،عدم شناکردن در آب های آلوده یا مشکوک و خشک کردن سطحی از پوست که مشکوک به چسبیدن سرکر است(به وسیله حوله خشک) از راه های کنترل و پیشگیری از این بیماری است.

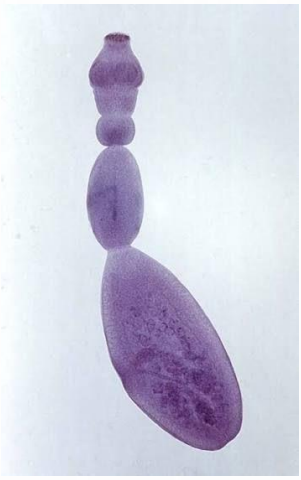
نکته: روش کنترل بیولوژیک،به معنی استفاده از جانداری دیگر علیه میزبان واسط این انگل است؛یعنی ماهی،پرنده یا جانداری که خوراکش همین حلزون واسط است را وارد محیط می کنند تا بتوانند جمعیت حلزون ها را کنترل کنند.

درمان: داروی پرازی کوانتل

تشخیص:

برای تشخیص نوع مثانه ای،تست ادرار صبحگاهی بعد از مالش مثانه و اندکی راه رفتن توصیه می شود؛زیرا ممکن است تخم های انگل به دیواره مثانه چسبیده باشند و با این کار از دیواره جدا شوند و در مایع ادرار مشاهده شوند.

*برای تشخیص نوع روده ای نیز از تست مدفوع استفاده می شود.



سستودها (Cestodes):

از شاخه کرم‌های پهن هستند و برخلاف ترماتودها که اغلب کوتاه و برگی‌شکل‌اند، بدنی نواری، دراز و بندبند دارند. طول آن‌ها از چند سانتی‌متر تا چند متر متغیر است.

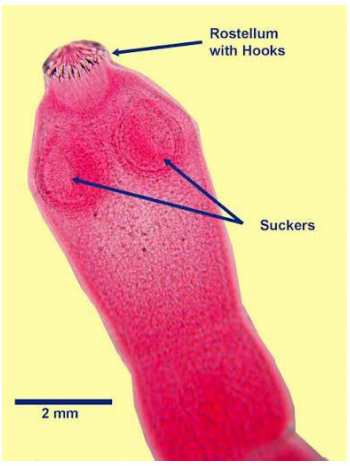
رده‌بندی سستود ها: به دو راسته مهم تقسیم می شوند:

الف) سیکلوفیلیده (مثل Taenia saginata، Taenia solium، Echinococcus granulosus ، Hymenolepis nana)

ب) سودوفیلیده (مثل Diphyllobothrium latum).

*سستودها دستگاه گوارش ندارند و مواد غذایی را مستقیماً از طریق سطح بدن (tegument) از روده میزبان جذب می‌کنند.

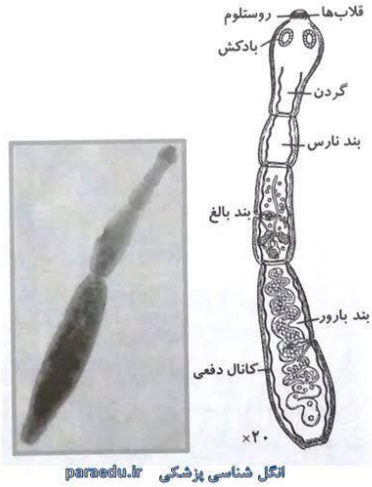
آناتومی سستود ها:



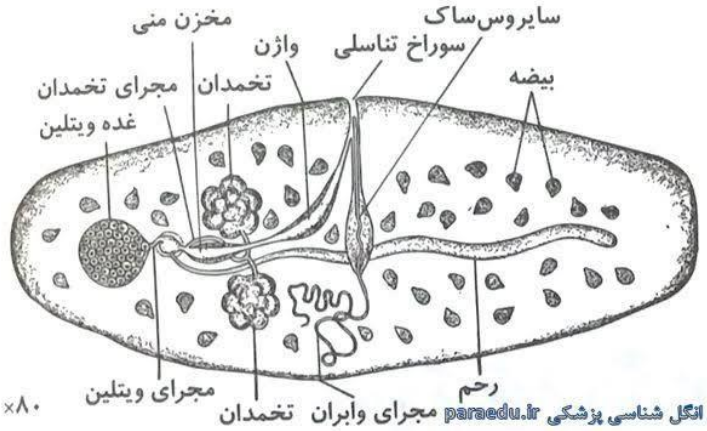
بدن آن‌ها از سه بخش تشکیل شده است: سر (اسکولکس)، گردن و تنه بندبند (استروبیلا). اسکولکس محل اتصال به دیواره روده است و معمولاً دارای بادکش (suckers) است. در برخی گونه‌ها علاوه بر بادکش، قلاب نیز وجود دارد که به این گونه ها (مسلح)گفته می‌شود؛ در گونه‌های فاقد قلاب، اسکولکس (غیرمسلح) است. گردن ناحیه رشد و تولید بندهای جدید است و استروبیلا از تعداد زیادی بند به نام پروگلوتید تشکیل شده است.

*پروگلوتیدها به‌ترتیب از جلو به عقب بالغ‌تر می‌شوند و به سه نوع نارس، بالغ و بارور تقسیم می‌شوند.

بندهای نارس فاقد دستگاه تناسلی کامل‌اند، بندهای بالغ دارای اندام‌های تناسلی نر و ماده هستند و بندهای بارور مملو از تخم می‌باشند.



نکته: سستودها هرمافرودیت‌اند، یعنی هر بند بالغ هم بیضه و هم تخمدان دارد، بنابراین یک کرم منفرد می‌تواند تعداد زیادی مجموعه تناسلی داشته باشد.



مراحل تکاملی زندگی سستود ها:

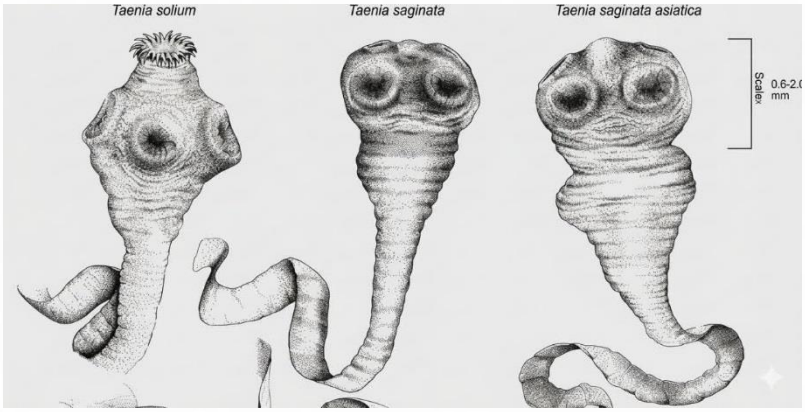
الف) مرحله تخم و انکوسفر: تخم سستودها حاوی جنینی به نام انکوسفر است که شش قلاب دارد.

ب) مرحله لاروی: در سیکلوفیلیده‌ها مرحله لاروی اغلب به صورت سیستی‌سرکوس دیده می‌شود، هرچند در برخی گونه‌ها شکل لاروی متفاوت است. در سودوفیلیده‌ها مراحل لاروی شامل پروسرکوئید و پلروسرکوئید است.

نکته: از نظر اهمیت پزشکی، گونه‌های متعددی انسان را آلوده می‌کنند. Hymenolepis nana کوچک‌ترین سستود آلوده‌کننده انسان محسوب می‌شود و Echinococcus granulosus با وجود اندازه کوچک، از نظر پزشکی اهمیت بالایی دارد.

انگل Taenia saginata یا کرم کدو گاوی:

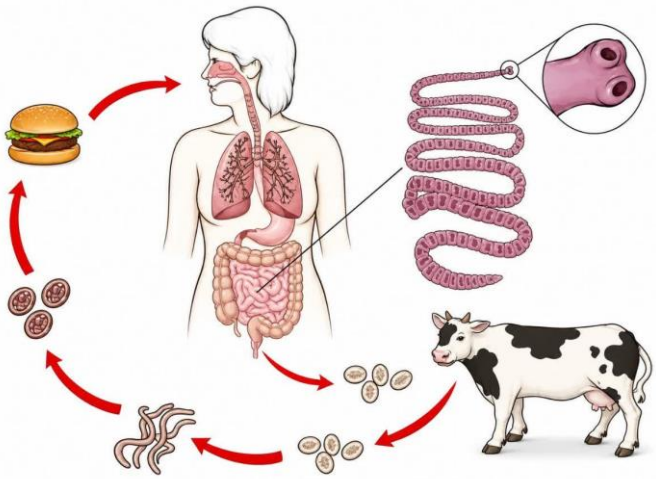
از سستودهای مهم انسانی است. انتقال آن از طریق مصرف گوشت گاو آلوده و نیم‌پز حاوی سیستی‌سرکوس انجام می‌شود. کرم بالغ در روده کوچک انسان، به‌ویژه ژژنوم، زندگی می‌کند. طول آن معمولاً حدود ۵ تا ۷ متر است و ممکن است تا حدود ۲۰۰۰ بند داشته باشد. اسکولکس آن دارای بادکش و فاقد قلاب است (غیرمسلح). انسان میزبان نهایی و گاو میزبان واسط این انگل است.



نکته بالینی: آلودگی ممکن است بدون علامت باشد؛اما در موارد شدید می‌تواند موجب درد شکم، تهوع، کاهش وزن و به‌ندرت انسداد روده شود. بندهای بارور ممکن است به‌طور فعال دفع شوند و گاهی ورود آن‌ها به مجاری فرعی مانند آپاندیس می‌تواند مشکل ایجاد کند. تخم‌ها نیز همراه مدفوع یا پس از پاره شدن بندهای دفع‌شده در محیط آزاد می‌شوند.

چرخه زندگی کرم کدوی گاوی:

میزبان نهایی این انگل روده انسان انسان است که در آنجا بند ها را از خود دفع می کند.



- تخم های آن در محیط آزاد می شوند و روی محیط و علوفه که غذای حیوان است قرار می گیرند و تخم ها توسط حیوان خورده می‌شوند.
- بعد خورده شدن تخم،انکوسفر در بدن هضم و آزاد می‌شود و سپس وارد عضلات حیوان می شود.
- معمولا در عضلات گاو بین عضلات صاف و مخطط مثل عضلات قلبی وارد می‌شود و تبدیل به یک مرحله لاروی(سیستی سرکوس) می شود.

*به مرحله لاروی این انگل سیسی سرکوس بوویس(bovius)گفته می‌شود؛چون بوویس اسم لاتین گاو است.

حال اگر انسان گوشت گاو را به صورت خام و نپخته مصرف کند؛سیسی سرکوس ها وارد بدن می شوند و در ژژنوم،تبدیل به کرم بالغ می‌شوند و دوباره چرخه بندزایی و تفم ریزی را آغاز می‌کنند.

نکته: طول عمر کرم کدوی گاوی ۲۵ سال است.

علائم آلودگی به کرم کدو:

ناراحتی های گوارشی در ناحیه شکم،احساس حرکت یک جسم در لوله گوارش ،انسداد روده ،آپاندیسیت حاد انگلی،اسهال و استفراغ ،کاهش وزن ،افزایش ائوزینوفیل،بی اشتهایی،پراشتهایی و کم خوابی ،دندان قروچه از علائم شایع این آلودگی هستند.

نکته: به طور کلی، این انگل باعث مشکلات گوارشی می شود؛ اما مشکلات آن خوش خیم است و معمولا در انسان باعث مرگ نمی‌شود.

اپیدمیولوژی کرم کدو:

این انگل بیشتر در شمال ایران شایع است. در مناطق کویری و جنوب کشور نیز امکان آلودگی به این انگل وجود دارد و نمونه های این بیماری مشاهده شده است.در شمال ایران،اغلب گاو باعث آلودگی به این انگل می شود؛ولی در جنوب کشور شتر و گاومیش بیماری ایجاد می کنند.

پیشگیری،کنترل و درمان:

برای پیشگیری از انتقال انگل هایی که از طریق گوشت منتقل می شوند، گوشت باید یا کامل پخته شوند یا منجمد شوند؛یعنی یا درحرارت ۶۰ درجه به مدت یک ساعت پخته شوند یا در دمای -۱۰درجه به مدت ده روز فریز شوند.

اگر کار از پیشگیری و کنترل گذشت،از داروی پرازی کوانتل برای درمان این انگل استفاده می شود.

نکته: بعضی شرکت های صنعتی، گوشت های آلوده را بعد از پاکسازی از لارو،چرخ می کنند و سپس آن را به صورت پودر درمی آورند که غالبا مصرف صنعتی داشته و در تهیه سوسیس کالباس از این گوشت های بی کیفیت استفاده می کنند.

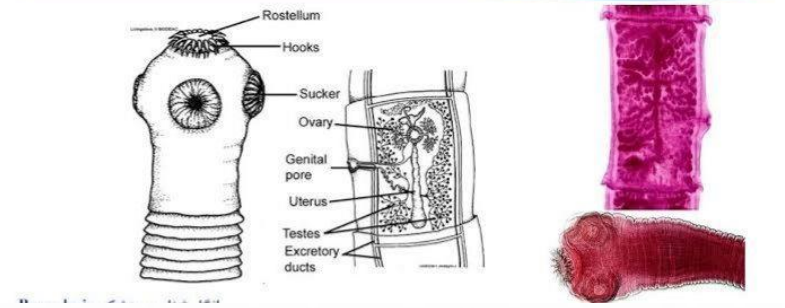


تنیا سولیوم (pork tapeworm) teania solium:

به این انگل کرم کدوی مسلح گفته می‌شود؛ زیرا برخلاف ساژیناتا قلاب دارد.به تنیا ساژیناتا،کرم کدوی گاوی و به این انگل کرم کدوی خوکی گفته می شود.

مورفولوژی تنیا سولیوم:

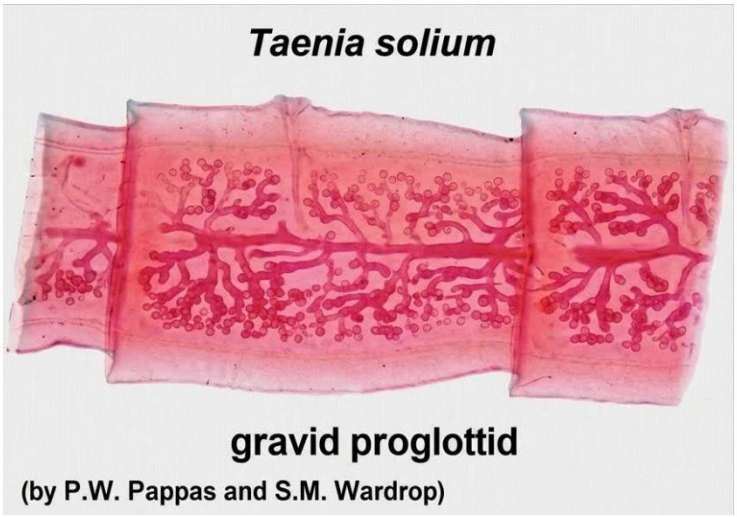
نام انگل	تنیا سولیوم
فرم انگل	بند بالغ
محل مشاهده نمونه	روده انسان و مدفوع
وجه تشخیصی	بندها بلند و مستطیل شکل – منفذ تناسلی جانبی – رحم ۷ تا ۱۳ انشعاب



این انگل نسبت به ساژیناتا کوچکتر است و حدود سه متر طول دارد.

این انگل چهار بادکش و۲ ردیف قلاب دارد.

این انگل ۱۰۰۰ بند دارد و تعداد شاخه های رحمی جانبی آن نسبت به کرم کدوی گاوی بزرگتر و بیشتر است؛۷تا۱۳ شاخه جانبی دارد.



!این تصویر،شاخه های جانبی رحمی در سولیوم است.از قسمت رگ مانند وسط تعدادی شاخه منشعب می‌شود؛۷ تا ۱۵ شاخه در سولیوم و بین ۱۵تا ۳۰ شاخه توی ساژیناتا دیده می‌شود.

نکته: در تنیا سولیوم،انسان علاوه بر خوردن گوشت خوک،با خوردن تخم انگل نیز مبتلا می شود.اگر انسان تخم انگل را مصرف کند، مرحله لاروی در بدن انسان تشکیل می شود و همزمان به عنوان میزبان واسط و نهایی مطرح می شود؛درحالی که در انگل تنیاساژیتاتا،انسان تنها با خوردن گوشت گاو که آلوده باشد درگیر می شود.



تفاوت مورفولوژیک تنیاها:

تنیا ساژیناتا	تنیا سولیوم
فقط ۴ بادکش دارد	۴ بادکش و ۲ ردیف قلاب دارد
۲۰۰۰بند دارد	۱۰۰۰بند دارد
۵-۷ متر است	۲-۳ متر است
بند بالغ حاوی تخمدان دو لوبی دارد	بند بالغ آن حاوی تخمدان ۳ لوبی است
۳۰۰ الی۴۰۰ بیضه دارد	۱۵۰_۲۰۰بیضه دارد
بند بارور طویل دارد	بند بارور کوتاه تر دارد
بند ها را تک تک دفع میکند	بند ها هنگام دفع به هم چسبیده اند
زهدان یا رحم آن دارای ۲۰-۳۰شاخه جانبی است	۱۷الی۱۳ شاخه جانبی دارد
انسان تنها با خوردن گوشت آلوده مبتلا می شود	انسان علاوه بر خوردن گوشت خوک با خوردن تخم انگل هم مبتلا می شود

چرخه زندگی تنیا ها: چرخه زندگی هر دو انگل تنیاساژیناتا و تنیاسولیوم مشابه است.

*در این چرخه، انسان میزبان نهایی بوده و شکل بالغ انگل در روده باریک انسان زندگی می‌کند.

*میزبان‌های واسط این دو انگل نیز متفاوت است؛تنیاساژیناتا گاو و تنیاسولیوم خوک به عنوان میزبان واسط عمل می کنند؛البته در ایران گرازهای وحشی نقش میزبان واسط را دارند.

*پس از ورود تخم انگل به بدن میزبان واسط، آنکوسفر از تخم خارج شده و وارد جریان خون می‌شود و در بافت‌ها به‌ویژه عضلات جایگزین می‌شود و به سیستی‌سرکوس تبدیل می‌گردد.

نکته: مصرف گوشت خام یا نیم‌پز آلوده توسط انسان، سبب ورود سیستی‌سرکوس به انسان و ایجاد تنیازیس می‌شود.

راه‌های آلودگی به تخم تنیاسولیوم

■ External Auto-infection: آلودگی از طریق دست آلوده، مصرف آب یا غذای آلوده به تخم انگل،منتقل می شود.

■ Internal Auto-infection: در صورت وجود انگل بالغ در روده، ممکن است بندهای انگل در روده پاره شده و آنکوسفر آزاد شود؛ در این حالت فرد بدون تماس بیرونی، دچار سیستی‌سرکوزیس می‌شود.

■ Hetero Infection(انسان به انسان): انتقال تخم از فرد آلوده به فرد سالم را شامل می شود.

در این حالت فرد ناقل چون توانسته تخم را دفع کند،میزبان نهایی بوده است؛اما ممکن است «میزبان واسط» نیز باشد یا نباشد.همچنین می توان گفت فرد گیرنده‌ی تخم قطعاً میزبان واسط است.

علائم بالینی آلودگی به تنیا ها:

الف) در صورت مصرف گوشت آلوده، علائم معمولاً خفیف و غیرکشنده‌اند مانندا‌سهال، تهوع، استفراغ ، درد و ناراحتی شکمی ، سوءهاضمه ، افزایش ائوزینوفیل و انسداد روده (نادر) رخ می دهد.

نکته بالینی: تنیاسولیوم خطرناک‌تر از تنیاساژیناتا است زیرا توانایی نفوذ به مخاط روده را دارد.

ب) در صورت مصرف تخم انگل (Cysticercosis): سیستی‌سرکوس‌ها در بافت‌های مختلف بدن انسان مثل طحال،مغز،چشم،عضلات و کبد و پوست مستقر شده و باعث تخریب بافتی و اختلال عملکرد می‌شوند.

*مهم‌ترین فرم بیماری تنیا ها،بیماری Neurocysticercosis است که باعث صرع،کما،افزایش فشار داخل جمجمه و گاهی مرگ می شود.گاهی با ورود لارو به بطن‌ها، هیدروسفالی را باعث می شود.در مواقعی با ورود به چشم، اختلالات بینایی را ایجاد می کند.با مرگ لارو در احشای داخلی نیز، آلودگی شدید، آسم، کهیر، واکنش آلرژیک رخ می دهد.

راه‌های تشخیص آلودگی به تنیا ها: برای تشخیص آلودگی به این انگل ها باید مراحل زیر طی شود:

- بررسی علائم و شکایات بیمار
- سابقه مصرف گوشت خام یا نیم‌پز گاو/خوک
- آزمایش مدفوع که ممکن است در آن مشاهده پروگلوتیدها و مشاهده تخم رخ دهد.تخم این انگل ها گرد، قهوه‌ای، دو جداره، با جنین ۶ قلابه (Hexacanth) هستند.

برای تفکیک دو گونه باید دانست که تخم‌های saginata.T و solium .T قابل افتراق نیستند؛اما بندها قابل تفکیک‌اند:

- تنیاساژیناتا: بندهای طویل‌تر، شاخه‌های رحمی بیشتر
- تنیاسولیوم: بندهای کوتاه‌تر، تعداد شاخه‌های رحمی کمتر

کنترل و پیشگیری

برای پیشگیری از وقوع آلودگی اقداماتی مثل پخت کامل گوشت یا فریز کردن ۱۰ روزه در ۱۰ °C ،درمان افراد آلوده، جلوگیری از پارگی بندها در روده، بهداشت محیط و ساخت سرویس‌های بهداشتی استاندارد، جلوگیری از ورود مدفوع انسان به آب و مرتع و رعایت اصول ذبح و معاینه بهداشتی گوشت الزامی است.

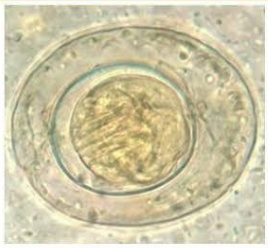
نکته: در ایران به علت حرام بودن مصرف گوشت خوک، گراز وحشی در نقش میزبان واسط تنیاسولیوم قرار می‌گیرد.

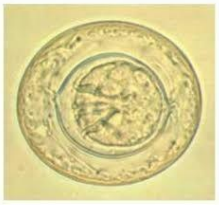
درمان آلودگی به تنیا ها:

- برای درمان بیماری تنیازیس که مصرف گوشت آلوده ایجاد می شد، داروی Praziquantel: ۵۰-۱۰ $\frac{mg}{kg}$ تجویز می شود.
- برای درمان بیماری سیستی‌سرکوزیس که در اثر ورود تخم انگل رخ می دهد جراحی و برداشت سیستی‌سرکوس‌ها همراه با داروهای ضدکرم (پرازی‌کوانتل یا آل‌بندازول) در صورت ضرورت تجویز می شود.همچنین مراقبت‌های ویژه برای درگیری CNS نیز باید دردسترس باشد.

انگل Hymenolepis nana (کرم کوتوله):

نام انگل	هیمنولپیس نانا
فرم انگل	تخم
محل مشاهده نمونه	درون روده انسان و مدفوع
وجه تشخیصی	بیضی تا کروی- دو جداره – وجود دو برآمدگی در غشای داخلی- رشته های قطبی- حاوی جنین ۶ قلابه





کوچک‌ترین سستود آلوده‌کننده انسان است که نام علمی آن H.nana است. این کرم میزبان واسط ندارد و انسان میزبان نهایی و واسط است. آلودگی به این کرم در کودکان و محیط‌های با بهداشت پایین شایع است.

*انتقال این انگل به صورت فرد به فرد و مستقیم انجام می شود و این انتقال در مهدکودک ها و جمع های شلوغ به سادگی انجام می شود.



مورفولوژی:

اندازه این کرم ۵/۲ الی ۴ سانتی متر است و دارای قلاب و بادکش است و مسلح محسوب می شود.۲۰۰ بند دارد و گردن آن حاوی سلول های زایاست. سه بیضه بزرگ و یک تخمدان و سوراخ های تناسلی در یک سمت بدن دارد.تخم آن شفاف و دوجداره است و به نسبت تخم خانواده تنیا ها بزرگتر است.



در قسمت سر اچ نانا،بیرون زدگی قلاب مانندی دیده می شود که قلاب ها در این قسمت واقع می شوند.

هرچه از ابتدای کرم به سمت انتهای آن حرکت می کنیم،بندهای آن ضخیم تر می شوند.

چرخه زندگی H.nana :

چرخه زندگی آن به دلیل اینکه میزبان واسط و نهایی آن یک موجود است ساده است.انسان با خوردن تخم های این انگل،اکونسفر را وارد بدن خود می کند و به مرحله لاروی وارد می شود.این سیستی سرکوئید ها به کرم بالغ تبدیل می شوند.سپس دوباره کرم ها از انسان دفع و به موجود دیگری منتقل می شود و چرخه ادامه پیدا می کند.

در سویه فراترنای این انگل، که جوندگان میزبان نهایی بودند و انسان میزبان تصادفی آنها بود، پس از دفع شدن تخم از انگل، به میزبان واسط یعنی لارو سوسری و سوسک و گک منتقل می شود.بعد از خوردن تخم توسط این موجودات، مرحله لاروی درونشان سپری می شود و خوردن این لارو توسط جوندگان و یا به طور اتفاقی توسط انسان، باعث آلودگی به این انگل می شود.



نکته: انسان ممکن است به صورت تصادفی و از طریق خوردن آرد، غلات و برنج، به این انگل آلوده شود مثل سوسک های قهوه ای حاضر در برنج یا آرد کهنه.

علائم بالینی آلودگی به اچ نانا:

اگر تعداد کرم ورودی به بدن کم باشد، هیچ علائمی ندارد و غالبا در کودکان علائم ایجاد می کند.

*در صورتی که تعداد کرم زیاد باشد، علائم گوارشی مثل اسهال، استفراغ و بدلیل ترشح سم، باعث ایجاد علائم عصبی مثل بیقوابی و بیاشتهایی ایجاد میکند.

نکته: این کرم از ناحیه خرطوم مانند مذکور در صحبت،به روده متصل می شود و باعث ایجاد درد در اطراف ناف کودکان می شود.

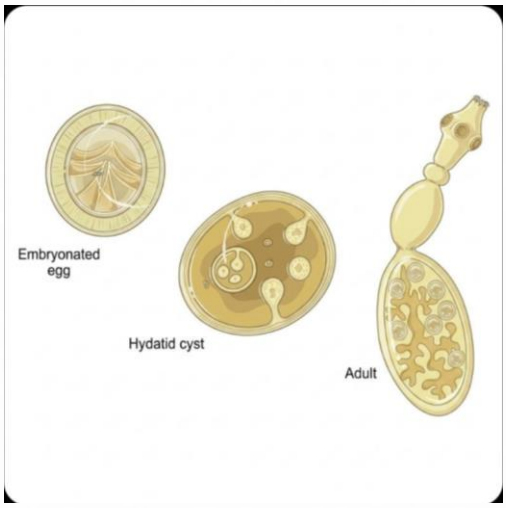
*اچ نانا، با جذب مواد غذایی در روده، باعث کمبود پروتئین و سوءجذب در خردسالان می شود.

تشخیص: برای تشخیص، از دیدن نمونه مرفوع و تفم های مشخص انگل استفاده می شود.

درمان: برای درمان آن از دارو های پرازیکوانتل و نیکلوزامید استفاده می شود.

نکته: این انگل چون میزبان واسط ندارد، پیشگیری ساده ای دارد و رعایت بهداشت فردی، مهمترین راه جلوگیری از ابتلا به این انگل است.نابودی جوندگان و لارو موجودات موذی هم از راه های پیشگیری ابتلا به این انگل هستند.

خانواده اکینوکوکوس (Echinococcus)



پس از بررسی راسته سیکلوفیلیده و انگل هایی مانند تنیا، به خانواده اکینوکوکوس میرسیم که اهمیت ویژه‌ای در پزشکی دارند.

گونه های اصلی اکینوکوکوس آلوده کننده انسان:

- کینوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus)
- اکینوکوکوس مولتیلوکولاریس (Echinococcus multilocularis)
- اکینوکوکوس ووگلی (Echinococcus vogeli)
- اکینوکوکوس الیگارتروس (Echinococcus oligarthrus)

نکته: گونه های شایع و مهم پزشکی: گونه های E. granulosus و E. multilocularis در ایران یافت میشوند.

*گونه های نادر در ایران: گونه های E. vogeli و E. Oligarthrus عمدتاً در آمریکای مرکزی و جنوبی دیده میشوند و به دلیل تفاوت میزبان ها، در ایران حضور ندارند.

نکته: گونه E. granulosus در ایران، به دلیل شیوع بالا و تماس نزدیک انسان با میزبان های آن (سگ و گوسفند) ، اهمیت بسزایی دارد.

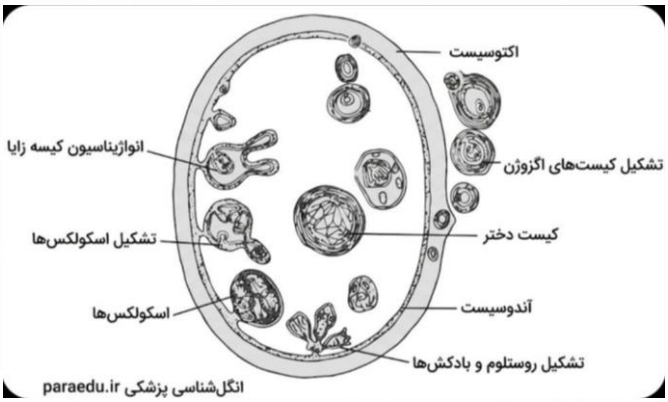
نکته: این انگل، کوچکترین سستود (کرم نواری) با اهمیت پزشکی است، اما بیماری خطرناکی ایجاد کرده و حتی میتواند کشنده باشد.

اکینوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus)



مورفولوژی

کرم بالغ آن کوچک است و طولی حدود ۷ الی ۸ میلی متر دارد. این کرم دارای بادکش (Suckers) و قلاب (Hooks) در قسمت اسکولکس (سر) است.همچنین معمولاً ۳ تا ۴ بند دارد: این بند ها ممکن است از نوع نارس (Immature)، بالغ (Mature) یا بارور (Gravid) باشند.



!این انگل مانند سایر سستودها، بیضه های متعددی دارد.

آناتومی کرم:

شامل اسکولکس (سر)، گردن و بندهای مختلف است.

میزبان ها درچرخه اهلی (Domestic Cycle):

میزبان نهایی آن،سگ و سایر سگ سانان (مانند گرگ، شغال) هستند و میزبان واسط آن علف خوارانی مثل گوسفند هستند؛گوسفند حساس ترین میزبان واسط آن است.

نکته: انسان،میزبان واسط اتفاق این انگل است.

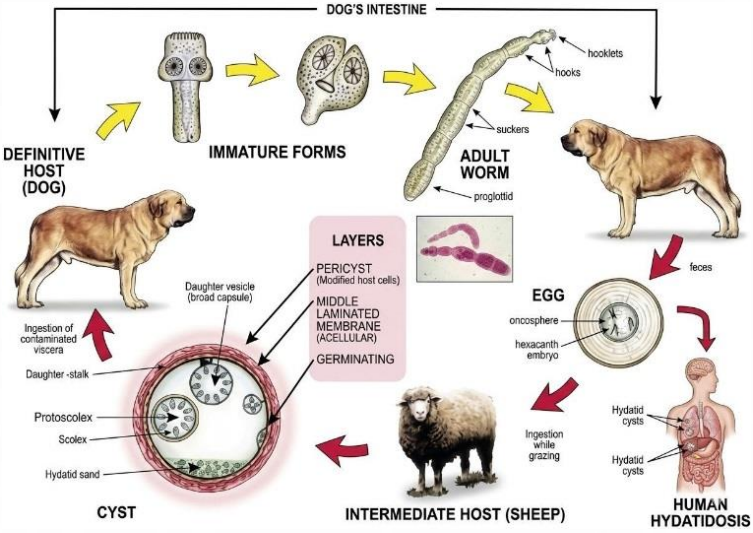
میزبان ها در چرخه وحشی (Sylvatic Cycle):

میزبان نهایی آن در این چرخه، گرگ است و میزبان واسط آن گوزن و آهو می باشند.

نکته: انسان به ندرت در این چرخه قرار میگیرد، اما در صورت آلودگی، باز هم میزبان واسط اتفاقی محسوب میشود.

نکته: در هر منطقه ای که پرورش دام (به خصوص گوسفند) وجود داشته باشد، این چرخه میتواند برقرار شود. استان های آذربایجان، اردبیل، مناطقی از فارس و خراسان شمالی در ایران شیوع بیشتری را گزارش کرده اند؛اما به طور کلی در سراسر ایران دیده میشود.

چرخه زندگی:



- کرم بالغ در روده میزبان نهایی (سگ یا گرگ) زندگی میکند.
- تخم ها از طریق مدفوع میزبان نهایی دفع میشوند.
- میزبان واسط (گوسفند، گوزن، آهو یا انسان) تخمها را از طریق آب، سبزیجات آلوده، یا تماس مستقیم با سگ آلوده می‌بلعد.
- در روده میزبان واسط،اونکوسفر(جنین قلابدار) از تخم خارج شده و وارد جریان خون یا سیستم لنفاوی میشود.
- اونکوسفر عمدتاً در کبد، سپس ریه و گاهی مغز مستقر شده و به کیست هیداتید(مرحله لاروی)تبدیل میشود. درون کیست، پروتواسکولکس ها (مراحل لاروی با بادکش و قلاب) تشکیل میشوند.
- اگر احشای آلوده حاوی پروتواسکولکس، توسط میزبان نهایی خورده شود، هر پروتواسکولکس در روده میزبان نهایی به یک کرم بالغ تبدیل شده و چرخه ادامه مییابد.

نکته: یادتان باشد نام مرحله لاروی و بیماری یکی است؛کیست هیداتید

راه های انتقال به انسان: انسان همانند میزبان واسط اصلی(گوسفند)،از طریق خوردن تخم انگل آلوده می شود.این آلودگی از طریق خوردن تماس مستقیم با سگ آلوده که تخم‌ها به موهای بدنش چسبیده اند یا خوردن میوه و سبزی آلوده ایجاد می شود.

نکته:انسان با خوردن گوشت گوسفند آلوده مبتلا نمیشود؛زیرا انسان میزبان نهایی نیست و انگل در دستگاه گوارش او به کرم بالغ تبدیل نمیگردد؛ بلکه در مرحله کیست هیداتید باقی می‌ماند.

بن بست بیولوژیک در انسان : هنگامی که انسان به عنوان میزبان واسط آلوده میشود، کیست هیداتید در بدن او تشکیل میگردد؛اما انگل قادر به کامل کردن چرخه زندگی خود در بدن انسان نیست؛ مگر اینکه احشای انسانی آلوده توسط میزبان نهایی (مانند گرگ در چرخه وحشی) خورده شود که عملا در چرخه زندگی اهلی رخ نمی دهد.

*این توقف چرخه و عدم توانایی انگل در کامل کردن چرخه زندگی خود در انسان،بن بست بیولوژیک (Biological Dead End) نامیده میشود.

نحوه انتقال:

انسان در چرخه انتقال طبیعی انگل قرار ندارد، بلکه به طور اتفاقی آلوده میشود.

- مصرف آب و سبزیجات آلوده باعث بلعیدن تخم انگل و آلودگی می شود.
- تماس با حیوانات آلوده مثل لمس کردن موهای سگ که تخم به آن چسبیده و سپس تماس دست با دهان باعث آلودگی می شود.

*بندهای بارور کرم در مدفوع سگ به مقعد چسبیده است. سگ با خاراندن آن ناحیه خود را آلوده کرده و سپس با لیسیدن دست صاحبش، تخمها وارد دستگاه گوارش انسان میشوند.

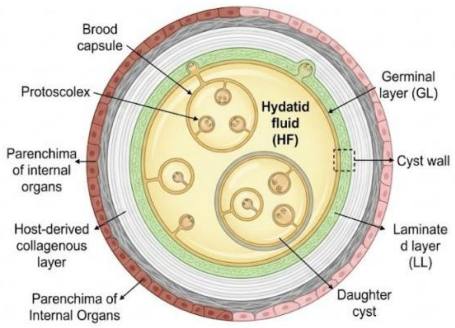
- استنشاق تخم: تخمهای دفع شده روی زمین، ممکن است با پشم گوسفندان (مثلاً در کارگاه ها) مخلوط شده و با استنشاق وارد بدن شوند.

نکته: دام پروران به دلیل تماس مستقیم با دام و سگ ها،صاحبان حیوانات خانگی (به خصوص سگ) در صورتی که بهداشت را رعایت نکنند از افراد در معرض خطر جدی به شمار می روند.

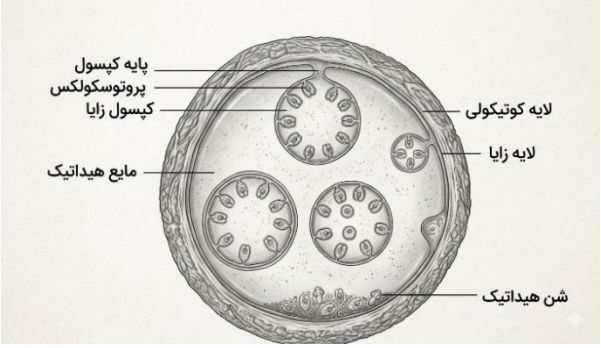
نکته: میوه ها و سبزیجات باغی که در معرض تماس با سگ ها هستند، حتماً باید قبل از مصرف به طور کامل شسته شوند؛چون ممکن است میوه روی زمین افتاده و زمین با مدفوع سگ آلوده باشد.

اجزای کیست هیداتید و میزبان واسط مثل انسان

کیست تک حفره‌ای حاوی مایع است.درون این کیست، کپسول های جوانه‌ای (Brood Capsules) یا کیست های دختر مشاهده می شود که این کیست ها در داخل کیست اصلی رشد میکنند.همچنین پرده‌های پروتواسکولکس (Protoscolices) که از دیواره کپسول های دختر جوانه میزنند نیز داخل این کیست ها مشاهده می شود.این پرده ها ۴ بادکش دارد و ۲ ردیف قلاب (Hooks) در قسمت سر واقع شده است.



شن هیداتید (Hydatid Sand):



گاهی کپسوله ای جوانه ای پاره شده و محتویات آن ها که شامل پروتواسکولکس ها هستند،در کف کیست رسوب میکنند. به این رسوبات "شن هیداتید" گفته میشود.

بیماری زایی و علائم بالینی(هیداتیدوز):

این انگل به دلیل ایجاد بیماری هیداتیدوز، مهمترین سستود (کرم نواری) با اهمیت پزشکی محسوب میشود.

علائم ایجاد شده توسط آن،عمدتاً مکانیکی و وابسته به محل تشکیل کیست است که به آنها اشاره می کنیم:



■در کبد که اولین و مهم ترین محل درگیری است،ورود کیست باعث نکروز (مرگ بافت) و تخریب آن میشود.

*همچنین ایجاد یرقان انسدادی ناشی از انسداد مجاری صفراوی را نیز ایجاد می کند.درصورت پارگی کیست در کبد یا مجاری صفرا، شوک آنافیلاکسی، واکنشهای آلرژیک (کهیر، خارش شدید) و ائوزینوفیلی را در پی خواهد داشت.

■ پخش شدن پروتواسکولکس ها در سایر نقاط بدن باعث درد در ناحیه اپیگاستر (زیر جناغ سینه)، پشت، کتف راست و زیر قفسه سینه می شود.کیست های بزرگ ممکن است حتی قابل لمس باشند.

■ در ریه، تشکیل کیست در حبابچه های ریوی باعث علائم ریوی مثل تنگی نفس، خسخس سینه، سرفه می شود.اگر کیست پاره شود، پروتواسکولکس ها در خلط قابل مشاهده اند.

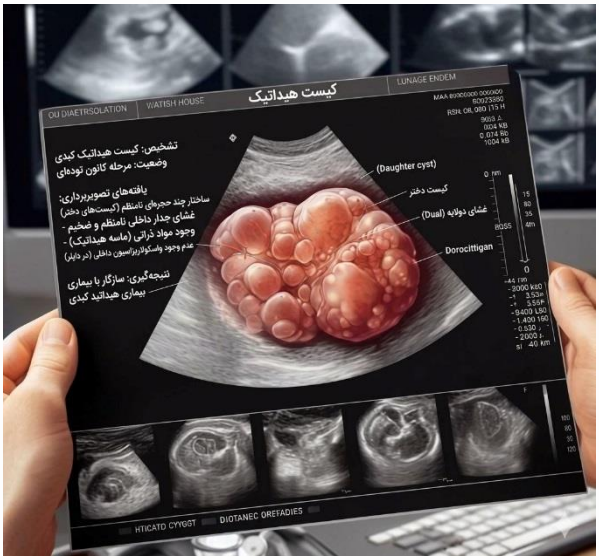
■ در مغز بسیار خطرناک است و علائم شبیه تومور مغزی می سازد.در کودکان، سردردهای شدید، استفراغ، تغییر شکل استخوان جمجمه، تشنج (صرع)، کما، فلج را در پی دارد.

■ ورودش به نخاع برخیم است؛تهاجم از مهره ها به مننژ صورت می گیرد و ایجاد فلج می کند.

■ به طور اتفاقی ممکن است کیست در چشم، طحال و سایر ارگان ها تشکیل شود (نادرتر از کبد و ریه)

نکته:کیست ها در کبد، ریه، CNS و شکم میتوانند رشد کرده و فضای قابل توجهی را اشغال کنند.

نکته:پارگی کیست (به‌دلیل ضربه، تصادف یا خودبه‌خودی) منجر به پخش شدن مایع و پروتواسکولکس ها در بدن میشود.این وضعیت میتواند باعث شوک آنافیلاکسی شدید و مرگ شود.



تشخیص

با توجه به جدی بودن بیماری، تشخیص دقیق ضروری است.

مراحل تشخیص عبارتند از:

■ پزشک از بیمار در مورد محل درد، نوع علائم (عصبی، ریوی و...) سوال میکند؛همان شرح حال گیری خودمان!

■ به کمک روش هایی تصویر برداری می کند.سی تی اسکن، دقیق ترین روش برای مشاهده کیست ها، به خصوص در مغز و سایر ارگانهاست.برای مشاهده کیست ها در ریه و استخوان ها نیز رادیوگرافی انجام می شود.

■ تست های سرولوژیک

■ تست کازونی (Casoni Test): در گذشته استفاده میشد اما امروزه به دلیل مثبت کاذب بالا، کاربرد کمی دارد. این تست به دنبال بررسی آنتی ژن و آنتی بادی در بدن است.

نکته: تست های سرولوژیک و کازونی در بررسی های دقیق تر مورد استفاده قرار می گیرد و در موارد عمومی تر،از سی تی اسکن استفاده می شود.

نکته:گاهی کیست ها بسیار کوچک، بدون علامت و به طور اتفاقی در تصویربرداری ها دیده میشوند.

نکته: شغل فرد (دامپروری) و سابقه مصرف سبزیجات خام یا تماس با حیوانات، در تشخیص کمک کننده است.

کنترل و پیشگیری : رعایت بهداشت فردی،شستشوی میوه و سبزی،مدیریت کشارگاه ها و عدم رهاسازی احشاء حاوی کیست در محیط که میتواند منجر به آلودگی سگ ها شود و درمان سگ های آلوده با دادن داروهای ضد کرم(مانند پرازیکوانتل و آلبندازول) از راه های کنترل و پیشگیری از این بیماری هستند.

درمان : تنها راه درمان میزبان واسط مخصوصاً انسان، جراحی و خارج کردن کیست هاست.



*در هنگام جراحی باید دقت داشت تا کیست ها پاره نشوند.

نکته:استفاده از عینک جراحی ضروری است؛ زیرا اگر کیست ها پاره شود و پروتواسکولکس ها داخل چشم بریزد امکان ابتلای جراح وجود دارد.

*علاوه بر پرازی کوانتل،در حین یا بعد از جراحی از آلوندازول و مبندازول نیز استفاده میشود تا باعث جلوگیری از انتشار احتمالی پروتواسکولکس ها و کشته شدن آن ها شود.

*در افراد دچار پارگی کیست مبندازول ۴۰mg/kg به مدت ۶ تا ۱۲ ماه تجویز میشود.

اکینوکوکوس مولتیلوکولاریس (Echinococcus multilocularis)

چرخه زندگی مشابه E. granulosus است؛با این تفاوت که میزبان نهایی آن روباه قرمز و میزبان واسط آن جوندگان هستند.

*نوع کیست ایجاد شده توسط آن برخلاف E.granulosus که کیست تک حفره ای (Unilocular) ایجاد میکند، کیست های چند حفره ای (Multilocular)تشکیل میدهد.

*این انگل در ایران در استان اردبیل و دشت مغان شیوع بیشتری دارد.

*شدت بیماری، چرخه زندگی، بیماریزایی و علائم آن شبیه E. granulosus است، اما به طور کلی شدیدتر است؛دلیل این شدت، ایجاد کیست های چند حفره ای و تخریب بافتی گسترده تر است.

دیپیلیدیوم کانینوم (Dipylidium caninum)

در راسته سیکلوفیلیده ها قرار می گیرد.

*میزبان اصلی آن سگ و گربه و میزبان اتفاقی آن انسان است؛این اتفاق به دلیل نزدیکی با سگ و گربه توسط انسان رخ می دهد.

مورفولوژی:

اندازه ای ۱۵ تا ۸۰ سانتیمتری دارد و دارای قلاب در قسمت اسکولکس می باشد. طول بندهای آن بیشتر از عرض آنهاست.

*تخم ها این انگل، به صورت مشبک دیده میشوند.

نکته:در بندهای گرم،بسته های تخم (Egg packets) مشاهده میشود.

چرخه زندگی:

شبیه چرخه زیر گروه فراترنای Hymenolepis nana می باشد

*لارو لگ و سوسکی که ممکن است در برنج یا حبوبات وجود داشته باشد میزبان واسط آن هستند و سگ و گربه میزبان نهایی آن محسوب می شوند.

یادآوری:در H. nana جوندگان میزبان نهایی بودند.

* کرم بالغ در روده سگ یا گربه، بندهای حاوی تخم را دفع میکند. تخم ها توسط لارو لگ و سوسک خورده شده و لارو سیستی سرکوئید ایجاد میشود. بلعیدن اتفاقی لارو سیتسی سرکوئید توسط انسان یا خوردن حیوان آلوده مثل سگ یا گربه،باعث آلودگی انسان می شود.

* آلودگی شدید نیست و عمدتاً علائم گوارشی دارد و بیشتر در سگ و گربه شایع است.

پیشگیری

درمان سگ و گربه و کنترل جمعیت لگ و سوسک ها،مهم ترین راه های پیشگیری هستند.

تشخیص:

آزمایش مدفوع سگ و گربه و انسان برای تشخیص انجام می شود. مشاهده بندهایی که طولشان بیشتر از عرضشان است و حاوی بسته های تخم با ویژگی های مذکور در همین متن هستند،نشانه های ابتلا می باشند.

نکته:بیماری های گوارشی را غالبا با معمولاً با آزمایش مدفوع،بیماری های بافتی را غالبا با CTScan یا رادیوگرافی و بیماری های پوستی و خونی را با روش هایی متفاوت تشخیص می دهند.

دیفیلو بوتریوم لاتوم (Diphyllobothriu latum):

در راسته سودوفیلیده ها قرار می گیرد و بزرگترین سستودی (کرم نواری) است که انسان را آلوده میکند و تا ۱۵ متر طول دارد.

*به این کرم،کرم نواری ماهی نیز گفته می شود؛زیرا از راه خوردن ماهی خام یا نیم پز آلوده منتقل می شود.

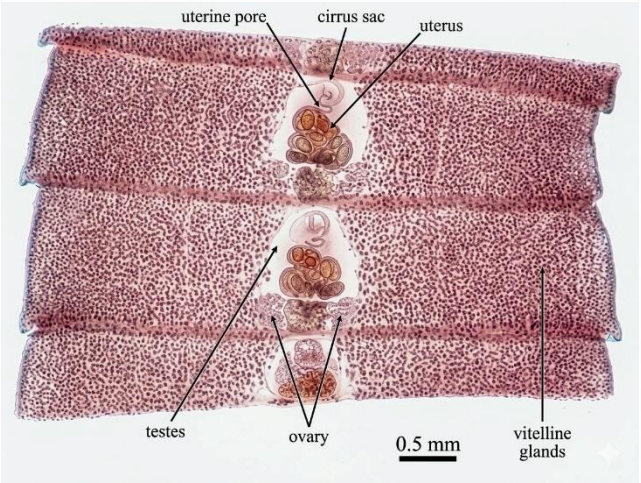
*این جاندار، عمدتاً در نیمکره شمالی (مناطق با آبهای سرد و شیرین)زندگی می کند.

میزبان ها:

میزبان نهایی آن پستانداران ماهیخوار مثل انسان است و دو میزبان واسط دارد؛میزبان واسط اول،سیکلوپس (Cyclops) یا پاروپایان مثل خرچنگ های ریز آب شیرین هستند و میزبان واسط دوم، ماهی های خاویاری یا ماهیان آب شیرین هستند.

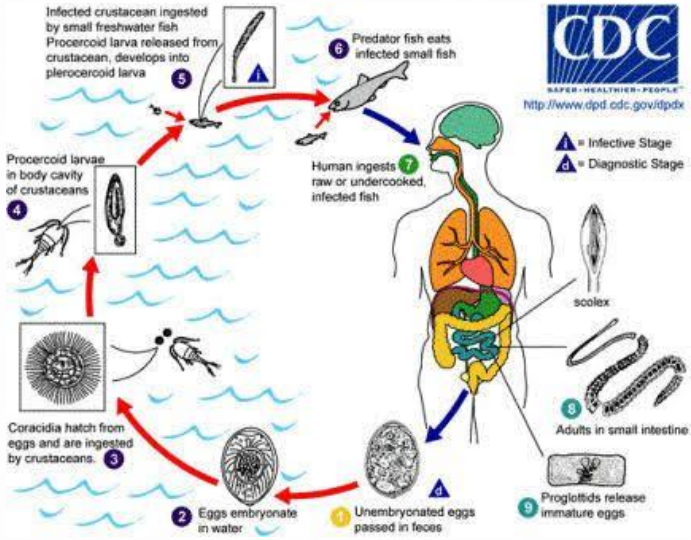
مورفولوژی:

اسکولکس(سر)این انگل قاشقی شکل است و به جای بادکش، دارای اندام بوتریا (Bothria) است که عمل به دیواره روده را انجام می دهد.عرض بندها معمولاً بیشتر از طول آنهاست.



*ویژگی کلیدی تشخیص آنها این است که تخمدان در وسط هر بند، به شکل گل رز یا مارپیچی قرار گرفته است.تخم آن شبیه تخم فاسیولا هپاتیکا است؛بزرگ، قهوه‌ای رنگ و دریچه دار.

چرخه زندگی دیفیلو بوتریوم لاتوم:



تفاوت چرخه زندگی این انگل نسبت به سایر کرم های نواری، نیازمند توجه ویژه است.

*جنین این انگل،کوراسیدیوم (Coracidium) نام دارد که جنینی مژه دار است؛برخلاف انکوسفر که قلابدار است. در این مورد شباهت زیادی به میراسیدیوم در ترماتودها دارد.

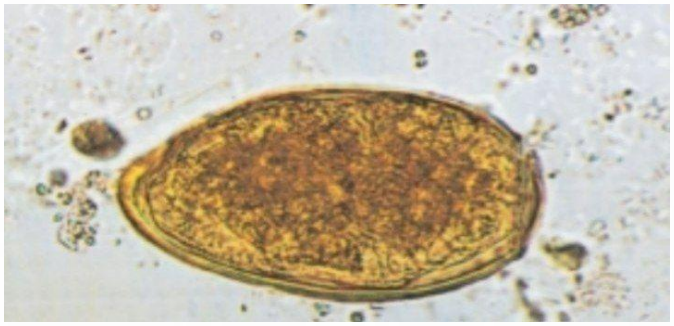
مراحل چرخه:

- دفع تخم: تخم حاوی کوراسیدیوم توسط مدفوع میزبان نهایی مانند انسان دفع میشود.
- آزاد شدن کوراسیدیوم:کوراسیدیوم پس از ورود به آب، از تخم خارج شده و آزاد میشود.
- ورود به میزبان واسط اول:سیکلوپس (یا سایر پاروپایان آب شیرین)،کوراسیدیوم را می بلعند.
- تشکیل لارو پرو سرکوئید:در بدن سیکلوپس، کوراسیدیوم به مرحله لاروی پرو سرکوئید تبدیل میشود.
- ورود به میزبان واسط دوم:ماهی ها با خوردن سیکلوپس های آلوده، لارو پرو سرکوئید را دریافت میکنند.
- تشکیل لارو پلورو سرکوئید (Plerocercoid): در بدن ماهی، پرو سرکوئید به مرحله بالیدهتر، یعنی پلورو سرکوئید تبدیل میشود.
- آلودگی میزبان نهایی:انسان یا سایر پستانداران ماهی خوار، با خوردن ماهی خام یا نیمپز حاوی لارو پلورو سرکوئید آلوده میشوند.
- رشد کرم بالغ:پلورو سرکوئید وارد دستگاه گوارش میزبان نهایی شده، در روده رشد کرده، بند زایی میکند و به کرم بالغ که میتواند تا ۱۵ متر طول داشته باشد،تبدیل میشود.

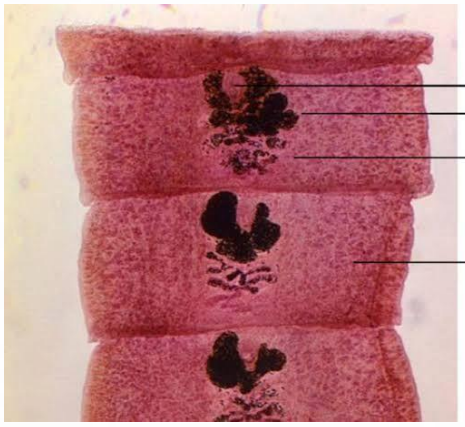
علائم بیماری زایی: مشابه تنیا ساژیناتا است. علامت اختصاصی آن، آنمی مگالوبلاستیک یا ماکروسیتیک است.علت ایجاد این علامت آن است که این کرم در روده، ویتامین B12 را جذب کرده و مصرف میکند. کمبود ویتامین B12 باعث تولید گلبول های قرمز خون بزرگتر از حد طبیعی و کمرنگ (هیپوکروم) میشود.

تشخیص:

آزمایش مدفوع:



!در این تست، به دنبال مشاهده تخم ها یا بندهای کرم هستیم.تخم های این انگل بزرگ و قهوه ای رنگ و بیضی شکل اند و دریچه دار نیز هستند.



!برای تشخیص بند های کرم باید در نظر داشت که تخمدان در مرکز هر بند، شبیه گل رز قرار گرفته است.

درمان:

داروهای مشابه تنیا ساژیناتا دارد؛یعنی همان پرازی کوانتل و نیکلوزامید با دوز ۲ گرم یکباره برای بزرگسالان، ۱ تا ۱,۵ گرم برای کودکان.

نکته: به دلیل اندازه بزرگ کرم، معمولاً یک مسهلِ دفع برای اطمینان از دفع کامل آن تجویز میشود.

کنترل و پیشگیری:

پخت گوشت در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت یا فریز کردن آن در دمای منفی ۱۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۸ ساعت قبل از مصرف با هدف از بین بردن مرحله پرو سرکوئید(procercoid) در گوشت ماهی،از مهم ترین راه های پیشگیری هستند.

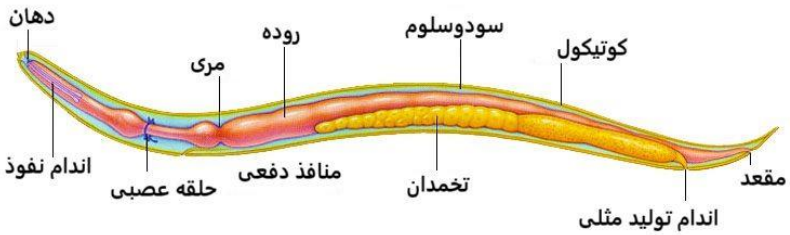
وضعیت در ایران:

در دریای خزر (به دلیل مجاورت با شمال کشور، روسیه و سیبری) ماهیان خاویاری ممکن است به این انگل آلوده شوند.تاکنون در ایران آلودگی انسانی گزارش نشده و دلیل آن،احتمالاً صادرات این ماهیان و عدم مصرف داخلی آنها توسط مردم بومی منطقه است؛راستی کسی از شما تا به حال خاویار خورده؟):

۵۰ گرم خاویار خالص بلوگا امپریال صادراتی، حمل تهران و بسته بندی ویژه، هدیه خدمت شما.

۴,۶۰۰,۰۰۰تومان

نماتود ها یا کرم های گرد(Nematode):



کرم های کامل تر و پیچیده تری نسبت به ترماتودها (کرم های پهن) هستند.

*برخلاف ترماتود ها،جنسیت مجزا دارند و هرمافرودیت نیستند.

*بسیار متنوع اند و از ۱ میلیمتر تا ۱ متر طول دارند. این انگل ها،بر اساس محل زندگی در بدن میزبان دسته بندی می شوند.

نکات کلی درباره کرم های لوله ای(نماتود ها): بدن نماتود ها معمولاً تقارن دوطرفه دارد. لایه خارجی بدن (کوتیکول) مانند پوشش ترماتودها و سستودها (تگومنت)، نقش محافظتی دارد.

تشخیص جنس نر و ماده نماتود ها:



■روش اول (در صورت وجود هر دو جنس): کرم نر معمولاً کوچک تر و کرم ماده بزرگتر است.

■روش دوم (در صورت وجود یک کرم): انتهای کرم را بررسی میکنیم؛ اگر انتهای کرم پیچ خورده باشد، نر است؛ اگر پیچ خوردگی نداشته باشد، ماده است.

ویژگی های کرم های بالغ نماتود: کرم های بالغ این خانواده،دستگاه گوارش کامل دارند و دستگاه ترشحی (ادراری) آنها، کامل ترین دستگاه در بین کرم هاست. این کرم ها دستگاه عصبی دارند و اغلب زندگی آزاد دارند؛به این معنی که هم میتوانند به صورت انگلی و هم به صورت آزاد در محیط زندگی کنند.

دسته بندی نماتود ها بر اساس محل زندگی:

■نماتودهای روده ای:

■اسکاریس لومبریکوئیدس (Ascaris lumbricoides): بزرگترین نماتود روده ای که انسان را آلوده میکند.

■انتروبیوس ورمیکولاریس (Enterobius vermicularis):شایع ترین نماتود آلوده کننده انسان است.

■تریکیوریس تریکیورا (Trichuris trichiura).

■کرمهای قلابدار مثل آنکیلوستوما کانینوم (Ancylostoma duodenale) و نکاتور امریکانوس (Necator americanus)

■ استرونژیلوئیدس استرکورالیس (Strongyloides stercoralis): کوچکترین و خطرناکترین نماتود است.

■ نماتودهای بافتی

■ لارو مهاجر جلدی و احشایی

■ دراکونکولوس مدینسیس (Dracunculus medinensis) یا کرم گینه: بزرگترین نماتود بین بافتی و روده ای آلوده کننده انسان است.

■ تریشینلا اسپیرالیس (Trichinella spiralis)

اسکاریس لومبریکوئیدس

اسکاریسی انسانی است و انسان میزبان اصلی آن است و میزبان واسط ندارد.بزرگترین نماتود روده ای به شمار می رود و در روده کوچک انسان زندگی می کند و از راه خاک منتقل میشود.

مورفولوژی

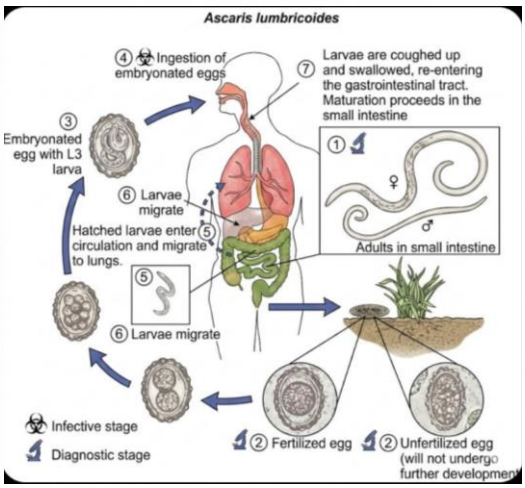
سفید رنگ، با برجستگی های لب مانند در اطراف دهان است و تقارن دوطرفه دارد. ماده ها معمولاً بزرگتر هستند و ۴۵-۲۰ سانتیمتر طول دارند؛درحالی که نرها کوچک ترند و ۳۵-۱۵ سانتیمتر طول دارند. انتهای بدن جنس نر پیچ خورده است و دارای ۲ اسپیکول (اندام تناسلی نر) می باشد.همچنین از نظر شکلی،استوانه ای هستند.

تخم آسکاریس



قهوه ای رنگ، گرد یا بیضوی است و غشایش دارای برجستگی های پستانکی است.تخم ها معمولاً حاوی لارو هستند. تخم ها به شکل رسیده و نارس وجود دارند؛تخم نارس در خاک می‌رسند و خاصیت آلوده کنندگی پیدا میکند.

چرخه زندگی آسکاریس



چرخه زندگی بسیار ساده است چون فقط انسان میزبان آن است.محل زندگی آن روده کوچک انسان است و از آنجا تخم ها را به همراه مدفوع دفع میکند.تخم ها در خاک های مرطوب، رس دار و دور از نور آفتاب،لارو را تولید کرده و آلوده کننده میشوند.انسان با خوردن آب یا سبزیجات آلوده، تخم را میبلعد.

لاروها تخم ها پس از ورود به روده، وارد چرخه قلبی-ریوی شده و سپس دوباره به روده بازمیگردند.

در روده کوچک، لاروها به کرم بالغ نر و ماده تبدیل شده و تخم ریزی میکنند و چرخه ادامه مییابد.

بیماری اسکاریازیس(Ascariasis):



اغلب بدون علامت است ولی در موارد آلودگی شدید، به خصوص در کودکان، علائم شدیدتری دیده میشود که در زیل اشاره می شود:

الف) علائم گوارشی مثل درد شکمی، سوء هاضمه، اسهال، استفراغ، بی اشتهایی.

ب) علائم عصبی مثل تحریک پذیری.

ج) انسداد روده به دلیل اندازه بزرگ کرم ها.

د) اختلال در رشد کودکان

ذ) مهاجرت غیرعادی کرم؛در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند یا در کودکان، کرم ممکن است از روده خارج شده و به ارگان های دیگر مثل کبد، ریه، کیسه صفرا مهاجرت کند.

نکته:علائم بستگی به محل مهاجرت دارد و میتواند خطرناک باشد.



سندروم لوفلر یا پنومونی آسکاریس: زمانی رخ میدهد که لاروهای اسکاریس به ریه مهاجرت میکنند.

*لاروها وارد آلوئولهای ریه شده، باعث تخریب و پر شدن آنها با مایع میشوند و علائمی شبیه ذات‌الریه ایجاد میکنند؛مثل تنگی نفس، تب، درد قفسه سینه، خس‌خس سینه؛که این علائم حدود ۱۵ روز طول می‌کشد.همچنین افزایش ائوزینوفیل خون و کهیر هم مشاهده می شود.

نکته:با بررسی خلط می شود به حضور لارو انگل در ریه پی برد.

راه های تشخیص انگل

■آزمایش مدفوع برای مشاهده تخم و کرم در موارد درگیری گوارشی استفاده می شود

■عکس برداری از روده در موارد درگیری گوارشی استفاده می شود.

■بررسی خلط: برای دیدن لارو در موارد سندرم لوفلر استفاده می شود.

■سی تی اسکن یا رادیوگرافی: در صورت مهاجرت کرم به نواحی دیگر بدن استفاده می شود.

نکته:این بیماری معمولاً خطرناک نیست، مگر اینکه کرم به نواحی دیگر بدن مهاجرت کند.

درمان: درمان دارویی اغلب برای درگیری گوارشی استفاده میشود.

*داروهای رایج از خانواده آزول ها هستند: مبندازول (Mebendazole)، آلبندازول (Albendazole).

*داروهای دیگر مورد استفاده برای درمان شامل پایپرازین (Piperazine)، پیرانتل پاموات (Pyrantel pamoate) می باشند.

پیشگیری: رعایت بهداشت فردی،تعبیه چاه فاضلاب مناسب،استفاده از کودهای تصفیه شده وشستن کامل سبزیجات قبل از مصرف از راه های پیشگیری از این بیماری هستند.

جلسه پنجم

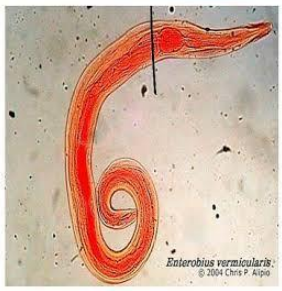
در جلسه قبل استاد توکلی (جلسه ۸ ام) با نماتود های روده ای به صورت کلی آشنا شدیم و یکی از اعضای این خانواده یعنی آسکاریس را مو شکافی کردیم .

در این جلسه به بررسی دو عضو اصلی باقی مانده این خانواده خواهیم پرداخت ؛ انتروبیوس ورمیکولاریس و تریکیوریس تری کورا

انتروبیوس ورمیکولاریس (Enterobius vermicularis)

نام انگل	انتروبیوس ورمیکولاریس
فرم انگل	کرم بالغ
محل مشاهده نمونه	روده بزرگ
وجه تشخیصی	کوچک-سفید و شفاف-ابتدا و انتها باریک- دارای بولب مری- باله سری





Paraedu.ir انگل شناسی پزشکی

کرمک، اُکسیور، کرم سنجاقی (pinworm)، کرم نشیمن‌گاهی (seat worm)، کرم نخی (thread worm) نام های دیگر این کرم هستند که شایع ترین نماتود روده‌ای آلوده‌کننده انسان است.

این کرم میزبان واسط ندارد و میزبان آن فقط انسان است.

*راه انتقال این کرم فرد به فرد است و به راحتی در مکان‌هایی که افراد زیادی با هم زندگی می‌کنند (شهرها، خوابگاه‌ها، پرورشگاه‌ها، مهدکودک‌ها) منتقل می‌شود و بیشترین افراد آلوده، کودکان زیر ۱۲ سال هستند.



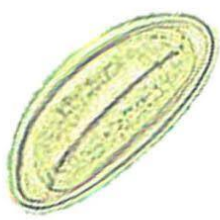
مورفولوژی کرم:

کرم نر۲-۵ میلی‌متر طول با انتهای پیچ‌خورده با ۲ اسپیکول(اندام جنسی نر) دارد در حالی که کرم ماده ۷-۱۳ میلی‌متر است.

*این کرم، استوانه‌ای، نازک، نخ‌شکل، سفید یا نیمه شفاف است و وجه تشخیص اکسیور آن،اتساع مری یا بولب مری آن است.

مورفولوژی تخم:

نام انگل	انتروبیوس ورمیکولاریس
فرم انگل	تخم
محل مشاهده نمونه	نشیمنگاه
وجه تشخیصی	بیضی نامتقارن مانند D



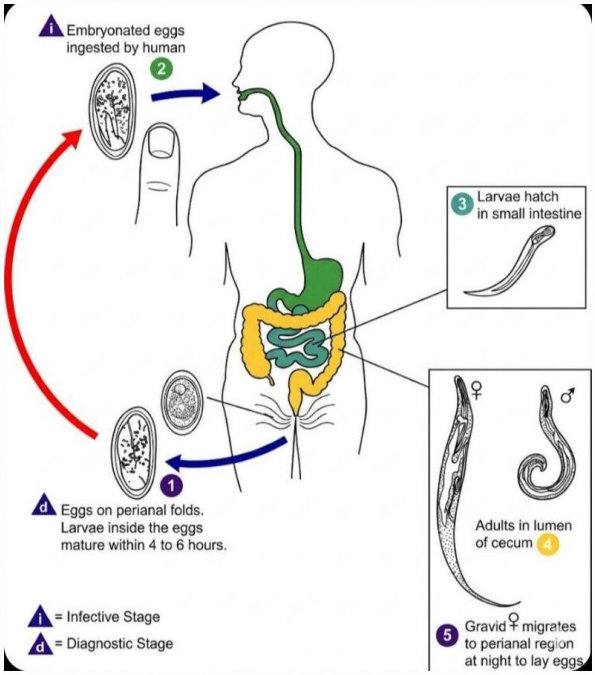


انگل شناسی پزشکی Paraedu.ir

تخم این کرم بیضی شکل و غیرمتقارن است و حالتی مضرب و شفاف و صاف دارد.همچنین این تخم ها دارای توده سلولی هستند که ممکن است لاروی به صورت پیچ‌خورده در داخل آن دیده شود.

چرخه انتقال:

به دلیل نداشتن میزبان واسط، به راحتی از انسان به انسان جابه‌جا می‌شود.



*انگل از طریق خوردن تخم وارد معده و سپس روده می‌شود.بعد ورود به روده،لارو باز شده و به محل اصلی زندگی خود (انتهای روده بزرگ) می‌رود و سپس در انتهای روده بزرگ به کرم نر و ماده تبدیل شده و تخم‌ریزی می‌کنند.

*علاوه بر انتهای سکوم روده و مدفوع، شب هنگام به خصوص در کودکان آلوده، تخم‌های خود را اطراف ناحیه مقعد یا پرینه می‌گذارد. سپس دوباره به انتهای سکوم برمی‌گردد.

نقطه قوت کرم:

سادگی و سبکی انتقال تخم‌ها باعث ابتلای افراد در یک مکان مشترک می‌شود.این کرم‌ها روزانه حدود ۱۰ هزار تخم دفع می‌کنند.

طرق ایجاد آلودگی:

آلودگی به طرق مختلف ممکن است ایجاد شود:

■خودآلودگی (Auto-infection): فرد آلوده ممکن است با لمس ناحیه مقعد و سپس دهان، دوباره خود را آلوده کند.

■انتقال به دیگران: تماس با آب و غذای آلوده یا انتقال مستقیم از فرد آلوده.

■انتقال از طریق هوا: تخم‌ها سبک هستند و می‌توانند در هوا پخش شوند (از طریق لباس، پتو، ملحفه آلوده) و با خوردن آن‌ها، آلودگی ایجاد شود.

■معکوس(Retro-infection): در افرادی که بهداشت را رعایت نمی‌کنند یا عقب‌مانده ذهنی هستند؛ تخم ها پس از گذاشته شدن اطراف مقعد، در صورت عدم رعایت بهداشت، به لارو تبدیل شده و مجدداً به انتهای سکوم برمی‌گردند و باعث آلودگی مجدد فرد می‌شوند.

نکته:بیماری ناشی از این کرم،انتروپیازیس (Enterobiasis) یا اُکسریازیس (Oxyuriasis) است.

علائم بالینی:

- علائم ناحیه مقعد که شامل تحریک مخاط اطراف مقعد، خارش، التهاب، سوزش و قرمزی (به خصوص شبانه در کودکان) است.
- بی خوابی
- عوارض عصبی مثل خستگی، بی‌قراری، عصبانیت، کابوس شبانه، دندان قروچه.
- علائم گوارشی که ناشی از سموم ترشحی کرم است.

نکته: ورود کرم یا لارو اتفاقی به آپاندیس باعث ایجاد آپاندیسیت و پریتونیت می شود.همچنین ورود به دستگاه تناسلی زنان و ایجاد ولووواژینیت، خارش واژن، عفونت تخمدان از دیگر عوارض جانبی آن هستند.

تشخیص:

- آزمایش مدفوع که معمولاً در کمتر از ۵٪ موارد مثبت می‌شود (به‌دلیل محل تخم‌ریزی)
- تست گراهام(نوار چسب)

صبح زود، چسب اطراف مقعد چسبانده می‌شود که کرم‌های نازک، نخ‌شکل و تخم‌ها به چسب می‌چسبند و سپس چسب روی لام قرار داده شده و زیر میکروسکوپ بررسی می‌شود.

- بررسی زیر ناخن:به دلیل خارش، ممکن است تخم‌ها زیر ناخن فرد مبتلا جمع شوند؛ ناخن‌ها بررسی می‌شوند.

پیشگیری:

با توجه به انتقال آسان از فرد به فرد، پیشگیری بسیار مهم است.

*شستشوی مرتب دست‌ها، کوتاه نگه داشتن ناخن‌ها،نظافت منظم محل زندگی و استحمام روزانه و تعویض لباس زیر از راه های اصلی پیشگیری به شمار می روند.

نکته: برای جلوگیری از انتقال، فرد مبتلا بهتر است در اتاق مجزا باشد و در صورت ابتلای یک نفر در خانواده، تمام اعضای خانواده باید تحت درمان پیشگیرانه قرار گیرند.

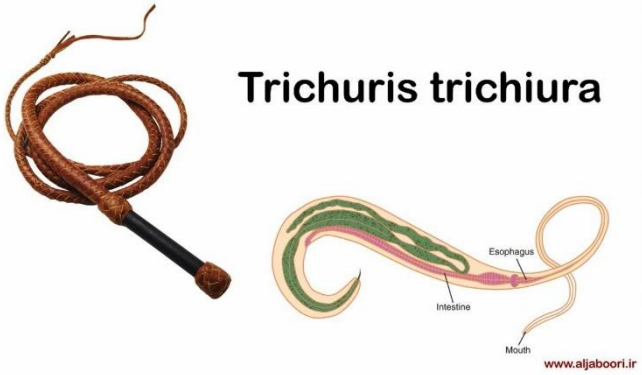
درمان:

این کرم خطرناک محسوب نمی‌شود و یک دوره درمان پس از دو هفته برای از بین بردن تخم‌های جدید انجام می شود.

*دارو های درمان متنوع اند؛داروی پیرانتل پاموات بیشتر استفاده می‌شود و آلبندازول و مبندازول، استفاده محدود تری دارند.

*درمواقعی نیز پیروینیوم پاموات (Pyrvinium Pamoate) مورد استفاده قرار می گیرد.

سومین نماتود روده ای؛ تریکیوریس تری‌کورا(Trichuris trichiura)



کرم شلاقی (whipworm) و کرم دم نخی شکل،نام های دیگر آن هستند و در در تمام مناطقی که آسکاریس وجود دارد، این کرم نیز دیده می‌شود.

*این کرم از طریق خاک منتقل می شود و غالبا کودکان رده سنی ۱۱ تا ۱۵ سال را به دلیل تماس با خاک (بازی کردن) آلوده می کند.بدن این کرم ۲ قسمتی می باشد؛یک بخش نازک و یک بخش ضخیم تر.

نکته:عدم رعایت بهداشت فردی(به‌خصوص در مورد این انگل)می‌تواند ریسک ابتلا را افزایش دهد.

نکته تاریخی!!تری‌کوسفال (Trichocephalus)،نام یونانی و قدیمی این انگل است که به معنای(سر مویی) می باشد که به مورفولوژی کرم اشاره دارد.

تری‌کوسفال؛نر یا ماده؟

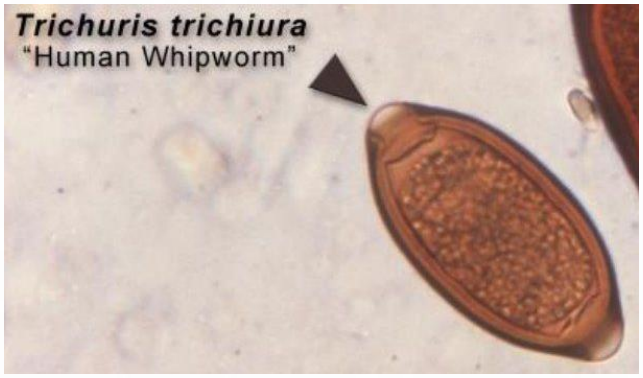


برای تشخیص نر و ماده بودن، انتهای کرم (قسمت ضخیم) را نگاه کنید:

در صورت وجود پیچ‌خوردگی،کرم نر است و در صورت عدم وجود پیچ‌خوردگی،کرم ما ماده است.

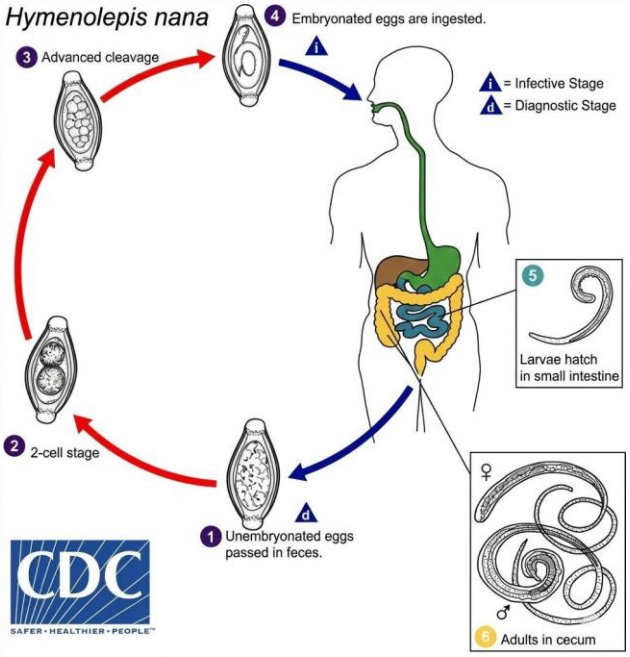
نکته: قسمت ابتدایی کرم (قسمت نازک)، همان مری کرم است.

*کرم نر۳۵-۴۵ و کرم ماده ۴۵-۵۰ میلی متر طول دارد.همچنین یک اسپیکول در انتهای کرم نر قابل مشاهده است.



مورفولوژی تخم ها:

دوکی شکل و واضح هستند و قهوه‌ای رنگ هستند.برای تشخیص تخم ها می توان از وجود دو برجستگی شفاف در دو قطب تخم استفاده کرد.



سیر تکاملی:

این کرم،شبیه آسکاریس میزبان واسط ندارد و فقط انسان میزبان آن است ومعمولا در روده بزرگ (سکوم، حوالی آپاندیس یا سراسر روده بزرگ) مستقر می شود.بعد استقرار،روزانه ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تخم از طریق مدفوع دفع می کند و از طریق آب و سبزیجات آلوده به تخم می تواند انسان های دیگری را آلوده کند.

بیماری زایی:

دونوع آلودگی ایجاد می کند که به بررسی آنها می پردازیم:

- آلودگی سبک:این آلودگی معمولاً بدون علامت است.
- آلودگی سنگین:این نوع آلودگی خود علائم به خصوصی دارد:
  - علائم گوارشی مثل اسهال خونی، استفراغ، یبوست‌های متناوب، کولیت و دل‌پیچه.
  - پرولاپس رکتوم (بیرون‌زدگی رکتوم) به علت یبوست‌های شدید و متوالی و زورپیچ‌های مکرر علامت بارز آلودگی سنگین است.
  - خونریزی موضعی در روده و کم‌خونی خفیف
  - ائوزینوفیلی (افزایش سطح ائوزینوفیل)

نکته: در پرولاپس رکتوم، کرم‌های سفیدرنگ با چشم غیرمسلح در انتهای رکتوم قابل مشاهده هستند.

تشخیص : دو روش تشخیصی اصلی برای آن وجود دارد:

- آزمایش مدفوع برای مشاهده تخم انگل ؛مشابه کرم آسکاریس
- رکتوسکوپی؛برای افرادی که پرولاپس رکتوم دارند.

درمان:درمان آن مشابه آسکاریس استفاده از دارو های مبندازول و پرانتل پاموات است.

پیشگیری:

رعایت بهداشت فردی
آموزش بهداشت
درمان دسته‌جمعی
عدم تماس با خاک‌های آلوده
شستن کامل سبزیجات
مصرف آب آشامیدنی بهداشتی

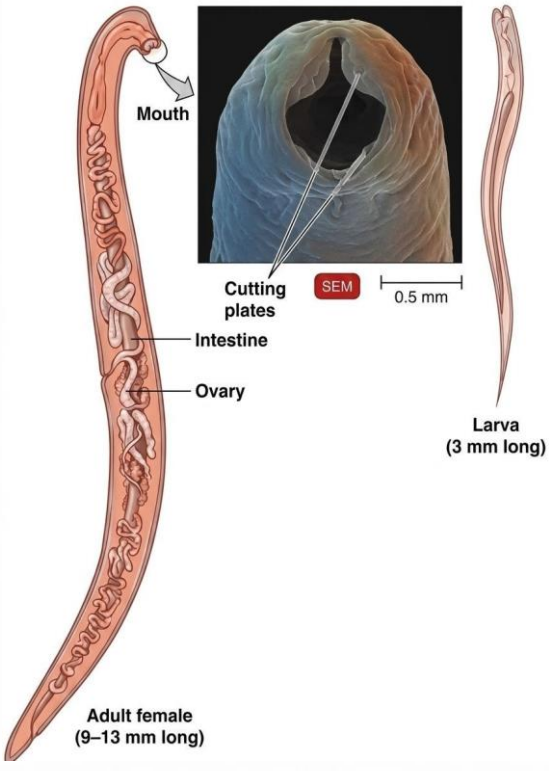
خانواده کرم های قلابدار(Hookworms)

خب خب!

بریم سراغ معرفی یک خانواده محترم از شاخه نماتودها که همشون تا دندون مسلحن ؛ اسلحه نه!!!اصلا:این family!!!

کی این نیستن جز کرم های قلابدار

*این خانواده شامل انواع انسانی، حیوانی، پرندگان، خزندگان و حیوانات دیگر است و به طور کلی بسیار متنوع اند.



انواع انسانی مهم کرم های قلابدار:

■ نکاتور آمریکانوس(Necatus americanus): در شمال ایران شایع است.

■ آنکیلوستوما دئودناله (Ancylostoma duodenale): در جنوب ایران شایع است.

*این کرم‌ها، قلابدار انسانی (Human hookworms) هستند. انواع حیوانی که ممکن است انسان را آلوده کنند، ممکن است راه‌های انتقال متفاوتی داشته باشند.

نکته:فراوان‌ترین آلودگی‌های کرمی در دنیا هستند که از طریق خاک و نفوذ لاروهای آلوده به پوست انسان منتقل می شوند.مناطق شیوع آن شامل قسمت های مرطوب با بارش زیاد (مازندران، گیلان، خوزستان، هرمزگان، بندرعباس) است و کشاورزان، برنجکاران، شالیکاران، کودکان (به‌دلیل تماس بیشتر با خاک) بیشتر در معرض خطر آلودگی هستند.

نکته:علامت اصلی ابتلا به این بیماری، کم‌خونی است؛به همین دلیل به آن بیماری کم‌خونی برنجکاران نیز می گویند.

میزبان ها: این انگل میزبان واسط ندارد و میزبان آن فقط انسان است.

هشدارررررا!!!نکات مذکور در بالا،مربوط به کرم‌های قلابدار انسانی است.

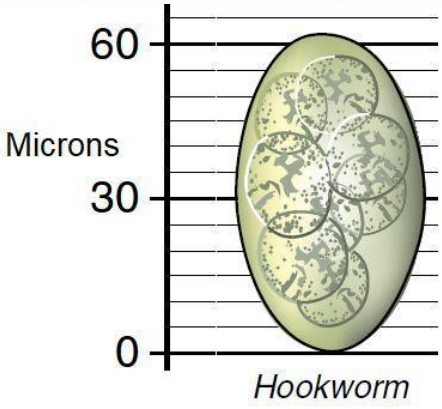
مورفولوژی وتشخیص جنسیت کرم های قلابدار:

در صورتی که ۲ هردو جنس وجود داشته باشد می گوییم کرم ماده بزرگ‌تر از نر است؛ اما اگر یک کرم بود برای تشخیص هویت!! از روش زیر استفاده می کنیم:

به انتهای کرم نگاه می‌کنیم؛اگر کیسه جفت گیری(penial setae) وجود داشت،کرم نر است و در غیر این صورت ماده است.

نکته: در سایر نماتودها به پیچ‌خوردگی انتهایی توجه می‌کردیم؛اما در اینجا انتهای نر پیچ‌خوردگی ندارد و به وجود یا عدم وجود کیسه جفت‌گیری توجه می‌کنیم.

نکته:قسمت دهانی این کرم ها، دارای دندان یا صفحات برنده(برای خون‌خواری) هستند.



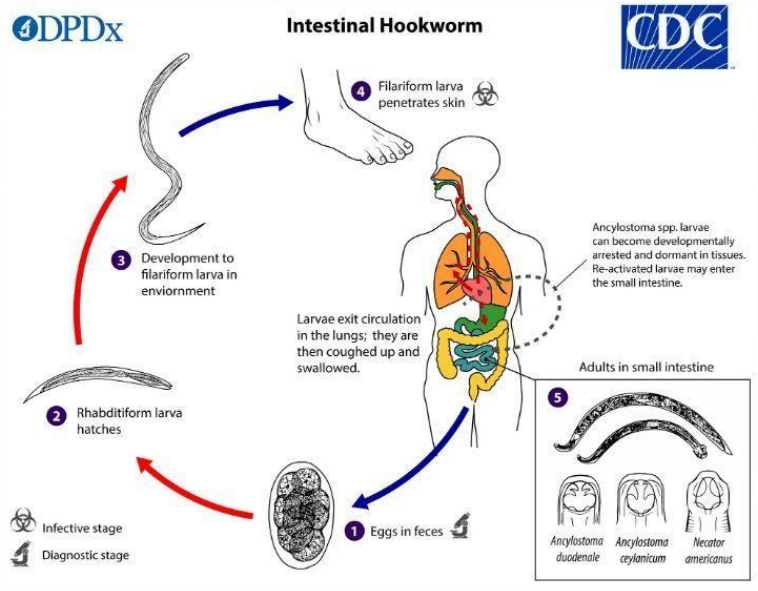
مورفولوژی تخم:

بیضی شکل، دارای یک توده سلولی متراکم که دو سوم تخم را اشغال کرده است.

چرخه زندگی (متفاوت با سایر نماتودها):

کرم بالغ در روده کوچک انسان‌زندگی می کند.سپس تخم‌ها با مدفوع دفع شده و وارد محیط می‌شوند؛ لارو ریزی کرده و لارو ۳ (L۳) ایجاد می‌شود.

*لارو مرحله اول رابدیتی فرم و لارو مرحله سوم (L۳) فیلاریفرم (قابلیت عفونت‌زایی دارد) نام دارد.



سپس لارو با نفوذ از پوست(اغلب پشت پا و بین انگشتان پا که با خاک تماس دارند)وارد بدن می شود.

لاروها بعد ورود به بدن وارد عروق شده و چرخه قلبی-ریوی را طی می‌کنند.بعد این چرخه به روده کوچک رسیده و به کرم بالغ نر و ماده تبدیل شده و سپس تخم‌ریزی می‌کنند.

مراحل بیماری‌زایی:

سه مرحله است که در جدول روبه‌رو مشاهده می کنید:

مرحله	محل	علائم
۱. ورود لارو	پوست	علائم پوستی (خارش، قرمزی، تحریک) - "خارش خاک" (Ground itch)
۲. مهاجرت لارو	ریه (در صورت عبور)	سندرم لوفلر (خفیف‌تر از آسکاریس)
۳. استقرار در روده کوچک	روده کوچک	علائم گوارشی + کم‌خونی فقر آهن (کم‌خونی برنجکاران - علامت اصلی)

کم‌خونی در کرم‌های قلابدار:

این کم خونی به علت اتصال دندان‌ها یا صفحات برنده به بافت روده و ایجاد خون‌ریزی ایجاد می کند.

نکته:برخلاف دیفلوبوتریوم (Diphyllobothrium) که کم‌خونی ناشی از کمبود ویتامین B۱۲ بود، در مقابله با کرم‌های قلابدار، کم‌خونی ناشی از فقر آهن است.

*این کرم‌ها با خوردن هموگلوبین باعث این نوع کم‌خونی می‌شوند

تصویر و علائم Ground itch:



تصویری که اشاره شد، محل ورود لارو در ناحیه پشت و جلوی پا را نشان می‌دهد. در این ناحیه، علائم Ground itch مشاهده می‌شود. لاروها در بافت در حال خون‌خواری و تغذیه هستند.

مراحل لاروی کرم‌های قلابدار:

■رابدیتی‌فرم (Rhabditiform): این فرم لارو شامل مرحله اول و دوم(L۱ و هم L۲) است که غیرعفونی و آزادزی است.

■فیلاری‌فرم (Filariform): مرحله سوم لاروی یا L۳ است که عفونی است و توان نفوذ به پوست انسان را دارد.

تشخیص:

افرادی که چای‌کار یا برنج‌کارند یا در مناطق شمال یا جنوب کشور مشغول به کار هستند؛افراد در معرض خطر به شمار می روند.

*آزمایش مدفوع و مشاهده تفم‌های بیضی که دارای توده سلولی مشخص در داخل آن‌ها هستند،مراحل تشخیص می باشند.



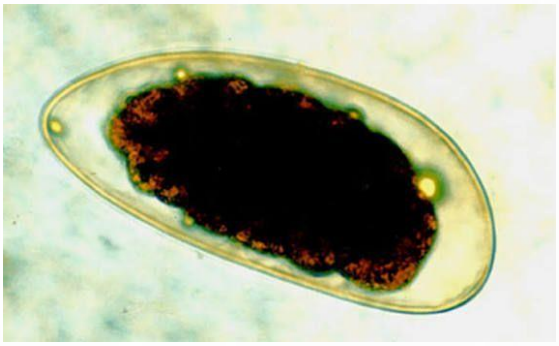
نکته:برای درمان کم خونی،از تجویز آهن خوراکی (Oral iron) استفاده می شود.

پیشگیری:

- جلوگیری از ورود از طریق پوست با استفاده از دستکش و چکمه؛ زیرا لارو از طریق پوست وارد بدن می‌شود.
- مدیریت دفع: افراد آلوده باید دفع بهداشتی مدفوع داشته باشند.
- بهداشت محیط: استفاده از توالت‌های بهداشتی و تمیز
- درمان افراد آلوده.
- عدم استفاده از کودهای انسانی
- درمان دسته‌جمعی

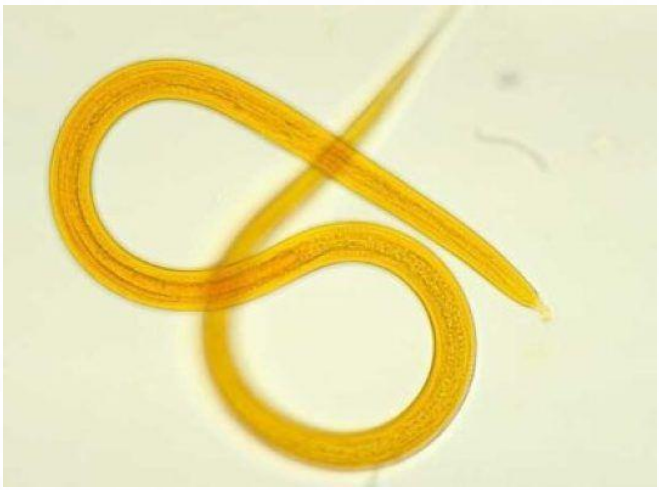
تریکوسترونژیلوس (Trichostrongylus):

یک کرم نماتود روده‌ای زئونوز است که علف‌خواران میزبان اصلی و انسان میزبان تصادفی آن محسوب می شود.این انگل در روده علف خوران ساکن می شود.



نکته:مورفولوژی این انگل اهمیت زیادی ندارد؛اما یک عضو به نام اوویجکتور (Ovejector) در کرم ماده وجود دارد که برای دفع تخم از زهدان (Uterus) به واژن کمک می‌کند.

استرونژیلوئیدس استرکورالیس (Strongyloides stercoralis)



برخلاف کرم‌هایی که تا اینجا ذکر شد (که بیماری خاص، علائم مرگبار جدی ایجاد نمی‌کنند و قابل درمان هستند)،این انگل یک انگل فرصت‌طلب است؛یعنی در حالت عادی مشکل خاصی برای انسان ایجاد نمی‌کند، اما با کوچکترین ضعفی خود نمایی می کنند.این کرم، کوچک‌ترین نماتود روده‌ای (Intestinal nematode) بوده و خطرناک‌ترین محسوب می‌شود.

اشکال زندگی: این انگل دو شکل زندگی دارد:

- آزادزی:معمولاً در خاک یافت می‌شود.
- انگلی: در روده باریک انسان زندگی می‌کند.

نکته: انسان میزبان این انگل است؛البته که این انگل،زندگی اختیاری دارد.

تولید مثل: این فرضیه وجود دارد که حالت بکرزایی دارد؛ یعنی ممکن است نر آن وجود نداشته باشد و ماده به صورت بکرزایی تولیدمثل کند.

راه انتقال: مانند کرم‌های قلابدار، از طریق پوست منتقل می شود و بیشتر در مناطق گرم و مرطوب مانند شمال و جنوب کشور دیده می‌شود و جزو کرم‌های منتقله از طریق خاک محسوب می شود.

نکته:فرم های لاروی آن نیز مثل مورد قبل شامل رابدیتی‌فرم و فیلاری‌فرم است.

چرخه زندگی: به دلیل داشتن زندگی آزاد و انگلی، دو چرخه زندگی دارد:

- سیکل مستقیم(Direct cycle)(انگلی):

این سیکل دقیقاً مشابه سیکل زندگی کرم‌های قلابدار است: لارو ا‌L به L۲ تبدیل شده، سپس L۲ به L۳ (فیلاری فرم) تبدیل می‌شود. لارو فیلاری‌فرم پوست را سوراخ کرده و انسان را آلوده می‌کند.

- سیکل غیرمستقیم (Indirect cycle) (آزادزی): از آنجایی که این فرم آزادزی است، پس از تبدیل ا‌L به L۲، به جای آلوده کردن انسان، به کرم بالغ تبدیل می‌شود. کرم بالغ (نر و ماده)،با لقاح تولیدمثل کرده و تخم‌گذاری انجام می‌دهد که به لارو تبدیل می‌شود. سپس بسته به شرایط محیطی، یا ادامه سیکل مستقیم را طی می‌کند یا سیکل غیرمستقیم را ادامه می‌دهد.

علائم بیماری‌زایی Strongyloides stercoralis



علائم مشابه کرم‌های قلابدار:

یک)Ground itch: مشابه مرحله ورود لارو کرم قلابدار است.

دو)مرحله مهاجرت ریوی (Pulmonary migration): علائم تنفسی حین مهاجرت لارو به ریه‌ها.

سه)مرحله استقرار در روده و تبدیل شدن به کرم بالغ در آنجا.

علائم گوارشی بیماری:

☑ اسهال خونی

☑ استئاتوره یا اسهال چرب

نکته: این علائم می‌توانند شدیدتر از علائم ناشی از کرم‌های قلابدار باشند.

بیماری منتشره Strongyloids (Disseminated strongyloidiasis):

این بیماری، به دلیل فرصت‌طلب بودن انگل، در افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد مسن، مصرف‌کنندگان کورتون و افرادی که پیوند عضو انجام داده‌اند،ایجاد می شود.

*این فرم بسیار خطرناک است؛چون لاروها در کل بدن مهاجرت کرده و می‌توانند سیستم بافت مغز و چشم را مختل کرده و منجر به مرگ فرد شوند.

خودآلودگی (Autoinfection):

در افرادی که به S. stercoralis آلوده می‌شوند، معمولاً دو نوع خودآلودگی رخ می‌دهد:

۱) خودآلودگی داخلی (Internal autoinfection):

مکانیسم آن بر اساس تبدیل فرم رابدیتی‌فرم به فیلاری‌فرم درون بدن فرد آلوده است و بیشتر در افرادی با نقص سیستم ایمنی، بدخیمی، بیماری‌های زمینه‌ای یا مصرف‌کنندگان کورتیکواستروئید دیده می‌شود.

۲) خودآلودگی خارجی (External autoinfection):

مکانیسم آن بر اساس تبدیل لارو رابدیتی‌فرم به فیلاری‌فرم در خارج از بدن (در ناحیه اطراف مقعد – Perianal region) و سپس نفوذ مجدد لارو فیلاری‌فرم به بدن فرد است و در افرادی که رعایت بهداشت نمی‌کنند و عقب‌ماندگی ذهنی دارند، شایع تر است.

نکته:لارو رابدیتی‌فرم در اطراف مقعد باقی مانده، به فیلاری‌فرم تبدیل شده و می‌تواند پوست اطراف مقعد را سوراخ کرده و دوباره وارد بدن و سیکل را ادامه دهد.

تشخیص S.stercoralis :

■آزمایش مدفوع: معمولاً لارو مشاهده می‌شود، اما تخم مشاهده نمی‌شود.

■کشت انگل: انجام کشت انگل و بررسی آن پس از ۲۴ ساعت است که در این روش، انگل قابل مشاهده است و همچنین«رد پای انگل در محیط» (Larval tracks) نیز بررسی می‌شود.

■روش‌های سرولوژیک: آزمایش الایزا (ELISA) در مناطق اندمیک کاربرد دارد.

■آزمایش خلط: اگر لارو در خلط دیده شود، این آزمایش نیز انجام می‌شود.

■استرینگ تست (String test) یا تست نخ:روشی قدیمی که در آن فرد یک کپسول ژلاتینی حاوی نخ را می‌بلعید. پس از ۱-۲ ساعت، نخ را بیرون کشیده و برای وجود لارو انگل بررسی می‌کردند. این روش در حال حاضر کمتر استفاده می‌شود.(اینو تو جلسات گذشته گفتیم!)

نکته مهم:در بسیاری از موارد، تشخیص فرم منتشره این انگل،فقط پس از مرگ (Post-mortem diagnosis) امکان‌پذیر است.

درمان: برای درمان فرم های مختلف، دارو های گوناگونی تجویز می شود

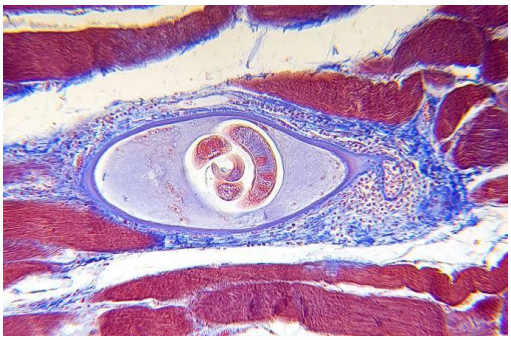
فرم منتشره	فرم گوارشی		
آیورمکتین (Ivermectin)	آلبندازول (Albendazole)	مبندازول (Mebendazole)	تیابندازول (Thiabendazole)

پیشگیری: راه‌های پیشگیری مشابه کرم‌های قلابدار است که شامل این موارد می باشد:

- عدم تماس مستقیم با خاک و استفاده از چکمه و دستکش
- دفع بهداشتی مدفوع
- درمان دسته‌جمعی منطقه‌ای (Mass treatment)
- عدم استفاده از کودهای انسانی

جلسه ششم

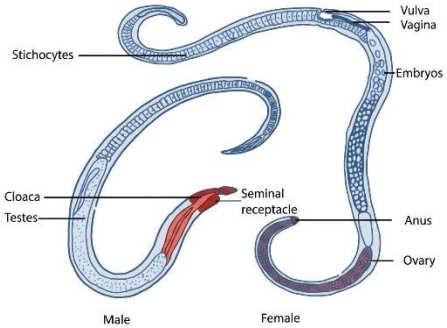
تریشینلا(Trichinella)



نام دیگر آن Garbage worm یا کرم سطل آشغال است که دلیل این نام‌گذاری، انتقال آن از طریق گوشت خوک است؛چون خوک یک حیوان همه‌چیزخوار و زباله‌خوار محسوب می‌شود.

مورفولوژی

این انگل دارای سلول‌های استیکوسیت است. استیکوسیت‌ها به صورت دانه‌های تسبیح کنار هم قرار گرفته اند و همین ویژگی یکی از راه‌های تشخیص آن است.

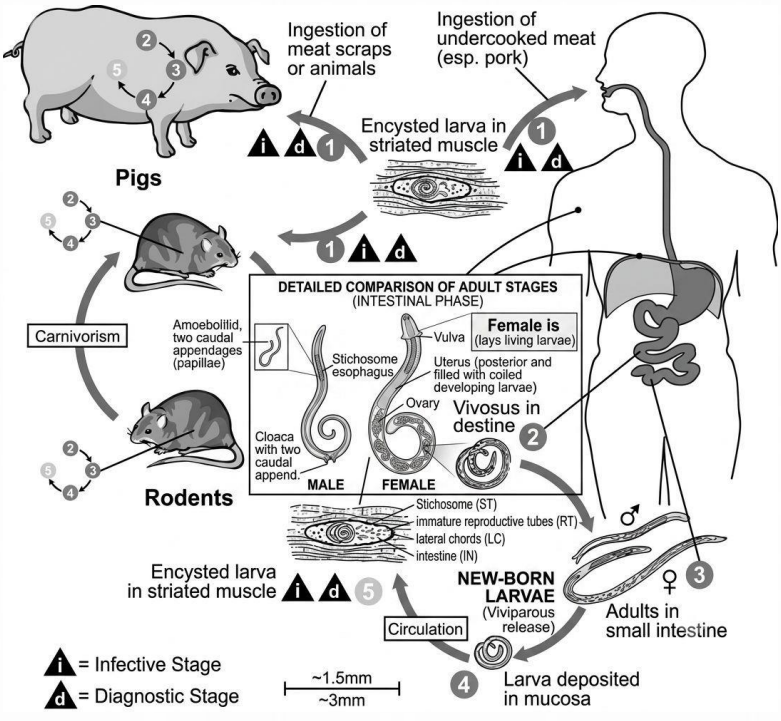


! کرم نر و ماده آن نیز بسیار ریز و کوچک هستند.این کرم ها بر خلاف نماتود روده‌ای پیچ خوردگی و کیسه جفت گیری (Bursa)ندارند.

گشت و گذاری در منابع!

به ساختار تسبیح مانند مورد اشاره در بخش مورفولوژی، استیکوزوم گفته می شود و به دانه های تسبیح تشکیل دهنده آن، استیکوسیت می گویند.

چرخه زندگی



اصل طلایی که قبل از هر چیز باید به آن توجه کنید آن است که این انگل Auto-heteroxenous است؛ یعنی یک حیوان یا انسان آلوده،به صورت زیر، همزمان دو نقش دارد:

■ نقش میزبان نهایی: کرم بالغ در روده زندگی می‌کند.

■ نقش میزبان واسط: لارو در عضلات زندگی می‌کند.

* یعنی هیچ فرقی بین میزبان واسط و نهایی از نظر خودِ جاندار وجود ندارد؛ فقط محل زندگی انگل فرق می‌کند.

مراحل چرخه:

- مرحله ۱؛ خوردن گوشت آلوده: خوک(یا انسان یا موش یا گراز) گوشت نپخته یا خامی را می‌خورد که درون آن لارو تریشینلا وجود دارد.این لاروها قبلاً درون کیست‌های کوچکی در عضلات حیوان قبلی قرار داشته‌اند.

- مرحله ۲؛آزاد شدن لاروها در معده: آنزیم‌های گوارشی معده، کیست را حل می‌کنند و لاروها آزاد می‌شوند و وارد روده کوچک می‌شوند.

- مرحله ۳؛تبدیل لارو به کرم بالغ در روده: لاروها در روده باریک در عرض ۲ تا ۳ روز، به کرم‌های نر و ماده بالغ تبدیل می‌شوند.

نکته: محل زندگی کرم بالغ روده است؛ این یعنی جاندار فعلی، میزبان نهایی است.

- مرحله ۴؛جفت‌گیری و تولید لارو جدید: کرم نر و ماده در روده جفت‌گیری می‌کنند.ماده‌ها لارو زنده به دنیا می آورند (تفم نمی‌گذارند).

نکته: هر کرم ماده می‌تواند هزاران لارو تولید کند.

- مرحله ۵؛لاروها وارد خون و لنف می‌شوند: لاروهای تازه متولد شده، دیواره روده را سوراخ می‌کنند و وارد عروق لنفاوی و خون شده و در سراسر بدن پخش می گردند.

- مرحله ۶؛لاروها اکثرا به عضلات اسکلتی می‌روند در آن تغییراتی ایجاد می کنند تا بتوانند در آن حلقه بزنند و یک کیست دور خودش ایجاد کند.

نکته: از آنجا که زندگی لارو در عضله است یعنی این جاندار فعلی، میزبان واسط هم هست.

- مرحله ۷؛چرخه فقط با خوردن گوشت ادامه می‌یابد و لاروها تا سال‌ها زنده می‌مانند.اگر حیوان دیگری (یا انسان) این گوشت را بخورد، چرخه از نو شروع می‌شود.

چرخه در حیوانات

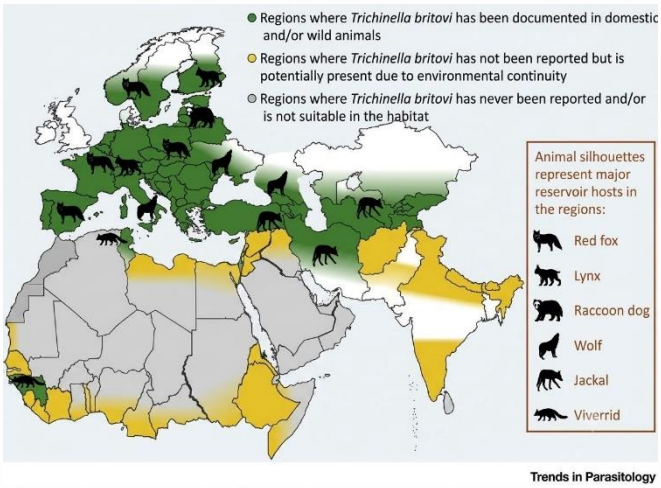
مثلاً خوک که حیوانی همه‌چیزخوار است، اگر جوندگانی مثل موش آلوده را بخورد، آلوده می‌شود.
در بدن خوک نیز شرایط مشابه است و در روده کرم نر و ماده وجود دارد و در عضلات،لارو ها مشاهده می شوند.
جوندگان نیز به همین شکل حیوانات کوچک‌تر از خود را می‌خورند و چرخه ادامه پیدا می‌کند.

بن‌بست بیولوژیک در انسان

چون انسان معمولاً توسط حیوان دیگر خورده نمی‌شود(مگر موارد محدود با خورده شدن در سیکل وحشی)؛بنابراین چرخه انگل در بدن انسان متوقف می‌شود که حالتی مشابه Echinococcus granulosus و بن بست ایجاد شده توسط آن را یادآوری می کند.

اپیدمیولوژی

شیوع این آلودگی را می توان در دو سیکل اصلی بررسی کرد:



- سیکل اهلی که تقریباً در همه جای دنیا دیده می‌شود.
- سیکل وحشی که به ندرت رخ می دهد.

نکته:گونه‌های مختلف Trichinella در مناطق جغرافیایی متفاوت یافت می‌شوند وبعضی از آن‌ها در حیوانات خاص باعث آلودگی می‌شوند.

پاتوژنز(بیماری زایی)

مرحله اول؛علائم اولیه: در این مرحله،علائم گوارشی مثل تهوع،استفراغ و اسهال ایجاد می شود.

مرحله دوم؛علائم اختصاصی

- درد عضلانی : بسته به محل ورود لاروها ممکن است در نواحی مختلف ایجاد درد کند.درد قفسه سینه و مشکل تنفسی،درد صورت و ناحیه فک و اختلال تکلم و جویدن غذا از جمله این موارد هستند.
- تب و ائوزینوفیلی شدید: ائوزینوفیلی به علت واکنش آلرژیک شدید درنتیجه حضور انگل،ممکن است تا ۹۰٪ برسد.
- ادم اطراف چشم و صورت: تورم صورت و اطراف چشم
- علائم چشمی مثل نورگریزی،اختلال بینایی،زردی چشم و کیموز چشم نیز ایجاد می کند.
- خونریزی‌های زیر ناخن(پتشی): لکه‌های قرمز شاخه ای و ترکه ای زیر ناخن‌ها که به آن Splinter hemorrhage هم گفته می شود.

نکته بالینی:لارو ممکن است به عضلات و بافت های مختلف حساس برود با ایجاد علائمی باعث‌مرگ یا آسیب جدی شود:

- عضله قلب: ایجاد میوکاردیت
- مغز: ایجاد منتژیت یا منتگوانسفالی

فرهنگستان زبان و ادب!!

۱)کموز (Chemosis) ← التهاب ملتحمه چشم

۲)منتگوآنسفالیت(Meningoencephalitis)← التهاب همزمان پرده‌های مغز (منژ) و خود بافت مغز (آنسفالون)

تشخیص

تشخیص به دو صورت بالینی و آزمایشگاهی انجام می شود.

■ تشخیص بالینی بر اساس موارد زیر انجام می شود:

- ❖ علائم بالینی
- ❖ ائوزینوفیلی
- ❖ ادم دور چشم
- ❖ درد عضلانی
- ❖ تب
- ❖ اختلالات گوارشی

نکته:همچنین برای دقت نظردهی،سابقه خوردن گوشت خوک یا گراز نیم‌پز نیز توسط بیمار بررسی می‌شود تا احتمال ورود آلودگی بررسی شود.

■ تشخیص آزمایشگاهی نیز با روش های زیر انجام می شود:

- ❖ اروش ژاکوب یا هضم با اسید پپسین ۱٪

نمونه یا برش عرضی گوشت مشکوک با اسید هضم می‌شود؛سپس لاروها زیر میکروسکوپ دیده می شوند.

- ❖ روش‌های سرولوژی و مولکولی که بیشتر کاربرد تحقیقاتی دارند.

درمان

داروی مبندازول استفاده می شود و در موارد شدید ممکن است دوره درمان طولانی‌تر شود.کورتون هم در موارد شدید استفاده می‌شود اما معمولاً با همان مبندازول قابل درمان است.

نکته:این بیماری غالباً خوش‌خیم و غیرکشنده است، مگر اینکه قلب یا مغز را درگیر کنند.

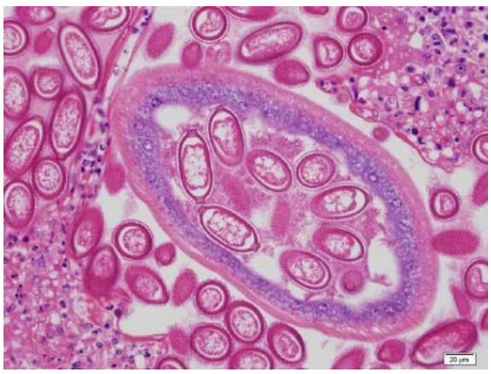
نکته ترکیبی: خوک میزبان مشترک تریشینلا و تنیاسولیوم است.

کاپیلاریا هپاتیکا(Capillaria hepatica)



کرم موئینه کبدی / نماتود کبدی است که در جوندگان دیده می‌شود و انسان میزبان تصادفی آن محسوب می گردد. شیوع آن در ایران بیشتر در دشت مغان استان اردبیل گزارش شده است.

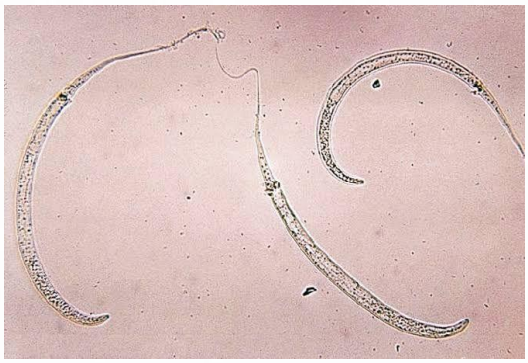
*این کرم وجه تفاوت هایی با Fasciola hepatica دارد که باعث می شود با یکدیگر متفاوت شوند:



■Fasciola hepatica ترماتود کبدی است و در علف خواران وجود دارد و انسان میزبان تصادفی آن است.

■Capillaria hepatica: نماتود کبدی است و در جوندگان حضور دارد و گاهی انسان را هم مبتلا می‌کند؛یعنی انسان در اینجا میزبان تصادفی است.

دراکونکولوس مدیننسیس (کرم گینه-پیوک-کرم مدینه-کرم آتشین-Dracunculus medinensis)



این انگل بزرگ‌ترین نماتود آلوده‌کننده انسان به شمار می رود.

کرم بالغ در زیر جلد زندگی می‌کند و بیشتر در اندام تحتانی،ساق پا و بین انگشتان پا مشاهده می شود.



میزبان‌ها

برخلاف بسیاری از نماتودها، این انگل میزبان واسط دارد که سیکلوپس (Cyclops) نام دارد.میزبان نهایی آن نیز انسان و برخی حیوانات هستند.

راه انتقال

انتقال بیماری با خوردن سیکلوپس آلوده از راه هایی مثل آب آلوده صورت می گیرد.

*این بیماری در کشورهای آسیایی و آفریقایی که بهداشت آب در آنها پایین است شیوع دارد.

نکته:این انگل قبلاً در ایران(غالبا استان های جنوبی) به علت استفاده از آب‌انبارهای قدیمی وجود داشت؛اما در حال حاضر به دلیل لوله کشی سراسری آب، ریشه‌کن شده است.مشابه همین وضعیت در مورد شیستوزوما هم مطرح می‌شود.

مورفولوژی لارو و کرم

کرم ماده آن،طول آن حدود ۵۰ سانتی‌متر تا ۱ متر دارد؛در حالی که کرم نر حدود ۵/۱ تا ۴ سانتی‌متر است.

نکته: اصلاحی مهم:کرم های ماده،معمولاً بعد از ورود، جفت گیری و مهاجرت، کلسیفیه می شوند؛ اما کرم های نر بلافاصله بعد جفت گیری، دفع یا جذب می شوند.

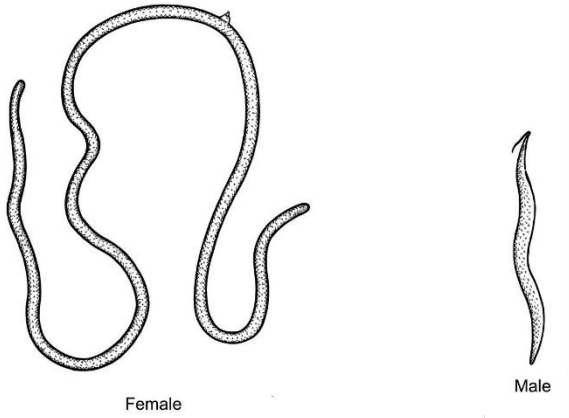


Fig. 201. Morphology of *Dracunculus medinensis*

لارو

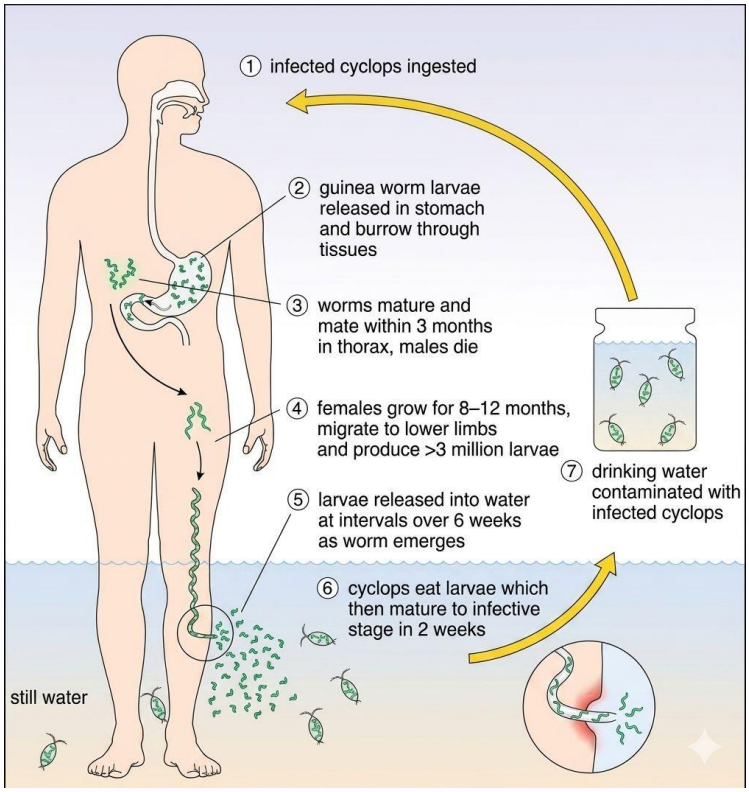
درمورد لارو آن می توان اینگونه اشاره کرد که،بدن چین‌خورده،دم تیز و بسیار بلند و کوتیکول آن مضرس و دندانه دار دارد.

فرهنگستان زبان و ادب!

۱) کوتیکول=اسکلت خارجی لارو که چند لایه است و وظیفه حفاظت مکانیکی و جلوگیری از تبخیر آب را برعهده دارد.

۲) مُضَرَّس=دندانه دار

چرخه زندگی



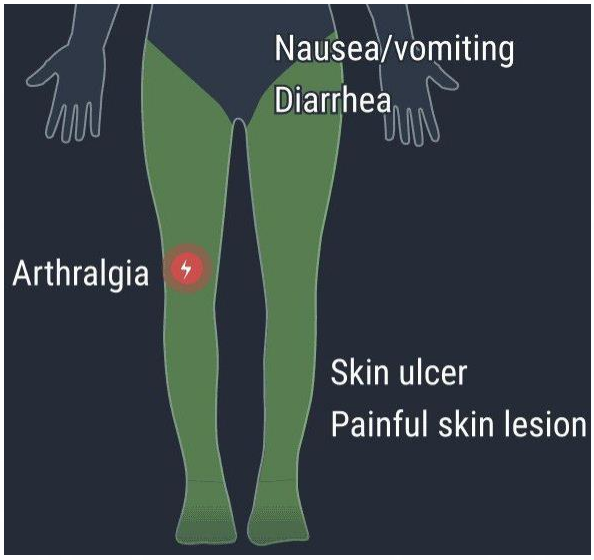
کرم بالغ در زیر جلدِ ساق پا یا بین انگشتان پایِ میزبان نهایی (انسان) قرار می‌گیرد و چون سر کرم تمایل دارد از بدن خارج شود،در محل خروج،زخم ایجاد می‌کند که به تدریج چرکی می شود و از آن ترشحاتی خارج می‌شود که حاوی لارو کرم هستند.

*اگر فرد آلوده پا برهنه وارد آب شود، ترشحات خارج شده از زخم وارد آب می‌شوند و این لاروها توسط سیکلوپس ها خورده می شوند و خود را آلوده می کنند.

*اگر فرد دیگری از این آب استفاده کند،سیکلوپس آلوده را نیز می‌بلعد ،سپس سیکلوپس در بدن هضم می‌شود و لارو ها آزاد می گردند و به سمت زیر جلد مهاجرت می کنند و در نهایت بالغ می شوند و چرخه را مجدد تکرار می کنند.

نکته:کل این دوره حدود یک سال طول می‌کشد.

پاتوژنز(بیماری زایی)



قبل از لاروگذاری،معمولاً بدون مشکل خاص است؛اما در هنگام لاروگذاری علائمی ظاهر می‌شوند که می توان به علائم زیر به عنوان موارد روتین اشاره کرد:

- واکنش‌های حساسیتی شبیه کهیر
- اریتم
- درد شدید
- گیجی
- تب
- حالات شبیه مسمومیت

فرهنگستان زبان و ادب!!!

اریتم (Erythema) =سرخی پوست یا غشای مخاطی

*علامت اصلی،علامات مربوط به کرم بالغی هستند که معمولاً در زیر پوست و اطراف مفاصل قرار می گیرند و باعث انقباض و گرفتگی مفاصل،درد،خشکی مفاصل (Ankylosis) و در نهایت ناتوانی حرکتی می شود.

تشخیص

برای تشخیص آن دو راه اصلی مطرح شده است که شامل موارد زیر است:

■ بررسی ترشحات زخم :آزمایش مایع شیری که همان ترشحات زخم هستند تا وجود لارو را در آن بررسی کنیم.

■ رادیولوژی: از این روش برای بررسی مسیر عبور کرم استفاده می کنیم.

درمان

درمان دارویی شامل استفاده از،آلبندازول،تیابندازول ومترونیدازول است که غالبا باعث کاهش علائم درد و التهاب می‌شوند.همچنین از داروهای ضدخارش موضعی به عنوان درمان حمایتی و ساپورت موارد اولیه استفاده می‌شود.

نکته: اگر کرم در محل غیرطبیعی قرار گرفته باشد، ممکن است جراحی لازم شود.موارد زیرجلدی نیز ممکن است با برش پوست درمان شوند.

یادخطرات!! روش قدیمی خروج کرم

در گذشته از درمانی به نام امیلی(Emily method)استفاده می‌شد.



*در این روش،سر کرم را به یک چوب کوچک متصل می کردند؛سپس به‌آرامی کرم را دور چوب می‌پیچیدند تا به تدریج خارج شود.

*این روش بسیار خطرناک بود، چون ممکن بود کرم پاره شده و ترشحاتش به بیرون پخش شود و ایجاد عفونت کند. پس اگرکرم در نقطه غیرطبیعی مستقر شود،امروزه جراحی تنها راه درمان است و این روش کاملا منسوخ شده است.

پیشگیری و کنترل

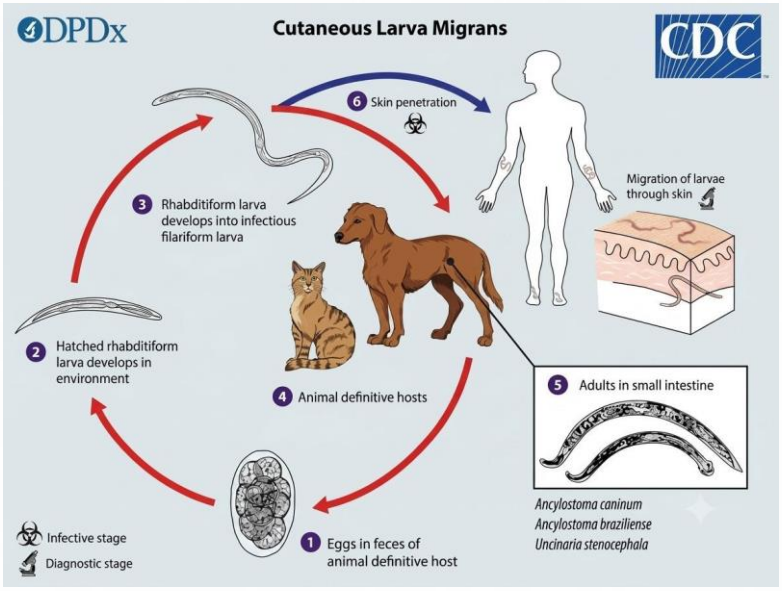
از راه های پیشگیری این آلودگی‌می توان به فراهم کردن آب آشامیدنی سالم با جوشاندن یا ضدعفونی کردن آن، از بین بردن میزبان واسط و مبارزه با سیکلوپس وآموزش دادن چرخه زندگی انگل به مردم،اشاره کرد.

نکته:درآموزش باید به مردم گفت که در صورتی که در پا زخمی وجود داشته باشد، باید با کفش وارد آب شوند و پای آلوده بدپن حائل به آب برخورد نکنند تا آب آلوده نشود.

لاروهای مهاجر (Larva migrans)

لاروهای مهاجر دو دسته هستند:

- ☑ لاروهای مهاجر جلدی Cutaneous Larva Migrans (CLM)
- ☑ لاروهای مهاجر احشایی Visceral Larva Migrans (VLM)



لاروهای مهاجر جلدی(CLM)

لاروهای مهاجر جلدی، معمولاً لاروهای فیلاری فرم کرم‌های قلاب‌دار حیوانی هستند که انسان را آلوده می‌کنند.

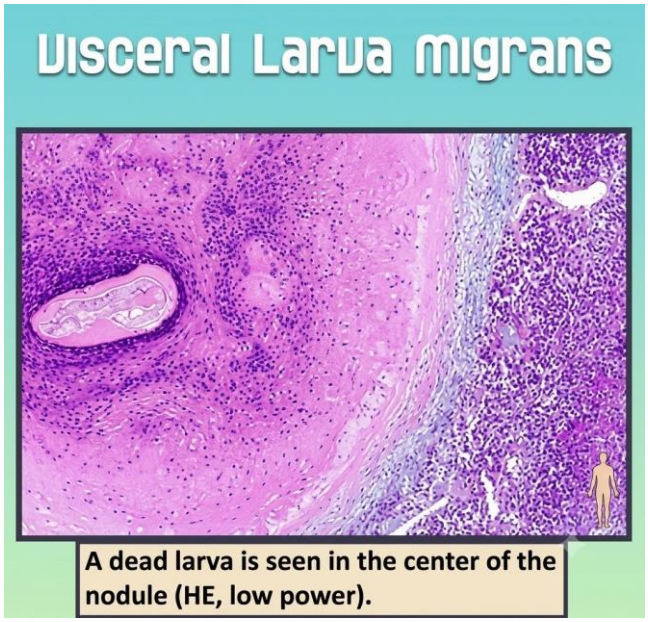
از آنجا که انسان با سگ و گربه در ارتباط است و این کرم‌های قلاب‌دار در بدن این حیوانات وجود دارند، آلودگی به انسان منتقل می‌شود.

نکته: علت اینکه به آن‌ها مهاجر گفته می‌شود این است که انگل اصلیِ انسان نیستند و معمولاً نمی‌توانند چرخه زندگی خود را در بدن انسان کامل کنند و به‌صورت مهاجر یا سرگردان در بدن باقی می‌مانند.

*این لاروها باعث عوارض جلدی و واکنش‌های شدید پوستی می‌شوند.

*نکته مهم در مورد لارو مهاجر جلدی این است که این لارو در مرحله پوست یا جلد باقی می‌ماند و فراتر نمی رود؛ همچنین علائمی مانند خارش، التهاب و قرمزی ایجاد می‌کند که به آن بثورات خزنده (Creeping eruption) گفته می‌شود.

فرهنگستان زبان و ادب!!
بثورات=جوش و لکه پوستی

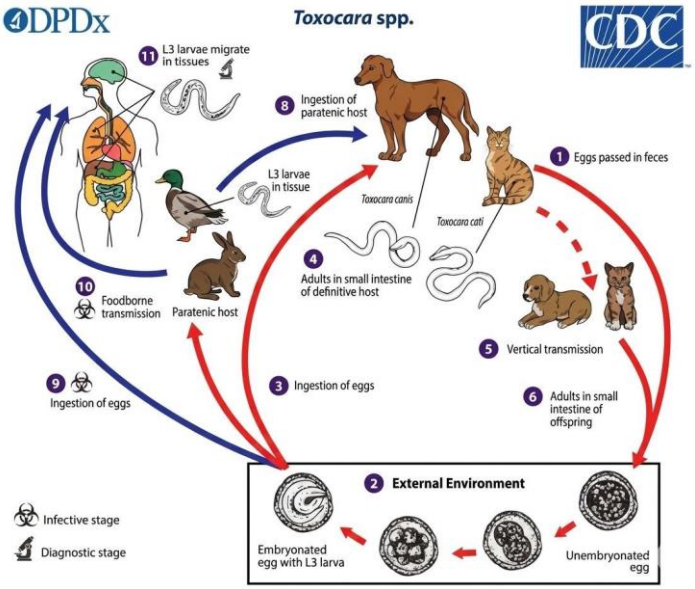


لاروهای مهاجر احشایی(VLM)

لاروهای مهاجر احشایی در احشا به‌صورت مهاجر و سرگردان باقی می‌مانند.

چرخه زندگی

عامل بیماری‌زایی آن‌ها،بلعیدن تخم آسکاریس‌های حیوانی (مثل آسکاریس سگ و گربه) توسط انسان است.
بعد از خورده شدن این تخم‌ها،لاروها آزاد می‌شوند و از طریق جریان خون، وارد احشایی مثل کبد،ریه،مغز و چشم شده و به صورت سرگردان باعث اختلال عملکرد آنها می شوند.



نکته:آسکاریس سگ Toxocara canis و آسکاریس گربه Toxocara cati نام دارد که به این گروه از لاروهای مهاجر احشایی، توکسوکارا نیز گفته می‌شود.

- هایپرائوزینوفیلی
- سرفه
- علائم کبدی
- علائم تنفسی
- مشکلات بینایی
- علائم عصبی مثل صرع
- تب
- مرگ(شرایط حاد)

علائم: علائم بیماری در نوع احشایی، از نوع جلدی شدیدتر است و می تواند شامل این موارد باشد:

تشخیص

برای تشخیص از تست‌های سرولوژیک که مبتنی بر تشخیص آنتی ژن و آنتی بادی است استفاده می‌شود.برای این روش از کیت های تشخیص دهنده آنتی بادی ضد انگل استفاده می شود.

اپیدمیولوژی

ابتلا به این انگل بیشتر در کودکانی که حیوان خانگی دارند یا با حیوانات، به‌ویژه سگ و گربه تماس دارند،مشاهده می شود.

اهمیت بالینی

این انگل‌ها معمولاً برای انسان کشنده نیستند؛اما در نگاه نسبی،لاروهای مهاجر احشایی نسبت به نوع جلدی خطرناک ترند.

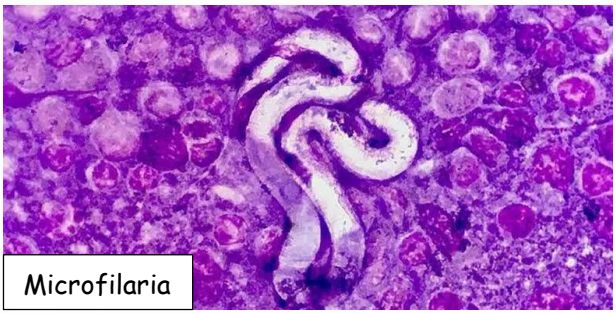
نماتودهای ساکن خون

به این انگل‌ها فیلاریا (Filariae) گفته می‌شود.

برخلاف بسیاری از نماتودها، این گروه در خون،سیستم لنفاوی،نسوج و بافت‌های بدن زندگی می‌کنند و در بدن میزبان، انگل می‌تواند همراه با جریان خون به بافت‌های اختصاصی مهاجرت کند.

نکته:به مرحله لاروی این کرم‌ها میکروفیلر (Microfilaria) گفته می‌شود.

میکروفیلرهای آن‌ها معمولاً به صورت دوره ای در (خون) دیده می شوند؛ یعنی یا در روز یا در شب در خون محیطی ظاهر می شوند؛ درحالی‌که کرم‌های بالغ معمولاً در سیستم لنفاوی،نسوج یا بافت های بدن قرار دارد.



Microfilaria



مورفولوژی

این کرم‌ها معمولاً دراز و نخ‌مانند هستند.

راه انتقال

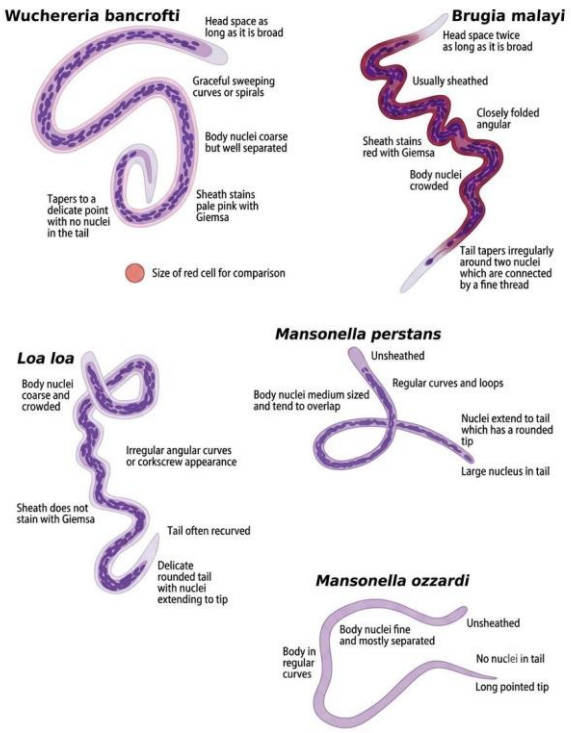
این انگل‌ها منتقله از بندپایان هستند؛

یعنی راه انتقال آن‌ها از طریق گزش حشرات است.

این حالت شبیه بعضی بیماری‌های انگلی دیگر مثل مالاریا و لیشمانیا است.

میزبان‌ها

میزبان نهایی آنها انسان و میزبان واسط آنها حشرات هستند.

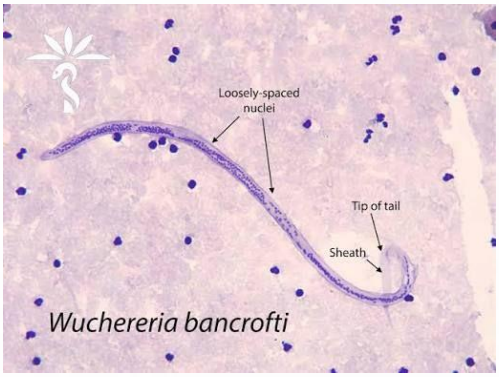


انواع مهم فیلاریاها.

مهم‌ترین انواع آن‌ها شامل موارد زیر اند که به بررسی آنها می پردازیم:

- Wuchereria bancrofti
- Brugia malayi
- Onchocerca volvulus
- Loa loa

Wuchereria bancrofti



کرم بالغ آن ساکن عروق و غدد لنفاوی است.میکروفیلر آن معمولاً شب‌ها در خون دیده می‌شود.

میزبان ها

میزبان نهایی آن انسان و میزبان واسط آن،آنوفل،کولکس و آئدس است.

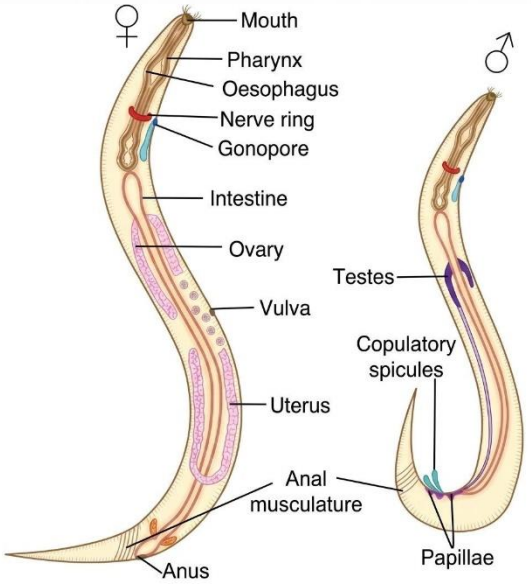


پاتوژنز(بیماری‌زایی)

بیماری ایجاد شده توسط آن،الفانتیازیس یا فیل‌پایی است؛زیرا کرم بالغ در عروق لنفاوی گیر می‌کند و باعث التهاب و بزرگ شدن غدد لنفاوی و ایجاد حالتی شبیه پای فیل می شود.

اندازه انگل

انگل ماده آن ۵ تا ۱۰ و انگل نر ۲/۵تا ۴ سانتی‌متر طول دارد.

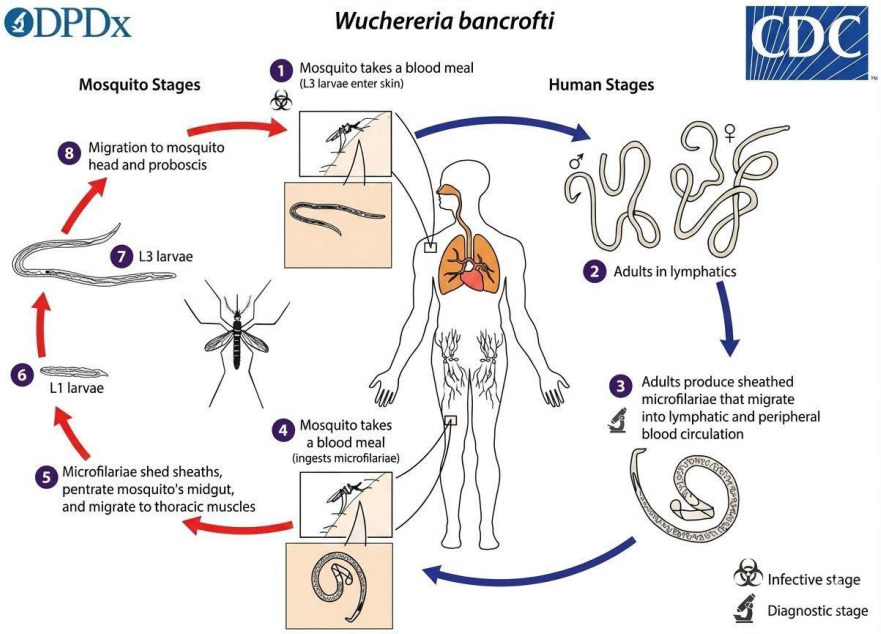


علائم:

نوع اولیه آن بدون علامت است؛درحالی که نوع پیشرفته و انسدادی آن منجر به الفانتیازیس می‌شود. در آلودگی به این انگل،معمولا اندام‌های تحتانی بیشتر درگیر می‌شوند.

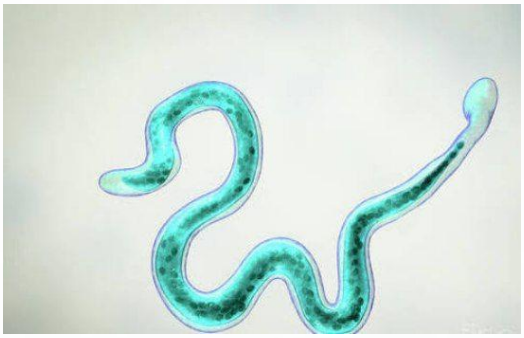
اپیدمیولوژی

این انگل در جنوب شرقی آسیا و آفریقا شیوع بیشتری دارد.



چرخه زندگی

با گزش پشه(میزبان واسط)، مراحل لاروی بین انسان و پشه جابه‌جا می شوند و وقتی پشه فرد دیگری را نیش بزند، بیماری منتقل می‌شود.



Brugia malayi

کرم بالغ آن در عروق و غدد لنفاوی قرار دارد.

*میکروفیلر آن غلاف دار است و معمولاً دوره شبانه دارند و کوچکتر از مورد قبلی هستند.

میزبان‌ها

میزبان نهایی آن انسان و گاهی میمون است و میزبان واسط آن آنوفل و مانسونیا(۲نوع پشه) هستند.

پاتولوژی(بیماری‌زایی)

علائم بیماری‌زایی آن شبیه Wuchereria bancrofti است؛با این تفاوت که بیشتر اندام های فوقانی را درگیر می‌کند.

Onchocerca volvulus

کرم بالغ آن زیرجلدی است و به شکل کپسول یا ندول دیده می‌شود.میکروفیلر آن فاقد غلاف است و به صورت سرگردان در بافت‌های زیرجلدی دیده می‌شود؛ مقدار کمی نیز ممکن است در خون باشد.

فرهنگستان زبان و ادب!

ندول (Nodule) =توده یا برجستگی معمولا سفت

میزبان‌ها

میزبان نهایی آن انسان و میزبان واسط آن پشه سیمولیوم(سیاه‌مگس/پشه) است.

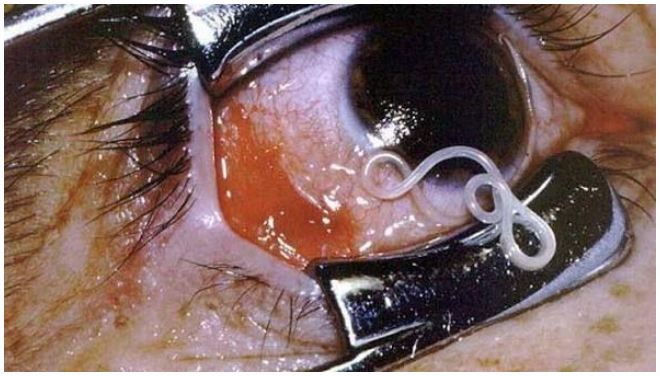
علائم

این انگل دو علامت مهم ایجاد می‌کند:

- انکوسرکیازیس جلدی که به آن Hanging groin یا کشاله ران آویزان نیز گفته می‌شود.
- انکوسرکیازیس چشمی که به آن River blindness یا کوری رودخانه گفته می‌شود.



Loa loa



کرم بالغ آن زیرجلدی است و به آن کرم چشمی آفریقایی نیز گفته می‌شود.
این انگل در غرب آفریقا دیده می‌شود

میزبان‌ها

میزبان نهایی آن انسان است و میزبان واسط آن مگس خون خواری به نام مگس گوزن(Chrysops) است.


Calabar swelling

علائم

این انگل معمولاً چشم را درگیر می‌کند و باعث آلودگی چشمی می‌شود.
همچنین تورم زیرجلدی اطراف چشم ایجاد می‌کند که به آن تورم کالابار(Calabar swelling)گفته می‌شود و از علائم مهم ابتلا به Loa loa است.

نکته:کرم ماده آن ۵ تا ۷ و کرم نر آن ۲ تا ۵/۳ سانتی‌متر طول دارند.

نکته: میکروفیلر آن غلاف‌دار و دارای دوره روزانه است.

علائم

خارش،درد موضعی،آبریزش و ترس از نور از عمده علامت های آلودگی به این انگل به شمار می روند.

درمان

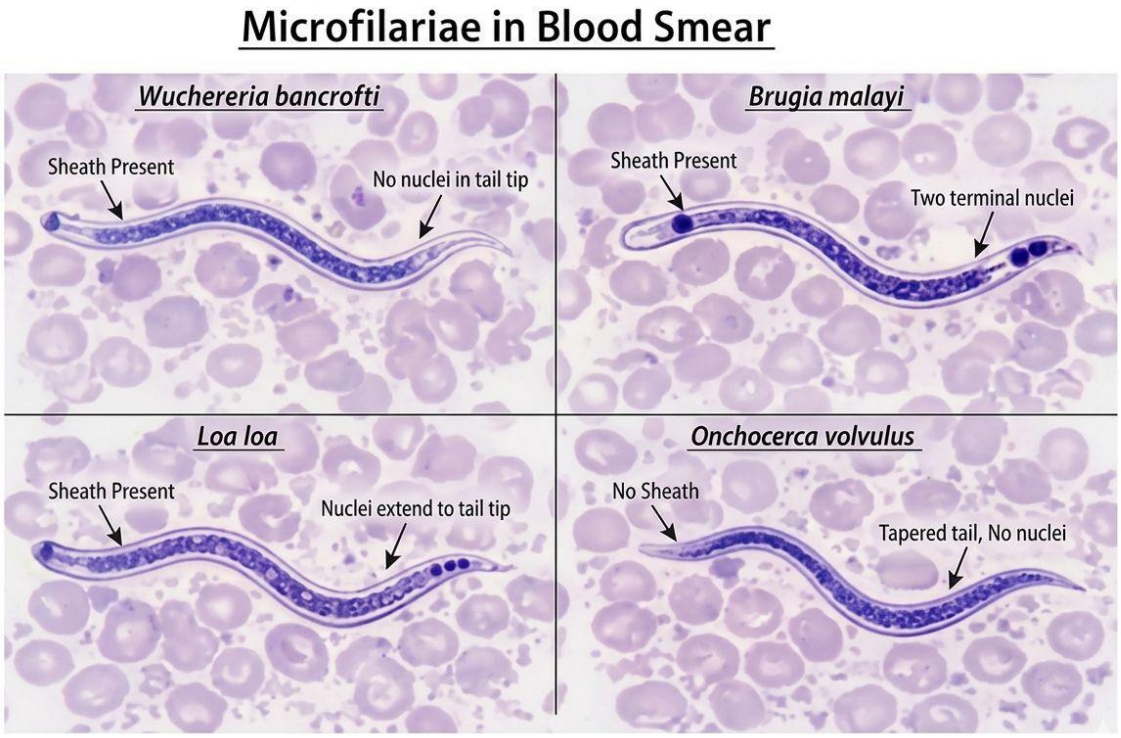
در موارد درگیری چشمی، درمان اصلی جراحی است و باید انگل از چشم یا گوش خارج شود.
در الفانتیازیس نیز گاهی لازم است بافت درگیر به‌طور کامل خارج شود.

داروی مهم فیلاریاها

دارویی که برای فیلاریاها استفاده می‌شود دی‌اتیل‌کاربامازین (DEC) است که معمولاً همراه با اقدامات درمانی مناسب، و در برخی موارد همراه با جراحی استفاده می‌شود.

در انتها نیز تصویر این ۴ کرم در کنار هم تقدیم شما؛ کنار هم دیدن و مقایسه کردنشون یک لطف دیگه داره !

خیلی ممنون که همراهیمون کردین با جلسات دکتر توکلی؛ شاید مطالب زیاد بود ولی درس شیرینی بود؛ تموم شد این بخش؛ برین یک نفس راحت بکشین خسته هم نباشین☺



هَمْراهانِ جُزْوِهِ نِویسیْ



مدرس : دکتر محمودرضا بهروان

گردآوری :

کوثر کوچی، مهدیه احمدی، الهه پسندیده، امیرحسین خسروی، فرزانه سعادت‌طلب، مرضیه سنجری، سیدرضا صفاتی، امیرحسین قاسمی، محمدرضا علیپور، یونس فلاحت، فرشته بخشی، آرمیتا شمس

ویراستار : سیدرضا صفاتی؛ مهدیه احمدی

طراحی و صفحه‌آرایی: حامد محمدی؛ فاطمه‌زهرا محمودی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پزشکی مهر ۱۴۰۳

جلسه اول



انگل‌شناسی پایه؛تعریف انگل

انگل موجودی که برای زندگی به موجود میزبان (Host) وابسته است. میزبان معمولاً بزرگ‌تر و متکامل‌تر بوده و فضای رشد و نمو انگل را فراهم می‌کند.

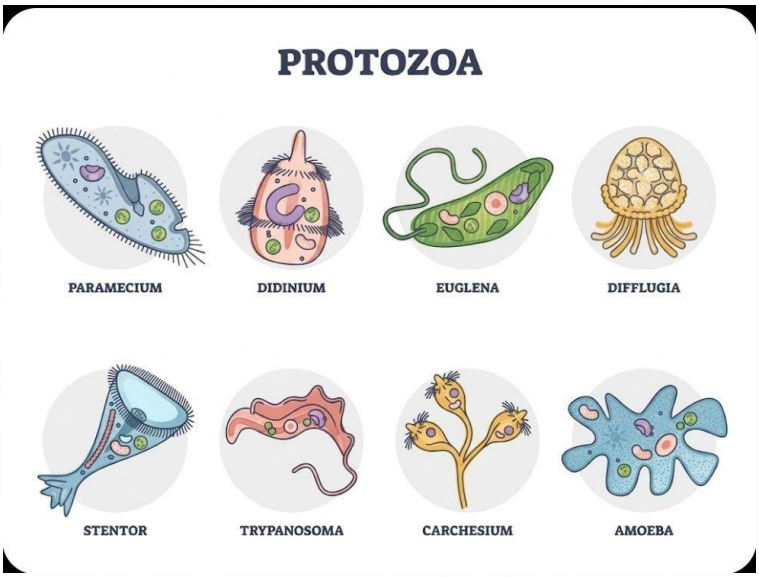
دسته‌بندی اصلی انگل‌ها

۱) تک‌یاخته‌ها (پروتوزوآ – Protozoa):

موجودات یوکاریوت، تک‌سلولی هستند که خود تحرک، تغذیه و تولیدمثل دارند

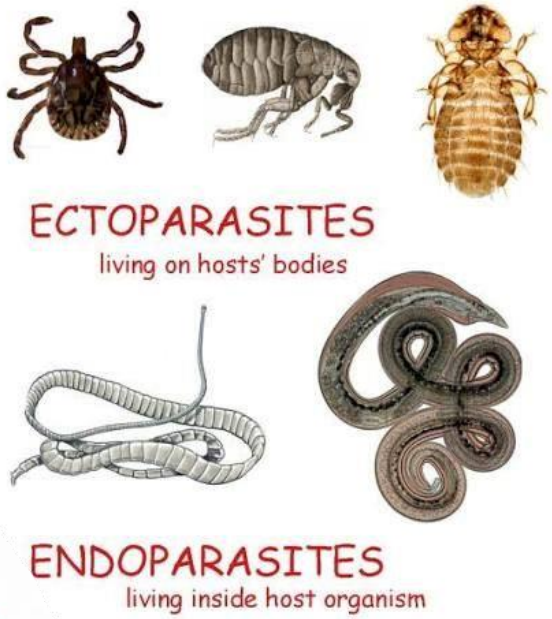
برخی از آنها توانایی بیماری‌زایی دارند (مثل لیشمانیا) و برخی دیگر با میزبان رابطه کامنسال (هم سفره) دارند.برخی دیگر نیزمانند برخی تک‌یاخته‌های روده مفید هستند و فلور طبیعی محسوب می شوند.

*برخی از آنها نیز فرصت‌طلب اند و در افراد دارای نقص ایمنی،آسیب‌زا هستند؛مثل آمیب آزادزی، توکسوپلاسما گوندی



۲) کرم‌ها (Worms یا Helminths): به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- نماتود (Nematoda) : کرم‌های لوله‌ای (گرد)
- سستود (Cestoda) : کرم‌های نواری
- ترماتود (Trematoda) : کرم‌های پهن (کرم‌های برگ‌مانند)



تقسیم‌بندی بر اساس محل زندگی

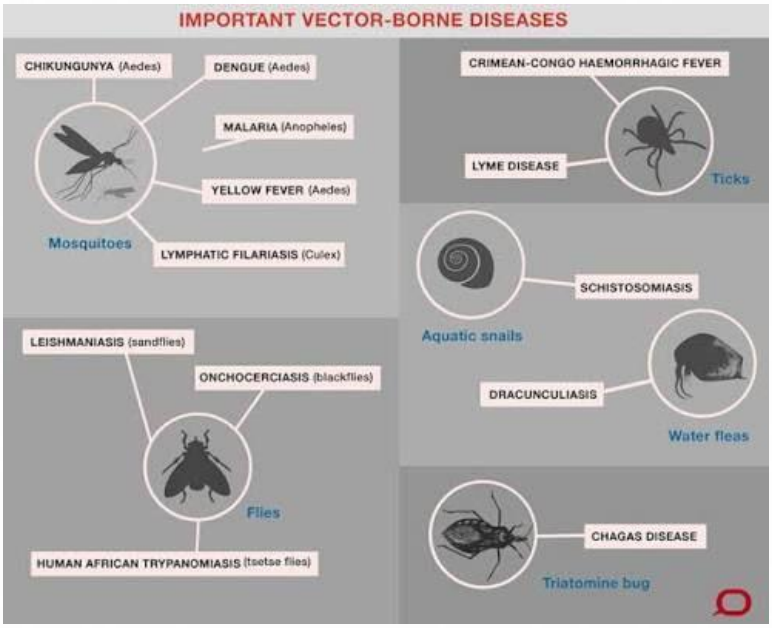
انگل ها بر اساس محل زندگی به دو دسته تقسیم می شوند:

- اندوپارازیت (Endoparasite):وارد بدن می‌شود و عفونت داخلی ایجاد می‌کند. وارد شدن آن از راه جنسی، چشمی، مادر به جنین، تزریقی، خوراکی، استنشاقی و ...گزارش شده است.

- اکتوپارازیت (Ectoparasite):روی سطح پوست ساکن می شود و ایجاد مزاحمت/آلودگی می‌کند مثل گک، کنه، شپش

ناقل (Vector)

موجودی که انگل را از میزبانی به میزبان دیگر منتقل می‌کند.



ناقل‌های بیولوژیکی و مکانیکی

■ ناقل بیولوژیکی (Biological Vector):

ناقل‌های بیولوژیکی،عامل بیماری را حمل می‌کنند؛ یعنی عامل بیماری‌زا در بدن ناقل،گاهی تغییر شکل و تکامل پیدا می‌کند و تکثیر می شود؛به همین دلیل نقش ناقل فقط انتقال ساده نیست و نوعی» مرحله زیستی «برای عامل بیماری ایجاد می‌شود.

نمونه‌های ناقل:

- پشه آنوفل (Anopheles): ناقل مالاریا
- مگس تسه‌تسه (Tsetse flies):ناقل تریپانوزوما
- برخی کک‌ها و کنه‌ها

■ ناقل مکانیکی (Mechanical Vector):

در ناقل مکانیکی،عامل بیماری‌زا وارد بدن ناقل نمی‌شود و در بدن حشره معمولاً تکامل یا تکثیر یا تغییر شکل رخ نمی‌دهد؛در واقع ناقل فقط عامل بیماری را از یک محل به محل دیگر جابجا می‌کند.

مثال ناقل مکانیکی:

کیست‌ها یا تروفوزوئیت‌های برخی تک‌یاخته‌ها توسط مگس خانگی (Musca domestica) منتقل می‌شوند. در مناطقی که دفع بهداشتی مرفوع انجام نمی‌شود و سطح بهداشت پایین است، مگس‌ها در آن محیط‌ها حضور دارند. کیست یا تروفوزوئیت به پاها یا بال‌ها می‌چسبد؛سپس مگس به سمت منابع آب و غذا می‌رود و آلودگی را منتقل می‌کند.

تک‌یاخته‌ها (Protozoa)

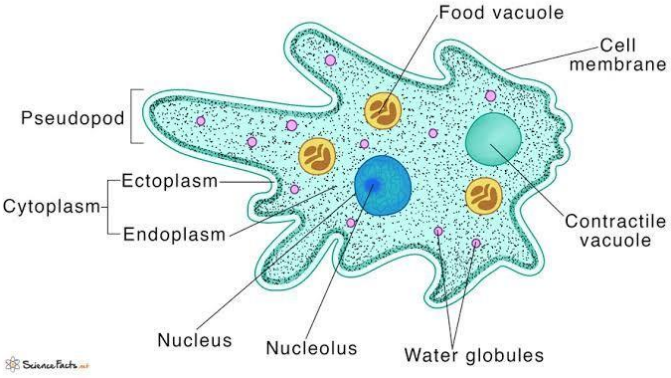
تقسیم‌بندی تک‌یاخته‌ها معمولاً بر اساس اندام حرکتی آنها انجام می‌شود:

- سارکودینا (آمیب‌ها)
- تاژک‌داران (مستیگوفورها / فلاژلیت‌ها) مثل تریپانوزوما
- مژه‌داران (سیلیات‌ها) مثل ژیاردیا
- اپیکمپلکسا (Apicomplexa)
- میکروسپورا (Microspora)

ازاین قسمت،وارد مبحث جدید میشیم و درس جون تازه ای میگیره؛خوب دقت کنین که زنگ تفریح تموم شد☺

آمیب‌ها (سارکودینا)

خود سارکودینا،یک زیر شاخه (Subphylum)به شمار می رود.در طبقه‌بندی بالاتر،زیرشاخه اصلی معمولاً با عنوان سارکوماستیگوفورها معرفی می‌شود.این آمیب ها ۳ جنس مهم دارند که در ادامه با آنها آشنا خواهیم شد.



*سارکوماستیگوفورها به دو گروه مهم تقسیم می‌شوند:

الف) سارکودینا (آمیب‌ها)

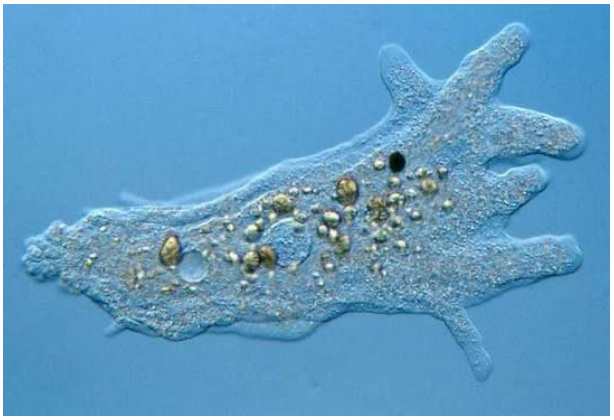
ب) مستیگوفورا (تاژک‌داران)

جمع بندی کلی:می توان گفت در نگاه آموزشی، معمولاً آمیب ها وتاژک داران را جدا از هم در نظر می‌گیرند؛اما اگر به یک طبقه‌بندی قدیمی‌تر برگردیم، هر دو زیرمجموعه‌ی سارکوماستیگوفورها هستند.

رده‌بندی آمیب‌های راسته Amoebida

■راسته Amoebida :

این راسته، شامل آمیب‌های آزادزی یا انگلی که حرکت و تغذیه را با شبه‌پا انجام می‌دهند می باشد که در آب شیرین، خاک، یا بدن میزبان زندگی می کنند.



■زیرراسته Tubulina :

شامل آمیب‌هایی با شبه‌پاهای لوله‌ای (tubular) هستند. این شبه پا ها استوانه‌ای، با جریان آندوپلاسم دانه‌دار در تمام طول خود هستند که بر خلاف آمیب‌های برگ‌مانند،پهن و مسطح نمی‌شوند.

نکته: قانون نام‌گذاری علمی موجودات را نیز استاد بیان کردند که برای یادآوری کافیست بدانیم که نام هر موجود شامل دو قسمت جنس و گونه است که حرف اول جنس بزرگ(Capital) و حرف اول گونه کوچک است؛ مثال: Mycobacterium tuberculosis



انواع فاکتورهای نام‌گذاری

نام‌ها معمولاً از یک ویژگی مشخص مثل ویژگی‌های زیستی، متابولیکی، یا ارتباط با محل و میزبان اقتباس می شوند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:

- لوکیشن جغرافیایی؛ مثال: انگل Leishmania braziliensis(اشاره به کشور برزیل)
- نام فرد توصیف کرده برای نخستین بار؛ مثال: Naegleria fowleri (به نام مالکوم فاولر؛پزشک استرالیایی)
- محل زندگی در بدن ؛ مثال:
  - انگل Giardia intestinalis(اشاره به روده کوچک)
  - انگل Fasciola hepatica(اشاره به کبد)
- آنزیم های ترشح شده: نام Entamoeba histolytica از واژه هیستولیزین (histolysin) گرفته شده است.

*هیستولیزین آنزیمی است که انگل ترشح می‌کند و باعث تخریب بافتی می‌شود؛ به همین دلیل پاتوژنز اختصاصی دارد.

- نام‌گذاری بر اساس میزبان: گاهی نام گونه مشخص می‌کند میزبان اصلی انسان است یا حیوان. مثال‌ها: انگل Cryptosporidium hominis که واژه hominis به انسانی بودن انگل اشاره دارد.

نکته مهم:در علم، پسوندهایی بر اساس نام‌های میزبان ها وجود دارند که به آنها اشاره می کنیم:

- ☑ Canis: سگ‌سانان
- ☑ Felis cati: گربه
- ☑ Ovis: گوسفند
- ☑ Bos bovis: گاو
- ☑ Sus suis:خوک
- ☑ hominis:انسان

نکته:در نام‌گذاری های علمی به انسان، Homo sapiensیعنی انسان خردمند نیز گفته می شود.

نکته:سازمانICZN(International code of Zoological Nomenclature)،مسئول تنظیم و استاندارد های نام‌گذاری علمی جانوران است.

طبقه‌بندی اسمیت:

در این طبقه‌بندی که در سال ۱۹۸۷ انجام شد، موجودات کره زمین در گروه‌های زیر طبقه‌بندی شده‌اند:

- تک‌یاخته‌ای‌ها (Protozoa)
- قارچ‌ها (Fungi)
- باکتری‌ها
- گیاهان (Plantae)
- کرومیستا (Chromista)
- جانوران (Animalia)که انسان‌ها و کرم‌ها جزو این گروه محسوب می‌شوند.

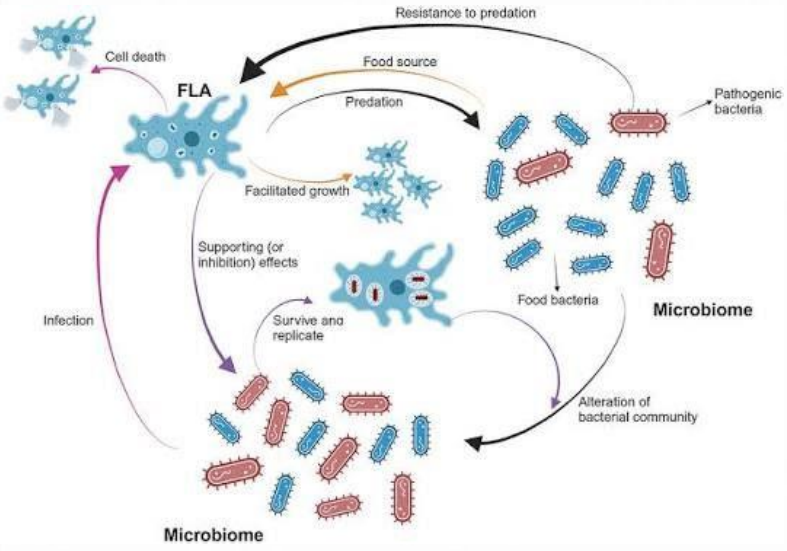
جنس‌های مهم آمیب‌ها

آمیب‌ها سه جنس مهم دارند:

۱)انتاموبا (Entamoeba)

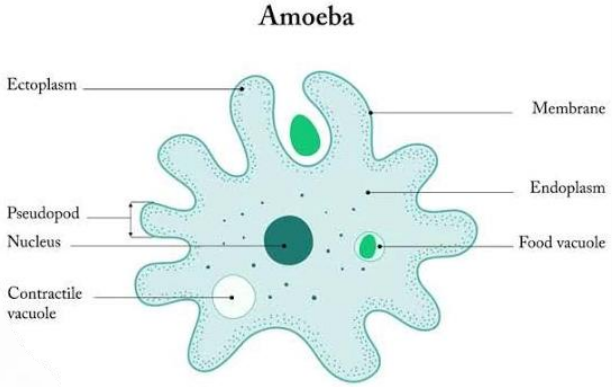
۲)اندولیماکس (Endolimax)

۳)یدوموبا یا آیدوموبا (Iodamoeba)



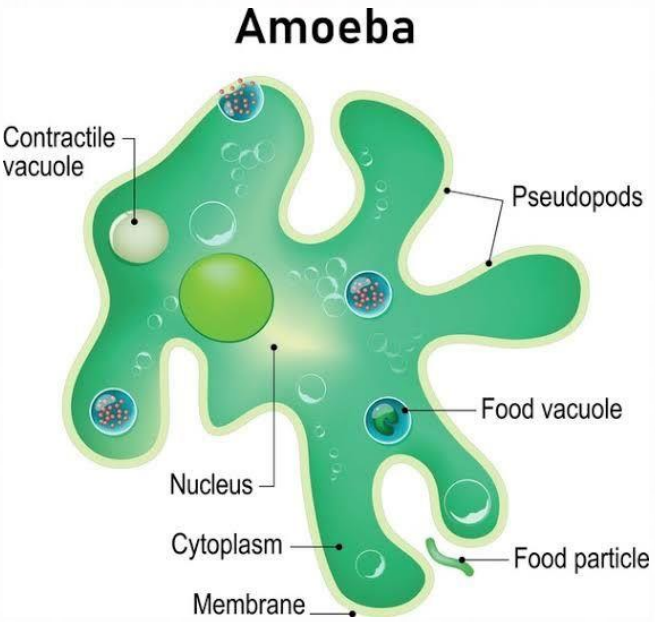
نکته:گروه دیگری به نام آمیب‌های آزادزی (FLA: Free Living Amoabe)نیز وجود دارد؛اما جزو این گروه‌بندی اصلی نیستند.

ویژگی و ساختار آمیب‌ها



ساختار آمیب‌ها از خارج به داخل شامل بخش های زیر است:

- لایه خارجی (Ectoplasm)
- لایه داخلی (Endoplasm)
- سیتوپلاسم (Cytoplasm)که حاوی اندامک‌های مختلفی مانند هسته،جسم گلژی،سیستم رتیکولواندوتلیال و سایر اندامک هاست.





اندامک‌های آمیبی:

در آمیب‌ها اندامک‌های زیادی مثل واکوئل آبی (Contractile/ آبکی) و واکوئل غذایی (Food vacuole)و پای کاذب(Pseudopodia) وجود دارند.

نکته: واکوئل‌های آبی و غذایی در تک‌یاخته‌ها مشترک هستند، اما واکوئل انقباضی فقط در بعضی تک یاخته‌ها دیده می‌شود؛ مانند مژه‌داران؛مهم‌ترین و تقریباً تنها مژه‌دار بیماری‌زای انسان که پاتوژن است Balantioides coli است.

پای کاذب (Pseudopodia): یکی از مهم‌ترین اندامک‌های آمیبی است.

*این اندامک، بیرون‌زدگی اکتوپلاسمیک به شمار می رود که به وسیله جریان سیتوپلاسم تشکیل می‌شود.این اندامک برای حرکت،تغذیه و انجام فرآیند فاگوسیتوز(WBC.RBC.سلول های ایمنی و...)بسیار حیاتی به شمار می رود.

*پای کاذب انواع مختلفی دارد؛ممکن است بلند و کشیده یا کوتاه باشند که اندازه و شکل در حرکت تک‌یاخته نقش دارد.



تکثیر در تک‌یاخته‌ای‌ها

تکثیر در تک‌یاخته‌ای‌ها به دو صورت انجام می شود: (یادآوری می شود که۹۰٪مطالب این قسمت در جلسه اول استاد دقیقا بررسی شده است وجنبه مروری دارد)

الف) تکثیر غیرجنسی (Asexual Reproduction): اکثر تک‌یاخته‌ها تکثیر غیرجنسی دارند و تقسیم‌بندی آن‌ها شامل چند نوع است:

■ تقسیم دوتایی (Binary Fission): تقسیم دوتایی شبیه برش سیب با چاقو است.

*این تقسیم نیز می تواند بسته به محل تقسیم،متفاوت باشد:

- تقسیم از سمت عرض که در مژه‌داران تقسیم دوتایی به این صورت است.
- تقسیم از سمت طول که در تاژک داران تقسیم دوتایی به این صورت است.
- تقسیم مورب که در آمیب ها تقسیم دوتایی به این صورت است.

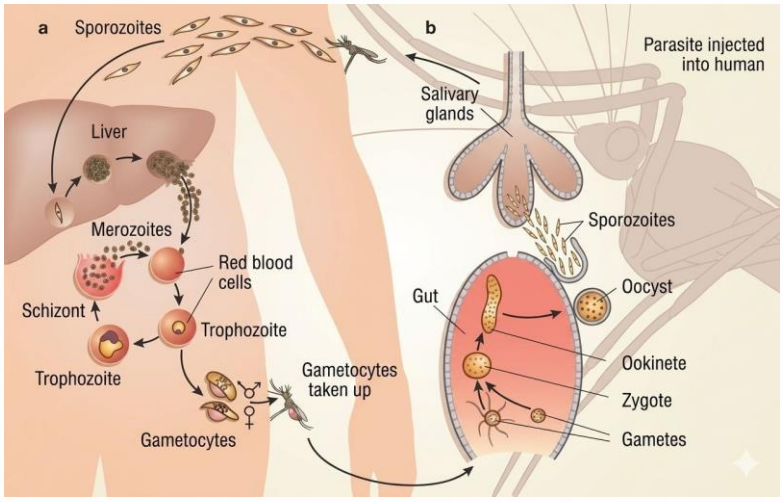
■ تقسیم چندتایی یا شیزوگونی (Schizogony/Multiple Fission): این نوع تقسیم در اکثر اپیکمپلکس‌ها مثل پلاسمودیوم‌ها،توکسوپلاسما ها و کریپتوسپوریدیوم صورت می پذیرد.

*در این تقسیم، سلولی که در نهایت به وجود می‌آید شیزونت(Schizont) یا مروزوییت (Merozoite) نامیده می‌شود.

■ تقسیم اندودیوژنی (Endodyogeny): در تقسیم اندودیوژنی،یک سلول تبدیل به دو سلول مادر و دختری می‌شود.توکسوپلاسما گوندی به این روش تکثیرمی یابد.

ب) تکثیر جنسی

مهم‌ترین نوع تکثیر جنسی، اسپوروگونی (Sporogony) یا گامتوگونی (Gametogony) است.



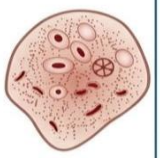
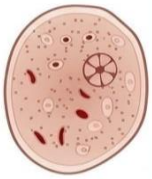
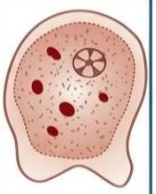
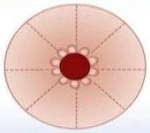
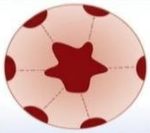
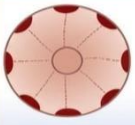
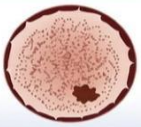
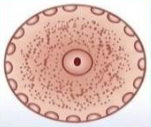
*در این مسیر ابتدا گامت و سپس زیگوت تشکیل می‌شود.مرحله بعدی ایجاد اوکینت (ookinete) است و درنهایت به ایجاد اووسیت ختم می شود. سپس دفع اووسیت حاوی اسپروزوییت توسط میزبان نهایی انجام می شود.

نکته‌جدید: نوع دیگری از تکثیر جنسی به نام های Conjugation ،الحاق،هم جوشی یا Nuclear switching وجود دارد که این نوع تکثیر را بیشتر در مژه‌داران می‌بینیم.

نکته: در مژه‌داران در اکثر موارد تکثیر دوتایی ساده از نوع عرضی وجود دارد و تنها گاهی هم‌جوشی دیده می‌شود.



طبقه بندی آمیب ها:

	Iodamoeba butschlii	Endolimax nana	Entamoeba gingivalis	Entamoeba coli	Entamoeba histolytica
Trophozoite					
Cyst					
Nucleus					

طبقه همکف!! آمیب‌های روده‌ای (Intestinal amoebae)

■ جنس Entamoeba :انتاموبا (Entamoeba) در این شاخه جنس غالب است و شامل گونه‌های زیر می‌شود:

- Entamoeba histolytica
- Entamoeba dispar
- Entamoeba coli
- Entamoeba polecki
- Entamoeba hartmanni
- Entamoeba gingivalis

نکته:همه گونه های مذکور به جز Entamoeba histolytica که پاتوژن و بیماری زاست،غیر بیماری زا محسوب می شوند.

نکته:این گونه ها اکثراً روده ای هستند؛به جز Entamoeba gingivalis که در حفره دهان(oral cavity)زندگی می‌کند.

■ جنس Endolimax : تنها گونه اندولیماکس Endolimax nana است؛خیلی دقت کنید که آن را با H. nana که یک سستود است اشتباه نگیرید.

■ جنس Iodamoeba: شامل Iodamoeba butschlii است که بخش Iodamoeba آن از واژه iodine به معنی ید برداشت شده است.

نکته نام گزاری: یکی از رنگ‌آمیزی‌هایی که در آزمایشگاه انگل‌شناسی استفاده می‌شود لوگول است که در ترکیب آن عنصر ید وجود دارد.

*این آمیب، یک کپسول گلیکوژنی دارد که ید را خیلی خوب به خودش جذب می‌کند؛ به همین دلیل نام آن را Iodamoeba گذاشته‌اند.



طبقه اول؛آمیب‌های آزادزی(Free-living amoebae:FLA)

این‌آمیب ها موجوداتی هستند که می‌توانند هم در محیط بیرون و هم در داخل بدن حضور داشته باشند که به آنها می پردازیم:

■اکسوزئیک (Exozoic /Exozoic زندگی در محیط بیرون): زندگی در محیط بیرون مثل آب، خاک، آب راکد(لنت ها) را تجربه می کنند.

■اندوزئیک (Endozoic/زندگی در داخل بدن): این آمیب ها با روش‌های مختلف مثل ،شنا کردن در آب ها،تماس با پوست و چشم،سابقه تروما و ضربه وارد بدن می شوند.اگر این آمیب ها وارد مغز شوند، می‌تواند خیلی خطرناک باشد.

جنس‌های مهم آمیب‌های آزادزی ؛ سه جنس مهم وجود دارد:

- آمیب Naegleria fowleri
- آمیب Acanthamoeba
- آمیبBalamuthia

*در میان این سه جنس، دو تای اول مهم‌تر هستند؛ در ایران هم معمولاً گونه خاصی از اکانتوموبا (Acanthamoeba) مهم ترین رسته به شمار می رود.

پاتوژن بودن آمیب‌های آزادزی (Opportunistic pathogens)

آمیب‌های آزادزی پاتوژن هستند، اما نوع پاتوژنی که ایجاد می‌کنند اپورتونیستیک یا فرصت‌طلب هستند؛یعنی وقتی سیستم ایمنی فرد ضعیف شود، بیماری فعال می‌شود. این شرایط ضعف شامل افراد زیر می شود:

- افراد با نقص سیستم ایمنی
- کسانی که کورتون زیاد مصرف می‌کنند
- افراد تحت درمان با کورتیکواستروئیدها
- افراد مبتلا به سرطان
- افرادی که کیموتراپی(نوعی درمان برای سرطان)می‌شوند
- افراد پیوند عضو گرفته‌اند
- در افرادی که CD4 (لنفوسیت T کمک کننده) پایین دارند

*در این افراد، آمیب‌های آزادزی معمولاً به سمت مغز می روند که می تواند باعث منتگوانسفالیت(التهاب همزمان پرده های مغز و بافت مغز) و همچنین سفالیت(التهاب بافت مغز به تنهایی)بشوند.



آمیبEntamoeba histolytica

آمیبی پاتوژن است که در چرخه زندگی خود دو فرم دارد:

- کیست (Cyst): شکل گرد دارد و دارای هسته است.

- تروفوزوئیت (Trophozoite): فرمی که با پای کاذب حرکت می‌کند و تک‌هسته‌ای است و در سیتوپلاسمش اجسامی وجود دارد که بعداً توضیح داده خواهند شد.

اپیدمیولوژی :

این بیماری توزیع جهانی دارد و مربوط به یک نقطه خاص جغرافیایی نیست؛هرچند در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بیشتر دیده می‌شود که پایین بودن سطح بهداشت وآموزش،کیفیت پایین شاخص‌های درمانی و عدم دفع بهداشتی فاضلاب در این پراکندگی موثرند.

میزان ابتلا و علائم:

عفونت ایجاد شده توسط آن در ۱۸۰الی۹۹٪موارد بدون علامت است.حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم دنیا به این انگل آلوده هستند که از این تعداد،سالانه ۵۰ هزار نفر فوت می کنند. حدود ۵۰ میلیون نفر در معرض ابتلا به این بیماری هستند که نیمی از این میزان، در کشور های درحال توسعه است.

نکته:درصورتی که مرگ و میر در اثر بیماری های انگلی را رتبه بندی کنیم به نتیجه زیر می رسیم:

- مدال طلا:مالاریا
- مدال نقره: شیستوزومیازیس
- مدال برنز:امیبیازیس

شیستوزومیازیس و ارتباط با سرطان مثانه

شیستوزما ترماتود خونی است و بیشتر در مجاری دیده می‌شود مثلا نوع هماتوبیوم که می تواند سرطان مثانه ایجاد کند و مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر است،در عروق خونی مثانه و لگنچه دیده می شود و یا گونه‌های دیگر مثل مانسونی و ژاپونیکوم،بیشتر در عروق خونی روده دیده می شوند. (در جلسات قبل خدمتتان رسیده ایم (:

مورفولوژی Entamoeba histolytica:

از لحاظ مورفولوژی دو فرم دارد:

■ تروفوزوئیت (Trophozoite): بزرگ است و هسته‌ای بزرگ در وسط با نام Nucleolus یا هستک دارد که به آن Central karyosome (هستک مرکزی) گفته می‌شود.کروماتین محیطی هم در داخل هسته قرار می گیرد.

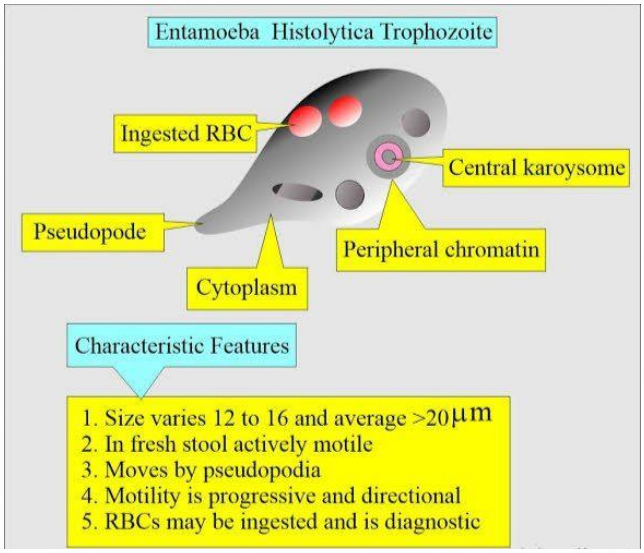
*تروفوزوئیت،فرم حرکتی یاGrowing / Vegetative انگل است؛ یعنی انگل در این مرحله در حال رشد است. این فرم معمولاً در بافت‌هایافت می‌شود؛ برای مثال درEntamoeba histolytica ، تروفوزوئیت در کولون دیده می‌شود.

مشخصات تروفوزوئیت

پای کاذب:مهم‌ترین ویژگی آن است.
این اندامک در تروفوزوئیت‌ها به صورت انگشتی شکل وجود دارد.

اندازه آنها کوچک یا بزرگ است و سایز متوسط ندارند.قاعدتاً فرم بزرگ‌تر انگل.

* قاعدتا فرم بزرگتر انگل،علائم شدیدتری مثل اسهال خونی ایجاد می کند.



*فرم کوچک‌تر نیز در افراد حامل دیده می شود که فاقد علامت اند و فقط در انتقال انگل‌نقش دارند.

نکته:این نوع آمیب(Entamoeba histolytica، Hemophagous)است؛یعنی می‌تواند خون را بخورد و وارد سیتوپلاسم کند و بنابراین اسهال خونی ایجاد می کند که با تست خون مخفی می‌توان تشخیص داد.

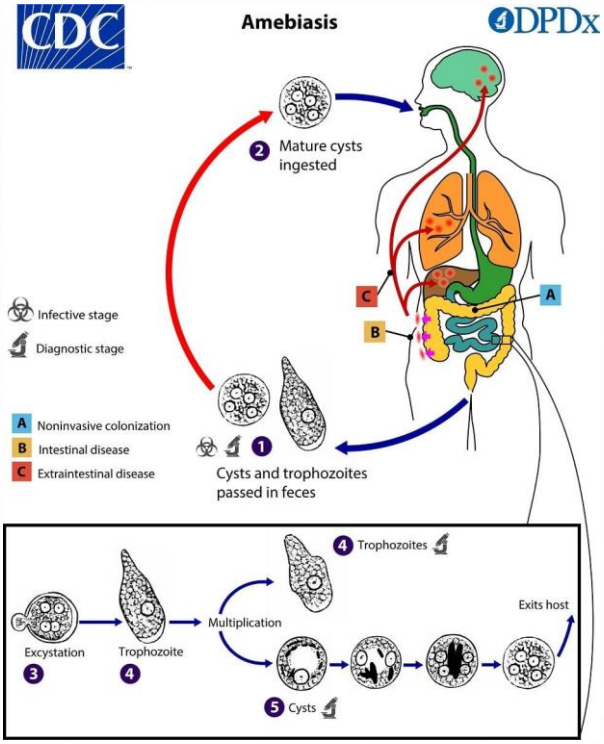
نکته:در Entamoeba histolytica ، اندازه تروفوزوئیت می‌تواند از ۶ تا ۶۰ میکرون متغیر باشد.

■کیست (Cyst) و فرم‌های مختلف آن؛ انواع کیست شامل موارد زیر می باشد:

پره‌کیست (Pre-cyst) :مرحله‌ای قبل از کیست شدن انگل است و به آن کیست نابالغ هم گفته می‌شود.

کیست بالغ (Mature cyst): این مرحله، مرحله‌ای مهم و حائز اهمیت است. کیست بالغ ۴ هسته‌ای است و فرم عفونی انگل محسوب می‌شود.

نکته:کیست ۴ هسته‌ای می‌تواند بیماری را انتقال دهد؛اما کیست‌های ۲ هسته‌ای یا تک‌هسته‌ای انتقال بیماری ندارند.



چرخه زندگی آمیب

آمیبEntamoeba histolytica،عامل آمیبیازیس است و یک انگل مونوگزن (تک‌میزبانه) به شمار می‌آید؛ یعنی در چرخه زندگی آن فقط انسان وجود دارد که از راه گوارشی و خوراکی با خوردن آب، سبزی یا غذای آلوده به انسان منتقل می شود.

کیست‌های ۴ هسته‌ای بالغ،بعد از ورود به بدن انسان،در روده بزرگ باز می‌شوند و از هر کیست،۴هسته آزاد می‌شود که هر هسته می‌تواند یک تروفوزوئیت بسازد.

تروفوزوئیت این انگل تهاجمی است و برخلاف Giardia که بیشتر التهاب روده‌ای ایجاد می‌کند، این انگل با حمله به بافت باعث آسیب بافتی می‌شود.

بنابراین می توان گفت تروفوزوئیت، فرم ایجادکننده علائم بیماری است.

همین تروفوزوئیت پس از تهاجم می‌تواند از بدن دفع شود و در مدفوع دیده شود.

نکته: اگر کیست در روده باز نشود، همان کیست از طریق مدفوع دفع می‌شود.

نکته:این انگل عمدتاً در روده باعث بیماری‌زایی و ایجاد علائم می‌شود؛سپس ممکن است کبد و سایر اندام‌ها نیز درگیر شوند.

نکته:دوره کمون در این بیماری بین ۴ روز تا ۴ ماه متغیر است و این موضوع به نوع میزبان بستگی دارد.

یادآوری تعریفی: فاصله زمانی بین ورود عامل بیماری‌زا به بدن تا ظهور اولین علامت بالینی را دوره کمون می گویند.



شاخص‌های ویرولانس انگل (بیماری‌زایی)؛ شاخص‌های بیماری‌زایی شامل دو گروه هستند:

الف)فاکتورهای مربوط به میزبان ؛ فاکتور های مربوط به میزبان را می توان به صورت زیر برشمرد:

- استرس
- سوء‌تغذیه: رژیم‌های غذایی غنی از چربی و کلسترول فرد را مستعدتر می‌کنند؛ در مقابل، رژیم‌های حاوی پروتئین و ویتامین اثر محافظتی دارند.
- نقص سیستم ایمنی
- کورتیکواستروئید تراپی
- مصرف الکل
- ژنتیک فرد
- سن:با افزایش سن و تضعیف سیستم ایمنی، مقاومت بدن در برابر این بیماری کاهش می‌یابد.
- فلور روده‌ای:فلور روده‌ای جمعیتی از میکروارگانیسم‌هاست که در روده درکنار هم زندگی می‌کنند و شامل باکتری ها،انگل ها،ویروس ها و قارچ ها(اندک)هستند.

*فردی که فلور ضعیف یا ناقص دارد، به‌شدت در برابر عوامل مهاجم مانند Entamoeba آسیب‌پذیر است و به‌راحتی دچار عفونت روده‌ای می‌شود

نکته:فلور روده‌ای هر فرد منحصر به فرد است و مانند اثر انگشت محسوب می‌شود.

نکته:امروزه فلور ها یکی از موضوعات مهم پژوهشی هستند. محققان دریافته‌اند که از فلور طبیعی می‌توان در درمان بیماری‌های مختلف مثل آلزایمر و پارکینسون استفاده کرد.

نکته:امروزه تحقیقات گسترده‌ای روی پیوند مدفوع از فرد سالم به فرد بیمار انجام می‌شود. پیوند مدفوع (Fecal Microbiota Transplant - FMT) یک روش پزشکی پیشرفته است که طی آن مدفوع از یک فرد سالم و غربالگری شده گرفته شده و به دستگاه گوارش فرد بیمار منتقل می‌شود. هدف اصلی این روش، بازسازی تعادل باکتری‌های مفید روده است که به دلایلی مانند مصرف آنتی‌بیوتیک‌های مکرر یا برخی بیماری‌ها، دچار اختلال شده‌اند.

- جنسیت:افراد مذکر به دلیل تماس بیشتر با عفونت، احتمال ابتلای بالاتری دارند.

ب)فاکتورهای مربوط به انگل؛ این‌ها آنزیم‌ها و پروتئین‌های خاصی هستند که نقش مهمی در ویرولانس انگل دارند که شامل موارد زیر هستند:

- چسبیدن و تهاجم
- سیستئین پروتئاز:این آنزیم وظیفه تجزیه پروتئین‌ها را در روده بزرگ دارد.
- حمله به سیستم ایمنی
- فاگوسیتوز RBC
- لکتین متصل شونده به گالاکتوز:از این عامل برای تشخیص مولکولی انگل و ساخت واکسن استفاده می‌شود.

علائم بالینی: عفونت ناشی از Entamoeba histolytica به دو شکل آمیبیازیس روده ای و آمیبیازیس خارج روده‌ای دیده می‌شود.

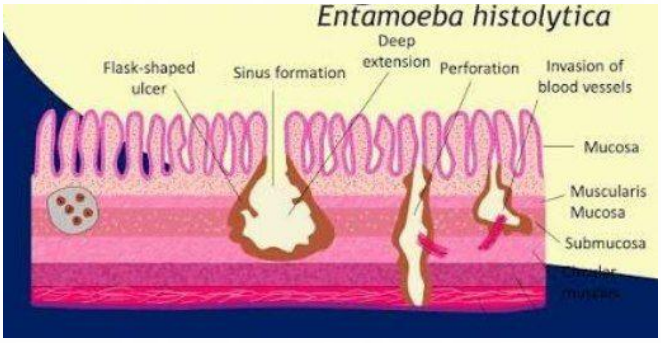


آمیبیازیس روده ای:

آمیبیازیس روده‌ای مهم‌ترین تظاهر بیماری است و حدود ۹۰ درصد موارد بدون علامت هستند و فقط ممکن است علائم گوارشی خفیف مثل اسهال،استفراغ، تهوع وتب خفیف داشته باشد.

*همچنین در حدود ۱۰ درصد موارد علامت‌دار می‌شوند که این علائم عمدتاً به دلیل وجود تروفوزوئیت ایجاد می شود. در این حالت، زخم آمیبی تشکیل می‌شود.

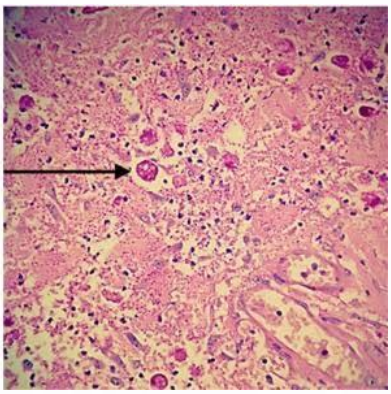
انواع زخم‌های آمیبی : زخم های آمیبی معمولاً چندتایی هستند و می‌توانند در سکوم،کولون و ناحیه سگموئیدورکتال دیده شوند که درون این زخم‌ها تروفوزوئیت‌ها تجمع پیدا می‌کنند.انواع زخم های آمیبی شامل موارد زیر می شود:

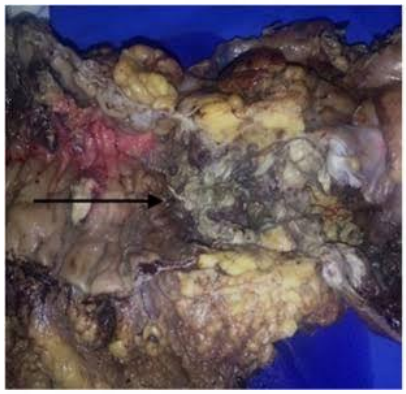


- زخم فلاسکی یا قمقمه‌ای (Flask-shaped ulcer) یکی از مهم‌ترین زخم های آمیبی است که معمولاً پر از تروفوزوئیت است.

■ زخم‌های شبه آتشفشان : این زخم‌ها ظاهری شبیه آتشفشان دارند و در لبه آن‌ها هاله صورتی دیده می‌شود. محل آن‌ها معمولاً در حاشیه روده بزرگ است.

■ زخم آمیبوما(Ameboma): ضایعه‌ای شبه‌توموری و توده‌سفت گرانولوماتوزاست که در اثر تجمع سلول‌های ایمنی تشکیل می‌شود و حالت مزمن دارد.





*این ضایعه به دلیل تهاجم مکرر آمیب به دیواره روده بزرگ ایجاد می‌شود.

*آمیبوما ممکن است با ضایعات توموری بدخیم اشتباه گرفته شود، بنابراین باید با روش های تصویربرداری از آن‌ها افتراق داده شود.

علائم آمیبیازیس روده‌ای



این بیماری می‌تواند از حالت بی‌علامتی در افراد کریر تا التهاب برق‌آسای روده بزرگ (Fulminant colitis) متغیر باشد.

*علائم شایع آن شامل اسهال خونی، تب پایین، ائوزینوفیلی و وجود خون در مدفوع است که مورد آخر با روش ماکروسکوپی یا تست خون مخفی قابل شناسایی است؛البته این حالت ممکن است با سرطان روده بزرگ اشتباه شود.

*تشکیل کریستال های شارکو-لیدن(Charcot-Leyden crystals) در مدفوع از دیگر علائم آلودگی است. این کریستال‌ها بر اثر تجزیه ائوزینوفیل‌ها و تجمع بقایای آن ها ایجاد می‌شوند.

نکته:کریستال‌های شارکو-لیدن ممکن است در آمیبیازیس ریوی (خلط بیمار)، آسکاریازیس(Ascaris lumbricoides) و افراد مبتلا به آسم و آلرژی نیز مشاهده شود.



Figure 2. Charcot-Leyden crystals are distinct bipyramidal-

تفاوت اسهال خونی آمیبی و باسیلاری

ویژگی	آمیبی	باسیلاری
شروع	آهسته	حاد
تب	ندارد	دارد
سمیت	ندارد	دارد
Abdominal tenderness	لوکالیزه	جنرال
Tenesmus	ندارد	دارد
مدفوع	اسیدی	بازی
ماکروفاژ	کم	زیاد
ائوزینوفیل	زیاد	کم



آمیبیازیس خارج‌روده‌ای

الف)آمیبیازیس کبدی

مهم‌ترین نوع آمیبیازیس خارج‌روده‌ای است و بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری دیده می‌شود.حدود ۲ تا ۱۰ درصد افراد مبتلا به آمیبیازیس روده‌ای، دچار درگیری کبدی می‌شوند که معمولا لوب راست کبد را درگیر می کند. این بیماری باعث ایجاد آبسه کبدی می‌شود که این آبسه،دیواره‌ای ضخیم دارد و داخل آن مایع Chocolate brown(مایع قهوه ای-شکلاتی یا خمیر آنچوی) وجود دارد که تروفوزوئیت‌ها در آن شناورند.

تشخیص: یکی از راه‌های تشخیص، آسپیراسیون(کشیدن مایع از درون آبسه با سوزن)است؛گاهی نیز ممکن است از طحال نمونه‌گیری شود و مایع برداشت شود.

ب) آمیبیازیس ریوی

نوع دوم آمیبیازیس خارج روده ای است که بسیار نادر رخ می‌دهد.

*این آمیبیازیس بیشتر در ریه راست و به‌ویژه در قاعده ریه دیده می‌شود؛همچنین گاهی آبسه‌های ریوی ایجاد می کند.درون این آبسه ها نیز مانند آبسه کبدی، مایع شکلاتی قهوه‌ای(Chocolate brown)وجود دارد که معمولاً همراه با خلط بیمار دفع می‌شود.

علائم آمیبیازیس ریوی

- درد قفسه سینه
- تنگی نفس (Dyspnea)
- سرفه‌های ممتد و غیرمولد

نکته تشخیصی-تمایزی: علائم مذکور ممکن است شما را یاد بیماری ریوی باکتریال توبرکلوزیس (Tuberculosis/ سل) بیندازد که عامل آن Mycobacterium tuberculosis است؛اما از نظر محل درگیری ریه تفاوت دارند. در سل، درگیری بیشتر در قله ریه دیده می‌شود اما در آمیبیازیس ریوی، درگیری بیشتر در قاعده ریه است.

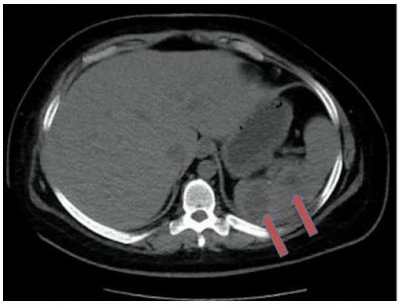
ج)آمیبیازیس پوستی(Cutaneous Amoebiasis)

بیشتر پوست اطراف ناحیه مقعد را درگیر می‌کند و ضایعات پوستی آن ممکن است با بعضی از ضایعات دیگر مثلCondylomaیاEpitheliomaاشتباه شود.

د)آمیبیازیس دستگاه تناسلی(Genitourinary Amoebiasis)

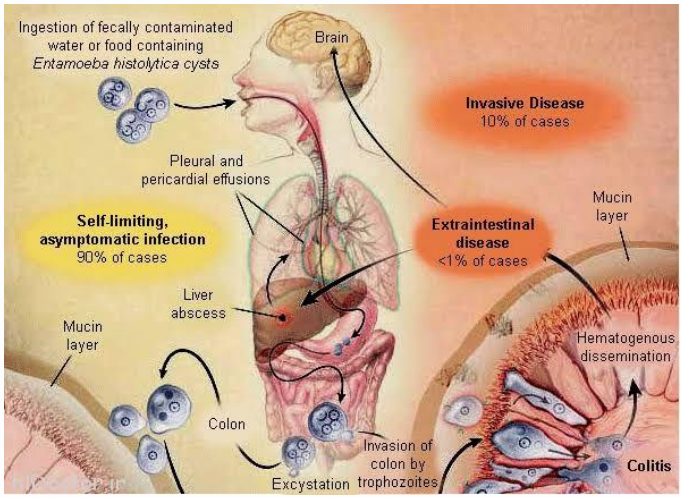
بیشتر آقایان را درگیر می‌کند و می‌تواند پنیس را درگیر کند.

*در خانم‌ها نیز ممکن است سرویکس،واژن و وولوا(کل اندام های جنسی خارجی زن) آلوده شوند و عفونت تناسلی و عفونت پوستی ایجاد کند.



ذ)آبسه طحالی

طحال به دلیل مجاورت با کبد می‌تواند درگیر شود و در آن ناحیه آبسه طحالی (Splenic abscess) ایجاد شود.



ر)آمیبیازیس مغزی(Cerebral amoebiasis)

بسیار خطرناک است و معمولاً ختم به شر می شود؛زیرا می تواند بیمار را وارد اغما کند و سرانجام خاتمه مع الاخلاص!!

*تشخیص آمیبیازیس روده‌ای با آمیبیازیس خارج‌روده‌ای متفاوت است که در ادامه با یکدیگر بررسی می کنیم؛همچنان با ما همراه باشید:)



تشخیص آمیبیازیس روده‌ای

بررسی مدفوع (Stool Examination)

مهم‌ترین روش تشخیصی،آزمایش مدفوع است.پزشک معمولاً این آزمایش را ۳ بار درخواست می‌کند؛یعنی بیمار باید نمونه مدفوع را در ۳روز متوالی جمع‌آوری و به آزمایشگاه تحویل دهد؛این تعدد آزمایش به این دلیل است که دفع انگل ممکن است در همه روزها یکسان نباشد و ممکن است حتی بیمار در روز اول، انگل را دفع نکند!!

بررسی مدفوع بر پایه دو دسته روش انجام می‌شود:

■روش‌های ماکروسکوپی: یعنی نمونه از نظر رنگ،قوام،بو و وجود برخی سلول‌ها مثل RBC و سلول های اپی تلیال بررسی می شود.

■روش‌های میکروسکوپی: یکی از مهم‌ترین روش‌های میکروسکوپی، رنگ‌آمیزی است.

➢ رنگ‌آمیزی عمومی؛لوگول (Lugol's iodine)

*کاربرد این رنگ آمیزی، مشاهده بهتر ساختمان داخلی کیست‌ها و مشخص شدن هسته‌ها و اجزای داخلی تروفو زوئیت انگل هاست.

➢ رنگ‌آمیزی اختصاصی؛تری‌کروم (Trichrome stain):

*کاربرداین رنگ آمیزی، مشاهده دقیق‌تر جزئیات مورفولوژیک تروفوزوئیت و کیست هاست و روش استاندارد تر برای بررسی انگل‌های روده‌ای در لام‌های دائمی محسوب می شود.

*مواد مورد استفاده در رنگ‌آمیزی تری‌کروم عبارت‌اند از:

✓ فیکساتیو شائودین (Schaudinn fixative): برای تثبیت نمونه روی لام استفاده می شود.

✓ محلول ید ـ الکل:برای حذف ترکیبات اضافی و آماده‌سازی بهتر نمونه استفاده می شود.

✓ اتانول ۷۰٪

✓ رنگ اصلی(تری‌کروم):برای رنگ‌آمیزی اجزای انگل استفاده می شود که معمولاً طیفی از آبی ـ سبز تا ارغوانی ـ قرمز ایجاد می‌کند؛ بنابراین نسبت دادن یک رنگ ثابت مانند «ارغوانی ـ بنفش» به‌تنهایی دقیق نیست.

✓ محلول رنگ‌بَر الکل ـ اسید:برای برداشت رنگ اضافی استفاده می شود.

✓ اتانول ۹۰٪

✓ گزیلن (Xylene):برای شفاف‌سازی لام مورد استفاده قرار می گیرد.

✓ مونته کردن لام:قرار دادن لامل روی لام با کمک مواد مونتانت مانند کانادا بالزام یا سایر محیط‌های مانتینگ

➢ روش سوم تشخیص میکروسکوپی؛فیکساتیوها

*فیکساتیوها موادی هستند که نمونه مدفوع یا انگل را در آن‌ها تثبیت می‌کنند تا نمونه برای مدتی قابل نگهداری و بررسی باشد.

*انواع فیکساتیوهای مهم شامل موارد زیر هستند:

- فرمالین۱۰٪ که عمومی، رایج و کاربردی هستند.
- PVA(Polyvinyl alcohol):برای تثبیت مناسب نمونه‌های مدفوعی، به‌ویژه در تهیه لام دائمی استفاده می شود.
- MIF(Merthiolate-Iodine-Formalin): یک فیکساتیو و نگهدارنده مناسب برای نمونه‌های مدفوع است. استاد به اختصار این مورد را مرتیولات-ید نام‌گذاری کردند.

کشت (Stool culture)

روش بعدی تشخیص آمیبیازیس روده ای،کشت است.کشت در محیط‌های مختلفی مثل رابینسون (Robinson's medium) ومحیط نلسون (Nelson's medium) انجام می شود که محیط رابینسون اهمیت بیشتری دارد.

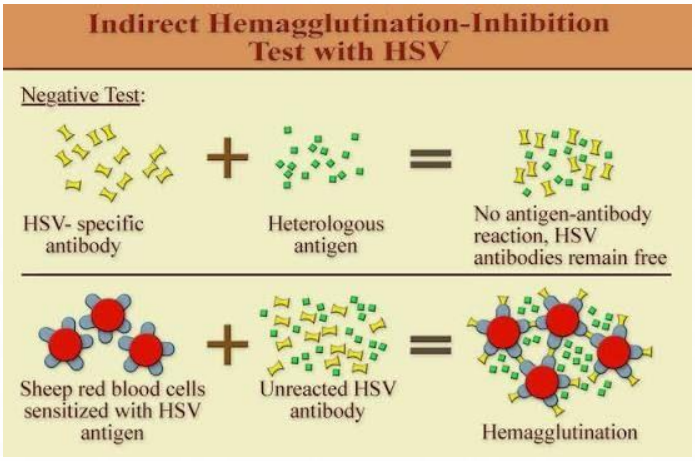


تشخیص؛اینبار در فرم خارج‌روده‌ای آمیبیازیس

درگیری خارج‌روده‌ای آمیب بیشتر در کبد دیده می‌شود، اما ممکن است ریه و مغز را نیز گرفتار کند.



الف) هیستوپاتولوژی: بررسی نمونه‌های حاصل از آسپیراسیون و بیوپسی را هیستوپاتولوژی می گویند.در آبسه کبدی آمیبی، بررسی محتویات آسپیره یا بافت می‌تواند کمک‌کننده باشد.



ب) روش‌های سرولوژی: این روش‌ها بر پایه واکنش آنتی‌ژن ـ آنتی بادی هستند و در فرم خارج‌روده‌ای، به‌ویژه آبسه کبدی آمیبی، ارزش بیشتری دارند.مهم‌ترین روش های سرولوژیک شامل موارد زیر است:

- ELISA
- IHA(Indirect Hemagglutination Assay)
- Latex agglutination test

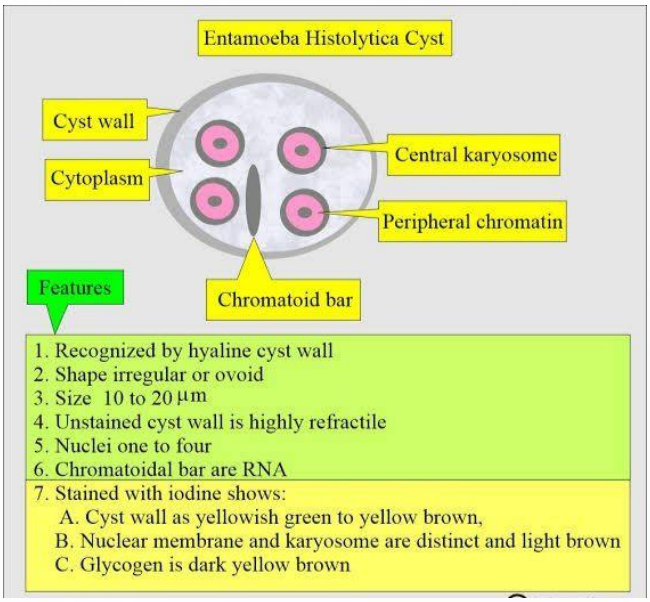
ج) بررسی‌های تصویربرداری (Radiological Examination):برای تشخیص ضایعات خارج‌روده‌ای، به‌ویژه در کبد، ریه و مغز استفاده می‌شوند که می توان به سونوگرافی،سی تی اسکن و MRI اشاره کرد.در تصویر برداری می توان به محل وقوع آبسه،وسعت و اندازه آن پی برد و آن را از سایر توده ها افتراق داد.

د) روش‌های مولکولی:که روش PCRرا شامل می شود.این روش ها بسیار دقیق هستند ولی به دلیل قیمت بالا روتین محسوب نمی شوند.

نمای میکروسکوپی آمیب Entamoeba histolytica در نمونه بیمار

این موارد در اواسط جلسه بررسی شده است اما در این قسمت نیز برای تثبیت مطلب بررسی خواهد شد:

کیست



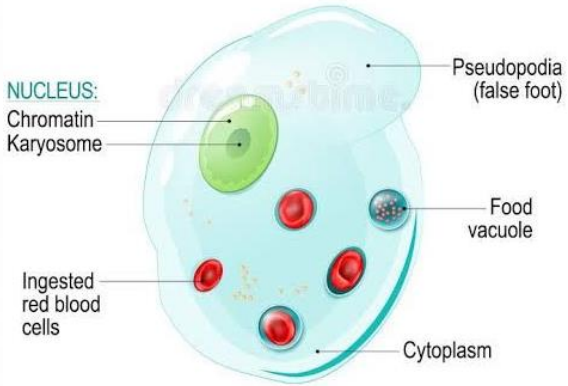
کیست های این آمیب،گرد و دارای دیواره نسبتا مقاوم هستند.در کیست بالغ، ۴ هسته دارای کاریوزوم مرکزی (Central karyosome) مشاهده می شود.

نکته علمی: در تشخیص میکروسکوپی، فقط دیدن کیست ۴ هسته‌ای به‌تنهایی برای افتراق قطعی E. histolytica از E. dispar(نوعی آمیب) کافی نیست؛ زیرا از نظر مورفولوژی بسیار شبیه‌اند.

تروفوزوئیت

Entamoeba histolytica
(trophozoite)

تروفوزوئیت این آمیب تک هسته ای و حاوی کاریوزوم مرکزی است.در تروفوزوئیت ها،پای کاذب نیز به همراه سیتوپلاسم نسبتاً مشخص قابل مشاهده است.



نکته بسیار مهم تشخیصی:مشاهده اریتروفاگوسیتوز یعنی وجودRBC در سیتوپلاسم تروفوزوئیت، به‌شدت احتمال وجود Entamoeba histolytica را افزایش می دهد.



درمان بر اساس نوع آمیبیازیس

درمان آمیبیازیس باید بر اساس محل استقرار انگل انجام شود. داروها به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند که در ادامه توضیح خواهیم داد:

- ☑ داروهای مؤثر بر فرم لومینال
- ☑ داروهای مؤثر بر فرم بافتی
- ☑ داروهای مؤثر بر هر دو فرم

داروهای مؤثر بر فرم لومینال

این داروها بیشتر روی انگل‌های موجود در لومن روده اثر دارند و برای حذف کیست و فرم‌های داخل روده‌ای به‌کار می‌روند.از سری دارو های این گروه می توان به دیلوکسانید فوروات (Diloxanide furoate)،یدوکینول (Iodoquinol)و پارومومایسین (Paromomycin) اشاره کرد.همچنین برخی آنتی بیوتیک ها مثل تتراسایکلین در گذشته یا برخی شرایط فعلی به عنوان داروی کمکی(نه درمان استاندارد)استفاده می شود.

داروهای مؤثر بر فرم بافتی

این داروها بیشتر در موارد تهاجمی و خارج‌روده‌ای مانند درگیری کبدی کاربرد دارند که می توان به امتین (Emetine) و کلروکین (Chloroquine) اشاره کرد.می توان برای اثر بخشی بالاتر، از فرم هیدروکسی کلروکین استفاده کرد.

نکات مهم:امتین امروزه به علت سمیت بالا، به‌ندرت استفاده می‌شود؛همچنین کلروکین در برخی منابع قدیمی برای آبسه کبدی آمیبی ذکر شده است، اما درمان اصلی و رایج امروزی نیست.

داروهای مؤثر بر هر دو فرم لومینال و بافتی

مهم‌ترین این داروها، گروه نیتروایمیدازول‌ها هستند که شامل،مترونیدازول،تینیدازول،سکنیدازول و اورنیدازول می باشند.این دارو ها در سرکوب آمیبیازیس تهاجمی،فرم‌های علامت‌دار روده‌ای و درگیری خارج روده ای نقش بسزایی دارند.

نکته درمانی بسیار مهم: پس از درمان با داروی بافتی مانند مترونیدازول، معمولاً باید یک داروی لومینال نیز تجویز شود تا کیست‌های باقی‌مانده در روده حذف شوند؛بنابراین درمان کامل بسیاری از بیماران با مترونیدازول به‌تنهایی انجام نمی‌شود و نیاز به درمان کمکی هست.

نکته:امروزه گزارش‌هایی از کاهش پاسخ به مترونیدازول وجود دارد که نشان می دهد مصرف خودسرانه و نادرست دارو می‌تواند در شکست درمان مؤثر باشد؛با این حال، نسبت دادن تمام مقاومت‌ها فقط به مصرف خودسرانه، بیان کاملاً دقیقی نیست و ممکن است آمیب درمرور زمان جهش هایی پیدا کرده باشد.

دوز رایج داروها در درمان آمیبیازیس

دوز داروها بسته به سن، وزن، شدت بیماری، محل درگیری، بارداری و پروتکل مرجع ممکن است متفاوت باشد.
اعداد زیر باید به‌عنوان نمونه‌های رایج آموزشی دیده شوند:

- یدوکینول: ۶۵۰ میلی‌گرم خوراکی ؛ سه بار در روز؛ به مدت ۲۰ روز
- پارومومایسین: ۲۵ تا ۳۵ mg/kg/day خوراکی؛در ۳ دوز منقسم(با فاصله زمانی معین و دقیق)؛ معمولاً ۵ تا ۱۰ روز.
- مترونیدازول: ۷۵۰ میلی‌گرم خوراکی؛هر ۸ ساعت و به مدت ۵ تا ۱۰ روز.غالبا نیز مصرف خوراکی دارد.

نکته:در بارداری،پاروموماسین به‌عنوان داروی لومینال، در برخی شرایط گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود؛زیرا جذب سیستمیک ناچیزی دارد وبرای جنین خطرآفرینی کمتری دارد.

آمیبیازیس و ترکیبات گیاهی

برخی ترکیبات گیاهی در مطالعات آزمایشگاهی اثرات ضدآمیبی نشان داده‌اند، اما جایگزین درمان استاندارد دارویی نیستند.فلاونوئید ها،کوئرستین ها، لوتئولین ها و آرتمیزینین ها از جمله این ترکیبات شناخته شده هستند. این ترکیبات در برخی مطالعات، به‌ویژه در شرایط آزمایشگاهی و محیط کشت، توانسته‌اند رشد و تکثیر تروفوزوئیت ها را مهار کنند.



نکته:آرتمیزینین از گیاه Artemisia annua به دست می آید و در مالاریا نیز اهمیت دارد.

نکته:کورکومین حاصله از زردچوبه و بربرین به دست آمده از زرشک و برخی گیاهان نیز در درمان آمیبیازیس بی تاثیر نیستند.

اپیدمیولوژی

آمیبیازیس در بسیاری از مناطق دنیا، به‌خصوص در مناطقی با سطح بهداشت پایین‌تر، شایع‌تر است و مکزیک، هند، بنگلادش، آمریکای مرکزی و جنوبی شیوع بیشتری را گزارش می کنند.

آمیبیازیس در ایران

میزان شیوع بسته به روش تشخیص متفاوت است؛با روش تشخیصی میکروسکوپی حدود ۴٪ مردم دچار این آلودگی هستند ولی در تشخیص با روش‌های مولکولی تا حدود ۸٪ مردم آلوده به این آمیب می باشند؛ علت تفاوت = دقت بالاتر روش مولکولی

نکته:در ایران استان های هرمزگان،بوشهر و خوزستان آلودگی بیشتری را گزارش می کنند.

نکته:باید دانست اعداد ممکن است بسته به سال، جمعیت مورد بررسی،روش تشخیص و منطقه جغرافیایی تغییر کنند؛پس بهتر است این آمارها به‌عنوان مقادیر ثابت تلقی نشوند.

پیشگیری و کنترل:

پیشگیری از آمیبیازیس بر پایه قطع چرخه انتقال مدفوعی ـ دهانی است.

*مهم‌ترین اقدامات در راستای پیشگیری و کنترل بیماری را می توان چنین برشمرد:

■ارتقای بهداشت عمومی که مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه است و شامل بهبود دفع بهداشتی فاضلاب و دسترسی به آب سالم می باشد.

■ آموزش بهداشت عمومی مانند شستن دست و رعایت بهداشت فردی و نخوردن آب و غذای مشکوک به آلودگی

■کنترل ناقلین مکانیکی به‌ویژه مگس خانگی

■روشChemotherapy : منظور در اینجا شیمی‌درمانی سرطان نیست؛بلکه منظور بیماریابی،شناسایی موارد آلوده و درمان بیماران و ناقلان است.

■رعایت بهداشت مواد غذایی به‌ویژه در رستوران ها،مراکز تهیه غذا و کافه ها

■غربالگری و درمان بیماران به‌ویژه در مناطق آندمیک یا در افراد در معرض خطر

جلسه دوم



فیلوم‌های تک‌یاخته‌ها

در بحث تک‌یاخته‌ها گفتیم ۵ فیلوم وجود دارد که شامل موارد زیر بودند:

- سارکودینا یا آمیب‌ها
- مستیگوفورا یا تاژک‌داران
- سیلیوفورا یا مژه‌داران
- اپیکمپلکسا
- میکروسپورا

درجلسه‌قبل،وارد دنیای پررمزورازآمیب ها شدیم و دانستیم که آمیب ها جنس های گوناگونی دارند که۳ مورد از مهم ترین جنس های آن را با هم مرور می کنیم:

Entamoeba
Endolimax
Iodamoeba

حال به‌بررسی جزئی‌تری جنس مرغوب این خانواده یعنی Entamoeba می‌پردازیم؛آماده این؟بروکه‌رفتیم...

جنس Entamoeba گونه‌های مختلفی دارد که می توان از اصلی ترین موارد آن به گونه های زیر گوشه چشمی انداخت(گونه‌های دیگه‌هم داره که گویا فعلا برای پزشک عمومی حیاتی نیست):

- Entamoeba histolytica (آشناست نه؟)
- Entamoeba dispar
- Entamoeba moshkovskii
- Entamoeba hartmanni
- Entamoeba gingivalis

*روده محل زندگی اکثر این گونه‌هاست؛ولی باید بدونید که گونه Entamoeba gingivalis ازین قاعده پیروی نمیکنه و توی حفره دهان زندگی میکنه؛ پس رعایت بهداشت و دندان برای مقابله باهاش لازمه(مسواک و نخ دندون خراموشتون نشهواااا)





گونه Entamoeba dispar

بریم یکی دیگه از این گونه ها رو بررسی کنیم؛نوبتی هم باشه نوبت Entamoeba dispar هست.

مورفولوژی:

این گونه از نظر تمام ویژگی‌ها، به‌خصوص مورفولوژی، شبیه Entamoeba histolytica است (یه جورایی داداشی هم حساب میشن!)

حالا سوال پیش میاد چطور از هم افتراقشون بدیم؟

اثر انگشت متفاوت این دو داداش با هم دیگه پاتوژن بودن یا نبودنشونه؛باید یادتون باشه که Entamoeba histolytica پاتوژن بود ولی Entamoeba dispar پاتوژن به حساب نمیاد؛یعنی قدرت پاتوژنیسیتی ندارد و تهاجمی نیست؛پس نمی‌تواند علائم بالینی ایجاد کند.

گونه Entamoeba dispar در آزمایشگاه

برای افتراق سریع آن از Entamoeba histolytica قبل از بروز علائم، از تست PCR استفاده می‌شود؛ چون دوگونه متفاوت هستند و توالی ژنومی متفاوتی دارند.

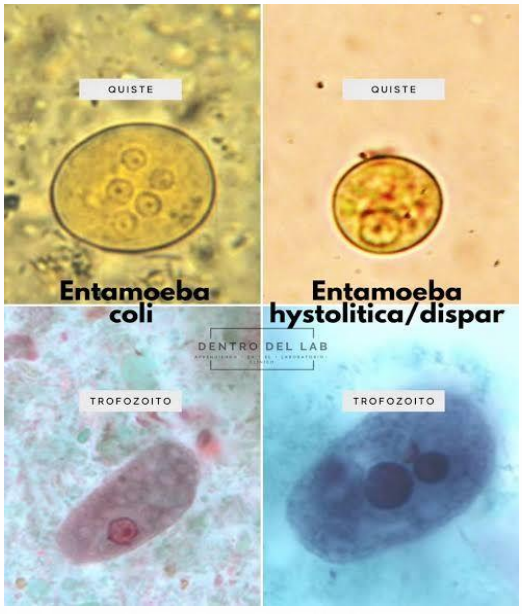
نکته جالب: به خاطر شبیه بودن این دو گونه به هم،در گزارش آزمایشگاه معمولاً این دو را با هم می‌نویسند؛ یعنی حالت Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar (این کارو برای این میکنن که تشخیص رو به عهده پزشک بزارن و بار رو از دوش خودشون بردارن؛ دقیقا مثل همون داستان Not Seen که در جلسه اول مطرح شد...)

نکته:پزشک هم باید به این قاعده مسلط باشد که اگر بیمار علامت‌دار باشد، قاعدتاً histolytica مطرح است؛ چون dispar تهاجمی نیست و نمی‌تواند بیماری‌زایی ایجاد کند (حواستون رو جمع کنین)



گونه Entamoeba coli

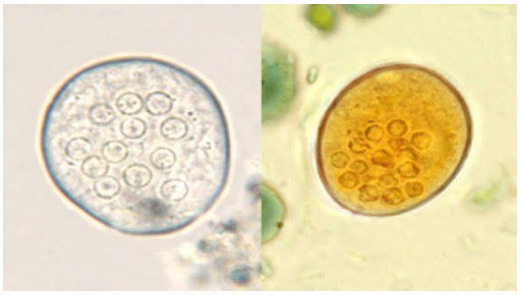
بریم سراغ گونه بعدی که معرفیش کنیم؛ بریم تو کارش:



گونه Entamoeba coli،یک آمیب غیربیماری‌زاست چون شواهدی مبنی بر پاتوژن بودن آن وجود ندارد.

این انگل در روده بزرگ انسان به‌صورت کامنسال بسیار خفیف (Commensal) زندگی می‌کند.(یادآوری: کامنسال = یکی از طرفین سود؛ دیگری نه سود و نه ضرر)

نکته: خوشبختانه تاکنون تهاجم بافتی از این آمیب گزارش نشده است.



مورفولوژی:

سایز آن از E . histolytica بزرگ‌تر است و تعداد هسته‌های کیست آن بیشتر است؛ در کیست بالغ E . histolytica معمولاً ۴ هسته دیده میشد (نگین یادمون رفته دیگه!!!) ، در حالی که در کیست E. coli معمولاً ۸ هسته یا بیشتر مشاهده می شود.

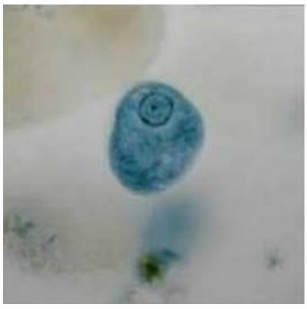
اهمیت بهداشتی

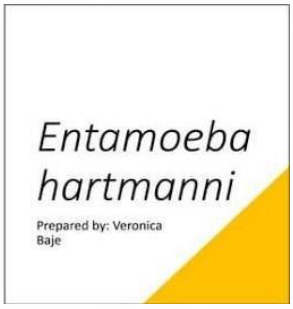
گونهEntamoeba coli، یک شاخص بهداشتی مهم در سیستم آب، فاضلاب و بهداشت محیط محسوب می‌شود.



گونه Entamoeba hartmanni

خانواده جالبی به‌نظر رسیدن نه؟بریم با یکی دیگه از اعضاشون آشنا بشیم.





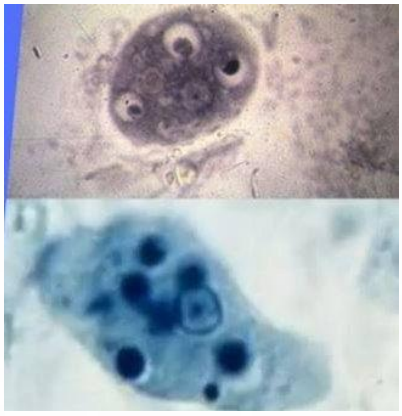
گونهEntamoeba hartmanni نیز یک گونه غیر بیماری زا (غیرپاتوژن) است که به‌صورت کامنسال در روده بزرگ زندگی می‌کند. به این آمیب small race of E.histolytica نیز می گویند که به معنی تبار کوچیکی از هیستولیتیکا است؛دلیل این نام‌گذاری آن است که این آمیب خیلی شبیه E.histolytica است و فقط اندازه‌اش کوچک‌تر است.

نکته: این آمیب هماتوفاژ(Hematophage)نیست و توانایی خون خواری ندارد؛پس دیدن RBC درون آن قابل انتظار نیست.

فرهنگستان زبان و ادب!!! هماتوفاژ (Hematophage) =خون خوار



گونه Entamoeba gingivalis



تو آشنایی با اعضای این خانواده به من که داره خیلی خوش میگذره؛پس بریم سراغ بعدی :)

گونهEntamoeba gingivalis در لثه‌های چرکی،لوزه‌ها و بیماری‌های پریودنتیت (التهاب اطراف ناحیه لثه) قابل مشاهده است.

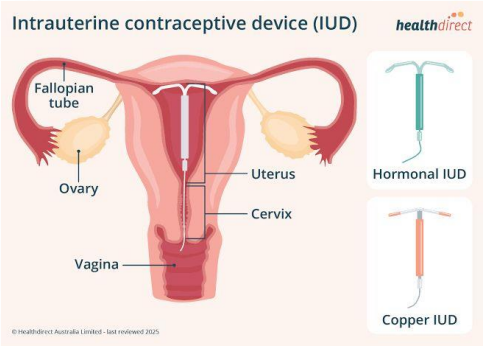
ویژگی تغذیه‌ای

سیتوپلاسم این آمیب قادر است WBC،RBC، ماکروفاژ و سلول‌های اپی تلیال را ببلعد.(قبلا فکر میکردن کامنه ها!!!؛ بعدا شناختش که عجب پاتوژن بی ادبیه!!!)



ارتباط با دندانپزشکی

در دندانپزشکی، این انگل در زمینه بهداشت دهان خیلی اهمیت دارد. این انگل می تواند بیوفیلم دندانی نیز بسازد و در صورت افزایش تعداد، می‌تواند پاسخ‌های ایمونولوژیک را نیز برانگیزد.



نکته تکمیلی:

در برخی مطالعات از گسترش‌های تهیه‌شده از واژن و سرویکس خانم‌های دارای IUD، حضور این آمیب در کنار باکتری اکتینومایسس گزارش شده است.

فرهنگستان زبان و ادب!!!

الف) بیوفیلم دندانی (Dental biofilm) =پلاک میکروبی شامل قارچ و باکتری و انگل بر روی دندان

ب) IUD=وسیله‌ای برای پیشگیری از حاملگی در بانوان

خب خب معمونی بــه؛هرچیزی حدی داره!!حالا بریم سراغ یک خانواده دیگه از آمیب ها و از خدمت خانواده Entamoeba ها مرخص بشیم! برو که رفتیم :)

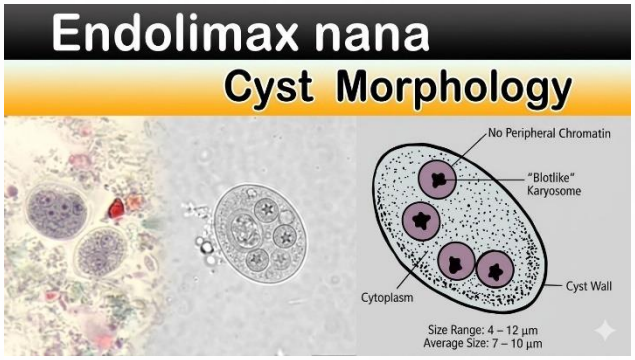


جنس Endolimax nana

جنس Endolimax nana را با H.nana اشتباه نگیرید هاا!!؛این کمد آمیبه فرق میکنه! در ضمن بچه خوبی هم هست؛پاتوژن بازی درنمیاره!!

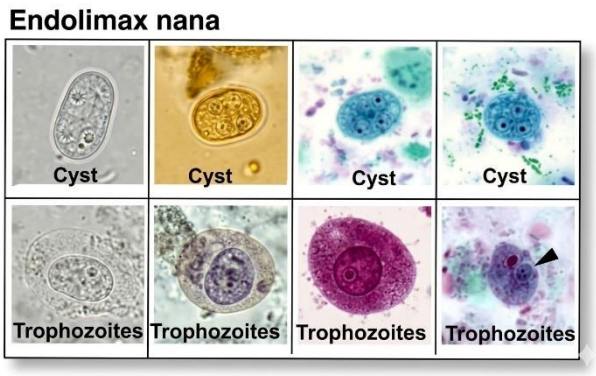
اپیدمیولوژی

این آمیب، شایع ترین گونه آمیب روده بزرگ است که انتشار جهانی دارد (۱۰-۲۰٪) و از نظر شیوع، مشابه Entamoeba coli است.



مورفولوژی

از نظر اندازه تروفوزوئیت و کیست هم می توان آن را مشابه E.hartmanni درنظر گرفت که کوچک هستند. کاریوزوم آن بزرگ است و فضای سیتوپلاسمی غبارآلودی نیز دارد.



فرهنگستان زبان و ادب!!

کاریوزوم (Caryosome) =توده کروماتینی فشرده و تیره رنگ



جنس Iodamoeba buetschlii

بریم سراغ بررسی یک جنس دیگه از آمیب ها؟ معلومه که آره....

شیوع این جنس از Endolimax nana کمتر است.



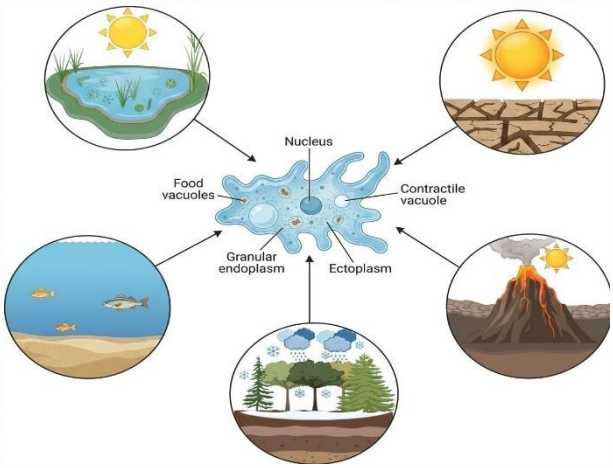
مورفولوژی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، وجود یک واکوئل گلیکوژنی درشت، واضح و منظم است که به آن iodophilic body یا اجسام یددوست گفته می‌شود؛ چون ید را خیلی خوب به خود جذب می کند.

*کاریوزوم آن‌نیز خیلی شبیه آمیب‌های آزادزی مثل Naegleria و Acanthamoeba است که با آنها آشنا خواهیم شد.

اپیدمیولوژی

شیوع آن در جهان حدود ۸ درصد است و بیماری‌زا (پاتوژن) به شمار نمی رود.





آمیب‌های آزادزی (Pathogenic Free-living Amoebae)

بیاین کلا شبکه رو عوض کنیم و بریم سراغ یک دسته از آمیب ها که کلا از هفت دولت آزادن؛ آمیب های آزادی زی (ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم...)

آمیب‌های آزادزی در آب، خاک، هوا، بیوفیلم‌ها، کاتتر وریدی، ونتیلاتور های تنفس، ست‌های جراحی،یونیت‌های دندانپزشکی، فن، هود، جاروبرقی و هرکجا که فکرش را بکنید! ساکن هستند و به عنوان انگل های فرصت‌طلب شناخته می شوند؛ لعنتی ها همه جا هستند...

انواع زندگی

به این آمیب ها، Amphizoic amoebae هم می‌گویند، چون دو نوع زندگی دارند:

۱)Endozoic=زندگی کننده در داخل بدن

۲)Exozoic=زندگی کننده خارج بدن

بلاخره آزادن دیگه؛ بعضیاشون داخل بدنن؛ بعضیاشونم هواخوری رو ترجیح میدن:)

بیماری زایی(پاتوژنز)

این آمیب‌ها ۳ بیماری مهم در انسان ایجاد می‌کنند که به آنها اشاره می کنیم:

■منینگوسفالیت آمیبی اولیه یا Primary Amoebic Meningoencephalitis (PAM)؛ عامل این بیماری،آمیبی آزادزی به نام Naegleria است.

■آنسفالیت آمیبی گرانولوماتوز یا Granulomatous Amoebic Encephalitis (GAE)؛ آمیبی آزادزی به نامAcanthamoeba، ضایعات گرانولوماتوز در مغز ایجاد می‌کند.

■کراتیت آمیبی مزمن یا Chronic Amoebic Keratitis (CAK)؛ یک بیماری چشمی است که توسط آمیبی آزادزی Acanthamoeba ایجاد می شود که استفاده طولانی‌مدت از لنزهای تماسی در ایجاد آن نقش دارد.

فرهنگستان زبان و ادب!!!

الف) کراتیت (Keratitis) =التهاب قرنیه

ب) Granulomatous=توده سلولی شامل سلول های ایمنی به خصوص ماکروفاژ

ج) آنسفالیت (Encephalitis) =التهاب بافت مغز

د) منینگوسفالیت (Meningoencephalitis) =التهاب همزمان مغز و پرده های منژ

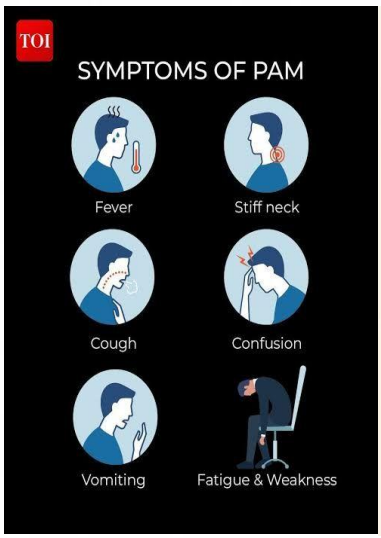
فکر میکنم به بیماری ها کم محلی کردیم؛ یکیشونو خوب تشریح کنیم ببینیم چی به چیه مگه نه؟ بریم تو کارش...

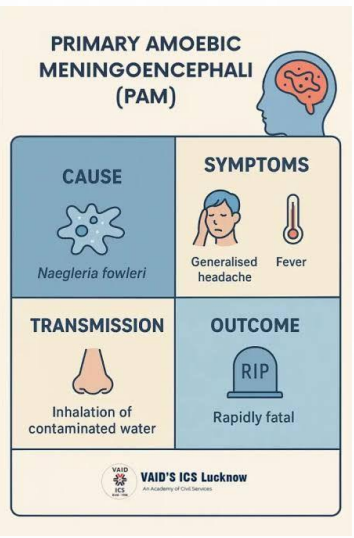
بیماری مننگوسفالیت آمیبی اولیه یا Primary Amoebic Meningoencephalitis (PAM):

متأسفانه سیر بیماری تأسف‌بار است و با یک عفونت برق‌آسا سیستم ایمنی و سپس CNS را درگیر می‌کند و باعث مننگوانسفالیت می‌شود. دوره کمون این بیماری حدود ۲ روز تا ۲ هفته است.

نکته: این بیماری پروگنوز بسیار بسیار ضعیف و پیچیده ای دارد.

علائم اولیه





علائم اولیه ابتلا به این آلودگی شامل تب، سردرد و استفراغ است ولی سیر بیماری به سمت مننژیت می‌رود و با پیشرفت بیماری، علائم زیر هم دیده می‌شود:

- تغییر حس بویایی
- تغییر حس چشایی
- اختلال عضلانی
- کما
- خشکی گردن
- فلج عصب‌های کرانیال

دوره پیشرفته بیماری حدود ۳ تا ۶ روز است و در نهایت می‌تواند باعث مرگ شود.

نکته: این بیماری از اورژانسی های پزشکی محسوب می‌شود.

تشخیص

۱) بررسی مایع CSF: در CSF فرد بیمار معمولا مایع مغزی نخاعی به صورت کدر و چرکی،خونی با پروتئین بالا و گلوکز پایین مشاهده می شود.

نکته: دقت شود که کیست‌ها در CSF دیده نمی‌شوند و فقط تروفوزوئیت را در آن می‌بینیم؛ چون کیست در محیط بیرون قرار می‌گیرد.

۲) اهمیت مننژیت: در PAM، وجود مننژیت در کنار سایر علائم، به تشخیص کمک می‌کند.

۳) لام مرطوب و فاز کنتراست: یکی از سریع‌ترین روش‌های تشخیص، تهیه لام مرطوب از CSF و بررسی با میکروسکوپ فازکنتراست است.

۴) روش PCR: از نظر تشخیصی، PCR روش قطعی محسوب می‌شود.

اپیدمیولوژی

بیماری با توزیع جهانی است و بیشتر در اطفال و مذکرها و افراد در تماس با آب‌های شیرین به ویژه در فصول گرم مشاهده می شود.

درمان

درمان رضایت‌بخشی برای PAM وجود ندارد، امااستفاده از Amphotericin B تا حدی مؤثر است؛ولی چون سمیت آن بالا است، از:سینرژیسم دارند.

نکته: بیش از ۹۵٪ موارد با وجود درمان،فوت می‌کنند؛ بنابراین این داروها در بسیاری از موارد فایده چشمگیری ندارند.



پیشگیری

شنا نکردن در آب‌های آلوده و پوشاندن سوراخ‌های بینی هنگام شنا (به دلیل ورود آمیب از راه بینی)از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری هستند.

نکته: اگر آب مشکوک به آلودگی باشد،استفاده از نمک ۷٪ برای ضدعفونی کردن آن می‌تواند یک اقدام کمک‌کننده باشد.

خرهنگستان زبان و ادب!!!

الف) سینرژیسم=هم افزا؛تقویت کننده

ب) خازکتراست=مشاهده سلول های زنده و شفاف بدون نیاز به‌رنگ آمیزی در آزمایشگاه

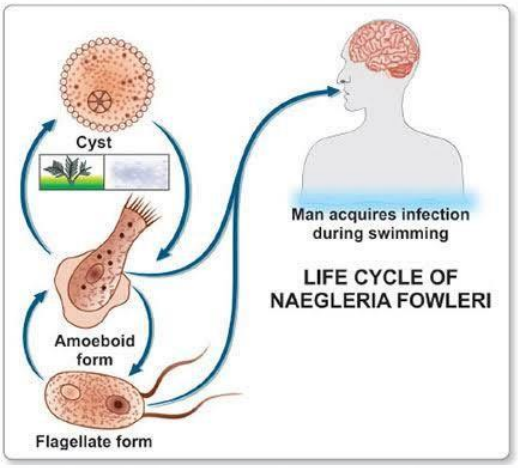
ج) پروگنوز=پیش آگهی؛علائم هشدار دهنده



آمیب Naegleria fowleri

بریم سراغ یک آمیب آزادزی خطرناک که به آمیب مغزخوار معروفه؛باید خیلی چیز خفنی باشه!!

این آمیب در آب‌های گرم مثل آب‌های معدنی،استخرهای آب گرم و سونا زندگی می کند چون ترموفیل(گرمادوست) محسوب می شود.



اپیدمیولوژی

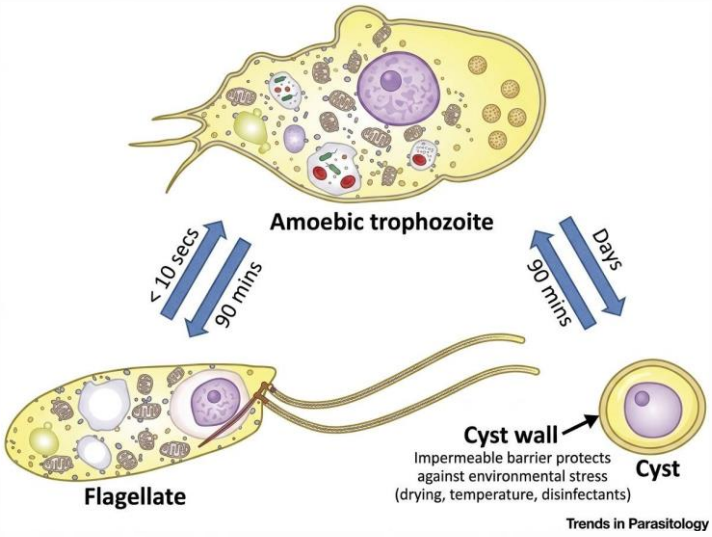
توزیع آن در سطح جهان گسترده است.

چرخه زندگی

با شنا کردن در آب‌های گرم آلوده، این آمیب که در برخی مراحل تاژک‌دار است، از طریق بینی وارد مخاط بینی، صفحه غربالی و پیاز بویایی می‌شود و سپس خود را به مغز می‌رساند.

فرم‌های چرخه زندگی

مثل سایر آمیب‌ها، دو فرم دارد که شامل تروفوزوئیت و کیست است. این آمیب دو نوع تروفوزوئیت دارد:



■ تروفوزوئیت آمیبی:

تروفوزوئیت معمولی است و پای کاذبی به نام Lobopodia دارد.

یکی از فاکتورهای ویرولانس آن، اندامکی به نام Amoebostome است که سلول‌های RBC و WBC را می‌بلعد.

این فرم، فرم بیماری‌زای آمیب محسوب می‌شود.

■ تروفوزوئیت فلاژلیت

این فرم تاژک‌دار است که به آن آمیبوفلاژلیت یا آمیب تاژک‌دار گفته می‌شود.

نکته: در چرخه زندگی، تروفوزوئیت به فرد منتقل می‌شود و کیست وارد نمی‌شود.



آمیب Acanthamoeba spp

آمیب آزادزی بعدی که قرار است معرفی کنیم، Acanthamoeba نام دارد. این آمیب، گونه‌های مختلفی دارد که شامل موارد زیر است:

■ Acanthamoeba castellanii

■ Acanthamoeba polyphaga

■ Acanthamoeba culbertsoni

*در این میان، Acanthamoeba castellanii شیوع بالاتری دارد و شناخته شده‌تر است.

ویژگی‌های کلی Acanthamoeba

آکانتامبا جز پاتوژن‌های فرصت‌طلب و محسوب می‌شود.این آمیب بیشتر در آب و خاک یافت می‌شود. شیوع آن از نگلریا هم بیشتر است و توزیع جهانی دارد.

چرخه زندگی

در چرخه زندگی آن دو فرم وجود دارد:

الف)تروفوزوئیت

ب)کیست

*نکته حائز اهمیت آن است که در این آلودگی، در بافت هر دو فرم کیست و تروفوزوئیت دیده می‌شوند؛ در حالی که در Naegleria فقط تروفوزوئیت دیده می‌شد.

موروفولوژی کیست و تروفوزوئیت

کیست‌های آن دولایه هستند و شکل های مختلفی مثل مربعی، لوزی، مثلثی و ستاره ای به خود میگیرند.

*تروفوزوئیت‌های آن نیز پای کاذب دارند که Acanthopodia نام می‌گیرد. این پاهای کاذب نوک‌تیز و خار دارند.

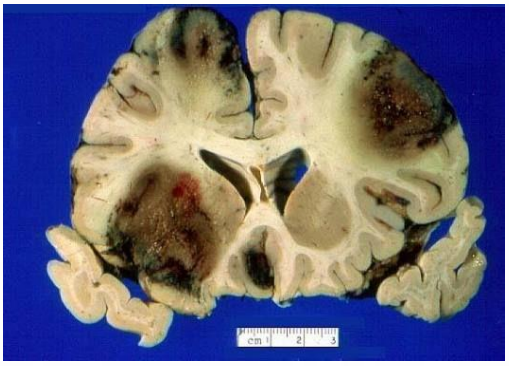
نکته: کیست‌های آن مقاوم هستند و می‌توانند در محیط کشت تا ۲۰ سال زنده بمانند.

راه‌های انتقال

راه‌های انتقال این آمیب متنوع‌اند و می تواند از طریق:

الف) دهانی-گوارشی با آب و غذای آلوده ب) استنشاقی ج) چشمی آلوده کنندگی خود را انجام دهند.

بیماری زایی(پاتوژنز)



۱) بیماری Granulomatous Amoebic Encephalitis (GAE):

این عفونت، یک عفونت مغزی است که در بالاتر بررسی شده است؛اما برخلاف Naegleria، این بیماری ارتباطی با شنا کردن ندارد و آمیب معمولاً از طریق دستگاه تنفسی تحتانی(پایین تر از حنجره)،جریان خون و زخم‌های پوستی به مغز می‌رسد.

ویژگی مهم GAE

سیر بیماری مزمن است و بیشتر در افراد ایمونوساپرس دیده می‌شود.

*نکته مهم این است که استنشاق کیست‌ها اتفاق می‌افتد و برخلاف Naegleria که باعث مننگوانسفالیت از نوع منتشر می‌شود، GAE ناشی از آکانتامبا بیشتر کانونی (لوکال) است و در یک محل متمرکز است.

تشخیص

برای تشخیص Granulomatous Amoebic Encephalitis، از CSF می‌توان آکانتامبا را مشاهده کرد؛ چون کانون‌های گرانولوماتوز با CT scan و MRI قابل مشاهده هستند.

درمان

درمان رضایت‌بخش و قطعی مثل نگلریا برای GAE وجود ندارد؛اما Biguanideو Chlorhexidine در خط اول درمان استفاده می شوند.همچنین از Propamidine به عنوان داروی کمکی برای درمان کراتیت استفاده می‌شود.

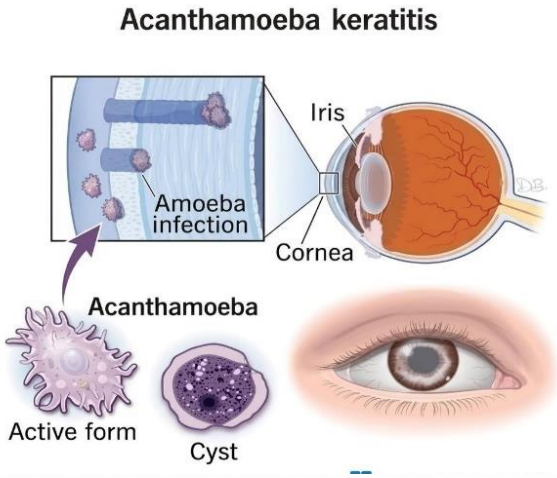
فرهنگستان زبان و ادب!!!

ایمونوساپرس=سرکوب شده سیستم ایمنی؛تضعیف شده سیستم ایمنی

۲) بیماری Acanthamoeba keratitis (AK)

کراتیت آکانتامبا یک کراتیت مزمن و نوعی عفونت قرنیه است که معمولاً در افراد از نظر ایمنی سالم هم دیده می‌شود.

مهم‌ترین عالم خطرناک درمورد آلودگی به آن،استفاده طولانی‌مدت از لنزهای تماسی است.



علائم چشمی

فوتوفوبیا یک‌طرفه،اشک‌ریزش زیاد،درد چشمی،احساس وجود شی خارجی،قرمزی و ارتشاح حلقوی‌شکل استرومای قرنیه که مهم‌ترین ویژگی تشخیصی کراتیت است از علائم مهم چشمی این بیماری به شمار می روند.

نکته: ثابت‌ترین علامت بالینی در معاینه، درد شدید چشمی است؛اما باید دانست که درست است که قرنیه درگیر می‌شود ولی درد فقط محدود به قرنیه نیست.

نکته: در افراد دچار نقص ایمنی مثل افراد ایدزی، عفونت منتشره دیده می‌شود.

نکته: ضایعات پوستی شایع‌ترین تظاهر بالینی آکانتامبا هستند؛ سپس ممکن است ریه و سایر اعضا هم درگیر شوند.

نکته زیستی! آکانتامبا می‌تواند به عنوان مخزن برای انتقال باکتری‌هایی مثل Legionella و Vibrio cholerae عمل کند کخ به این حالت زندگی درون سلولی اجباری گفته می‌شود.

تشخیص Acanthamoeba keratitis: ۲ روش تشخیصی اصلی وجود دارد:

برای روش تشخیص اول از مراحل زیر پیروی می شود:

- اسکراپ (خراش) قرنیه
- تهیه لام
- کشت در محیط آگار غیرمغذی حاوی Escherichia coli در دمای ۳۰ درجه

روش دوم:لنز را از فرد بیمار برمی‌دارند و مستقیماً در محیط کشت قرار می‌دهند.

نکته مهم: یکی از مهم‌ترین بیماری‌های چشمی که می‌تواند با کراتیت آکانتامبا اشتباه شود کراتیت تبخالی است که نیازی به توضیح بیشتر وجود ندارد.

نکته:آکانتامبا شایع ترین آمیب محیط است که گونه‌های آن را می‌توان از آب‌های لوله‌کشی و دستگاه‌های دیالیز جدا کرد.

پیشگیری

استفاده نکردن از لنزهای تماسی به مدت طولانی و رعایت پروتکشن وسیع به دلیل آزادزی بودن این آمیب خیلی اهمیت دارد.

نکته: این آمیب در چرخه زندگی آن موش‌ها هم می‌توانند نقش داشته باشند؛ بنابراین از بین بردن موش‌ها در پیشگیری بی‌اثر نیست.

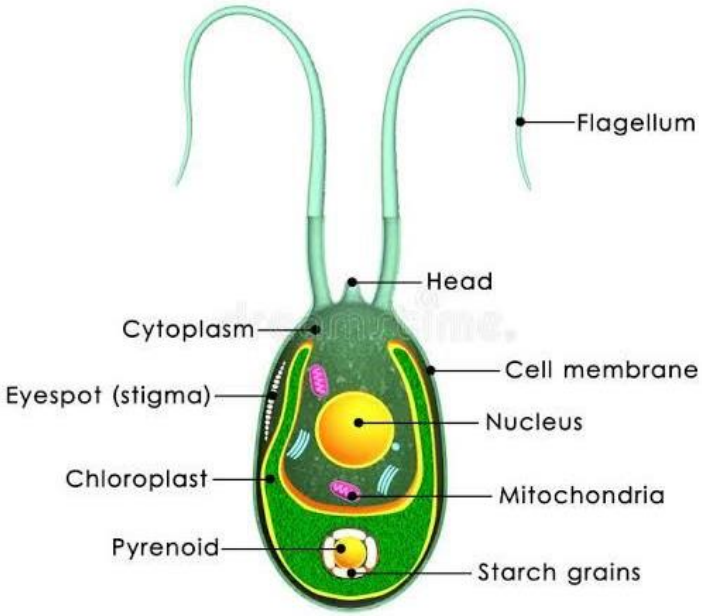
گشت و گذار در منابع!!!

در جست‌وجویی گذرا در منابع موجود، به این نتیجه می رسیم که موش نقش به خصوصی در چرخه زندگی این آمیب ندارد و فقط در تست های آزمایشگاهی استفاده می شود!!!



تاژک‌داران یا مستیگوفورها (Flagellates)

بریم سراغ یک دسته شیک و پیک و ریشه دار؛ چیز بیخیید ترگ دار!!



تاژک‌داران از نظر راسته و زیرراسته گروه‌های متفاوتی دارند.

جنس‌های آن‌ها بسیار مهم هستند که شامل موارد زیر است:

- جنس Trypanosoma
- جنس Leishmania
- جنس Retortamonas
- جنس Chilomastix
- جنس Enteromonas
- جنس Giardia
- جنس Trichomonas
- جنسEntamoeba

تقسیم‌بندی تاژک‌داران بر اساس محل زندگی

تاژک‌داران بر اساس محل زندگی به سه گروه تقسیم می‌شوند:

- تاژک‌داران روده‌ای یا گوارشی یا لومن که در لومن روده بزرگ یا کوچک زندگی می‌کنند
- تاژک‌داران حفرات بدن
- تاژک‌داران خونی و بافتی

گروه اول: تاژک‌داران روده‌ای

*شایع ترین‌ها تاژک‌داران روده ای شامل موارد زیر هستند:

الف) Giardia lamblia

ب) Chilomastix mesnili

ج) Dientamoeba fragilis

د) Trichomonas hominis

گروه دوم: تاژک‌داران حفرات بدن

مهم‌ترین جنس آن Trichomonas نام دارد که گونه‌های مهم آن شامل موارد زیر است:

الف) Trichomonas vaginalis: واژنالیس

ب) Trichomonas tenax: دهانی

گروه سوم: تاژک‌داران خونی(Hemoflagellates):

مهم‌ترین گروه آنها لیشمانیا و تریپانوزوما ها هستند که در سیستم لنفاوی،بافت‌ها، ماکروفاژها و خون و سایر بافت‌ها زندگی می کنند.

محل زندگی تاژک‌داران مهم

الف) Giardia lamblia در دئودنوم و ژژنوم، یعنی ابتدای روده باریک زندگی می کند.

ب) Trichomonas vaginalis در واژن و مجاری ادراری زندگی می کند.

ج) Trichomonas tenax در دهان و حفره دهانی به‌صورت همزیست زندگی می کنند.

د) Chilomastix mesnili

ه) Dientamoeba fragilis

و) Trichomonas hominis

ز) Enteromonas hominis

ژ) Retortamonas intestinalis

*موارد د تا ژ در روده بزرگ زندگی می‌کنند و بیشتر در سکوم دیده می‌شوند؛همچنین اکثرشان کامنسال و غیرپاتوژن هستند.

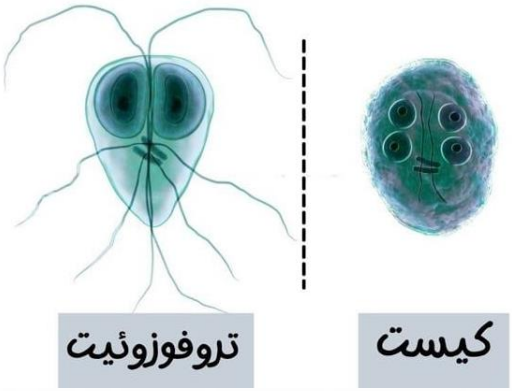
نکته مهم: باید دانست از بین این موارد Giardia lamblia و Trichomonas vaginalis پاتوژن هستند.



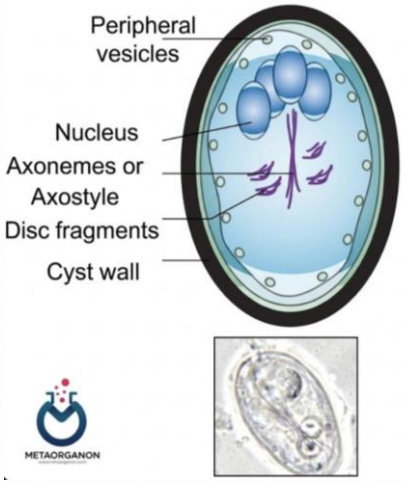
انگل Giardia lamblia

به این انگل Giardia duodenalis و Giardia intestinalis نیز می گویند. در روده باریک، به‌ویژه در بخش های دئودنوم و ژژنوم زندگی می‌کند و همان‌جا تهاجم دارد.

مورفولوژی تروفوزوئیت و کیست



■تروفوزوئیت: شکل آن مینیاتوری و گلابی‌شکل است و تقارن دوطرفه دارد. قسمت قدامی پهن و قسمت خلفی آن باریک است. این تروفوزوئیت دو دیسک مکنده دارد که به اپیتلیوم پرزهای روده می‌چسبد و باعث سوءجذب می‌شود. تروفوزوئیت این انگل دو هسته ای است و حاوی چهار جفت تاژک است. همچنین دو اندامک به نام Parabasal body(اسم خرسی نداره😂) دارد که شکل عرضی انگل را حفظ می‌کنند.



■کیست: کیست‌ها کوچک و بیضی شکل هستند و ساختاری به نام میله محوری(Axostyle)دارند که از بالا به پایین کشیده شده است و نقش ستون فقرات را دارد. کیست های این انگل ۲ تا ۴ هسته دارد و بقایای Parabasal body هم در کیست دیده می شوند. کیست‌های آن دوجداره هستند و شامل ۲ لایه بیرونی(Exocyst) و لایه درونی(Endocyst)هستند.

اپیدمیولوژی

توزیع جهانی دارد اما بیشتر در کشورهایی دیده می‌شود که سطح بهداشت پایین است و آموزش بهداشت در سطح پایینی قرار دارد.

نکته: این انگل یکی از علل اسهال مسافران است؛البته اسهال مسافران می‌تواند علل باکتریال مثل سالمونلا و شیگلا نیز داشته باشد.

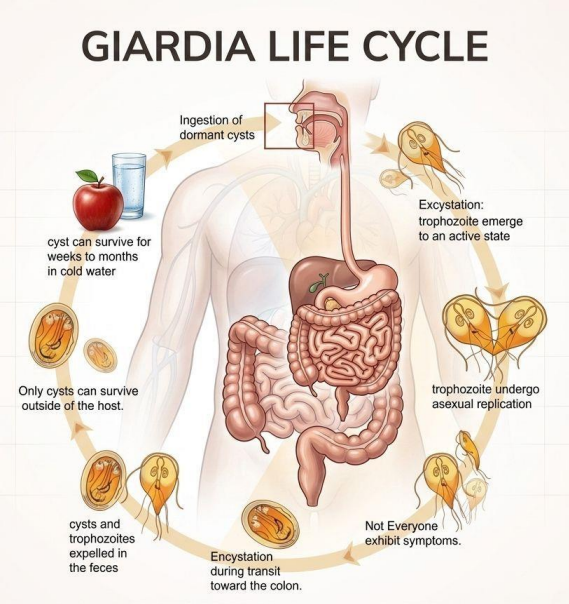
نحوه انتقال

انتقال آن گوارشی و مدفوعی-دهانی (Fecal-oral) است و کیست های ۲ یا ۴ هسته ای با آب،غذا و دست آلوده انجام می شود.

*انتقال شخص به شخص هم در کودکان، آقایان همجنس‌باز و بیماران با اختلال ذهنی هم مشاهده شده است.

نکته: این تک‌یاخته تک‌میزبانی است و به میزبان واسط نیاز ندارد.

نکته: گاهی کیست به‌صورت غیرمستقیم و مکانیکی توسط حشرات مثل مگس و سوسک ها به میزبان بعدی منتقل می‌شود.



چرخه زندگی

کیست‌ها خورده می‌شوند و تحت تأثیر اسید معده، کیست به تروفوزوئیت تبدیل می‌شود. سپس در روده باریک، تروفوزوئیت از طریق تقسیم دوتایی تکثیر می‌کند که در طی آن ابتدا هسته تقسیم می‌شود و سپس سایر اندامک‌ها مثل صفحه مکنده تقسیم می شوند که در نهایت دو تروفوزوئیت دختر ایجاد می‌شود.

سپس تروفوزوئیت‌های ایجاد شده در بخش فوقانی روده باریک، یعنی دئودنوم مستقر می‌شوند و در نهایت دفع می‌شوند.

نکته: در مدفوع بیمار هم تروفوزوئیت و هم کیست وجود دارد.

نکته: گاهی کیست خورده می‌شود اما به تروفوزوئیت تبدیل نمی‌شود؛ در این حالت فرد Carrier محسوب می‌شود.

استعداد ابتلا

برخی افراد نسبت به دیگران مستعدترند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- افراد با گروه خونی A:به علت تشابه آنتی‌ژن گروه خونی با آنتی‌ژن‌های انگل
- افراد با فقدان اسید معده(Achlorhydria)
- افراد با مشکلات پانکراس
- افراد دارای سوتغذیه
- افراد مصرف‌کننده ماری جوانا
- افراد دارای نقص سیستم ایمنی

فاکتور های ویرولانس انگل

- این انگل یک پروتئین به نام لکتین دارد که شبیه لکتین آمیب است و به مخاط روده می‌چسبد و در بیماری‌زایی نقش دارد.
- تشکیل کیست خودش یکی از فاکتورهای پاتوژنز است
- ترشح آنزیم‌ها مثل سیستئین پروتئاز که سیستم ایمنی میزبان را تحت تاثیر قرار می دهد.
- ایجاد Malabsorption یا سوءجذب مواد غذایی مثل پروتئین‌ها
- تخریب میکروفلور روده
- تغییرات آنتی‌ژنتیکی

علائم بالینی

بیشتر عفونت‌ها بدون علامت هستند؛ اما اگر بیماری علامت‌دارشود، نشانه‌های بالینی ایجاد می کند که شامل موارد زیر می باشد:

- اسهال خفیف
- نفخ شکم
- احساس بادگلو
- کرامپ شکمی(گرفتگی ناگهانی عضلات شکم که دردناک است)
- حساسیت به لمس در ناحیه معده
- استئاتوره یا اسهال چرب به‌دلیل افزایش اسیدهای صفراوی و باکتری‌ها
- بروز سوءجذب

نکته: سوءجذب می‌تواند به علت کوتاه شدن پرزهای روده، اختلال در مصرف نمک‌های صفراوی و جلوگیری از عملکرد لیپاز پانکراس رخ دهد.

بیماری ژیاردیازیس

ژیاردیازیس می‌تواند با علائم تب سگ آبی و اسهال بک‌پکر یا اسهال کوهنوردان نیز شناخته شود.

نکته: در بیماران ژیاردیازیس ممکن است کمبود اسیدفولیک، ویتامین‌های محلول در چربی، کاروتن و فولات نیز دیده شود.

*سوءجذب بیشتر در بچه‌ها رخ می‌دهد و شباهت زیادی به بیماری سلیاک دارد.

نکته:گاهی این تک‌یاخته می‌تواند با انسداد مجاری صفراوی باعث زردی هم بشود.

سیر بیماری

دوره کمون بیماری حداکثر ۲ هفته است و بیماری در فرم حاد حدود ۷ تا ۱۰ روز می‌تواند طول بکشد. در بسیاری از موارد، نیاز به درمان خاصی نیست و بیماری خودبه‌خود بهبود پیدا می‌کند.

نکته: در اسهال ژیاردیاییِ بیمار خون وجود ندارد که این یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق جیاردیازیس با اسهال باکتریایی است.

*در اسهال جیاردیایی PML یا گلبول‌های سفید چندهسته‌ای می‌توانند دیده شوند؛ اما در اسهال باکتریایی این الگو متفاوت است.

تشخیص

◊میکروسکوپی: متداول‌ترین روش تشخیص است که تهیه لام و بررسی میکروسکوپی آن با رنگ‌آمیزی تری کروم در دستور کار قرار می گیرد. با این روش می‌توان کیست و تروفوزوئیت را در مدفوع مشاهده کرد.

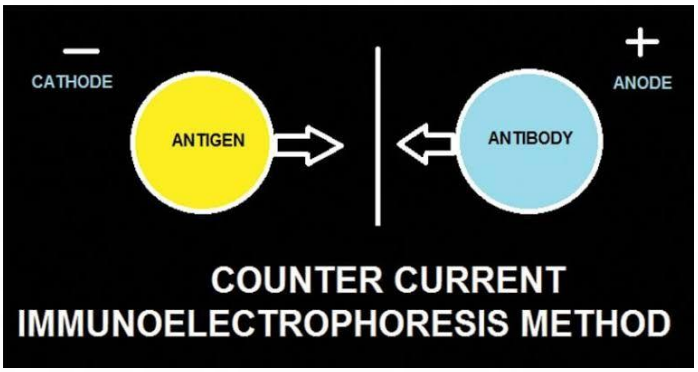
◊روش‌های تغلیظ: استفاده از روش فرمال-اتر و تغلیظ، شانس یافتن انگل را افزایش می‌دهد.

◊روشEnterotest: اگر نمونه مشکوک باشد یا آزمایش‌های سه‌نوبتی منفی باشند، از این روش که در گذشته با نام تست نخ با آن آشنا شده ایم،استفاده می‌شود.

◊روش‌های سرولوژیک: روش‌های سرولوژیک مثل تشخیص آنتی‌ژن و آنتی‌بادی هستند و هر دو را می‌توان با روش‌هایی مثل ELISA سنجید.

نکته: در بیمارانی که علائم بالینی دارند، الایزا می‌تواند یک روش حساس، سریع و ساده برای تشخیص باشد.

◊روش کوپروآنتی ژن یا کوپرو آنتی بادی یا تشخیص آنتی ژن و آنتی بادی در مدفوع (Copro-antigen_ _ Copro - antibody)



◊روشCIE: (Counter Immunoelectrophoresis) CIE هم یکی دیگر از روش‌های یافتن انگل در مدفوع است.

نکته: در این بیماری تب معمولاً وجود ندارد و به اصطلاح بیمار آفبریل(بدون تب) است.

◊روشPCR: روش PCR به عنوان یک روش مفید و قطعی استفاده می‌شود. این روش با بررسی DNA، امکان بررسی را فراهم می‌کند و هم در نمونه‌های انسانی، نمونه‌های آب و سایر منابع قابل استفاده است.از آنجا که Giardia از آب و مدفوع حیوانات هم جدا شده است، این روش می‌تواند ژنوم را بررسی کند و حتی منبع و مخزن انگل را مشخص نماید.

اپیدمیولوژی

بیشتر در مناطق گرمسیری و در اطفال سنین ۴ تا ۱۱ سال دیده می‌شود؛به همین خاطر مدارس و مهدکودک ها خیلی مستعد آن هستند. آمار بیماری در کشورها متفاوت است، اما به طور میانگین حدود ۱۶ درصد گزارش شده است.

پیشگیری

رعایت بهداشت فردی،مبارزه با ناقلین و مگس‌ها، ضدعفونی کردن آب و رعایت بهداشت وسایل و دست ها به دلیل انتقال شفص به شفص بسیار اهمیت دارد.

نکته:افزودن کلر به آب، مثلاً حدود ppm ۰/۴ ، روی انگل مؤثر است.

درمان

رژیم درمانی در افراد مختلف متفاوت است و در بزرگسالان، داروی انتخابی مترونیدازول با نام Flagyl است که در دوز ۲۵۰ میلی گرم به مدت ۵ الی ۷ و روزانه ۳ مرتبه تجویز می‌شود.

*داروی تینیدازول(Tinidazole) نیز برای بزرگسالان به صورت ۲ گرم در یک نوبت مصرف می شود.

نکته:اگر فرد به مترونیدازول مقاوم باشد از Quinacrine یا Mepacrine استفاده میشود که یک داروی ضد مالاریایی است.

نکته:در اطفال Furuzolidone و Nitazoxamide کمک کننده است.

نکته:در خانم های باردار Paromomycin استفاده میشود زیرا عوارض جانبی کمتری دارد.

انگل Dientamoeba fragilis



تنها تاژک‌داری است که شبیه آمیب است و مرحله کیستی ندارد و فقط تروفوزوئیت دارد که دو هسته ای است.

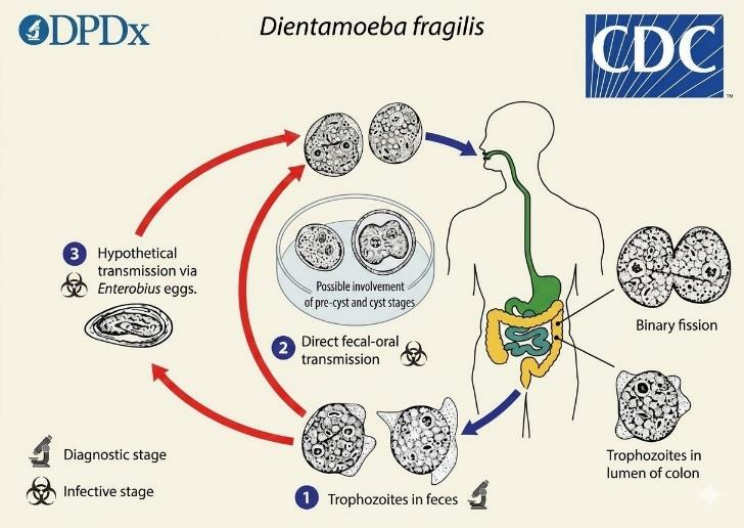
در نام این انگل نیز واژه Dientamoeba به دو هسته‌ای بودن تروفوزوئیت اشاره دارد و واژه fragilis نیز در معنی لغوی به از هم‌پاشیدگی انفجاری و تکه‌تکه شدن هسته اشاره می‌کند.

صرفا جهت اطلاع!!!!

به‌تازگی کشف شده است که این شبه‌آمیب دارای شکل کیستی هم هست که البته بسیار نادر است.

محل زندگی

این انگل در لابلای کریپت‌های سکوم و کولون در انسان و برخی گونه‌های پریمات‌ها(نخستین سانان مثل گوریل و میمون ها)زندگی می‌کند؛ اما هرگز به آن‌ها حمله نمی‌کند و توانایی تهاجم به بافت را ندارد.



راه انتقال

انتقال آن گوارشی و مدفوعی-دهانی است.این انگل در داخل تخم‌های Enterobius vermicularis یا اکسیور قرار می‌گیرد و از طریق تخم اکسیور منتقل می‌شود.

نکته: شیوع این انگل کم است.

علائم

اغلب بدون علامت(Asymptomatic) است ولی گاهی می‌تواند شکم‌درد یا التهاب روده(Enteritis) به همراه ائوزینوفیلی ایجاد کند.

*علائم مهم دیگر آن شامل اسهال بلغمی یا آب‌برنجی است که موکوس‌دار است و ضعف و خستگی و خارج مقعد را در پی دارد.

نکته:این اسهال در کودکان می‌تواند طولانی‌مدت باشد و حجم زیادی از آب و الکترولیت‌ها را از بین ببرد.

تشخیص

♦ آزمایش مدفوع که در سه نوبت گرفته می‌شود و سپس لام تهیه می‌شود و رنگ‌آمیزی ترب کروم روی آن انجام می‌شود. در این روش، تروفوزوئیت در مدفوع دیده می‌شود.

♦ بیوپسی: گاهی با بیوپسی از مخاط روده هم می‌توان این تک‌یاخته را مشاهده کرد.

درمان

داروهای مورد استفاده برای درمان شامل Metronidazole،Iodoquinol،Paromomycin و Tetracyclin است.

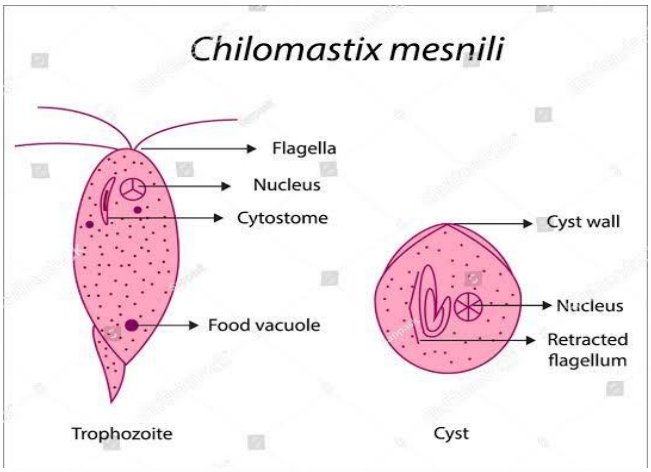


انگل Chilomastix mesnili

انتشار جهانی دارد اما خوشبختانه پاتوژن و خطرناک نیست و بیشتر در مناطق گرمسیری یافت می‌شود و در روده بزرگ انسان ساکن است.

*فرم فعال این انگل تروفوزوئیت است و از باکتری‌ها تغذیه می‌کند. این انگل علاوه بر انسان،نشخوارکنندگان، میمون‌ها، خوک و گراز را هم آلوده می‌کند.

نکته:انتقال این انگل از طریق دستگاه گوارش و مدفوعی-دهانی انجام می شود.



مورفولوژی

دو فرم دارد که شامل تروفوزوئیت و کیست است:

■ تروفوزوئیت:

این فرم انگل پاکتی‌شکل به طول ۱۰ و عرض ۸ میکرون است و در انتهای آن یک حالت مارپیچی شبیه مته دیده می‌شود.

در قسمت فوقانی، شکاف دهانی یا ناودانی دارد که به آن سیتوستوم (Cytostome) می‌گویند.

*تروفوزوئیت این انگل تک هسته‌ای است و۵ تاژک دارد و به نسبت Giardia کوچک‌تر است.

■ کیست:

این فرم انگل لیموئی‌شکل و کوچک است؛یک برجستگی قطبی پستانکی در قسمت فوقانی دارد که به آن polar nipple گفته می‌شود.درون کیست،بقایای سیتوستوم گفته شده درمورد قبل دیده می‌شود.



انگل Trichomonas

این انگل سه گونه انسانی دارد که شامل موارد زیر است

■ گونه Trichomonas vaginalis که دستگاه تناسلی را بیشتر در خانم‌ها درگیر می کند.

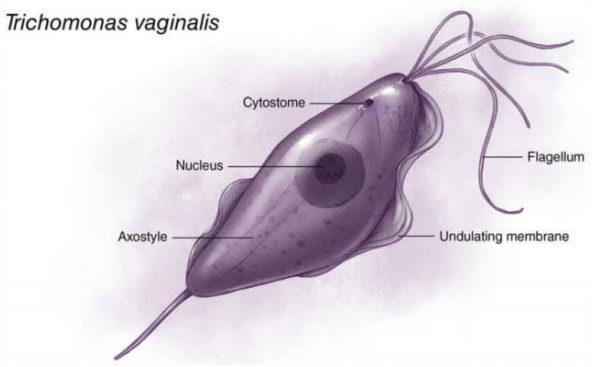
■ گونه Trichomonas hominis که لومن روده بزرگ و سکوم را درگیر می کند.

■ گونه Trichomonas tenax که مربوط به حفره دهانی است.

نکته: ویژگی مشترک همه این گونه ها آن است که فقط تروفوزوئیت در چرخه زندگی آن‌ها وجود دارد و فاقد کیست اند.

بریم این گونه ها رو یک بررسی بکنیم بهتر از اینکه درحد سلام علیک باهم بمونه؛ نظرتون چیه؟ خب حالا که مشتبه بریم تو کارش :)

گونه Trichomonas vaginalis



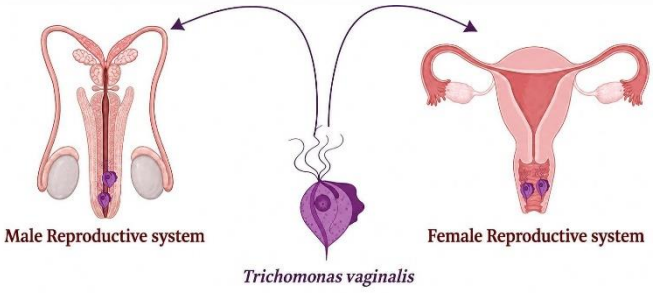
یکی از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین تک‌یاخته‌ها است که بیماری ایجادشده توسط آن Trichomoniasis نام دارد و در زنان زندانی و کارگران جنسی(روسپی ها)بیشتر دیده می‌شود.

مورفولوژی

فقط تروفوزوئیت دارد که ۴ تاژک قدامی دارد که یک تاژک آن به صورت غشای مواج خارج می‌شود.
این تروفوزوئیت هم اندامکی به نام میله محوری(Axostyle) دارد که نقش ستون فقرات را بازی می‌کند.
تروفوزئیت اندامک دیگری به نام Costa نیز دارد که زیر غشای مواج قرار گرفته و شکل عرضی انگل را حفظ می‌کند.

*همچنین اندامکی سیتوپلاسمی به نام Hydrogenosome نیز وجود دارد که از نظر عملکردی شبیه میتوکندری است و در شرایط بی‌هوازی یا کمبود اکسیژن به تولید انرژی کمک می‌کند.

محل زندگی



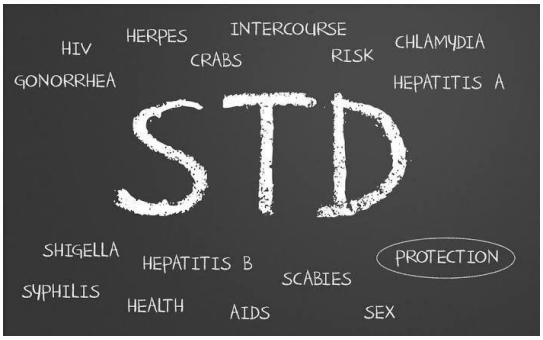
این انگل در خانم‌ها واژن،سرویکس،غدد بارتولن،مجاری ادراری و مثانه را درگیر می کند که معمولاً علامت‌دار هستند.

*در آقایان نیز مجاری ادراری فوقانی و پروستات محل سکونت این انگل می باشند.

Symptoms:
1. Most men with trichomoniasis don't have any symptoms
2. Pain when urinating
3. Pain when ejaculating
4. Discharge

Symptoms:
1. Itchiness/ irritation of vagina & surrounding area
2. Pain when urinating
3. Frothy, colored vaginal discharge
4. Foul odour
5. Painful sex

راه‌های انتقال



انتقال فرد به فرد از جمله راه های انتقال است که مهم‌ترین آن تماس جنسی مشکوک و محافظت‌نشده است.همچنین ممکن است از طریق توالت فرنگی یا لباس زیر آلوده نیز منتقل شود. این عفونت‌ها جزو بیماری‌های STD هستند.

نکته:به این عفونت‌ها سندرم پینگ‌پونگ هم می‌گویند؛ یعنی:یک نفر درمان می‌شود؛اما بعد از مدتی دوباره عفونت برمی‌گردد؛چون منبع درمان‌نشده یا شریک جنسی درمان‌نشده وجود دارد. در نتیجه آلودگی بین افراد درمان‌شده و درمان‌نشده مدام رفت‌وبرگشت می‌کند.

STD (Sexually transmitted disease) -بیماری های مقاربتی

عفونت همزمان(Co-infection)

هم‌زمانی دو یا چند عفونت در یک فرد ممکن است رخ دهد، مثل همراهی با HIV/ ایدز، سیفلیس، سوزاک، HPV(زگیل تناسلی) یابرفی عفونت‌های قارچی مثل Candida

بیماری زایی(پاتوژنز)

مکانیسم‌های بیماری‌زایی آن متفاوت است و یکی از مهم‌ترین آن‌ها چسبندگی انگل به واژن و به‌هم خوردن تعادل pH واژن است که در این چرخه حضور لاکتوباسیل ها حائز اهمیت است.

نقش لاکتوباسیل‌ها

در واژن، باکتری‌های گرم‌مثبت زیادی به نام لاکتوباسیل‌ها زندگی می‌کنند که فلور نرمال را تشکیل می‌دهند. این باکتری‌ها گلیکوژن سلول‌های اپی‌تلیال را مصرف می‌کنند و آن را به اسید لاکتیک تبدیل می‌کنند؛به همین دلیل pH واژن در محدوده ۳/۵ تا ۴ باقی می‌ماند و از رشد تریکوموناس جلوگیری می‌شود.

نکته:اگر لاکتوباسیل‌ها کاهش یابند،اسید لاکتیک کم می‌شود و گلیکوژن بالا می‌رود و عفونت بیشتر می‌شود.

نکته:در خانم‌های باردار، به دلیل ترشح پروژسترون، اسیدیته واژن کاهش می‌یابد و زمینه برای آلودگی بیشتر می‌شود.

علائم

- افزایش ترشحات داخل واژن
- قاعدگی‌های نامنظم و طولانی
- ترشحات زیاد موکوس و مخاط
- رشد برفی باکتری‌ها مثل استافیلوکوک و استرپتوکوک ها در اثر کم شدن اسیدیته

اپیدمیولوژی

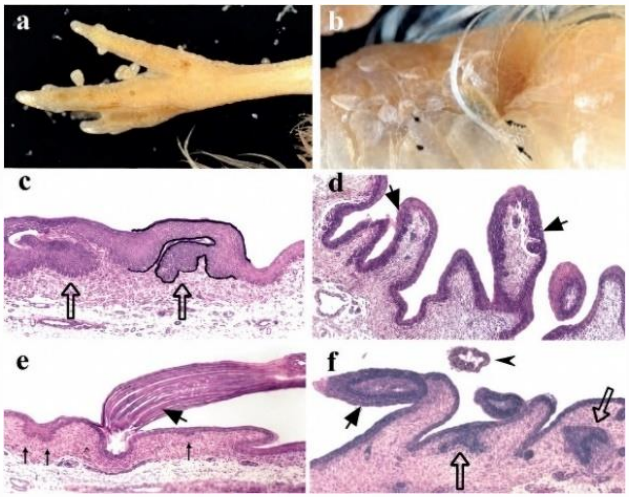
سن بروز این بیماری از بلوغ تا یائسگی است و قبل و بعد از این بازه شیوع آن کاهش می‌یابد. تریکوموناس واژینالیس می‌تواند چند ساعت در اسفنج مرطوب و تا ۲۴ ساعت در ادرار زنده بماند. همچنین نیمی از زنان مبتلا به سوزاک در انگلستان به این عفونت نیز آلوده هستند.

علائم بالینی در آقایان

آقایان اغلب بدون علامت هستند و در صورت بروز علامت، معمولاً به مجاری ادراری خوقانی محدود می‌شود که شامل درد هنگام دفع ادرار، التهاب مجاری ادرار و اپیدیدیم (اپیدیدیمیت) است.

علائم بالینی در زنان

در زنان ترشحات زیاد، کف‌آلود، سفید یا زرد رنگ واژن دیده می‌شود. افزایش لکوسیت در ترشحات واژن، وجود گرانول در مراحل پیشرفته بیماری، و ایجاد سندروم توت‌فرنگی (که شامل برجستگی‌های دیواره واژن، پرخونی، التهاب و خونریزی نقطه‌ای است) از علائم اصلی هستند. التهاب لوله‌های فالوپ (سالپنژیت) و اندومتریت نیز ممکن است رخ دهد. سطح مخاط در این حالت ظاهر مرغی (chicken like epithelium) پیدا می‌کند. دیزوری (دردناکی ادرار)، التهاب واژن و درد شدید هنگام رابطه جنسی (دیسپارونی) از دیگر علائم هستند. برخی مطالعات نیز ارتباط این عفونت را با کارسینوم دهانه رحم مطرح کرده‌اند.



نکات بالینی مهم

ویروس کندیلوما گاهی با این عفونت همراهی می‌شود و علائم را تشدید می‌کند. در زنان باردار، امکان انتقال عفونت به جنین وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های چشمی و ریوی برای نوزاد ایجاد کند.

ایمنی

هم ایمنی هومورال و هم ایمنی سلولی در مقابله با تریکوموناس واژینالیس نقش دارند. عوامل شعله‌ورکننده عفونت شامل تغییرات هورمونی، سرکوب سیستم ایمنی (immunosuppression)، مواد تحریک‌کننده (irritating substances) و رابطه جنسی بدون محافظت هستند.

تشخیص

♦ تشخیص میکروسکوپی با استفاده از لام مرطوب ترشحات واژن در زنان و ترشحات پروستات در مردان انجام می‌شود.

♦ رنگ‌آمیزی به روش پاپانیکولائو (Papanicolaou)، آکریدین اورنج (acridine orange) یا گیمسا (Giemsa) نیز کاربرد دارد.

♦ نمونه‌برداری از رسوب ادرار یکی دیگر از روش‌های تشخیصی است که باید حداکثر ظرف نیم ساعت تا یک ساعت بررسی شود (هرچه سریع‌تر بهتر).

♦ روش کشت با استفاده از محیط دیامونز (Diamond) که محیطی انتخابی است، استاندارد طلایی (gold standard) محسوب می‌شود. محیط‌های CPLM و PEM نیز برای کشت استفاده می‌شوند.

♦ روش‌های مولکولی (مانند PCR) و سرولوژی نیز تشخیص قطعی را فراهم می‌کنند.

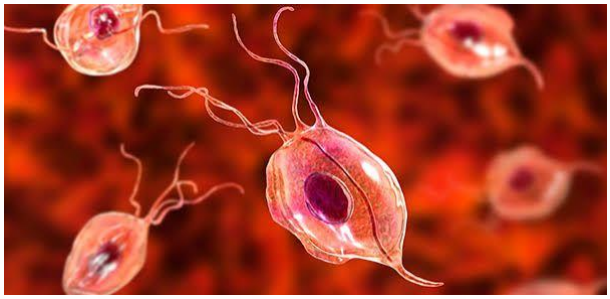
درمان

داروی اصلی مترونیدازول با دوز ۵۰۰ میلی‌گرم است. اورنیدازول نیز داروی جدیدتری است که استفاده می‌شود. تأکید می‌شود که هر دو نفر زوج باید همزمان درمان شوند تا بیماری به طور کامل از بین برود. در مطالعات آزمایشگاهی (in vitro) نشان داده شده که دوش سرکه یا آب نمک، کرم‌های اسیدی، عنصر روی (Zn)، ترکیبات حاوی پلی فنول، مواد آنتی‌اکسیدانی مانند سیر یا سیاه دانه، و نانو داروهای مبتنی بر روی و طلا که با ترکیبات گیاهی سنتز سبز شده‌اند نیز می‌توانند مؤثر باشند.



گونه تریکوموناس تناکس (Trichomonas tenax)

تریکوموناس تناکس شباهت زیادی به تریکوموناس واژینالیس دارد اما یک انگل کامنسال (همزیست بدون ضرر) است. این میکروارگانیسم تنها تاژک‌داری است که در فضاهای چرکی دهان و چاله‌های لوزه یافت می‌شود. انتقال آن از طریق تروفوزوئیت است و به روش‌های مستقیم مانند بوسیدن یا غیرمستقیم مانند قطرات تنفسی انجام می‌شود. این تریکوموناس عمدتاً غیر پاتوژن محسوب می‌شود، اما برخی تحلیل‌ها آن را عامل عفونت گزرای ریوی دانسته‌اند، زیرا می‌تواند وارد آبسه‌های ریوی نیز بشود. این انگل اغلب با انتامبا جینجیوالیس (Entamoeba gingivalis) همراهی عفونی (کواینفکشن) دارد. تشخیص آن با برداشت بزاق با سوآپ و سپس لام مستقیم و رنگ‌آمیزی انجام می‌شود.



گونه تریکوموناس هومینیس (Trichomonas hominis / نام جدید: Pentatrichomonas hominis)



تریکوموناس هومینیس غالباً در مدفوع اسهالی دیده می‌شود و بعد از ژیاردیا و بالانتیدیوم کولی، شایع‌ترین تاژک‌دار روده‌ای است. البته باید توجه داشت که بالانتیدیوم کولی در واقع مژه‌دار است نه تاژک‌دار، بنابراین از نظر دقیق تاژک‌شناسی، تریکوموناس هومینیس دومین تاژک‌دار شایع روده پس از ژیاردیا محسوب می‌شود. این گونه یک انگل کامنسال ساکن سکوم (بخش ابتدایی روده بزرگ) و غیر پاتوژن است که پس از استقرار در سکوم به روش تقسیم دوتایی تکثیر می‌یابد. برای تشخیص آن از لحاظ مورفولوژی، از رنگ‌آمیزی تری کروم استفاده می‌شود که هسته و تاژک‌ها را به خوبی مشخص می‌کند.

یک جلسه دیگه هم به پایان رسید...

یک شعر هم به‌عنوان حسن ختام از طرف ویراستار به شما برای اینکه خستگیتون دربره:

همره موج می شوم؛ راهی اوج می شوم — فوج به فوج می شوم؛ باز مقابلم تویی

سایه ماه می شوم؛ در ته چاه می شوم — راهی راه می شوم؛ باز مقابلم تویی

جلسه سوم

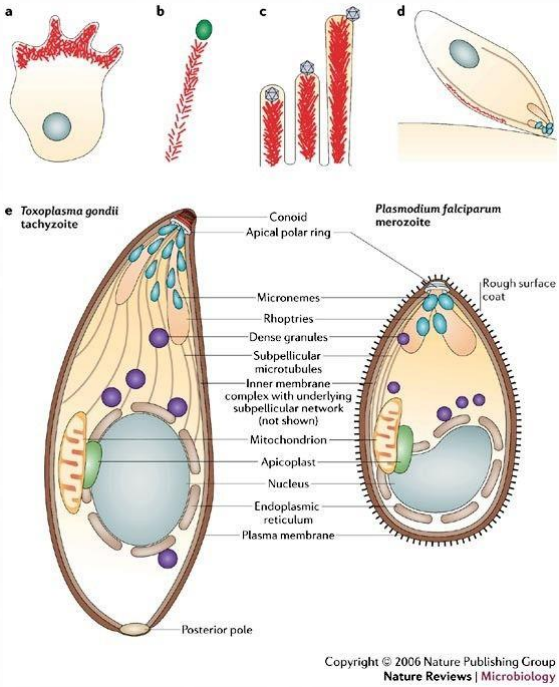
فیلوم اپی کمپلکسا

مبحث اصلی صحبت امروز ما درباره Phylum Apicomplexa است و با این گروه خوشگل و مهربون کارمون رو شروع میکنیم؛ آماده باشین که بریم تو کارش (:

تک‌یاخته‌های مهمی مثل:

پلاسمودیوم(Plasmodium)، توکسوپلاسما(Toxoplasma)، بابزیا(Babesia)، کریپتوسپوریدیوم(Cryptosporidium)، ایزوسپورا(Isospora)، سیکلوسپورا(Cyclospora) و سارکوسیستیس(Sarcocystis) در این گروه قرار می‌گیرند.

مورفولوژی و ویژگی های کلی اپی‌کمپلکس‌ها



اپی‌کمپلکس‌ها تک‌یاخته‌ای‌هایی هستند که در قسمت رأسی خود اندامک های مهمی مانند راپتری (Rhoptry)، میکرونم(Microneme)، دنس بادی(Dense body) و دنس گرانول(Dense granule) دارند.

*این اندامک‌ها در تهاجم،بیماری‌زایی و نفوذ نقش دارند.

صرفا جهت اطلاع!!!!این دنس بادی ها ارگانل های ترشحی هستند که نقش کلیدی در آلوده کردن سلول میزبان مانند گلبول‌های قرمز دارد.

نکته:در بابزیا،ساختار دنس بادی معادل جسم کروی(Spherical body) و در پلاسمودیوم که عامل مالاریا است،معادل گرانول متراکم (Dense granule) است.

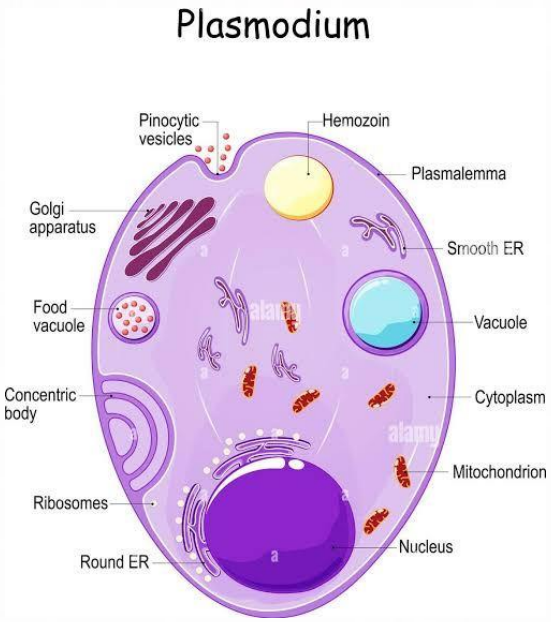
حرکت اپی کمپلکسا

اپی‌کمپلکس‌ها برخلاف تاژک‌داران و مژه‌داران،وسیله حرکتی ندارند و حرکت آن‌ها با روش‌های غلطیدن، لغزیدن و سر خوردن انجام می شود که می توانند با این حرکات به قسمت‌های مختلف مانند اپیتلیال روده و گویچه قرمز و بافت کبد وارد شوند.

خلا به‌نظرم وقتشه بریم با اعضای این خانواده یک آشنایی نسبی داشته‌باشیم؛ نظر شما هم همینه درسته؟پس بزن بریم...

پلاسمودیوم(Plasmodium)

پلاسمودیوم بیماری مالاریای انسانی ایجاد می‌کند که یک بیماری مهم و تب‌دار عفونی است که بوعلی‌سینا درباره این بیماری و تب و لرز ناشی از آن، صحبت کرده است. به این بیماری تب نوبه و تب باتلاق نیز گفته می شود.



اپیدمیولوژی

شیوع اصلی این بیماری در آفریقا و آمریکا گزارش شده است ولی به مقدار کم در اروپا نیز وجود دارد. در خاورمیانه، ایران یکی از کشورهایی است که به واسطه شرایط اقلیمی می‌تواند پذیرای این انگل باشد.

در ادامه جزوه به چگونگی حضور مالاریا در ایران خواهیم پرداخت پس با ما همراه باشید...

انواع مالاریا

مالاریا در انواع انسانی و غیر انسانی توسعه یافته!!است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد:

- مالاریای غیرانسانی : گونه‌های غیرانسانی آن شامل مالاریای خزندگان،پرندگان،پریمات‌ها و جوندگان است که می‌توانند توسط گزش پشه آنوفل ماده مبتلا شوند.



فرهنگستان زبان و ادب!!!
پریمات (Primate):راسته‌ای از پستانداران که‌شامل لمور ها،میمون ها و موجوداتی از این دست می شود که‌تصویر بزرگوار رو مشاهده می‌کنین!

- مالاریای انسانی: مالاریای انسانی توسط پلاسمودیوم و چهار گونه اصلی ایجاد می‌شود که به شرح زیل است:
- پلاسمودیوم ویواکس(vivax)
- پلاسمودیوم فالسیپاروم(falciparum)
- پلاسمودیوم مالاریه(malariae)
- پلاسمودیوم اواله(ovale)

نکته:از بین این چهار گونه، فقط گونه فالسیپاروم بدخیم است و باقی آن‌ها خوش‌خیم هستند؛یعنی فالسیپاروم در صورت عدم درمان باعث سکته مغزی و مرگ می شود.

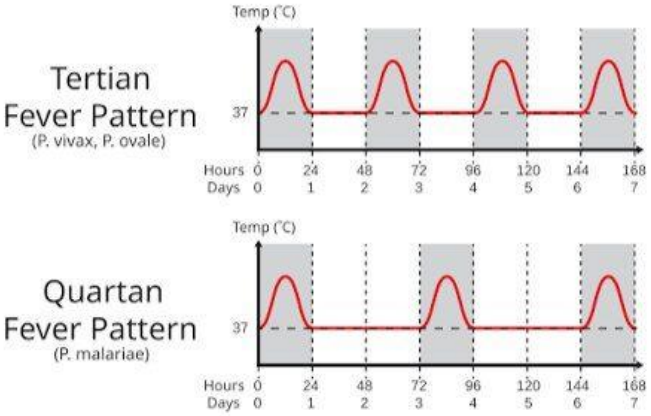
تقسیم‌بندی تب‌ها

همه این گونه‌ها، به‌جز مالاریه که quartan است، از نوع tertian هستند. این تقسیم‌بندی بر اساس شیزوگونی در خون و الگوی تب و لرز انجام می‌شود.

اصلا اینا یعنی چی؟ خب سوال خوبیه؛ بریم توکارشون ببینیم چطورین

تب Quartan

واژه quarten به معنی یک از چهار است؛در گونه malariae حمله تب هر ۷۲ ساعت یک‌بار تکرار می‌شود. الگوی این تب به این صورت است که بیمار در روز اول دچار تب می شود ولی در روز دوم و سوم سلامتی کامل برقرار است؛اما در روز چهارم تب مجدد رخ می دهد.



تب تِرشِن(Tertian)

واژه tertian به معنی سه به یک است؛ که یعنی حمله تب هر ۴۸ ساعت یک‌بار اتفاق می‌افتد. الگوی ایجاد تب به این صورت است که روز اول تب ایجاد می‌شود؛ روز دوم بیمار سلامتی کامل دارد؛اما روز سوم تب مجدد ایجاد می شود.

نام‌گذاری مالاریا

کلمه malaria از دو واژه mal که به معنی فقدان و aria که به معنای هوا و اقلیم است تشکیل شده است؛بنابراین malaria به معنای اقلیم/ هوای بد است و به محل زادآوری پشه‌های آنوفل اشاره می‌کند.

مالاریا در نگاه دانشمندان تاریخ

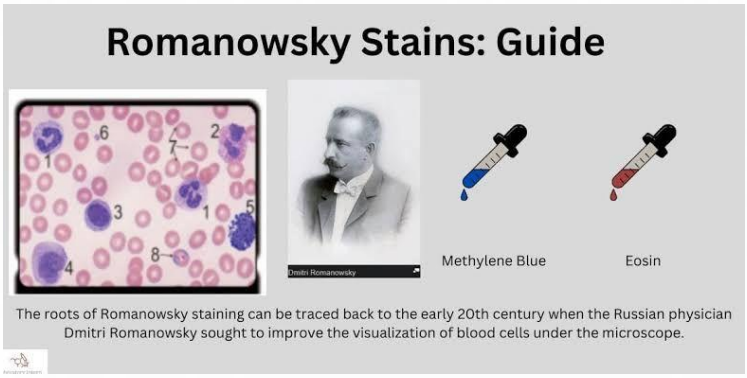
واژه malaria اولین بار در قرن ۱۸ به کار رفت و دانشمندان مختلفی درباره آن صحبت کردند که به ۴ مورد از آنها اشاره می کنیم؛

الف)Alphonse Laveran: در دهه ۱۸۸۰ بیان کرد که عامل بیماری در گلبول‌های قرمز قرار دارد و می‌تواند عفونت تب‌دار ایجاد کند.

ب)Golgi.Prof : در سال ۱۸۸۶ درباره چرخه غیرجنسی مطالبی را بیان کرد. چرخه غیرجنسی شامل مراحلی است که در کبد،طحال و خون انسان طی می‌شود.

وی توضیح داد که در چرخه زندگی مالاریا، انسان میزبان واسط است و چرخه غیرجنسی دارد که به آن شیزوگونی می‌گویند.این تقسیم یک نوع تقسیم چندتایی است و از یک سلول، تعدادی سلول دیگر با نام های شیزونت و مروزوییت به وجود می‌آید؛ در در کبد مرحله برون گلبولی و در خون مرحله درون گلبولی این تقسیم انجام می شود.

نکته:در پشه آنوفل تقسیم جنسی انجام می‌شود و پشه میزبان نهایی است.



ج)Romanowsky: پروفسور Romanowsky یک روش رنگ‌آمیزی را کشف کرد که به اسم او نام گذاری شده است.او بیان کرد که می‌توان با گرفتن نمونه خون بیمار و رنگ‌آمیزی آن، اشکال مختلف این انگل را جستجو کرد.

د)Ronald Ross : دانشمندی به نام Ronald Ross بیان کرد که روش انتقال از راه گزش آنوفل‌ها است. این پشه‌ها در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در سطح دنیا وجود دارند.

صرفا جهت اطلاع!!در سال‌های ۱۹۰۲ و ۱۹۰۷، Ross و Laveran برای تحقیقات بسیار زیادی که درباره مالاریا داشتند، جایزه نوبل دریافت کردند.

پیشوند درآمدی به زندگی انگل

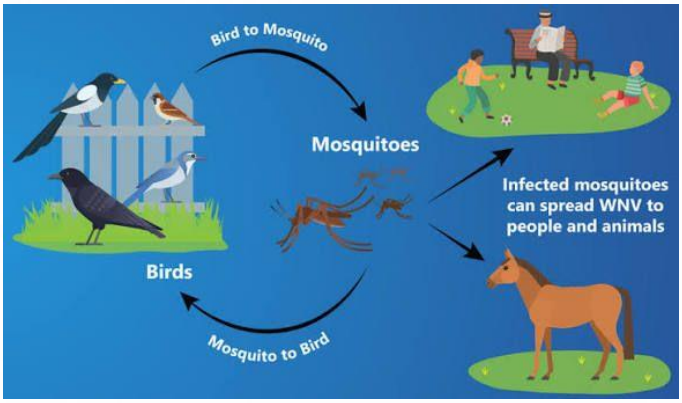
میزبان نهایی این انگل پشه آنوفل ماده است و پشه‌های نر نقشی در انتقال ندارند.پشه‌های ماده خون‌خواری می‌کنند و به واسطه آن می‌توانند باعث انتقال انگل شوند.

*دقت شود که آنوفل‌های نر تغذیه‌ای از خون ندارند و از شیره گل و نباتات تغذیه می‌کنند.

مرحله غیرجنسی در بدن انسان سپری می‌شود و مرحله جنسی در پشه آنوفل انجام می شود که به آن گامتوگونی یا اسپروگونی می‌گویند.

یکم جلوتر کامل تر بررسیش میکنیم نگران نباشین (میدونم مهم نیست براتون ولی خب؛ خخخخخخ) ...

بیماری‌های منتقله از راه حشرات



نکته:به بیماری‌های مالاریا، لیشمانیازیس و تریپانوزومیازیس بیماری‌های منتقله از راه حشرات می‌گویند که طبق نام‌گذاری WHO به آن ها Vector-borne diseases گفته می‌شود.

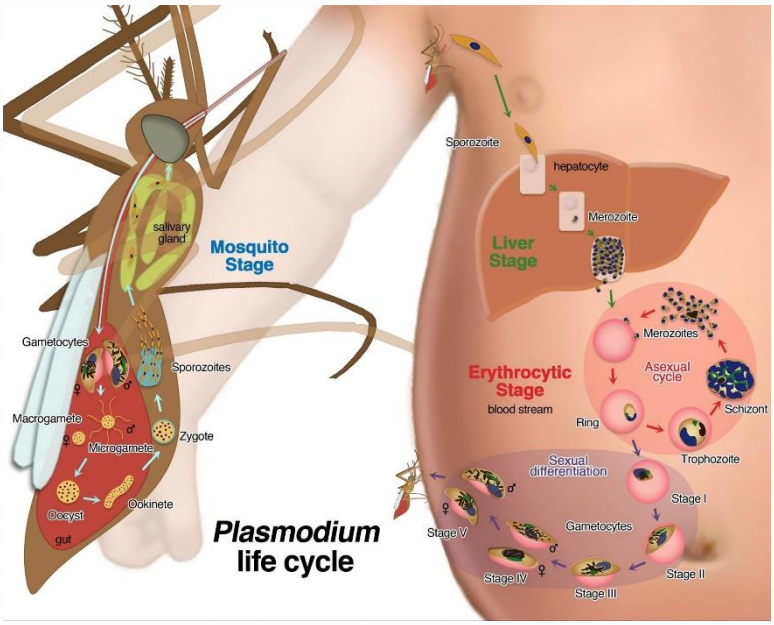
دوره کمون بیماری

دوره کمون مالاریا بر اساس نوع انگل متفاوت است که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد:

- نوع ویواکس8 الی 31روز که میانگین ۱۴ روز در نظر می گیرند.
- نوع فالسیپاروم8 الی 14 روز که میانگین ۱۲ روز در نظر می گیرند.
- نوع اواله روز 31-8 روز که میانگین ۱۴ روز درنظر می گیرند.
- نوع مالاریه 40-18 روز که‌میانگین ۲۸ روز درنظر می گیرند.

چرخه زندگی

چرخه زندگی‌این انگل را می توان در ۸ سگمان مورد بررسی قرار داد؛برو که‌ببریم سراغ بررسی کامل چرخه‌زندگیش...



۱) انسان توسط پشه آنوفل ماده گزیده می‌شود و در این هنگام، پلاسمودیوم به داخل بدن انسان تلقیح می‌شود که فرم تلقیح‌شده همان اسپروزوئیت است.

۲) اسپروزوئیت وارد کبد می‌شود واز آنجا به سلول‌های کبدی (hepatocytes/ هپاتوسیت‌ها) می روند و آنها را آلوده می‌کند. در این مرحله، برخی علائم کبدی دیده مثل هپاتومگالی و افزایش آنزیم‌های کبدی مثل AST،ALT، SGOT و SGPT رخ می دهد.

۳) در این مرحله شیزوگونی کبدی شروع می شود و شیزونت ایجاد می گردد. شیزونت کیسه‌ای است که درون آن سلول‌هایی به نام مروزوئیت(Merozoite) وجود دارد که مدام تقسیم می‌شوند.

نکته: مروگونی و شیزوگونی تقریباً بر هم منطبق هستند و به یک فرآیند اشاره می کنند.

۴) شیزونت پاره می‌شود و در نتیجه،مروزوئیت‌ها آزاد می‌شوند. بعد از این مرحله، شیزوگونی خونی را داریم.

۵) مروزوئیت وارد گلبول قرمز می‌شود و بعد از چند ساعت، تروفوزوئیت تشکیل می‌دهد.

۶) در داخل RBC ، دوباره شیزونت تشکیل می‌شود؛همان شیزوگونی خونی که بالاتر اشاره کردیم. شیزونت هم مانند تروفوزوئیت دو نوع نارس و رسیده دارد؛شیزونت رسیده حاوی تعداد زیادی مروزوئیت است.

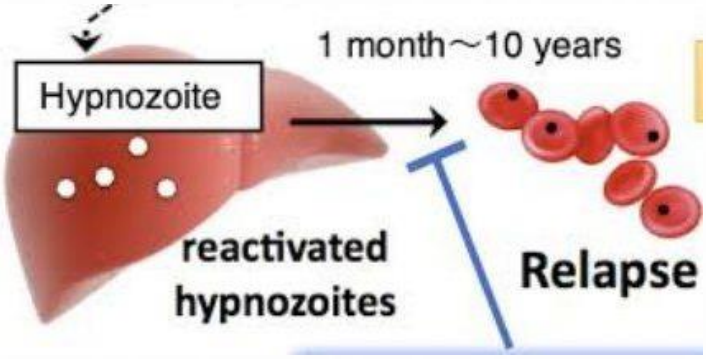
۷) شیزونت خونی پاره می‌شود و مروزوئیت‌ها آزاد می‌شوند. در این مرحله، علائم مالاریا که شامل لرز،تب و تعریق است بروز می کند. هر بار که شیزونت پاره می‌شود، این علائم بروز می کند؛به همین دلیل به این بیماری تب نوبتی نیز می‌گویندکه الگوی این تب را درانواع مختلف بررسی کردیم.



۸) همه مروزوئیت‌ها وارد سیرکولیشن نمی‌شوند تا تب و لرز ایجاد کنند؛بلکه حدود ۲۰ درصد آن‌ها وارد فاز گامتوگونی می‌شوند که در این مرحله، گامتوسیت نر و ماده تشکیل می‌شود.

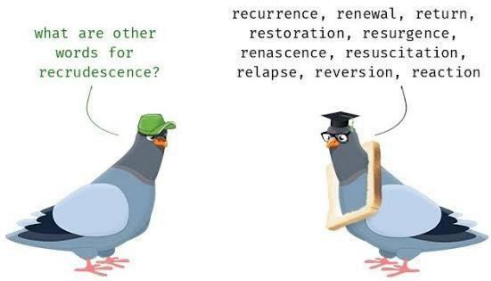
نکته:گامتوسیت نر و ماده در همه گونه‌ها گرد یا بیضی‌شکل هستند؛اما در نوع فالسیپاروم،گامتوسیت‌ها موزی یا هلالی‌شکل هستند که در تصویر مشاهده می کنید.

نکته: بعضی از اسپروزوئیت‌هایی که وارد کبد شده‌اند و به شیزونت تبدیل شده‌اند، مروزوئیت تشکیل نمی دهند. این‌ها در بعضی سلول‌های کبدی به صورت نهفته باقی می‌مانند که به این حالت شیزوگونی نسجی یا شیزوگونی بافتی ثانویه می‌گویند. این شیزونت های نهفته در سلول‌های کبدی باقی می‌مانند و به شکل Hypnozoite (هیپنوزوئیت) یا silent cell/ سایلنت سل در می‌آیند که بعد از ۵ تا ۷ سال می‌توانند باعث‌عود بیماری شوند.(برخی منابع تا ۱۰ سال هم اشاره کرده اند)



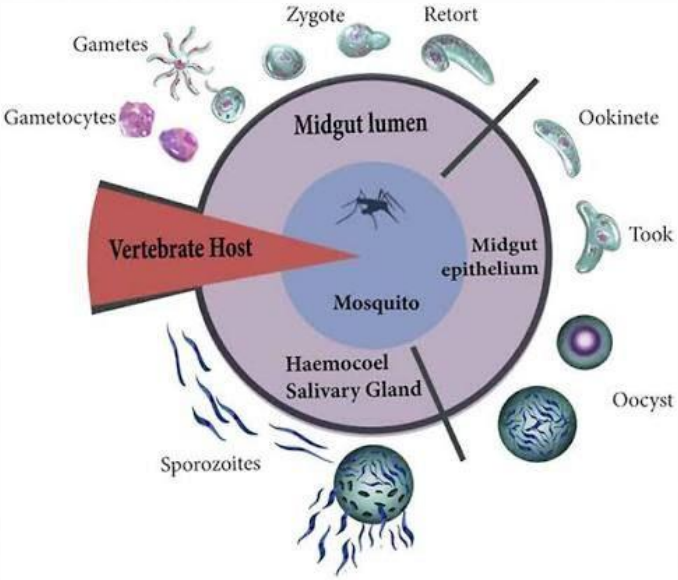
*این اتفاق فقط درنوع ویواکس واواله رخ می‌دهد. علت این عود می‌تواند درمان ناقص،مصونیت نسبی(نه کامل فرد) ویا مقاومت خود انگل باشد.

نکته: در شیزوگونی خونی نیز مانند شیزوگونی کبدی، همه شیزونت‌ها پاره نمی‌شوند و برخی از آن‌ها در سلول های خونی، به‌ویژه رتیکولوسیت‌ها نهفته باقی می‌مانند که بعد از حدود ۱ ماه دوباره وارد چرخه گردش خون می شوند که در اصطلاح به آن Recrudescence یا ظهور مجدد یا بازگشت گفته می شود. این حالت در همه گونه ها دیده می‌شود؛اما در فالسیپاروم ومالاریه بیشتر دیده می شود.



نکته:واژه Recrudescence معادل relapse در کبد است و علت آن نیز مشابه relapse است.

نکته: در نتیجه‌مرحله هشتم چرخه زندگی می‌توان گفت که در لام خونی بیمار مالاریایی به جز شیزونت، تروفو زوئیت و مروزوئیت،می توان گامتوسیت نر و ماده را نیز مشاهده کرد که‌به آنها میکروگامت و ماکروگامت گفته می‌شود.



چرخه زندگی بعد از ورود گامتوسیت به پشه

■ پشه سالم، انسان بیمار را گزش می‌کند و در این هنگام، گامتوسیت‌های نر و ماده وارد بدن پشه آنوفل می‌شوند و بقیه مراحل در معده میانی پشه (Midgut) اتفاق می‌افتد.

نکته:پشه‌ها ۳ معده دارند که شامل معده های فوقانی،میانی و تحتانی است و معده میانی از همه مهم‌تر است و تکامل انگل در آن صورت می گیرد.

■ گامتوسیت‌ها به محض ورود به بدن پشه آنوفل، به گامت تکامل پیدا می‌کنند؛یعنی گامتوسیت نر به گامت نر تبدیل می‌شود و گامتوسیت ماده به گامت ماده تبدیل می‌شود.

نکته:در میکروگامت، فرایند تاژک‌دار شدن (Exflagellation) نیز در بدن پشه اتفاق می‌افتد.

■ گامت نر و ماده با یکدیگر لقاح می‌کنند و زیگوت به وجود می‌آید.این فاز، فاز جنسی است؛ چون پشه میزبان نهایی آن است.

■ زیگوت بعد از گذشت چند ساعت تبدیل به سلولی دوکی یا قطره اشکی شکل به نام Ookinete(اووکینت) می‌شود.

■ اووکینت وارد سلول‌های اپیتلیال روده پشه می‌شود که محل شکل‌گیری Oocyst(اووسیست) است.

■ اووسیست یک سلول دایره‌ای‌شکل است که ابتدا یک سلول است و سپس به چهارسلول‌تقسیم می شود و به همین ترتیب به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد؛تا جایی که به مرحله‌ای برسد که در داخل کیسه اووسیست ، پر از اسپروزوئیت شده باشد که‌به آن اسپروگونی می گویند؛اسپروگونی یعنی تشکیل چندین هزار اسپروزوئیت در اووسیست.

■ کیسه حاوی اسپروزوئیت‌ها وارد غدد بزاقی (salivary glands) پشه می‌شود؛هنگام گزش، این کیسه پاره می‌شود و اسپروزوئیت‌ها به بدن فرد جدید رها می‌شوند و این چرخه دوباره ادامه پیدا می‌کند.

ظهور مجدد یا بازگشت (Recrudescence)

بعضی از مروزوئیت‌هایی که وارد RBC شدند، همگی دوباره به چرخه برنمی‌گردند که موجب تب و لرز شوند. بعضی از آن‌ها وارد سلول‌های خونی که هنوز آلوده نشده‌اند می شوند(مثل رتیکولوسیت‌ها) و در آنجا نهفته می مانند؛ یعنی در دسترس دارو قرار نمی‌گیرند و بعد از گذشت نهایتاً یک ماه مجدداً برمی‌گردند و چرخه را تکرار می‌کنند.

نکته:ظهور مجدد در همه گونه‌ها دیده می‌شود، اما بیشتر در فالسیپاروم و مالاریه رخ می دهد.



راه‌های انتقال پلاسمودیوم

ا) گزش پشه آنوفل ماده مهم ترین و اصلی ترین راه انتقال آن است.بیش از ۶۰ گونه پشه آنوفل ماده در انتقال نقش دارند.مهم‌ترین آن‌ها در ایران و بیشتر کشورها Anopheles stephensi نام دارد.

نکته:نام این گونه به دلیل اسم پروفسور استفنسی صورت گرفته است.

نکته: گونه‌های دیگر آنوفل که رتبه های بعدی بیشترین وسعت پراکندگی‌را دارند می توان چنین برشمرد:

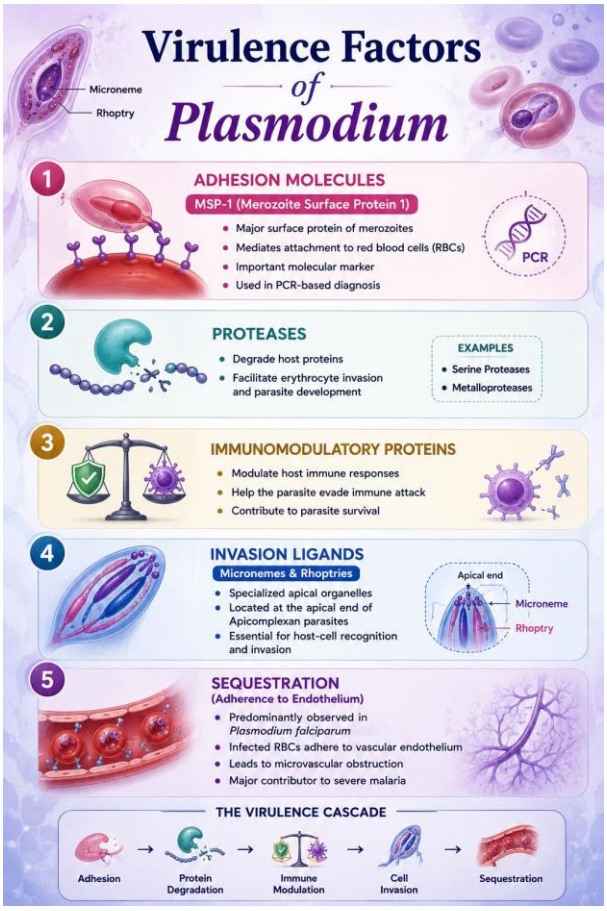
- An. culicifacies
- An. fluviatilis
- An. superpictus

۲) انتقال از طریق خون و فرآورده‌های خونی صورت می‌گیرد که بیشتر در نوع مالاریه از این روش انتقال می یابد.

۳) انتقال از مادر به جنین از طریق جفت که به ندرت گزارش شده است.

۴) ممکن است از راه پیوند عضو هم منتقل شود.

۵) در افراد معتاد از طریق سرنگ مشترک‌انتقال می یابد.



فاکتورهای بیماری زایی (Virulence)

پلاسمودیوم آنزیم‌ها یا مولکول‌های متفاوتی دارد که به واسطه آن ها به میزبان حمله می‌کند و باعث بیماری می‌شود که به بررسی آنها می پردازیم:

■ مولکول‌های چسبندگی (Adhesion molecules): مولکول های متفاوتی هستند که به سطح RBC می‌چسبند. مهم‌ترین آن‌ها MSP1(Merozoite Surface Protein 1) نام دارد که یک پروتئین سطحی مروزوئیت است و یک شاخص مولکولی به حساب می آید و در PCR نیز برای تشخیص مولکولی استفاده می‌شود.

■ پروتئازها: موجب لیز شدن پروتئین می‌شوند؛مانند: Serine protease،Metalloprotease

■ تعدیل کننده سیستم ایمنی(Immunomodulatory proteins):پروتئین‌هایی هستند که سیستم ایمنی را تنظیم و تعدیل می‌کنند.

■ لیگاندهای تهاجم (Invasion ligands): شامل میکرونم و راپتری(Microneme& Rhoptry)هستند که در قسمت راسی اپی‌کمپلکسا قرار دارند(مرور برای هزارمین بار!)

■ فرآیندSequestration(چسبیدن انگل به اندوتلیوم عروق مویرگی):بیشتر در گونه فالسیپاروم مشاهده می شود.

نکته: وقتی انگل به اندوتلیوم عروق مویرگی، به‌خصوص در مغز می‌چسبد،مسیر اکسیژن‌رسانی کاهش می‌یابد و فرد دچار هایپوکسی یا آنوکسی(Hypoxia وAnoxia) می‌شود و کما اتفاق می‌افتد.

فرهنگستان زبان و ادب!!!
هایپوکسی=کم رسیدن اکسیژن به بافت
آنوکسی=نرسیدن اکسیژن به بافت
به‌نظرم بیاین یک مقایسه‌ای بکنیم این حرفایی که تا الان زدیم ؛راحت تر یاد میگیریم ؛نظر مشتون چیه؟



بخش مقایسه‌ای عود و بازگشت

■ ظهور مجدد / بازگشت /Recrudescence :این مورد بیشتر در گونه فالسیپاروم و مالاریه مشاهده می شود که منشأ خونی دارد و زمان بروز آن نهایتاً ۱ ماه است و این بازه زمانی به دلیل عمر گلبول قرمز است.

■ عود /Relapse : بیشتر در گونه های ویواکس و اواله رخ می دهد و منشا کبدی دارد.علت آن معمولا تشکیل Hypnozoites در سلول های کبدی است. زمان بروز آن از ۲۴ هفته تا ۵-۷ سال متفاوت است.

مقایسه تفاوت‌های پلاسمودیوم‌ها

➢وجودHypnozoites :درموارد ویواکس و اواله دیده می شود اما فالسیپاروم و مالاریه فاقد این مورد هستند.

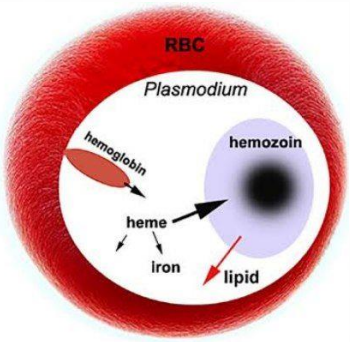
➢ترجیح گونه‌های مختلف بهRBC :گونه های ویواکس و اواله،فقط رتیکولوسیت‌ها(گلبول های قرمز جوان) را درگیر می کنند اما گونه فالسیپاروم همه رده‌های گلبول های قرمز(پیر و جوان) را آلوده می کند و گونه مالاریه فقط رده های پیر گلبول قرمز را آلوده می کند.

➢فرم‌های قابل مشاهده در نمونه خون محیطی بیمار

- ❖ Vivax: نوع رینگ (تروفوزوئیت جوان)،شیزونت و گامتوسیت در آن قابل مشاهده هستند.
- ❖ Falciparum: فقط نوع رینگ و گامتوسیت قابل مشاهده است.
- ❖ Malariae: نوع رینگ، شیزونت و گامتوسیت در آن قابل مشاهده است.
- ❖ Ovale: نوع رینگ ،شیزونت و گامتوسیت در آن قابل مشاهده است.

نکته:به فرم رینگ،فرم حلقه انگشتری نیز گفته می شود که نگین انگشتر همان کروماتین است.دقت شود که فرم رینگ تیپیک غالبا در فالسیپاروم مشاهده می شود.

گلبول قرمز آلوده شده و رنگدانه‌ها



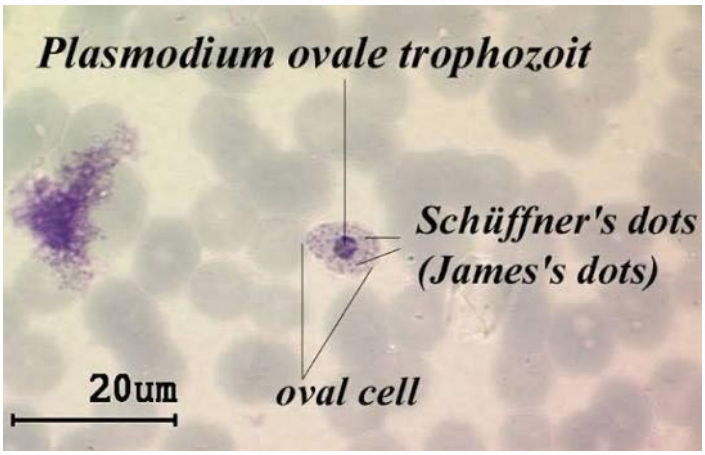
در گلبول سرخ آلوده شده(Injected erythrocyte) فرایندی به نام پیگمنتیشن(Pigmentation) اتفاق می‌افتد که همان رنگدانه‌سازی یا هموزوئین (hemozoin) است.

مرحله Stippling

در مرحله شیزوگونی خونی بعد از مرحله تروفوزوئیت در حال رشد، یک‌سری رسوب ذرات آهن روی سیتوپلاسم انگل دیده می‌شود که این‌ها به صورت دانه‌هایی تحت عنوان Stipplingخودشان را نشان می‌دهند.

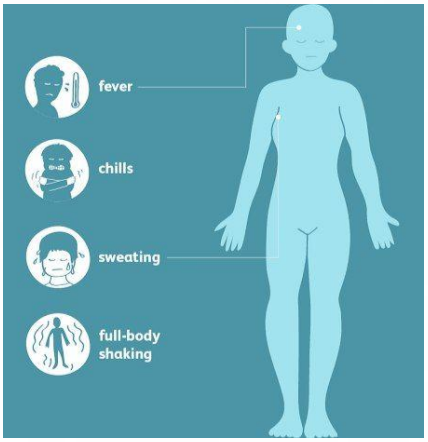
این دانه‌ها بازوفیلیک هستند و در سطح سیتوپلاسم RBC حاوی انگل دیده می‌شوند و در گونه‌های مختلف نام‌های متفاوتی دارند که در پایین به آنها اشاره می کنیم:

- P. falciparum ⟶ Maurer's dots / دانه‌های مورر
- P. vivax ⟶Schüffner's dots / دانه‌های شافنر
- P. malariae ⟶ Ziemann's dots / دانه‌های زیمن



نکته: در ادامه، به دانه‌های شبیه شافنر، James dots گفته می‌شود.

نکته: این دانه‌های فوق با رنگ‌آمیزی معمولی مثل گیمسا رنگ می‌گیرند؛به‌جز Ziemann's dots که مربوط به مالاریه است و برای دیدن آن‌ها باید از رنگ‌های فلورسنت و میکروسکوپ فلورسنت استفاده کرد.



علائم بالینی مالاریا

به علائم کلی بیماری مالاریا، Paroxysmیا حمله مالاریایی می‌گویند. در پاروکسیسم به ترتیب علائمی مثل لرز،تب و تعریق و کم خونی ظاهر می شود که در ادامه همین متن به چگونگی رخداد آن می پردازیم؛بزن بریم...

■مرحله لرز (Cold stage)

در این مرحله، لرز از ستون فقرات شروع می‌شود.نبض در این مرحله کوچک و تند است و انقباض عروق محیطی مشاهده می شود. درمورد دمای بدن در این مرحله باید گفت که دمای سطحی بدن حدود ۳۲ درجه است؛درحالی که دمای درونی بدن حدود ۴۰ درجه است و همین اختلاف دما باعث لرز می‌شود. رنگ‌پریدگی و در برخی اندام‌های تحتانی سیانوز،از دیگر علائم بروز کننده در این فاز هستند.

*این مرحله حدود یک‌ربع تا یک ساعت طول می‌کشد؛ درحالی که کل حمله مالاریایی ممکن است ۵ تا ۱۲ ساعت به درازا بکشد.

■مرحله تب (Hot stage)

در این مرحله دمای بدن ممکن است به بیش از 40 تا 50 درجه سانتی‌گراد برسد. تب،مهم‌ترین ویژگی مالاریاست که بیشتر در اندام‌های فوقانی احساس می‌شود.

*نبض در این مرحله پرفشار و سریع است و گل انداختن صورت در آن به همین دلیل مشاهده می شود. در این مرحله اسید لاکتیک نیز تولید می‌شود. (یک صرفا جهت اطلاع آخر همین بخش طلب شما؛ خار دارم با این جمله...)

*بیمار در این مرحله ممکن است دچار هذیان‌گویی (Delirium)شود. مرحله تب حدود ۲ تا ۶ ساعت به طول می انجامد.

■مرحله تعریق (Sweating stage)

مرحله آخر علائم است که معمولا همراه با ضعف،خستگی و کوفتگی بروز می کند.این مرحله ممکن است ۱ تا ۳ ساعت طول بکشد.

*در این مرحله بیمار تمایل بیشتری به خواب دارد و دمای بدن به‌طور شدید افت می‌کند و آزادی اسیدلاکتیک هم مشاهده می شود. (شاید بگین چطور عرق میکنه و دما کم میشه؟خب عرق میکنه و گرمای اضافی رو دفع میکنه...)



فرهنگستان زبان و ادب!!
سیانوز=تغییر رنگ مخاط و پوست به سمت آبی یا بنفش

صرفا جهت اطلاع!!!
با جستجویی در منابع می توان دریافت که فاز اصلی تولید اسیدلاکتیک،فاز لرز بیماری مالاریا است؛ چرا که در فاز لرز بدن برای تولید گرمای بدن،شروع به انقباض سریع عضلات می کند که مانند ورزش های سنگین شرایط بی هوازی را ایجاد می کند که نتیجه آن تولید لاکتیک اسید است. خالا توی امتحان کدوم رو بنویسیم؟معلومه چیزی که استاد گفته...

■کم‌خونی و درگیری اعضا(Anemia)

چون انگل وارد RBC می‌شود، کم‌خونی ایجاد می شود. در همه گونه‌ها، کم‌خونی به صورت: Normochromic Normocytic anemiaاست؛یعنی RBC از نظر شکل و رنگ خیلی تفاوتی با بقیه نمی‌کند بلکه فقط تعدادش کم شده است.

نکته مهم: در P . falciparum کم‌خونی به صورت Hemolytic anemia وجود دارد؛یعنی لیز دسته‌جمعی RBCها رخ می‌دهد.

نکته:چون انگل وارد خون می‌شود، کبد و طحال و بسیاری از ارگان‌ها درگیر می‌شوند و بعضا علائمی مثل هپاتومگالی و اسفلنومگالی قابل مشاهده خواهند بود.

نکته:در خانم‌های باردار، بیماری به صورتHypoglycemia (کاهش گلوکز خون) خودش را نشان می‌دهد.

علائم آزمایشگاهی مالاریا

در حالت وخیم بیماریLeukocytosis(افزایش تعداد کلی WBC ها)،Neutrophilia(افزایش تعداد نوتروفیل ها) وThrombocytopenia (کاهش تعداد پلاکت‌های خونی) به همراه کاهش قندخون(به ویژه در زنان باردار)،کاهش سدیم و افزایش پتاسیم و گلیکوپروتئین‌ها مشاهده می شود.

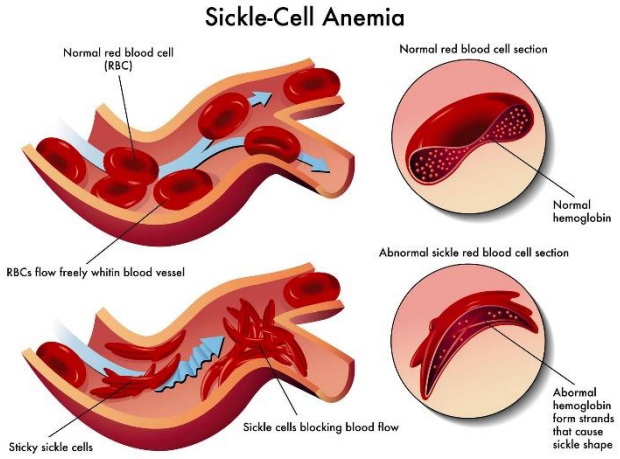
شاخص‌های التهابی

میزان ESRو CRP در عفونت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

نکته:دقت شود که افزایش CRP اختصاصی مالاریا نیست و در بیماری‌های عفونی به‌طور کلی رخ می دهد.

عوارض مالاریا

بیشتر عوارض به P . falciparum نسبت داده می‌شود چون خطرناک‌تر از بقیه است.حالا بریم سراغ مو شکافی عوارض:



♦Cerebral malaria:

یکی از بدترین عوارض که همان مالاریای مغزی است و ناشی ازSequestration (همون تجمع گویچه های سرخ چسبیده به انگل در عروق عمقی اندام ها)است.

*علائم این نوع درگیری شامل آنوکسی،استفراغ‌های خونی و گاهی اسهال خونی است. مشخص‌ترین علامت آن شامل اغما و کماست.

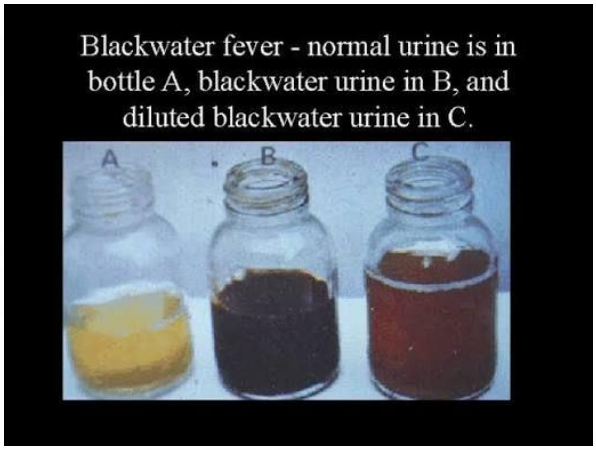
♦ Algid malaria

یا همان مالاریای صرعی که از عوارض Falciparum است.علائم این مورد شامل افت فشار خون، چسبناک شدن پوست بیمار وDelirium (هذیان گویی حاد) می باشد.

نکته:این هذیان گویی حاد در سپتی سمی خونی(Septicemia)،نارسایی غده فوق کلیه و افت دمای بدن نیز دیده می‌شود.

♦ Septicemic malaria

یا همان سپتسمیک مالاریا که اشاره می کند وقتی انگل وارد خون است، می‌تواند به همه ارگان‌ها برود.



♦ Blackwater fever

یا تب پیشاب سیاه که یک پدیده خودایمنی به شمار می رود؛ در آن، آنتی‌بادی علیه برخی شاخص‌های انگلی تولید می‌شود و ادرار بسیار تیره‌رنگ می‌شود.

نکته: در کلیه‌ها کمپلکس آنتی‌ژن-آنتی‌بادی داریم و به این فرایند Malaria hemoglobinuria می‌گویند.

نکته:درمان ناقص با داروهایی مثل Quinine،رخ دادن اتفاقی مثل Hemolysis RBC و اسیدهای چرب آزاد در پلاسما در ایجاد این حالت موثرند.

♦ TSS (Tropical Splenomegaly Syndrome)

که به معنی بزرگی طحال گرمسیری است و در آن فقط طحال بزرگ می‌شود و اسفلنومگالی رخ می دهد. این بزرگی طحال از ۱ تا ۲ هفته قابل لمس است و پزشک می‌تواند تشخیص دهد.

نکته: درTSS میزان IgM افزایش می‌یابد و میزان T lymphocyte کاهش می‌یابد.برای درمان TSS باید به خاطر داشت که باید برای جلوگیری از بزرگی طحال،تا آخر عمر درمان صورت بگیرد.به همین خاطر این عارضه نسبت به بقیه درمان طولانی‌تری دارد.

♦ Pulmonary edema

ادم پولمونار‌ی که در آن هر دو ریه درگیر می‌شوند و علائم ریوی ایجاد می‌شود. این حالت ممکن است به علت سپتیسمی رخ دهد.درگیری شدید می‌تواند باعث:ARDSیعنی Acute Respiratory Distress Syndromeشود

♦نارسایی حاد کلیه(Acute renal failure)

در فالسیپاروم ممکن است به صورت التهاب حاد گلومرولی بروز کند؛اما در نوع مالاریه بیشتر به صورت سندروم نفروتیک رخ می نماید!

♦آنمی شدید(Severe anemia)

این مورد همراه با کاهش هموگلوبین،RBC و گاهی WBCاست و می‌تواند به‌شوک و اسیدوز متابولیکی ختم شود.



ایمنی در مالاریا

ایمنی نسبی

در مالاریا ایمنی نسبی نیز ایجاد می شود که به آن Termination immunity /Premunition می گویند؛حالا می‌پرسین یعنی چی؟ یعنی تا وقتی انگل در خون وجود دارد، یک نوع ایمنی نسبی برقرار است؛ اما به محض اینکه انگل از خون حذف شود،به علت از بین رفتن آنتی‌ژن یا آنتی‌بادی فرد می‌تواند دوباره مبتلا شود(Reinfection).

نکته: ایمنی ایجاد شده هم از نوع هومورال است و هم از نوع سلولی

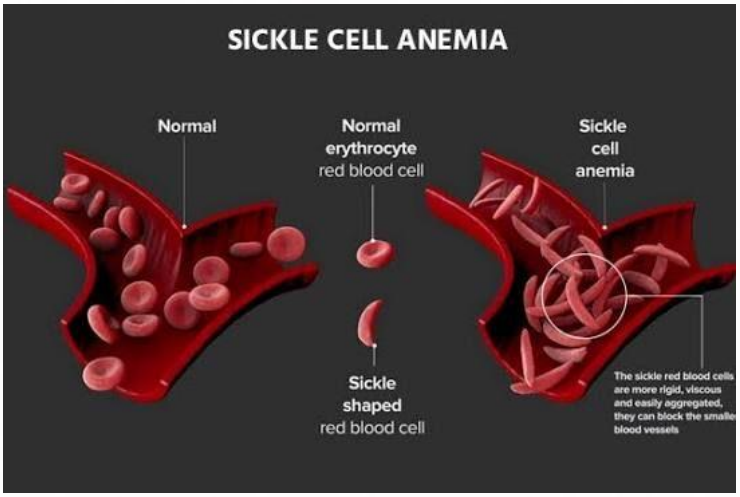
نکته: از شاخص‌های ایمنی میتوان به افزایش سطح IL-2 ،IL-1، IgM،TNF در زمان تب و لرز اشاره کرد.البته در مالاریای مغزی سطح Nitric oxide افزایش می‌یابد.

ایمنی ذاتی (Innate immunity) و مقاومت طبیعی

بعضی افراد به‌طور ذاتی به مالاریا مقاوم‌اند که می توان به شش دسته تقسیم بندی کرد؛بریم و با این افراد مقاوم آشنا بشیم:

- وضعیت خونیDuffy negative : در آفریقا حائز اهمیت است.افرادی که Duffy negative RBC هستند،نسبت به P . vivax مقاومت دارند.
- هموگلوبین‌های محافظتی(هموگلوبینE):افراد دارای این نوع هموگلوبین دربرابر انواعP . vivax وP . falciparumدارای مقاومت می باشند. در نوزادان نیز به دلیل وجود HbF یا هموگلوبین جنینی(Fetal hemoglobin)،تا ۶ ماهگی در برابر همه پلاسمودیوم‌ها مقاومت نسبی ایجاد می‌کند.

نکته: در شیر مادر به‌ویژه آغوز، IgA و آنتی‌بادی‌های محافظتی وجود دارد که همراه با HbF به نوزاد کمک می کنند. این آنتی‌بادی‌ها در برابر برخی انگل‌های روده‌ای مثل ژیاردیا و انتاموبا و نیز فالسیپاروم محافظت نسبی ایجاد می‌کنند.



- آنمی داسی شکلSickle cell anemia:

آنمی داسی‌شکل در برابرP . falciparum محافظت ایجاد می‌کند.

- نقص آنزیمG6PD deficiency:

نقص G6PD بیماری ژنتیکی وابسته به X است و بیشتر در پسران دیده می‌شود و می تواند مقاومت نسبی بهP . falciparum ایجاد کند.

- آللHLA – B53 :

یک آلل خاص از HLA کلاس I است که قطعات آنتی‌ژنی انگل را به لنفوسیت های T کشنده(CD8+ T cells) ارائه می‌دهد. این آلل در افراد مقاومت نسبی در برابر مالاریای شدید، مخصوصاًfalciparum ، در برخی جمعیت‌های آفریقایی ایجاد می کند.

- آلفا تالاسمی:

افراد دارای آلفا تالاسمی نسبت بهP. vivax مقاومت نسبی دارند.

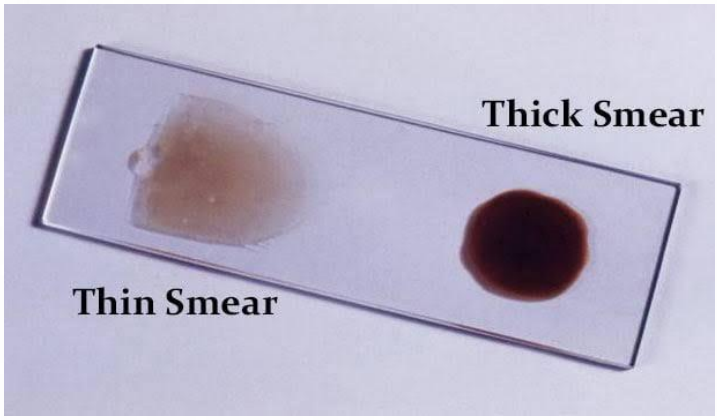
نکته:حالا که افراد مقاوم رو گفتیم بیاین بهتون بگیم که خانم های باردار و افراد فاقد طحال(Splenectomized) هم حساس ترن در برابر این بیماری؛حواستون بهشون باشه!!!!!

تشخیص مالاریا

برای تشخیص این بیماری ۵ روش را مورد بررسی قرار می دهیم:

■لام خون محیطی(Thin smear):در این روش، یک لایه نازک از خون فیکس و رنگ‌آمیزی می‌شود که برای تشخیص گونه و بررسی مورفولوژی حائز اهمیت است.

* Thin smear مشاهده ،حلقه های ظریف فالسیپاروم،ویواکس،گامتوسیت هلالی(موزی) یاbanana – shape به همراه فرم‌های بزرگ‌تر و آمیبویید قابل مشاهده است که نشان می دهد این روش برای تفکیک گونه عالی است.



نکته: حساسیت این روش در آلودگی خفیف کمتر از thick smear است. حالا اون چیه؟ در آن روش خون لیز می‌شود و تغلیظ می گردد که برای حساسیت بالا و تشخیص تعداد کم انگل(حتی ۵ تا ۵ انگل در میکرولیتر)خیلی مناسب است؛اما دقت شود که گونه دقیق را مثل thin smear به‌خوبی مشخص نمی‌کند.

نکته:همراه با شمارش انگل، باید WBC هم گزارش شود؛ چرا؟ خب صرفا جهت اطلاع بهتون میگم و استاد بهش اشاره ای نکردن؛به این خاطر که برای گزارش استاندارد وضعیت مالاریا،تعداد انگل رو دربرابر تعداد WBC گزارش میکنن نه حجم خون!!

■کشت

کشتAotus monkey (نوعی مدل حیوانی)بیشتر برایP . falciparum استفاده می‌شود و برای تشخیص روتین نیست؛بلکه بیشتر در پژوهش و تولید آنتی‌ژن کاربرد دارد.

■سرولوژی:این روش زیاد کاربردی نیست؛چون در اوایل بیماری منفی است و بعداً مثبت می‌شود؛پس برای تشخیص سریع مناسب نیست.

■روش‌های ایمونولوژیک / آنتی‌بادی‌محور:این روش های شامل RDT و ELISA می باشد. درELISA ، آنتی‌بادی مونوکلونال علیه آنتی‌ژن انگل، مثل HRP2 در falciparu روی صفحه قرار دارد؛سپس نمونه خون اضافه می‌شود و با آنزیم و سوبسترا، رنگ تولید می‌شود.

نکته:این روش های سرولوژی غالبا کاربرد مطالعات اپیدمیولوژیک و غربالگری دارند.

نکته:در تشخیص روتین، RDT در بسیاری از مناطق جایگزین شده است.

■روشPCR:حساس‌ترین روش است که می‌تواند حتی حدود0 . 1انگل در میکرولیتر را تشخیص دهد و گونه را قطعی مشخص کند. از این روش برای افتراق گونه‌ها و تشخیص مواردی که میکروسکوپی مبهم است،استفاده می شود.

ویژگی‌های تشخیصی گونه‌های پلاسمودیوم در لام خون محیطی

الف) Plasmodium vivax

تروفوزوئیت در حال رشد آن به صورت Amoeboid form (فرم فعال و متحرک انگل) قابل مشاهده است.
ویژگی تشخیصی دیگر آن شامل Ring form و وجود شیزونت و گامتوسیت است.

نکته: واژه آمیبوئید به این اشاره می کند که انگل شکل منظم و ثابت ندارد و نامنظم و متغیر است.

ب) Plasmodium falciparum:

گونه‌ای که رینگ‌های متعدد دارد، مربوط به falciparum است. در آلودگی به این گونه ممکن است در یک RBC، دو یا حتی سه رینگ دیده شود. این حالت فقط در P. falciparum دیده می‌شود که به این حالت Double infection یا Triple infection گفته می شود.

نکته: رینگ می‌تواند دو یا سه نگین داشته باشد. این هم از ویژگی‌های تیپیک falciparum است.

نکته: گامتوسیت فالسیپاروم به صورت هلالی (Crescent) یا موزی و کلیوی شکل دیده می شود.

ج) Plasmodium malariae:

تروفوزوئیت در حال رشد آن به شکل Band form یا Rectangular form است؛ یعنی کشیده و شبیه نوار یا مستطیل دیده می‌شود.

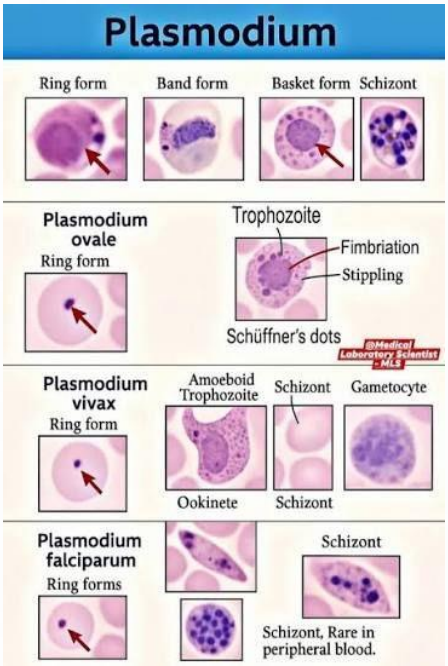
*شیزونت های رسیده آن نیز شکل خاصی دارد که به آن حالت دسته گل رز (Rosette) یا Daisy-like arrangement است؛ یعنی مروزوئیت‌های داخل آن به شکل منظم و گل‌مانند آرایش یافته‌اند.

د) Plasmodium ovale:

تروفوزوئیت در حال رشد آن به شکل ستاره دنباله دار یا comet form است. در این آلودگی RBC تکه‌پاره می شود و محتویات آن بیرون می زند.

نکته: یادتون نره ها در مرحله شیزونت، انگل در حال تکثیر غیرجنسی است.

نکته: در P. falciparum گامتوسیت ها به شکل هلالی و موزی شکل هستند؛ اما در بقیه گونه‌ها گامتوسیت معمولاً گرد یا بیضی است.



درمان مالاریا

در درمان باید درنظر داشت که بعضی داروها روی شیزونت وبرخی روی گامتوسیت اثر می گذارند.

بریم سراغ بررسی خطوط درمان.... (البته بگم در انتهای جزوه یک بررسی جامع تری ازش داریم؛ب اونم یک سری بزنین)

♣خط اول درمان:شامل استفاده از کلروکین(Chloroquine)است که برای مالاریای بی عارضه(malaria uncomplicated) استفاده می شود.البته در برخی مناطق، به علت مقاومت دارویی، ممکن است از رژیم های دیگر هم استفاده شود.

♣خط دوم درمان: این خط بر اساس نوع مالاریا و منطقه جغرافیایی متفاوت است. داروی Fansidar یکی از داروهای درمانی است که معمولاً به‌صورت ترکیبی استفاده می‌شود.

طبقه‌بندی داروهای ضد مالاریا بر اساس محل اثر (مکانیسم عملکرد)

●گروه ۴-آمینوکینولین‌ها (4-Aminoquinolines): داروهای اصلی این گروه شامل کلروکین (Chloroquine) و آمودیاکین (Amodiaquine) هستند.

✱مکانیسم اثر: مهار تشکیل هموزوئین (Hemozoin). این کار باعث تجمع هم سمی در انگل شده و منجر به مرگ آن می‌شود.

●گروه ۸-آمینوکینولین‌ها (8-Aminoquinolines): داروهای اصلی این گروه شامل پریماکین (Primaquine) و کینوساید (Quinocide) می باشد

✱مکانیسم اثر: مهار تنفس میتوکندریایی انگل (اختلال در زنجیره انتقال الکترون)

●سایر داروها با مکانیسم‌های متفاوت

■کینین (Quinine): مکانیسم دقیق تر آن مشابه ۴-آمینوکینولین‌هاست (تشکیل کمپلکس سمی با هم)، اما از نظر ساختاری متفاوت محسوب می‌شود.

■پیریمتامین (Pyrimethamine): مهار آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز (Dihydrofolate reductase) که برای سنتز DNA انگل حیاتی است.

■داکسی سایکلین (Doxycycline): مهار سنتز پروتئین در ریبوزوم (اپوزوم) انگل.

■آرتمیزینین (Artemisinin): فعال شدن توسط آهنِ هِم و ایجاد رادیکال‌های آزاد که پروتئین‌های انگل را تخریب می‌کند.

✱این دسته‌بندی معمولاً در منابع آزمایشگاهی و فارماکولوژی برای به خاطر سپردن مکانیسم اثر هر دارو استفاده می‌شود.

مالاریا در ایران

در ایران گونه‌های ویواکس و فالسیپاروم دیده می‌شود که تقریبا ۸۰__۸۵٪ موارد آلودگی به ویواکس و و ۱۰-۱۵٪ آلودگی به فالسیپاروم گزارش می شود؛البته میزان محدودی از آلودگی ترکیبی نیز گزارش شده است.(در ادامه دقیق تر بررسی می کنیم)

* مالاریا در ایران به‌صورت بومی در سیستان و بلوچستان،کرمان و هرمزگان دیده می شود.

تعریف ۲ اصطلاح Malaria endemic و imported:

عبارت Endemic malaria یعنی مالاریا بومی یک منطقه است.

عبارت Imported malaria یعنی فرد بیماری را در جای دیگر گرفته و به محل زندگی خودش آورده است که به آن مالاریای وارداتی می‌گویند.

نکته:از نظر جغرافیایی، مالاریا در ایران برای سه ناحیه دریای خزر،فلات مرکزی و جنوب و جنوب شرق قابل بررسی است.گونه‌های آنوفل در این مناطق متفاوت‌اند ولی گونه غالب Anopheles stephens است.

نکته:توزیع گونه‌ها در جنوب و جنوب شرق مثلاً در سیستان و بلوچستان‌به صورت زیر است:

- ۸۵ تا ۹۰٪ P. vivax
- ۱۰ تا ۱۵٪ P. falciparum
- ۱ تا ۲٪ Mixed infection

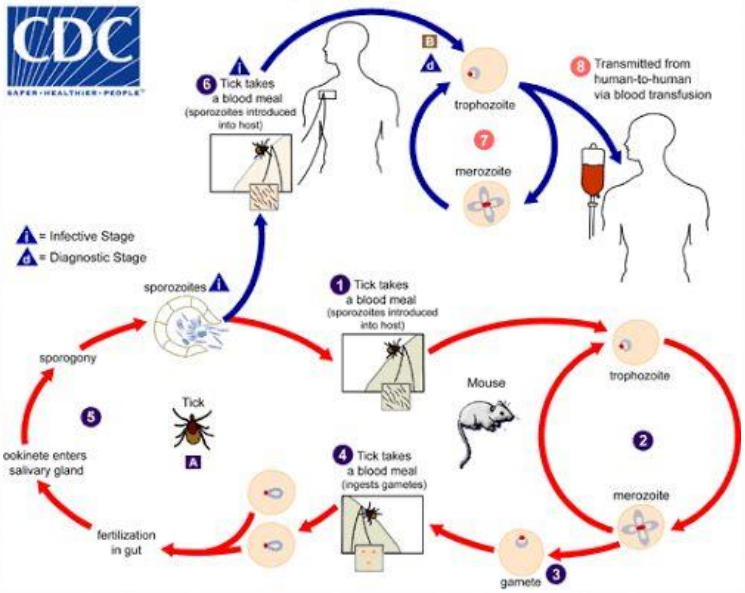
کنترل وپیشگیری مالاریا

■کنترل مکانیکی با استفاده از پشه‌بند آغشته به حشره‌کش و از بین بردن باتلاق‌ها،آب‌های راکد،بهسازی محیط و زهکشی کانال‌های کشاورزی انجام می شود.

نکته:چون مرحله لاروی پشه در آب است، باید منابع آب را محدود کرد و مانع لانه گزاری پشه ها شد.

■کنترل شیمیایی: استفاده از حشره‌کش‌هایی مثل DDT،Malathion، Propoxurاز راه های کنترل شیمیایی حشرات است.

*دقت شود که Malathionنوعی ترکیب فسفره و Propoxur از ترکیبات ازته است. در مواقعی نیز Larvicide برای از بین بردن لاروها استفاده می شود.



■کنترل بیولوژیکی: استفاده از موجودات زنده برای کنترل لاروها از راه های این نوع کنترل است.از ماهی Gambusia،برخی باکتری‌ها مثل باسیلوس ها و برخی قارچ‌های آبی می توان به این منظور استفاده کرد.

چرخه رشدی پشه آنوفل

پشه ۴ مرحله دارد:

- تخم
- لارو
- شفیره
- بالغ

* سه مرحله اول این چرخه در آب انجام می شود و بعد از بالغ شدن، به سمت خشکی و هوا پرواز می‌کند.

درمان دارویی مالاریای خوش‌خیم (Vivax)

رژیم درمانی توصیه‌شده برای مالاریای ویواکس بدون عارضه، که در ایران (بویژه در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان) شایع تر است، در بزرگسالان شامل کلروکین و پریماکین می‌باشد.

*در کودکان بالای ۴ سال نیز درمان مشابه بزرگسالان است؛ اما در کودکان زیر ۴ سال معمولاً فقط کلروکین تجویز می‌شود.

*در زنان باردار، درمان خط اول کلروکین است. در موارد مقاومت به کلروکین، از کینین همراه با کلیندامایسین استفاده می‌شود. در دوران شیردهی نیز باید با توجه به وضعیت مادر و شیرخوار، داروها با احتیاط انتخاب شوند.

نکات:

◆کینین علاوه بر فرم خوراکی، فرم تزریقی نیز دارد.

◆کلروکین معمولاً به صورت قرص تجویز می‌شود.

◆در بزرگسالان، دوز رایج کلروکین به این صورت است: روز اول: ۶۰۰ میلی‌گرم پایه ؛ روز دوم: ۶۰۰ میلی‌گرم پایه ؛ روز سوم: ۳۰۰ میلی‌گرم پایه ؛ در کودکان نیز دوز دارو بر اساس وزن بدن محاسبه می‌شود.

درمان مالاریای برخیم (Falciparum)

در مالاریای فالسیپاروم بدون عارضه، رژیم‌های درمانی بر اساس پروتکل‌های کشوری و الگوی مقاومت دارویی تعیین می‌شوند.

* پروتکل‌ها درمانی بر اساس سن:

■ بزرگسالان:

✓ خط اول: آرتسونات (Artesunate)+فنسیدار (Fansidar)+پریماکین

✓ خط دوم:کوآرتم (Coartem)+پریماکین ؛ که در برخی شرایط ممکن است دکسی‌سایکلین نیز به درمان افزوده شود.

■ کودکان بالای ۹ سال: آرتسونات+فنسیدار+پریماکین

نکته:خط دوم مشابه بزرگسالان است.

■کودکان ۴ تا ۹ سال: درمان مشابه کودکان بالای ۹ سال می‌باشد.

■کودکان ۳ ماه تا ۴ سال: به دلیل محدودیت مصرف پریماکین در این گروه، معمولاً از ترکیب آرتسونات و فنسیدار استفاده می‌شود.

نکته:ابتلای نوزادان به مالاریای فالسیپاروم نسبتاً نادر است؛ با این حال در صورت بروز بیماری، درمان باید تحت نظر پزشک و بر اساس شرایط بالینی انجام شود.

■درمان مالاریای فالسیپاروم در زنان باردار:

✓ سه‌ماهه اول بارداری:کینین+کلیندامایسین

✓ سه‌ماهه دوم و سوم بارداری:آرتسونات+فنسیدار که در برخی پروتکل‌ها کینین نیز قابل استفاده است.



مالاریای شدید (Severe Malaria)

در این حالت، لام خونی حاوی تعداد بسیار زیادی انگل بوده و معمولاً هایپرپارازیتمی مشاهده می‌شود. عامل شایع این فرم بیماری پلاسمودیوم فالسیپاروم است.

درمان

✓ خط اول: آرتسونات تزریقی+ داکسی‌سایکلین (در صورت امکان و متناسب با سن بیمار)

✓ خط دوم: کینین+ داکسی‌سایکلین

نکته: نیاز به استفاده از کینین معمولاً نشان‌دهنده شدت بیماری یا عدم امکان استفاده از رژیم‌های ارجح است.



بابزیا (Babesia)

بابزیا یک انگل زئونوز است که گونه‌های مختلفی دارد.از مهم‌ترین گونه‌ها Babesia microtiاست که جوندگان مخزن اصلی آن هستند.نوع Babesia bovisکه در دام‌ها اهمیت دارد.این انگل موجب بیماری بابزیوز (Babesiosis) یا تب گاوی تگزاس می‌شود.

نکته:فرم شاخص آن در گسترش خون محیطی، ساختار تتراد است که به دلیل شباهت ظاهری، صلیب مالتی (Maltese Cross) نامیده می‌شود.

انتقال

ناقل بیماری، کنه‌های جنس Ixodes هستند که از دسته کنه‌های سخت محسوب می‌شوند. انتقال بیماری از طریق گزش کنه صورت می‌گیرد.

نکته:در چرخه زندگی انگل،کنه، میزبان نهایی و ناقل محسوب می‌شود و مرحله غیرجنسی انگل در پستانداران از جمله انسان رخ می‌دهد؛ بنابراین انسان میزبان واسط به شمار می‌رود.(عکس۲۳)

علائم بالینی بابزیوز

علائم معمولاً به‌صورت ناگهانی ظاهر می‌شوند و شامل تب،لرز،کم‌خونی همولیتیک،ضعف و خستگی،ادرار تیره، هموگلوبینوری (Red Water Feverیا تب پیشاب قرمز) ،سرفه خشک،دردهای عضلانی،سندرم زجر تنفسی حاد (ARDS)،هپاتواسپلنومگالی و در موارد شدید، عوارض قلبی می باشد.

تشخیص

■ تهیه گسترش خون محیطی نازک و رنگ‌آمیزی با گیمسا جهت مشاهده فرم‌های تتراد یا صلیب مالتی

■ آزمون‌های سرولوژیک مانند IFA به دلیل افزایش سطحIgM

■ روش‌های مولکولی مانند PCR (حساس‌ترین روش)

■ تلقیح به حیوانات آزمایشگاهی مانند همستر طلایی و ژربیل در مطالعات تحقیقاتی

درمان بابزیوز

داروهای مورد استفاده عبارت‌اند از: کلیندامایسین + کینین+آزیترومایسین (Azithromycin) همراه با آتوواکوئون در بسیاری از موارد

نکته:در موارد شدید و همراه با پارازیتمی بالا، ممکن است تعویض خون (Exchange Transfusion) ضرورت پیدا کند.

بزارین کارمون رو با یک بیت شعر تموش کنیم؛ مرسی که تا آخرش همراهم بودین...

گر چه او هرگز نمی‌گیرد ز حال ما خبر / درد او هر شب خبر گیرد ز سر تا پای ما

- صائب تبریزی-

جلسه چهارم

این جلسه قصد داریم راجع حشرات مهم در پزشکی و بیماری های منتقله از طریق حشرات صحبت کنیم.



حشره شناسی (Medical entomology)

علم بررسی بندپایان از لحاظ اهمیت شان در پزشکی است.(مورفولوژی، چرخه زندگی، بیماری ها و...)

بندپایان به ۳ کلاس تقسیم بندی می شوند:

حشرات(insecta)

عنکبوتیان(arachinida)

سخت پوستان دریایی(crustacea)

نکته: در میان انواع کلاس ها، حشرات از اهمیت بیشتری برخوردار اند؛ در واقع ناقلان بیشتری در این گروه قرار دارند.



حشرات

دارای ۴ زیرشاخه می باشند:

- پشه ها(mosquitoes) که شامل جنس های مختلفanopheles، culex، aides ، monsonoides می شوند.
- مگس ها(flies) که شامل جنس های مختلفhouse flies، sandflies ، گلوسینا (tse tse flies) و سیمولیوم(black flies) می‌شوند.
- شپش انسانی (Human lice) که شامل شپش های سر، بدن و ناحیه تناسلی می شوند.
- کک ها(Fleas) اختصاصی اند و دارای میزبان اختصاصی می باشند؛ مانند کک جوندگان ،کک خاک و محیط بیرون
- ساس ها(bugs) که شامل ساس های تخت خواب و ساس های شکارگر (reduvid bugs) می‌شوند.

عنکبوتیان

دارای زیر شاخه های زیر می باشند:

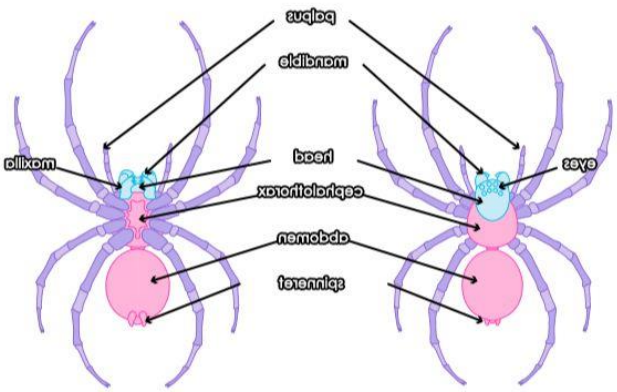
- کنه ها(ticks) که شامل کنه های سخت و کنه های نرم می شوند.
- مایت ها(mites)، این گروه می توانند سبب آزار و اذیت، ایجاد آلرژی و خارش شوند و حتی ناقل بیماری باشند مانند trombiculid mite وitch mite

سخت پوستان دریایی

اهمیت کمتری داشته و شامل سخت پوستانی چون سیکلوپس هستند.

نکته: سیکلوپس می تواند میزبان واسط برخی کرم ها از شاخه سستود ها مثل دیفلوبوتریوم لاتئوم باشد.

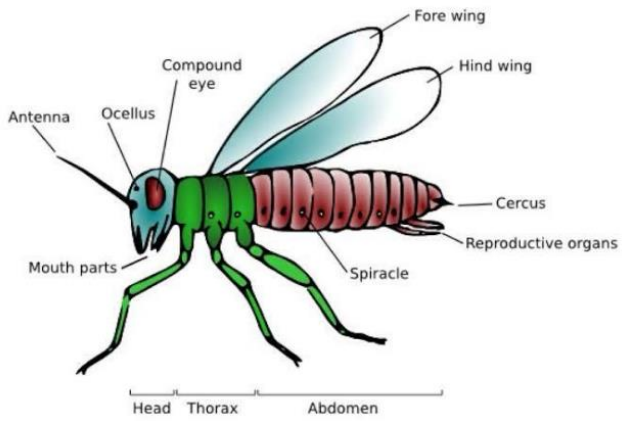
مقایسه حشرات و عنکبوتیان



➤از لحاظ تقسیمات بدنی، حشرات شامل سر، سینه و شکم اند؛ در حالی که عنکبوتیان شامل سر و سینه متصل بهم (cephalotorax) و شکم می باشند.

➤حشرات دارای ۳جفت پا، ولی عنکبوتیان شامل ۴جفت پا می باشند.

➤حشرات دارای یک جفت آنتن یا شاخک بوده در حالی که عنکبوتیان شاخک ندارند.



➤حشرات ۱ الی ۲ جفت بال دارند در حالی که عنکبوتیان بال ندارند.

➤فرم بالغ هر دو گروه در خشکی زندگی می کند.

توجه! به یاد داشته باشید فرم تخم و لاروی حشرات در آب زندگی می کنند.

بیماری های منتقله از حشرات

۱) پشه



■ آنوفل (Anopheles): ناقل مالاریا و فیلاریاز یا فیلاریازیس است یک بیماری انگلی ناشی از نماتود های بافتی ست.

■ کولکس (Culex): ناقل فیلاریاز بانکوفتین، آنسفالیت ژاپنی، تب دره نیل و برفی آرتریت‌های ویروسی است.



■ آئدس (Aedes): ناقل تب زرد، تب دنگی، تب هموراژیک دنگی، چیکونگونیا، تب هموراژیک چیکونگونیا، برفی تب‌های ویروسی و فیلاریاز است.

■ مانسونیا (Mansonia): ناقل فیلاریاز می باشد.

نکته: در اغلب موارد، پشه ماده با گزش خود بیماری را منتقل می‌کند.



۲) مگس های خانگی(House flies)

یکی از گونه های آن Musca domestica است و در انتقال برخی بیماری های انگلی ، باکتریایی و وایرال نقش دارد :

♦بیماری های انگلی مانند آمیبیازیس، ژیاردیازیس، برخی از عفونت های کرمی که سیکلشان مستقیم است.

♦بیماری های باکتریایی مثل تیفوئید (حصبه)، پاراتیفوئید، انواع اسهال باکتریایی، انواع اسهال های خونی باکتریایی

♦بیماری ویروسی مثل فلج اطفال (polio myelitis) و عفونت های چشمی ویروسی

نکته: یادتون باشه ! مگس های خانگی، بیماری ها را از راه مکانیکی انتقال می‌دهند و گزش ندارند.

۳) پشه خاکی (sand fly)



نام علمی آن phlebotominae است.

مهمترین بیماری منتقله از پشه خاکی لیشمانیازیس است که در ایران به ۲ صورت پوستی و احشایی دیده میشود. به لیشمانیازیس احشایی، Kala azar و به لیشمانیازیس پوستیOriental sore (زخم شرقی) می گویند.

نکته:پشه خاکی با دو جنس فلبوتوموس و لوتزومیا (Lutzomyia) این بیماری را منتقل می کند.

۴) مگس های تسه تسه



مگس های تسه تسه مهم ترین عامل انتقال بیماری خواب آفریقایی یا تریپانوزومیازیس آفریقایی ناشی از تریپانوزوما رودزینس و گامبینس هستند.

۵) مگس سیاه سیمولیوم



در انتقال اونکوسرکیازیس(بیماری کوری رودخانه) که توسط یک نماتود بافتی به نام onchocerca volvulus ایجاد می شود، نقش دارد.

نکته : هم لارو (میکروفیلر) این نماتود و هم کرم بالغ آن درون پوست دیده می شود و بافت های چربی و صفاق را درگیر می کند.

۶) شپش ها

یکی از مهمترین بیماری هایی که ایجاد می کند پدیکولوسیس(شپش سر) است و بیشتر در کودکان مشاهده می شود.

۷) کک ها

به عنوان مثال کک هایی که مربوط به جوندگان هستند، یک بیماری قدیمی به اسم طاعون خیارکی(Plague) را منتقل می کنند.

۸) ساس ها

انتقال بیماری شاگاس یا تریپانوزومیازیس آمریکایی که عاملش تریپانوزوما کروزی است.

۹) کنه ها: انتقال انواع تیفوس های کنه ای، تب های هموراژیک، برخی از تب های راجعه ،تب Q و فلج کنه ای

۱۰) مایت ها: مهم ترین آنها سارکوپتس اسکیبی است که عامل بیماری گال(Scabies) می باشد و موجب حفر تونل هایی در زیر پوست می‌شود.

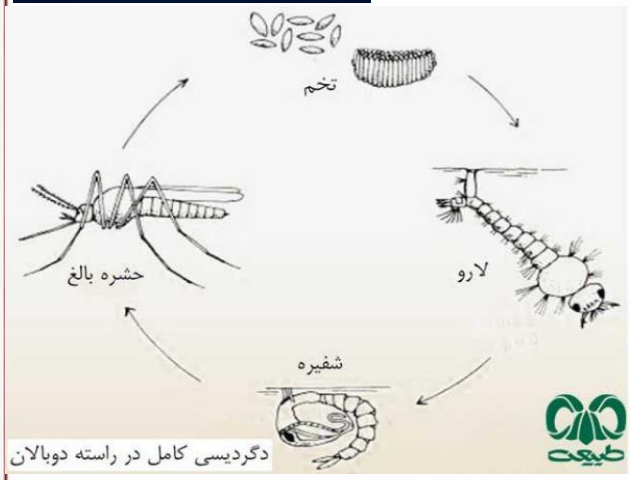


۱۱) سیکلوپس: انتقال دهنده کرم گینه، مدینه یا همان پیوک (Dracunculus medinensis) و برخی از کرم های منتقله از ماهی ها (مانند دیفلوبوتریوم لاتوم) می باشد.

دگردیسی حشرات (insect metamorphosis)

دگردیسی یک فرایند تغییر بیولوژیک است که ظاهر یا فنوتایپ حشرات از زمان تخم تا بلوغ عوض می شود.

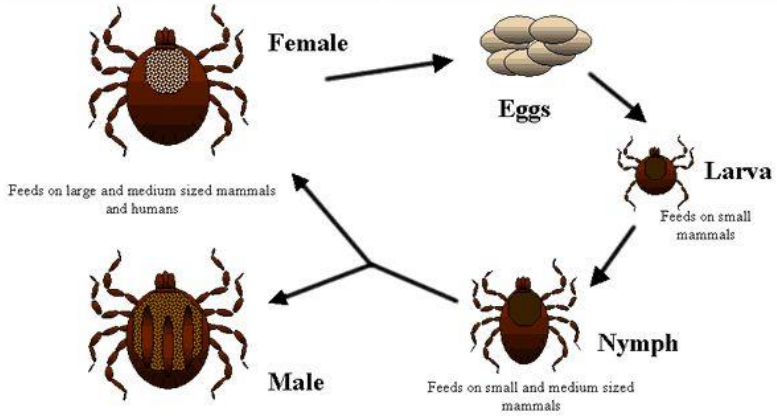
۳ نوع دارد:



■ دگردیسی کامل: به ترتیب، تخم ---> لارو---> شفیره (pupa)---> بالغ

مانند پشه ها، مگس ها، پروانه هاو زنبور ها

نکته: لارو آنها هیچ شباهتی به فرم بالغشان ندارد.



■دگردیسی ناقص: به ترتیب تخم---> nymph(معادل لارو)---> بالغ

مانند شپش ها، ساس ها و در برخی رفرنس ها مایت ها و کنه ها را هم شبیه دگردیسی ناقص در نظر می‌گیرند.

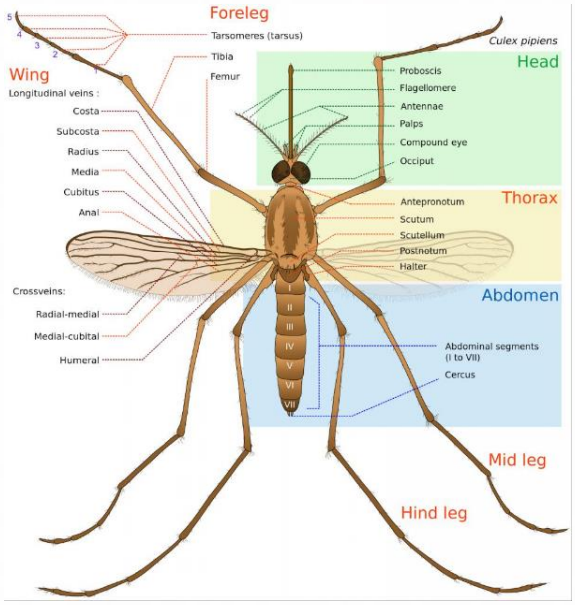
نکته: فرم لاروی و بالغ به هم شبیه اند.

!تصویر، دگردیسی ناقص کنه را نشان می‌دهد.

■دگردیسی ندارند.

مانند silverfish (پشه هایی که سالیان سال لابه لای کاغذ میمانند)





مورفولوژی

بدنشان از سه قسمت سر، سینه و شکم تشکیل شده است.

- سر دارای چشم، یک جفت آنتن، یک خرطوم (proboscis) مرکزی و یک جفت پالپ است که در گزش نقش کمکی داشته و خرطوم را ثابت نگه می دارند.
- سینه که بال ها بر روی آن قرار دارند.
- شکم که بندبند است.(میانگین ۱۰ بند)

خانواده پشه‌ها، شامل جنس‌های زیادی هستند، اما سه جنس اصلی و مهم آن عبارتند از:

- Anophelesکه مهم ترین گونه آن Anopheles stephensi ، ناقل مالاریا ست.
- Aedesکه مهم ترین گونه آن Aedes aegypti (از مصر) است.
- Culexکه مهم ترین گونه آن کولکس خاتیگان است.

تفاوت های آنوفل و کولکس در چرخه زندگی

نکته اول این است که آنوفل، تخم‌های خود را در آب به‌صورت تک‌تک تولید می‌کند، اما در کولکس تخم‌ها به‌صورت دسته‌ای قرار می‌گیرند؛ مانند تخم‌های گل آفتابگردان که کنار هم روی یک گل قرار دارند.

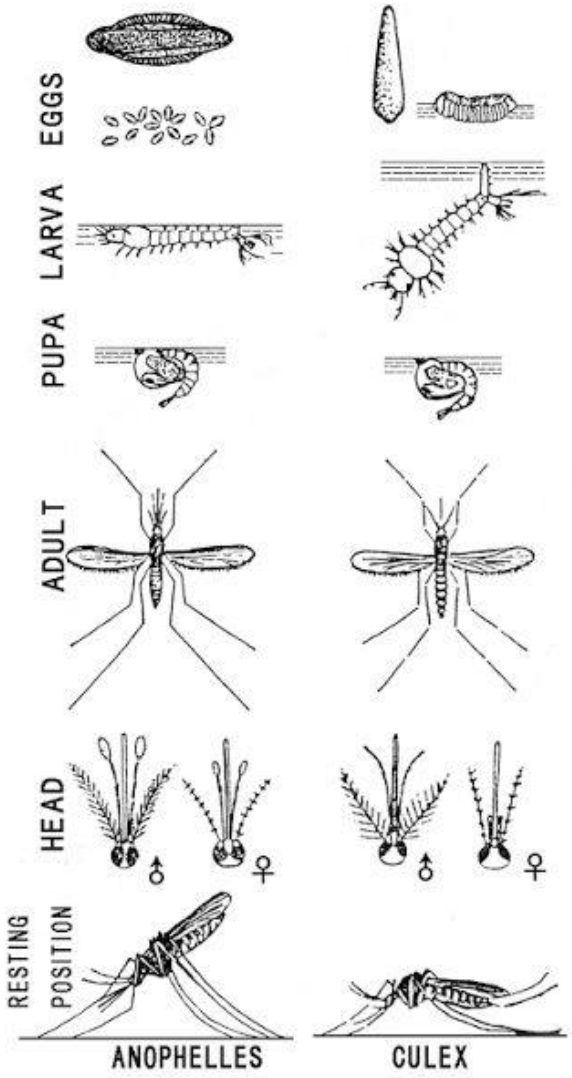
مرحله بعدی لاور است که کرمی‌شکل و سگمنته هستند. لارو آنوفل به‌صورت موازی با سطح آب قرار می‌گیرد، اما لارو کولکس با سطح آب زاویه ایجاد می‌کند.

بعد آن نوبت پوپا یا شفیره می رسد که تقریباً هر دو شبیه هم و ویرگولی شکل می‌باشند؛ اما شفیره آنوفل از کولکس کوچک‌تر است.

تا اینجا سه مرحله (تخم، لارو، پوپا) در آب هستند.

مرحله آخر حشره بالغ است که گزش انجام می‌دهد و عامل انتقال بیماری است.

در این مرحله، آنوفل هنگام استراحت بدن خود را با سطح اتکا به صورت زاویه دار نگه می‌دارد ولی کلکس ها بدون زاویه و مماس روی سطح قرار می‌گیرند.



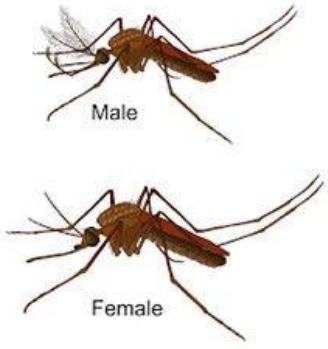
وجه تشخیصی آنوفل از کولکس؟

برای تشخیص آنوفل و کولکس باید به قسمت سر نگاه کنیم.

در قسمت سر آنوفل، ۳ اندامک مهم بنام های خرطوم مرکزی ، پالپ ها(سیاه و سفید اند) ، آنتن یا شاخک وجود دارد.

*این سه مشخصه در همه جنس های خانواده آنوفل وجود دارند.

تفاوت آنوفل نر و ماده





جنس ماده در انتقال نقش دارد.

انتهای پالپ در آنوفل نر برخلاف ماده، گرزی شکل است.

آنتن ها در جنس نر پرپشت، ولی در جنس ماده کم پشت است.

نکته :در بحث بیماری‌ها به ویروسی (Viral) یا باکتریایی (Bacterial) بودن توجهی نداریم، مگر در مواردی که برای حشره خاص توضیح ویژه‌ای مدنظر باشد.



پشه خاکی

نام علمی آن فلبوتوموس در نیمکره شرقی و لوتزومیا در نیمکره غربی ست.

مورفولوژی

ظاهر خاکی و خمیده، طول پرواز کوتاه(نهایت تا یک متر)، بدنی سه قسمتی شامل یک جفت بال، سر، سینه و شکم جداگانه دارند.

محل زندگی

مکان‌های تاریک، شکاف دیوارها، خانه‌های قدیمی، لانه جوندگان، محل نگهداری دام، حمام‌ها یا گرمابه‌های قدیمی و گاهی محل نگهداری سگ‌ها را ترجیح می‌دهند.

تفاوت پشه نر و ماده

جنس نر در انتهای بدن دارای کلاسپر یا چنگک است، اما جنس ماده انتهای ساده دارد و دارای زائده‌ای خنجرمانند به نام سرسی (Cercus) است.

- مثل آنوفل، جنس ماده در انتقال بیماری نقش دارد.

مخازن و بیماری زایی

سگ، روباه، شغال و جوندگان مخزن این پشه هستند.

- علاوه بر لیشمانیازیس احشایی و جلدی، یک بیماری باکتریال مهم بنام بارتونلوز را ایجاد می‌کند که عامل آن Bartonella bacilliformisاست؛ به آن تب اوریا یا بیماری کاریون هم می‌گویند که با آنمی شدید و زخم های پوستی همراه است.
- فلبوویروس ها (Phlebovirus)،مهمترین ویروس هایی اند که توسط پشه خاکی ها منتقل می شوند. این ویروس ها علائمی همچون تب، سردرد، بدن درد، درد پشت قفسه سینه و درد چشم ایجاد می کنند.

*از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ویروس توسکانی (Toscana virus)
- ویروس سیسیلی (Sicilian virus)
- ویروس ناپل (Naples virus)

- و بیشتر در نواحی مدیترانه ای، آمریکا و آفریقا دیده می شوند.

در برخی موارد، این ویروس ها میتوانند باعث تورم و عفونت بیضه ها (اورکیت) شوند؛ همچنین ویروس VSV(Vesicular Stomatitis Virus) که متعلق به خانواده رابدوویریده (Rhabdoviridae) است را به دام ها انتقال می‌دهد. وی اس وی یکی از ویروس های مهم در ایجاد خسارت اقتصادی در دام ها و انسان ها به شمار می رود و علائمی مشابه آنفلوآنزا ایجاد می کند.

توجه! پس افرادی که با دام های آلوده در تماس مستقیم هستند (مانند دامداران) ممکن است به این ویروس مبتلا شوند و بدانید که سرایت ویروس VSV به انسان به صورت مستقیم و بدون نیاز به ناقل انجام می شود.

نکته حشره شناختی: رنگ شکم پشه خاکی های ماده که خونخواری می کنند؛ پس از تغذیه، قرمز می شود. در حشرات و پشه ها به طور کلی سه بخش قدامی، میانی و انتهایی برای دستگاه گوارش وجود دارد؛ ولی بیشتر فعالیت های بیولوژیک و تکثیر پاتوژن ها در بخش میانی معده (میدگات) رخ می دهد.



شپش ها

نکته : شپش‌ها عامل ایجاد آلودگی های سطحی (Infestation) هستند و موجب عفونت (Infection) نمی‌شوند.

بیماری زایی

مهم ترین آن پدیکولوزیس است.

انواع

- شپش سر: Pediculus humanus capitis
- شپش بدن: Pediculus humanus corporis
- شپش عانه: Phthirus pubis

نکته : این بیماری با وضعیت سوشیواکونومیک مرتبط است یعنی ...الف) شرایط بهداشتی ضعیف ب) مکان‌های شلوغ (خوابگاه‌ها، زندان‌ها، کمپ‌های مهاجرین)

فرهنگستان زبان و ادب!
وضعیت سوشیواکونومیک (SES) یک امتیاز برای مشخص کردن جایگاه فرد یا خانواده در جامعه بر اساس سه فاکتور درآمد، تحصیلات و شغل (مثل طبقه ضعیف، متوسط، مرفه) می باشد.

نکته : در دختر بچه ها شایع تر است و موقعیت جغرافیایی نقش مهمی در شیوع آن ندارد.

مورفولوژی

بدن شپش به‌طور واضح سگمنته ست و پاهای قوی تری نسبت به باقی حشرات دارد، در انتهای هر پا نیز زائده‌ای به نام چنگک (Claw) قرار دارد که شپش به کمک آن به موها می‌چسبد و تخم‌ریزی می‌کند.

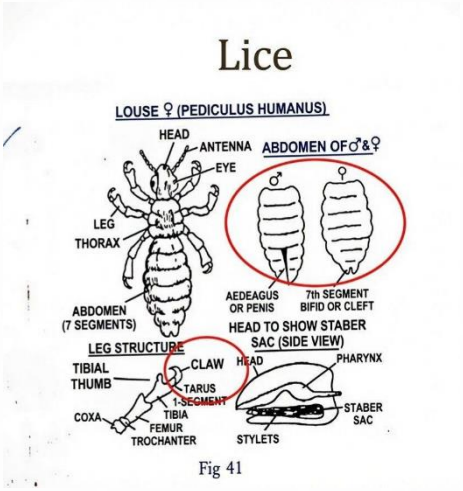


Fig 41

تفاوت شپش نر و ماده

جنس نر کوچیکتر و کم تحرک تر از ماده است.

تفاوت اصلی آنها در انتهای شکم است؛ انتهای شکم جنس نر تیز و نوک دار می باشد و زائده‌ای خنجرمانند (gonopod) برای جفت‌گیری دارد. در جنس ماده انتهای شکم پهن و دو لوبه (bilobed) است؛ این حالت به شکل چنگالی یا حرف W دیده می‌شود.

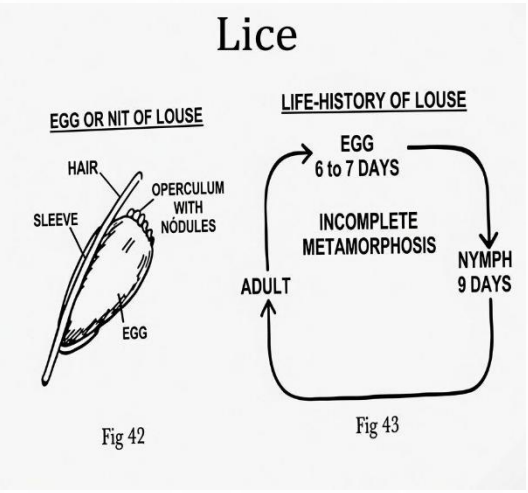


Fig 42 Fig 43

نکته :شپش ماده تخم‌های خود را که به آن‌ها رشک (Nit) گفته می‌شود، روی موها می‌چسباند. رشک دارای دیواره کیتینی و بسیار چسبنده است. برای کندن آن از مو، باید از برس‌های فلزی استفاده کرد.

بیماری زایی

■تب خندق (Trench Fever): این بیماری به دلیل شیوع گسترده در سنگرهای جنگ جهانی اول به این نام معروف شده است. هنوز هم در میان جمعیت‌های بی‌خانمان یا پناهندگان دیده می‌شود.

عامل آن باکتری Bartonella quintana ست و مخزن آن فقط انسان می باشد.از طریق شپش بدن (Pediculus humanus humanus) منتقل می شود و به ۲ صورت وارد بدن انسان می‌شود:

- تماس مدفوع شپش با خراش‌های ریز پوست
- استنشاق گرد و غبار حاوی مدفوع خشک‌شده شپش

علائم بالینی در انسان

- تب‌های عودکننده با دوره‌های ۵ روزه (معروف به «تب پنج روزه»)
- علائم شبه‌آنفولانزا شامل کوفتگی، سردرد و ضعف شدید
- درد شدید در استخوان‌ها (به‌ویژه ساق پا و کمر)
- جوش‌های پوستی به صورت دانه‌های قرمز (ماکولوپاپولار) روی تنه و در موارد مزمن یا در افراد با ایمنی ضعیف هم احتمال بروز اندوکاردیت (التهاب دریچه قلب) وجود دارد.

■ تیفوس اپیدمیک (Epidemic Typhus): این بیماری یکی از مرگبارترین بیماری‌های تاریخ بشر است که به آن «تیفوس شپشی» نیز می‌گویند.

عامل بیماری، باکتری Rickettsia prowazekii است و مخزن آن معمولا انسان می باشد. فقط از طریق شپش بدن منتقل می‌شود و مشابه تب خندق به وسیله خراشیدن مدفوع شپش روی پوست یا تماس با غشاهای مخاطی (مانند چشم) ایجاد می‌شود نه از طریق گزش خود شپش!

علائم بالینی در انسان

شروع ناگهانی با تب بسیار بالا، سردرد شدید و درد عضلانی



کک ها (Fleas)

کک‌ها حشراتی هستند که معمولاً از نظر میزبانی اختصاصی عمل می‌کنند. میزبان آن‌ها می تواند انسان، گربه، سگ و یا حتی خاک باشد.

گونه های مهم

کک گربه Ctenocephalides felis

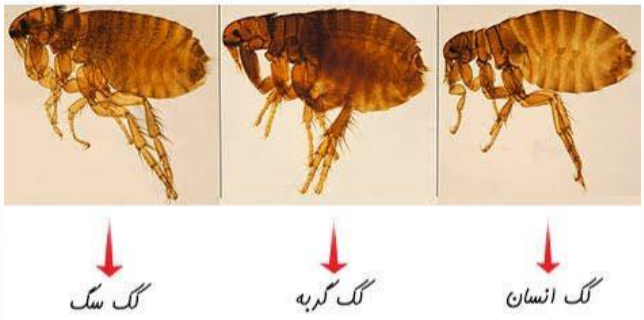
کک سگ Ctenocephalides canis

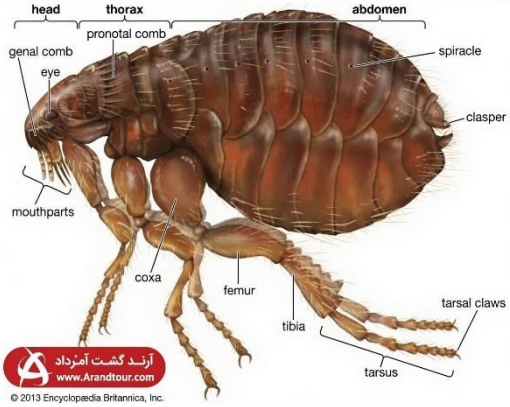
کک انسان Pulex irritans

کک شرقی موش Xenopsylla cheopis

کک شمالی موش Nosopsyllus fasciatus

مهمترین گونه های کک

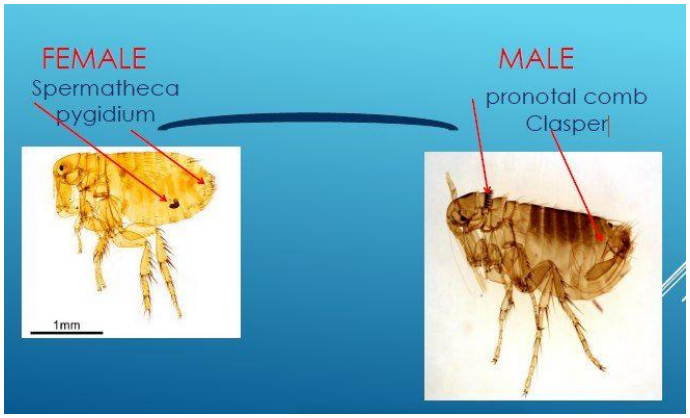




مورفولوژی

سر کک مخروطی شکل است، بال ندارد، دارای ۳ جفت پا می‌باشد.

پاهای عقبی نسبت به سایر پاها قدرتمندتر و بلندتر هستند؛ همین ویژگی باعث می‌شود کک بتواند حرکت جهشی انجام دهد.



تفاوت کک نر و ماده

برای تشخیص کک نر از ماده می بایست به انتهای بدن توجه کنیم ؛ انتهای بدن جنس ماده، کیسه ذخیره‌ای انگشت مانند به نام اسپرماتکا (spermatheca) وجود دارد، ولی در انتهای بدن کک نر زائده‌ای ویرگولی‌شکل یا پیچ‌خورده به نام سایرس (cirrus) مشاهده می‌شود.

بیماری زایی

- طاعون (Plague): عامل بیماری، باکتری Yersinia pestis است.

ناقل اصلی طاعون، کک شرقی موش (Xenopsylla cheopis) می باشد و از طریق گزش کک آلوده منتقل می‌شود.

- تیفوس موشی (Murine Typhus): عامل بیماری، باکتری Rickettsia typhi است.

ناقل اصلی همانند طاعون، کک شرقی موش (Xenopsylla cheopis) می باشد و از طریق تماس مدفوع کک آلوده با خراش‌های ریز پوست یا غشاهای مخاطی (نه خود گزش) منتقل می‌شود.

- بیماری خراش گربه (Cat Scratch Disease): عامل بیماری، باکتری Bartonella henselae است.

ناقل اصلی آن، کک گربه (Ctenocephalides felis) می باشد. انتقال آن بدین صورت است که مدفوع کک آلوده روی پنجه یا پوست گربه می‌نشیند؛ سپس با خراش یا گزش گربه وارد بدن انسان می‌شود.

- تونگزیازیس (Tungiasis): این بیماری یک بیماری انگلی پوستی است که در اثر نفوذ کک شنی ماده بارور به داخل پوست انسان یا حیوانات ایجاد می‌شود.

۲ انگل مهم را هم منتقل می‌کند:

➤ دیپیلیدیوم کانینوم (Dipylidium caninum): این انگل قبلاً توضیح داده شده و یکی از انگل های قابل انتقال توسط کک‌ها محسوب می‌شود.

*میزبان واسط آن لارو کک‌های Ctenocephalides (کک گربه و سگ) و به‌ندرت Pulex irritans (کک انسان) یا شپش سگ است.

➤ انگل همینولپسیس نانا (nana. H) شاخه فراترنا

نکته: گاهی اوقات تنها گزش عامل انتقال نیست؛ بلکه خوردن تصادفی کک همراه با آب، غذا و حتی خاک نیز می‌تواند انسان را آلوده کند.



ساس ها

ساس ها ۲ نوع هستند:

۱) ساس های تخت خواب (Bed Bugs)

جنس مهم :Cimex

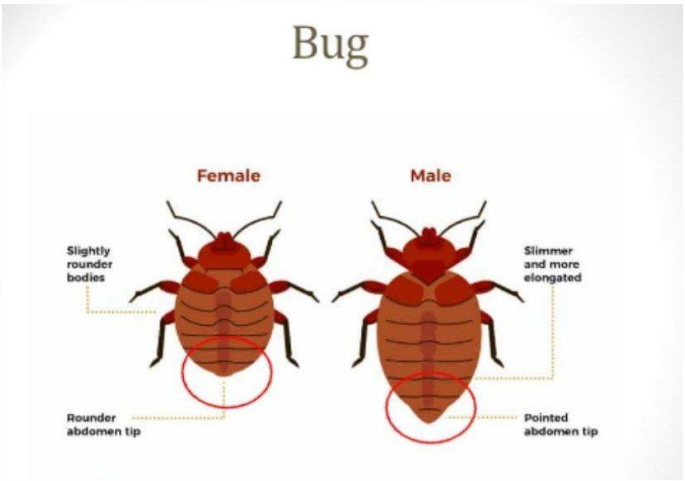
۲) ساس های مخروطی یا شکارگر(Reduvid Bugs)

جنس مهم: Reduvid

نکته : معمولا مدفوع آنها بیماری ایجاد می‌کند مانند بیماری شاگاس در آمریکای جنوبی

مورفولوژی

کوچک ،قهوه ای رنگ و بدون بال هستند.



تفاوت ساس نر و ماده

جنس ماده کوچیکتر و تپل تر است و انتهای گرد دارد(Rouder abdomen tip)

جنس نر بزرگتر و کشیده تر است و در انتها زائده‌ی وی شکلی دارد (Pointed abdomen tip)

نکته : ساس های تخت خواب ناقل نیستند ولی گزش آنها آزاردهنده ست و باعث بی خوابی و آلرژی می شود.

بیماری زایی

♦بیماری شاگاس(chagas) که عامل آن انگل تریپانوزوما کروزی است.

♦عفونت‌های ناشی از Cimex lectularis که می تواند همراه با بیماری های باکتریال (secondary infection) تشکیل شود.

نکته: استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس پایوژنز در پوست و در محل گزش، می توانند باعث ضایعات پوستی پیش رونده شوند.

♦واکنش‌های آلرژیک که می توانند باعث علائمی مثل سوزش، خارش و تورم شده و در موارد شدید منجر به شوک آنافیلاکتیک یا آنافیلاکسی شوند.

توجه! برای کنترل ساس ها باید علاوه بر سم پاشی، البسه را در آب ۱۰۰ درجه بجوشانیم!



کنه ها

کنه ها Oval shape هستند و جزو عنکبوتیان محسوب می‌شوند.

مورفولوژی

تعداد پاهای آنها چهار جفت است و بال و انتن ندارند . به ۲ دسته تقسیم میشوند:

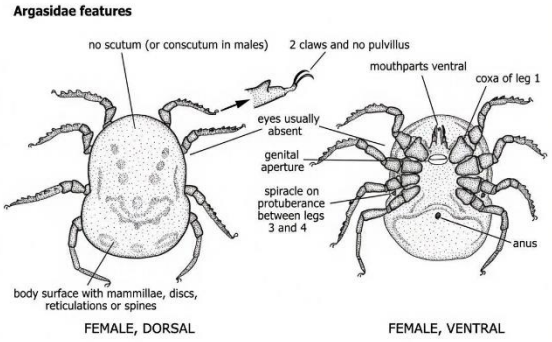
- کنه نرم (soft tick)
- کنه سخت(hard tick)که پوسته محکمی دارند. این کنه ها یک پوشش سخت از جنس کیتین به نام scutum دارند.

وجه تشخیصی مهم کنه نرم و سخت

*وقتی از قسمت دورسال یا پشتی به کنه سخت نگاه می کنیم این اسکوتوم را می بینیم اما کنه نرم آن را ندارد و جلد خارجی آن لایه بیرونی کنه را تشکیل داده است.

*مورد دوم برای تشخیص، قسمت سر است؛ کنه ها یک سر دروغین یا capitulum دارند. در کنه های سخت وقتی از قسمت دورسال یا پشتی نگاه می کنیم، این capitulum دیده میشود؛ اما در کنه های نرم دیده نمی شود.





!سمت راست این تصویر نمای ونترال کنه است و در تشخیص استفاده نمی شود!

و سمت چپ این تصویر که قسمت دورسال را می بینیم؛ سر این کنه دیده نمی شود، پس کنه نرم است و نقش و نگارهای روی بدنش مربوط به جلد خارجی آن است و ربطی به اسکوتوم ندارد!

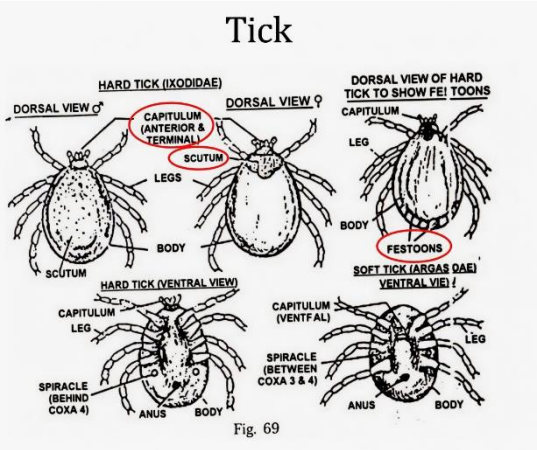


Fig. 69

!این یکی در قسمت بالا و سمت چپ می توان scutum را مشاهده کرد که در جنس نر و ماده باهم تفاوت دارند:

در کنه سخت جنس نر، full scutum وجود دارد یعنی scutumتمام قسمت پشت را در بر گرفته است؛ اما در جنس ماده، تنها در یک سوم قدامی آن قرار دارد.

نکته : کنه نرم برخلاف کنه سخت در انتقال نقشی ندارد.



کنه سخت

از خانواده Ixodidae است. در کنه سخت جنس و گونه های مهمی وجود دارد. یکی از جنس های مهم آن Ixodesاست.

*جنس های دیگر عبارتند از :

- Dermacentor variabilis
- Ixodes scapularis
- Amblyomma americanum
- Rhipicephalus sanguineus

توجه! نیازی به یادگیری گونه های دیگر نیست تنها مهمترین آنها را به یاد داشته باشید.



کنه نرم

از خانواده Argasidae هستند. مهمترین جنس آن Argas است. گونه های آن عبارتند از:

- Ornithodoros hermsi
- Argas vespertilionis

بیماری زایی

کنه ها بیماری های دیگر را نیز می توانند انتقال دهند، مانند:

- ✓ تبه ای راجع اندمیک (Endemic relapsing fever)
- ✓ تب کیو(Q fever)
- ✓ فلج کنه ای(tick paralyze)
- ✓ برخی از انسفالیت های روسی مثل انسفالیت تابستانه پاییزه روسی (Russian spring_summer encephalitis یا RSSE)
- ✓ تب هموراژیک اومسک(Omsek hemorrhagic fever یا OHF)
- ✓ تب هموراژیک کریمه کنگو(Crimean_congo hemorrhagic fever یا CCHF)
- ✓ بیماری لایم(Lyme disease)
- ✓ تولارمیا(Tularaemia)



کنه غبار (Dust mites)

مایت های گرد و غبار بیشتر در نواحی گرم و مرطوب رشد پیدا می کنند و تغذیه آنها سلول های مرده پوست انسان و حیوان است و سرعت بسیار بالایی نیز دارند.

نکته : مایت ها گزش ندارند اما باعث آسم و آلرژی می شوند و در افرادی که دچار این دو عارضه هستند ، با درصد مرگباری مشاهده شده اند.

محل زندگی

بیشتر در گرد و غبار ،در گَردهای جارو برقی، تشک، ملحفه و مبلمان است.





مورفولوژی

روی پوشش آنها پرز های زیادی وجود دارد ک می‌تواند منبعی برای یک ماده آلرژن باشد.

بیماری زایی

■ رینیت آلرژیک(Allergic Rhinitis)، آسم، اگزما، Allergic Cunjuctivitis و سینوزیت را ایجاد می کند.

فرهنگستان زبان و ادب !

ملتحمه آلرژیک (Allergic Conjunctivitis) : به معنی التهاب لایه شفاف جلوی چشم (ملتحمه) در واکنش به مواد حساسیتزا (آلرژن) مانند گرده گیاهان یا کنه غبار است که معمولاً با علائمی مثل خارش شدید، قرمزی و آبریزش چشم همراه می‌شود.

مهم ترین جنس مایت ها، درماتوفاگویدس(Dermatophagoides) است که قاعدتا فراوانی بیشتری دارد.

این ۲ گونه رو هم یاد بگیریم...

یک)Dermatophagoides Ptrrnoyssinus

دو)Dermatophagoides Farinae

توجه! مورد دوم را توانسته ایم از متریال های خون افراد جدا کنیم.



■ بیماری گال

یکی از مهم ترین مایت ها، Sarcoptes scabiei (سارکوپتس اِسکابه ای) است که نوع انسان دوستش ،بیماری گال یا گَرَب را ایجاد می کند.

نکات کلی راجب گال :

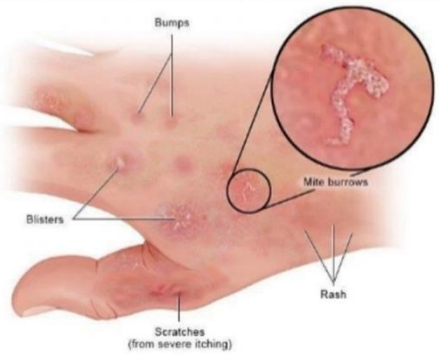
در سرتاسر جهان ۲۰۰میلیون نفر مبتلا هستند.حدود ۵ تا ۵۰ درصد اطفالی مبتلا می‌شوند که در مناطقی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین هستند.با اینکه بیماری گال در کل جهان وجود دارد،اما بیشتر در مناطق پرجمعیت و گرم و مرطوب دیده می‌شود.

علائم بالینی

♦خارش شدید در شب

♦خطوط خارش دار(Linear burrows)، یعنی تونل حفر می کند و باعث ایجاد بامپ (Pupules) یا زخم های پاپول مانند روی انگشتان دست ،مچ ،بازو و کمر می‌شود.

همچنین باعث ایجاد برجستگی های ملتهب می‌شود و ایجاد زخم های پوستی گسترده در اطفال و بیشتر در کف دست و پا و نواحی سر می شود.



!در شکل میبینید که تونل هایی را حفر می کند و طیفی از زخم ها را مشاهده می کنید که می‌تواند پاپول، تونل ، بلیستر ، راش و یا اسکرتچ(Scratches) باشند که در حالت شدید بیماری ایجاد می شود.

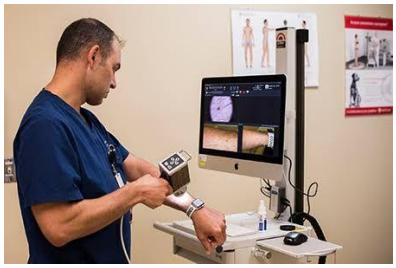




فرهنگستان زبان و ادب!

اسکرَچ (Scratch lesions) یعنی خراش ها و زخم‌های خطی سطحی روی پوست که در اثر خراندن شدید و مکرر ناحیه آلوده به کنه گال ایجاد می‌شود و معمولاً با پوستریزی، خون مردگی و گاهی عفونت ثانویه همراه است.

توجه! این بیماری به شدت واگیردار است و تماس نزدیک و طولانی مدت می‌تواند آن را انتقال دهد.



تشخیص

پزشک این زخم ها را معاینه می کند (به وسیله درموسکوپ) و تونل ها را تشخیص می دهد.

حالا چجوری؟ تستی به نام تست جوهر وجود دارد که وقتی روی پوست ریخته شود و نوری روی آن تابانده شود ،می‌توانیم تونل ها را مشاهده کنیم؛ همچنین اسکراب پوست و بررسی با پتاس در ادامه مراحل پیشنهاد می شود.

گشت و گذار در منابع !

■ تست جوهر (Ink Test) یک روش سریع و ارزان برای تشخیص بالینی گال (اسکِبیز) است، هرچند حساسیت کمتری نسبت به میکروسکوپ مستقیم دارد.

روش انجام:

۱) یک قطره جوهر معمولی (مثل خودکار یا جوهر نوشتاری) روی ضایعه پوستی بچکانید.

۲) بعد از چند ثانیه، جوهر اضافی را با الکل یا آب و صابون پاک کنید.

نتیجه: اگر دالان (Burrow) کنه وجود داشته باشد، جوهر به داخل آن نفوذ می‌کند و پس از پاک کردن سطح، به صورت یک خط تیره یا زیگزاگی باقی می‌ماند.

*این روش فقط دالان‌های سطحی را نشان می‌دهد و برای نواحی دیررس یا التهابی مناسب نیست.

اهمیت بالینی: سریع و بدون نیاز به آزمایشگاه است؛ اما دقت آن حدود ۵۰–۷۰٪ است و در صورت منفی بودن، گال رد نمی‌شود.

■ روش دیگر تشخیص این بیماری، روش اسکراب پوست با پتاس (10 KOH–20%) است و دارای ویژگی های زیر است:

➤حل کردن کراتین: پتاس لایه شاخی و سلول‌های پوست را حل می‌کند بدون اینکه کنه، تخم یا مدفوع آن را از بین ببرد.

➤نمایان کردن انگل: باعث می‌شود کنه(Sarcoptes scabiei)، تخم‌ها یا بالشتک‌های مدفوعی (scybala) به وضوح زیر میکروسکوپ دیده شوند.
➤تشخیص قطعی: مثبت شدن این تست (دیدن کنه یا تخم) معادل تشخیص قطعی گال است.

روش خلاصه: نمونه از ته ضایعه (با تیغ یا اسکالپل) ⟵ افزودن یک قطره KOH روی لام ⟵ حرارت بسیار ملایم(اختیاری) ⟵ قرار دادن لامل ⟵ میکروسکوپ



میازیس(Myiasis)

میازیس یک عفونت (infestation)است که این یک آلودگی و بیماری ناشی از حضور و تغذیه لارو مگس ها در بدن انسان یا بقیه پستانداران است که تحت عنوان ماگوت (Maggots) شناخته می‌شود.

✸۲ خانواده مهم وجود دارد که باعث میازیس می شوند:

■اُستریده(Oestridae): جنس های مختلفی مثل ۱) Dermatobi، پوستی است. ۲) Hypodermaکه مشترک انسان و گاو است. ۳) Oestrus ovisکه مربوط به استروس گوسفندی است که در چشم ایجاد میازیس می کند.

■سارکوفاژیده(Sarcophagidae): یکی از مهم ترین جنس های آن همان وول فارسیا یا وول فارشیا یا وول فارتیا (Wohlfahrtia) است که باعث میازیس گوش، چشم و بینی می شود.

نکته: این ۲خانواده جزو مگس ها هستند.

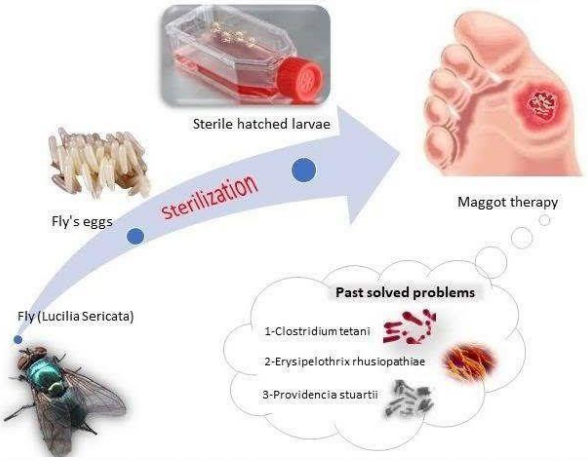
انتقال آن به ۳ صورت اتفاق می افتد:
♦مستقیم (direct): در این روش، مگس های ماده که تخم ریزی می‌کنند ،تخم گذاری خود را روی زخم باز یا مخاط انجام می دهند مثل مخاط چشم و بینی

♦غیر مستقیم (indirect) :این مگس ها روی حشرات واسط تخم گذاری می‌کنند؛ یک جور انتقال مکانیکی یا فورزیس هم محسوب می‌شود.

♦تصادفی (Assidental): در این روش قاعدتا از طریق بلع و خوردن تخم یا لارو مگس به صورت تصادفی با غذا است که این هم می‌تواند باعث ایجاد میازیس یا ماگوت شود.

طبقه بندی ماگوت ها بر اساس محلی که ایجاد شده اند:

- میازیس پوستی(Cutaneos Myasis):شایع ترین فرم است.
- میازیس حفره ای(Cavitary myasis): بیشتر در چشم،گوش، بینی و سینوس ها این ضایعات تشکیل می شوند.
- میازیس زخم(Wound Myasis) :روی زخم ها تشکیل می‌شود.
- میازیس داخلی (Internal Myasis): که بهتر آن است بگوییم یک عفونت روده ای ادراری است و در آنجا تشکیل می‌شود.



ماگوت تراپی چیست؟

یک روش درمان است که از لارو این مگس ها برای درمان برخی از زخم ها استفاده می شود؛ مانند زخم های ناشی از دیابت، زخم های سوختگی، زخم های عفونی و ....

روش کار به این صورت است که ۲۰ تا ۳۰ لارو را روی زخم گذاشته تا از بافت مرده تغذیه کنند (به بافت های زنده کاری ندارند) و بعد از گذشت چند هفته مشاهده می کنند که زخم ها بهبود پیدا کرده و ترشحات و التهاب کم شده است.

حشره کش (insecticide)

مواد شیمیایی هستند که برای کشتن حشرات استفاده می شوند.

- یا می توانند حشرات بالغ را از بین ببرند؛ به آن adulticide Imagicide گفته می شود.
- یا می‌تواند لارو را از بین ببرد که به آن Larvicide می‌گویند.

مکانیسم زیست شناسی پشه ها و طبقه بندی حشره کش ها

پشه‌ها لاروهایی آبزی دارند. بنابراین، این لاروها باید سازگاری‌های فیزیولوژیکی برای زندگی در آب را داشته باشند. در مقابل، اگر هدف کنترل حشرات بالغ باشد، حشره‌کش باید ویژگی مؤثر بر حشرات خشکی‌زی را دارا باشد (یعنی روی حشرات بالغ که خارج از آب زندگی می‌کنند مؤثر واقع شود).

طبقه بندی حشره کش ها از نظر شیمیایی

- ارگانوکلرها (Organochlorines): این حشره‌کش‌ها دارای اتم کلر در ساختار خود هستند. مانند DDT و گاماکسان (Gammaxane) که ماده مؤثر آن ایزومری از هگزاکلروسیکلوهگزان (HCH) است.

نکته: متأسفانه برخی از حشرات به DDT مقاوم شده‌اند، بنابراین استفاده از جایگزین‌ها ضروری است.

- ارگانوفسفرها (Organophosphates): این ترکیبات حاوی اتم فسفر هستند. مانند مالاتیون (Malathion)، فنتیون (Fenthion)، فنتروتیون (Fenitrothion) و پاراتیون (Parathion).

- کاربامات‌ها (Carbamates): که گاهی «ازوته» نیز نامیده می‌شوند.

توجه! این گروه با نیتروژن در ساختار آمیدی مرتبط هستند، نه «ازوته» به معنای نیتروژنه! مانند پروپوکسور (Propoxur) و کرباریل (Carbaryl).

گشت و گذار در منابع!
امروزه حشره‌کش‌های ترکیبی نیز ساخته شده‌اند که در آنها چند گروه مختلف با هم مخلوط می‌شوند.
این ترکیب کردن معمولاً زمانی انجام می‌شود که ژن‌های مقاومت در جمعیت حشرات افزایش یابد و مقاومت به حشره‌کش‌های منفرد در طبیعت و مناطق آلوده به بیماری بالا رفته باشد؛ در چنین شرایطی از مخلوط چند حشره کش برای مقابله استفاده می‌کنند.

یک پیشنهاد دوستانه

تو این روزا که از شر گگ و پشه در امون نیستیم پیشنهاد می کنم از کرم یا اسپری هایی که دی اتیل تولامید (نام تجاری :Deet) دارن استفاده کنین تا خوراک این موجودات نشدین :))